출제 지침서

# 미적분 I 2학기 기말 · 부교재 변형 출제 지침

일반 익스텐션 768문항 · 익스텐션 라이브(전국 학교 기출) 978문항 → 부교재 원본 280문항 전수 분석

| 280 | 1,746 | 867 | 590 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| 원본 | 변형 자료 | 구조적 변형 요소 | 새 레시피 | 단순 계산형 |

17·18·서답형2 자리로 쓸 때는 아래 레시피를 참고만 하고 0-4 기준으로 설계 · 자료 표기: G1-005 = 일반 익스텐션 1권 5번, L2-176 = 익스텐션 라이브 2권 176번 · 효과 = 원본 대비 난도 변화

---

범위: 부교재 04 도함수의 활용(1) D9-D72 · 05 도함수의 활용(2) M1-M68 · 06 부정적분과 정적분 I1-I76 · 07 정적분의 활용 J1-J72 (원본 280). 근거 자료: EXTENSION 변형 문항 1,746개(GEN 시중·자체 변형 768 · LIVE 전국 학교 기출 978, 2019-2025), 원본별 변형 요소 867건 분석, 양정고 최근 정기고사 3회(1학기 중간·기말, 2학기 중간) 부교재 변형 분석. 시험 형식(양정고): 객관식 18(4.0×4, 4.2×4, 4.4×2, 4.5×2, 4.7×3, 4.9, 5.2×2) + 서답형 2(각 10점) = 100점. 2학기 중간 1등급컷 90.1.

## 0. 절대 규칙

### 0-1. 자료 문항 그대로 출제 금지

- 일반 익스텐션(GEN)·익스텐션 라이브(LIVE)에 있는 문항과 같은 문항은 내지 않는다.
- 같은 문항의 숫자만 바꾼 출제는 허용한다(1-8번에서는 오히려 기본 방식).
- 저장소가 공개이므로 지침·해설에 자료 문항 원문을 옮겨 적지 않는다. 키(D72 등)와 패턴만 적는다.

### 0-1-1. 출제 범위 (미적분 I , 2022 개정)

- 다항함수만 다룬다: 극한·연속, 미분, 도함수의 활용, 부정적분·정적분, 정적분의 활용.
- 넓이는 (y=f(x)) 꼴 그래프를 (x)에 대하여 적분해 구한다.
- (x=g(y)) 꼴 곡선(예: (x=\dfrac{y^2}{a})), 이차곡선, (y)에 대한 적분은 쓰지 않는다. 기하·미적분Ⅱ 범위이기 때문이다.
- 역함수 넓이처럼 꼭 필요할 때는 (y=f^{-1}(x))를 대칭으로 다루는 교과서 방식만 쓴다.
- 지수·로그·삼각함수, 수열(합 기호 Σ는 단순 표기만), 확률은 쓰지 않는다.
- 견본4 14번 원안이 (x=\dfrac{y^2}{a})를 써서 범위를 벗어났다.

### 0-2. dupcheck.py 검사 (매 회차 필수, 금지 0개여야 빌드)

명령: `python3 output/build/기말/지침/dupcheck.py check output/build/기말/<N>회/content3.py` 문항 본문을 정규화해 6글자 조각 지문을 만들고 1,746개와 비교한다. 골격 = 숫자를 #로 바꾼 지문, 원문 = 숫자 포함 지문.

| 판정 | 조건 | 처리 |
|---|---|---|
| 금지(동일 문항) | 골격 포함도 ≥0.85 이고 본문 숫자 목록이 같음, 또는 원문 포함도 ≥0.95 | 출제 불가. 종료 코드 1 → 빌드 중단 |
| 허용(숫자만 다름) | 골격 ≥0.85, 숫자 목록 다름 | 1-16번 허용. 17·18·서답형2에서 나오면 구조 변경 실패로 보고 재설계 |
| 주의(구조 유사) | 골격 0.60-0.85 | 변형 정도를 사람이 확인. 17·18·서답형2는 0.60 이상이면 '금지(구조 변경 미달)'로 빌드가 막힌다(0-4) |
| 통과 | 골격 <0.60 | — |

검사 대상: 객관식 `RAW` 1-18번과 서답형 `S1`·`S2`(본문+소문항).

### 0-3. 단순 계산 문항

calc_only 원본 56개(D11·D17·D49-D52·D54-D56, M41·M46·M47, I18·I49-I56, J9-J12·J49·J50·J53-J56 등)는 계수·구간 숫자 변형으로 충분하다. 별도 분석 대상 아님. 1-6번에 배치.

### 0-4. 17·18번·서답형2 기준 (통합판)

근거: 학교 17·18 완전 분석(2학기_중간고사_17_18번_변형완전분석.pdf) · 블라인드 2회 · 라이브 17–18번 95건 보정(calib1718.md) · 독립 구조 검토(review1718.md) · 블라인드 풀이 측정(공동출제/풀이/난도측정1/RESULT.md).

정의. 구조 변경 = 원문의 두 축 설정(그래프·함수 꼴)과 판정 원리(미지수를 정하는 메커니즘) 중 하나를 통째로 바꾸는 것. 원문 해설의 핵심 줄이 그대로 통하면 구조 변경이 아니다. 숫자·조건 변경 = 같은 원리를 다른 수치·범위·부호로 다시 돌리는 것(전국 17–18번의 80%가 이쪽).

한 줄 요약: 더 멀리, 더 가볍게. 학교는 원문에서 멀리 바꾸되(구조 거리 0.8) 판단 위주·계산 가볍게 내서 상위권 체감 5-6/10이었다. 견본 3은 덜 바꾸고(0.63–0.70) 무겁게 내서 7-8/10이 됐다.

| 항목 | 목표점 (양정고 2학기 중간) | 허용 범위 (전국 구조 변경군) | 금지 |
|---|---|---|---|
| 평가 요소(단원 핵심 개념) | 원문이 재는 개념을 유지한다(예: 함수의 극한·연속, 미분가능성, 정적분과 넓이). 원리는 그 개념 안에서 바꾼다(학교 17번: 몫의 극한 → 합성함수의 극한, 둘 다 극한·연속) | 같은 단원의 이웃 개념(극한 ↔ 연속 ↔ 미분가능성)까지 | 다른 단원 개념으로 갈아타기(예: 극한·연속 문항을 방정식의 실근 개수 문항으로) |
| 축 | 17번 ① 설정 유지·원리 교체, 18번 ② 원리 유지·설정 교체 | ① 또는 ② (둘 다 ②도 가능, 전국 기본은 ②) | 둘 다 유지(숫자만), 둘 다 교체(과함) |
| 함수 교체 | 한 겹(차수 ±1, 두 함수 합치기, 꼴 교체). 두 겹(합치기+차수)은 원본 난도 5-6일 때 18번에만 | ②형은 한 겹, ①형은 없어도 됨 | — |
| 조건 | 17번 2개, 18번 2-3개. 개수 조건(정확히 n개·오직 한 개·에서만) + 보조 수치 조건 | 합계 1-3, 개수 조건 0-2 | 하는 일 없는 조건(빼 보기 검사에서 '군더더기') |
| 구조 거리 d_step | 0.75–0.85 | 0.65 이상 | — |
| 골격(dupcheck) | 0.15–0.35 | 0.15–0.60 | 0.60 이상(빌드 금지) |
| 원문 요소 유지 | 20–40% | 같음 | — |
| 원문 풀이 단계 | 그대로 0개, 새 단계 2-3개 | 그대로 1개까지 | — |
| 구하는 것 | 두 문항 중 하나만 최댓값·최솟값(연속 자유도 + 경계에서 극값), 다른 하나는 값 | 값 · 합 · 최댓값·최솟값 | 후보 두세 개 중 고르는 최댓값·최솟값 |
| 원본 난도 | 5-7 | 8-9 원본은 ②형 한 겹까지만 | 8-9 원본에 두 겹 교체 |
| 체감 난도(풀이 패널) | 17번 5-6/10, 18번 6-7/10 (학교 실측 5, 6) | 17번 ≤7, 18번 ≤7 | 8 이상 |
| 상위권 예상 시간 | 17번 5-7분, 18번 6-8분 | 10분 이하 | — |
| 무게 | 판단 무겁고 계산 가볍게(계산량 원문 이하), 경우 분기 4-5가지 + 경계 함정 하나 | — | 계산만 긴 문항 |

- 평가 요소 점검: 변형 문항의 풀이에서 원문 개념(예: 좌·우극한 비교, 연속 판정)이 핵심 판단으로 쓰여야 한다. 그 개념 없이도 풀리면 '주제 이탈'로 다시 설계한다.
- 선지: 5개 등차(0−7). 오답 5개 중 3개 이상에 근거(경계 제외, 경우 누락, 원문 풀이 그대로)를 둔다.
- 직접 단서('(x=b)에서 극한이 존재')는 개수·부정형('존재하지 않는 점은 오직 한 개')으로 간접화한다.
- 문장: 미지수는 첫 문장에서 소개하되, 함수와 무관한 문자(예: (g)에만 쓰는 (c))는 그 함수를 정의할 때 소개한다.

검사 관문 (17·18·서답형2, 모두 통과해야 시험지에 넣음) 1. 중복: dupcheck 골격 0.60 미만(익스텐션·분석집 전체). 2. 정답: sympy 전수 검증 + 조건 빼 보기(ABLATION): 본문 조건·상자 조건을 하나씩 지워 답이 바뀌거나 정해지지 않음을 보인다. 하나라도 '답 그대로'면 고친다. 3. 독립 구조 검토: 출제자가 아닌 검토자가 원문·변형을 직접 풀어 단계 대응표와 d_step을 낸다. 4. 블라인드 풀이 패널: Claude(기본) + Codex(문제 폴더만 받는 실행)가 해설 없이 풀고 체감 난도·시간·군더더기를 적는다. 학교 17·18을 기준 문항으로 함께 섞어 상대 난도를 본다(공동출제/풀이/<이름>/TASK.md를 푸시하면 Codex 풀이가 자동 실행). 5. 형식·말투: fmtcheck, stylecheck.

출제 순서. 다른 번호는 익스텐션·분석집 레시피에서 출발하지만, 17·18번은 이 기준이 먼저이고 익스텐션·분석집은 도구로만 쓴다. 1. 원본(난도 5-7 우선)을 고르고 위 표의 목표점으로 설계한다. 2. 도구 ① 겹침 회피: 익스텐션·분석집에 이미 있는 변형(같은 방향, 숫자만 다른 것)을 피한다. 3. 도구 ② 학생 지식 확인: 분석집 손필기·TIP이 '그대로 통하는 단계'로 남지 않게 한다(억지로 깨지는 않음). 4. 도구 ③ 재료: 기준에 맞는 범위에서 레시피의 함수 꼴·함정·오답 근거를 빌린다. 5. 검사 관문 1-5를 통과할 때까지 고친다.

눈금 (실제 사례)

| 판정 | 문항 | 이유 |
|---|---|---|
| 목표 | 학교 17(L42 → 합성 극한, 이차 g, 최솟값) · 학교 18(C30 → 사차, (f(x)/f(x^2)) 하나) | d_step 0.78·0.83, 체감 5·6 |
| 과함 | 견본 2차 17(M33) | 원문 흔적 없음(둘 다 교체) |
| 약함 | 견본 1차 17(M55), 견본2 17·18, 블라인드 1차 C30 | 함수 교체 없이 원리만 교체, 원문 요소 50–60% |
| 무거움 | 견본3 17(J47) · 18(M33) | 축은 맞지만 d_step 0.63·0.70(원문 단계 더 남음), 체감 7·8, 17번 (가) 군더더기, 18번은 난도 8 원본에 두 겹 |
| 조건 변경 (부족) | 학교 16(C54), D72·I70·M32 학교 기출 | 같은 원리 다시 돌림 |

전국 분포 (라이브 17-18번 95건, 53개교, 2020-2025) — 축: 숫자·조건 변경 80%, ② 15%, ① 2%, 둘 다 교체 3%. 숫자만 바꾼 것 37%. — 함수 교체 16%, 조건 2개 이상 24%. 구조 변경은 2023-24년 6% → 2025년 32%로 늘고 있다. — 양정고 2학기 중간 17·18은 전국 상위 약 10%의 변형 강도다. 같은 학교 2024년 17·18과 1학기 17·18은 조건·숫자 변경 수준이었다. 최신 회차를 목표점으로 하되, 허용 범위 안이면 된다.
2학기 중간 20번(L68, 2025 수능 21번)은 극한식 대응점과 계수 묶음만 바꾸고 3단계로 쪼갠 '같음-약간 쉬워짐' 수준이었다. 서답형2는 위 기준을 따르되 체감 난도 6/10 이하(사용자 요청: 너무 어렵지 않게)로 둔다.

## 0-5. 양정고2 부교재 분석집 반영

학생 공부 자료 '양정고2 부교재 분석집'(143문항: 난도 7-9 전부·6의 37/41 포함, 문항마다 손필기·TIP·변형 문제 2개, 변형 290개)을 익스텐션과 같은 지위로 다룬다: 같은 문항 금지, 숫자만 바꾼 출제 허용(17·18·서답형2 제외). 중복 검사기는 분석집 433문항도 함께 비교하고, 17·18·서답형2가 익스텐션·분석집 어느 문항과든 골격 0.60 이상이면 '금지(구조 변경 미달)'로 빌드를 막는다. TIP을 억지로 깨지 않고 2학기 중간 수준 변형 강도로 간다. 자세한 계획: 분석집_활용계획.md

### 분석집(학생 공부 자료) 반영 — 번호대별 정책

| 번호 | 분석집 포함 원본을 쓸 때 | 분석집 미포함 원본을 쓸 때 | 검사 기준 |
|---|---|---|---|
| 1-8 | 자유 (대부분 미포함) | 기본 풀 | 분석집·익스텐션과 '금지' 0개 |
| 9-12 | 분석집 변형 방향 1개 사용 가능(공부 보상). 변형 문제 자체와는 골격 0.85 미만 | 우선 풀: 미포함 중난도 83개(아래 3절)에서 회차당 2-3문항 | 금지 0개 |
| 13-14 | 분석집 방향 1개 + 우리 레시피 1개 결합 | 우선 풀에서 1문항 | 금지 0개 |
| 15-16 (평가원 확정) | 조건 변경 + 함수 교체 + 함정 (지침서 13-16 기준 그대로) | 해당 없음(평가원 고난도는 대부분 포함) | 금지 0개 |
| 17-18 | 0-4 기준이 우선, 분석집은 도구(겹침 회피·학생 지식 확인). 중간고사 수준 구조 변경(설정·원리 중 하나만 유지 + 함수 교체). 분석집 변형 문제와 같은 문제·숫자만 다른 문제만 피한다 | — | 익스텐션·분석집 모두 골격 0.60 미만 |
| 서답형1 (자체) | 손필기의 학교 해설 흐름을 채점 단계로 사용 | 가장 가까운 유형으로 자체 제작 | 금지 0개 |
| 서답형2 (평가원) | 17-18과 같은 기준 | — | 골격 0.60 미만 |

참고 점검(강제 아님, 17·18·서답형2): 분석집 변형 문제 두 개 중 하나와 설정이 거의 같으면 다른 방향을 고른다. TIP이 여전히 쓰이는 것은 괜찮다 — 판정 원리 하나가 바뀌어 있으면 된다.

- 9-14번 우선 풀(분석집 미포함 중난도 83개)과 고난도 풀(분석집 포함 79개)은 분석집_활용계획.md 3절. 문항별 카드의 '분석집' 칸에 학생이 아는 판정·변형 방향과 레시피 겹침 표시가 있다.

## 0-6. 말투 (자료 2,459문항 기준)

익스텐션 1,746 · 분석집 433 · 부교재 원문 280의 문제 문장을 어절 단위로 집계한 결과다(괄호 안은 등장 횟수). 새 문항은 이 틀로 쓰고, `stylecheck.py`로 자료에 한 번도 없는 어절을 확인한다.

| 쓰임 | 자료 표현 (횟수) |
|---|---|
| 함수 제시 | '실수 (x)에 대하여 함수 ~' (803) · '최고차항의 계수가 1인 삼차함수 (f(x))가 다음 조건을 만족시킨다.' (294) · '함수 (f(x))를 [식] 이라 하자.' · '삼차함수 (f(x))가 있다.' (29) · '실수 전체의 집합에서 연속인 함수 (f(x))가' (96) |
| 조건 | '다음 조건을 만족시킨다.' (466) · '(가) 모든 실수 (x)에 대하여 ~이다.' (146) · '실수 전체의 집합에서 미분가능하다/연속이다.' (34/31) · '~에서만 불연속이다.' · '열린구간 ~에 존재한다.' (22) · '서로 다른 실근의 개수는 ~이다.' (98) |
| 정의 | '~를 (g(t))라 하자.' · '~의 개수를 (g(t))라 하자.' (69) · '넓이를 (S)라 하자.' (72) · '역함수를 (g(x))라 하자.' (39) · '한 부정적분을 (F(x))라 하자.' (87) · '~라 할 때,' (240) |
| 운동 | '시각 (t=0)일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 (\mathrm{P})의 시각 (t\ (t\ge0))에서의 위치/속도 ~가 ~이다.' (135) · '운동 방향을 바꾸는' · '움직인 거리는?' (28) · '점 (\mathrm{P})의 가속도는?' (18) |
| 넓이 | '곡선 ~와 직선 ~로 둘러싸인 부분의 넓이는?' (104) · '둘러싸인 부분의 넓이를 (S)라 하자.' (116) · '~의 넓이를 곡선 ~가 이등분할 때' (13) / '이등분될 때' (15) |
| 질문 | '~일 때, ~의 값은?' (491) · '상수 (a)의 값은?' (106) · '~의 값의 합은?' (68) · '정수 (k)의 개수는?' (35) · '~의 최댓값은?' · '<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?' (110) · 서답형 '~의 값을 구하시오.' (383) |
| 단서 | '(단, (a)는 상수이다.)' (152) · '(단, (p)와 (q)는 서로소인 자연수이다.)' (36) — 답이 바뀌지 않는 군더더기 단서는 넣지 않는다 |

피할 표현 (자료에 없거나 어색함 → 자료식 표현)

| 쓰지 않음 | 대신 |
|---|---|
| ~에 대한 다음 조건을 생각하자 | 다음 조건을 만족시키는 ~ / ~라 하자 |
| ~에 속하고 / 속한다 (값이 구간에) | (k<f(x)<k+c)를 만족시키는 실수 (x) / ~에 존재한다 |
| ~ 이하가 되도록 / 이상이 되도록 | ~ 이하인 / ~ 이상인 / 부등식 (N(a)\le10) |
| 중근, 중근이 아닌 근 | 식으로 제시 (예: (f(x)=(x-a)^2(x-b))) |
| 실수 (t)마다 | 실수 (t)에 대하여 |
| ~이 정수이고 ~일 때 | ~하도록 하는 정수 ~에 대하여 |
| 둘러싸인 도형 중 | 둘러싸인 부분 중 |
| 점 이름을 평문으로(P는) | (\mathrm{P})는 |
| (단, 두 점이 일치할 때는 ~이다.) 같은 당연한 단서 | 넣지 않음 |

검사: `python3 output/build/기말/지침/stylecheck.py check output/build/기말/<N>회/content3.py` → '자료에 없는 어절'이 나오면 위 표로 고치거나, 수학 용어로 꼭 필요한 경우만 남긴다.

## 0-7. 형식 (2학기 중간 20문항 원문 대조)

학교는 내용과 함께 문장 짜임도 손본다. 아래는 20문항 전부를 원문과 맞대어 뽑은 규칙이다. 괄호는 근거 문항 번호.

선지 — 5개 등차 배열(18/18): 공차 1 정수가 기본(9문항), 그 밖에 2·5·(\frac12)·(\frac15)·(\frac1{20}). 선지는 새로 만든다(원문 선지 재사용 1). — 음수 답은 0에서 내려가는 배열(10번: (0, −5, \cdots, −20)), 큰 수부터 내려가는 배열도 있다(12번: (10)-(6)). — 답이 분수면 질문에 상수배를 붙이거나 묻는 양을 바꿔 정수로 만든다(16번 (10g(7)), 15번 (\overline{\mathrm{OA}}^2)). — 원문이 단답형이면 문장 틀은 두고 '~의 값은?' 5지선다로 바꾼다(단답 원문 8개 중 7개). — 오답 근거(경우 누락·경계 제외 값)는 등차 배열 안에 들어가도록 공차·시작값을 고른다. 근거 값을 넣으려고 배열을 깨지 않는다.

조건 상자와 질문 위치 — 상자가 있으면 기본은 질문 → [배점] → 상자: '…가 다음 조건을 만족시킬 때, ~의 값은? [4.8점]' 뒤에 상자(4, 7, 13, 17). 상자 안 조건은 '모든 실수 (x)에 대하여 ~이다.' 같은 문장형. — 상자 뒤 질문형('~가 다음 조건을 만족시킨다.' + 상자 + '~의 값은?')은 18번 1개뿐이고, 상자 뒤에는 질문 한 줄만 둔다(상자 뒤에 새 조건·정의를 두지 않는다). — 고난도는 조건을 (가)(나)(다)로 늘리거나, 본문 조건을 라벨 없는 상자로 떼어 낸다. 부정 조건의 '존재하지 않는'에 밑줄(17, 18).

함수 소개 순서 — 조건 안에서 정의하던 보조함수는 첫 문장으로 올리고, 상자에는 성질만 남긴다(18번: (g(x)=\dfrac{f(x)}{f(x^2)})를 본문으로). 조건에서만 쓰는 문자는 상자 안에서 '서로 다른 세 실수 (a), (b), (c)에 대하여'로 소개(18). — 미정계수는 첫머리에서 먼저 소개('두 상수 (a), (b)에 대하여 함수 …'), 질문은 (a+b)처럼 합으로(2). — 그림 문항은 '함수 (y=f(x))의 그래프가 그림과 같다.'를 첫 문장으로 따로 두고, 그림 다음에 다른 함수를 소개해 질문(1, 17). 조각함수 식은 지우고 그림만 남길 수 있다(17). — 풀이에 쓰는 수치(꼭짓점 좌표, 길이, 함숫값)는 본문에 쓴다. 그림에만 두지 않는다(그림은 모양 확인용). 견본4 14번 측정에서 좌표가 그림에만 있어 풀이자 1명이 풀지 못했다. — 식으로 주던 함수를 말+그림으로 바꿀 수 있다: '최고차항의 계수가 (1)인 삼차함수 (f(x))에 대하여 그림과 같이 곡선 (y=f(x))가 원점 (\mathrm O)를 지난다.' 이때 그림 모양을 확정하는 단서를 단다(15). — 자체 출제 선택형은 2문장: '좌표평면 위에 ~인 원 (C_1)과 ~인 원 (C_2)가 있다.' + '~를 (f(t))라 할 때, ~의 값은? (단, …)'(14).

단서·배점·수식 — 단서 '(단, …)'는 변형으로 자명해지면 지우고(7, 17), 새 설정에는 위치 관계·좌표 부호·정수 조건 단서를 단다(15, 20). — 배점은 질문 문장 끝, 단서 뒤. 상자가 뒤에 오면 상자 앞(20/20). 번호 순으로 4.0 → 5.2. — 조각함수·부등식·관계식·극한 조건 묶음은 가운데 줄(9/20). 구하는 극한식, (g(x)=f(x)/f(x^2)) 같은 짧은 정의는 본문 수식. 서답형 머리말의 조각함수는 본문 줄 안. — 작은 문구: '~이 ~와 같도록' → '~과 ~가 서로 같도록'(3), '점 (\mathrm O(0, 0))' → '원점 (\mathrm O)'(15), 관계식은 인수 곱 꼴 ((x+2)(x−2))(8).

서답형 — '함수 ~에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, …)' 머리말 + (1)(2)(3). 서술형은 '~을 조사하시오'(연속성 → 미분가능성, 19), 답형은 중간값 → 최솟값 → 최댓값(20). 원문 조건 상자는 머리말 서술문으로 푼다(20). 소문항마다 '[n점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]' 또는 '[n점, 답만 적으시오.]'.

통계: 상자 없음 15 · 질문→상자 4 · 상자→질문 1 / 그림만으로 함수 3(식 → 그림 2) / 단서 삭제 3 · 추가 3 / 단답 → 5지 7.

검사: `python3 output/build/기말/지침/fmtcheck.py output/build/기말/<N>회` → 비등차 선지, 상자 뒤 질문형, 상자 뒤 추가 문장을 표시한다.

## 1. 번호대별 지침

근거: LIVE 978문항의 원본 난도별 출제 번호 중앙값은 하 5번(사분위 3-9), 중 9번(6-13), 중상 13번(10-17), 상 15번(11-17), 최상 16번(14-20). 양정고 3회 시험은 1-11번을 숫자·식 교체("같음" 또는 "쉬워짐")로, 12-18번 일부를 구조 변경("어려워짐")으로 냈다(2학기 중간 12·17·18번, 1학기 중간 13-15번, 1학기 기말 14번). 출처 배치: 양정고 정기고사 3회(1학기 중간·기말, 2학기 중간) 출처표를 번호별로 겹쳐 정한다.

| 구분 | 번호 | 출처 | 근거 (1학기 중간 / 1학기 기말 / 2학기 중간) |
|---|---|---|---|
| 확정 (3회 모두 같음, 고정) | 5, 8 | EBS 유형 | EBS / EBS / EBS |
| 확정 | 15, 16 | 평가원(기출·대표기출) | 평 / 평 / 평 |

| 구분 | 번호 | 출처 | 근거 (1학기 중간 / 1학기 기말 / 2학기 중간) |
|---|---|---|---|
| 확정 | 서답형 | 평가원 1 + 자체 1 | 3회 모두 이 조합 (2학기 중간 순서: 서답형1 자체 기본 논증, 서답형2 평가원 킬러) |
| 유력 (2회 같음, 우선) | 1, 2, 3, 6 | EBS 유형 | 1·2: E/평/E, 3: 평/E/E, 6: E/E/LU |
| 유력 | 4, 9 | 평가원 | 4: 평/평/E, 9: E/평/평 |
| 유력 | 12, 13, 17 | Level Up | 12: LU/LU/평, 13: LU/E/LU, 17: 평/LU/LU |
| 유동 (3회 모두 다름, 회차마다 돌림) | 7, 10, 11, 14, 18 | 회차별 배정 | 7: 평/E/LU, 10: LU/E/평, 11: 평/E/LU, 14: LU/E/자체, 18: 평/자체/LU |

- 확정·유력 자리만 채우면 EBS 6 · 평가원 5 · Level Up 3 · 자체 1이 된다. 유동 5자리로 회차 합계를 맞춘다.
- 기본 배정(2학기 중간과 같은 합계 평가원 6 · EBS 6 · Level Up 6 · 자체 2): 7 LU, 10 평가원, 11 LU, 14 자체, 18 LU.
- 변형 회차: 유동 자리끼리 출처를 바꿔 돌린다(예: 7 평가원·10 LU, 14 LU·18 자체). 합계는 평가원 6±1, Level Up 5-6, 자체 2를 유지한다.
- 17·18번은 Level Up(또는 평가원) 고난도 원본을 구조 변경한다. 서답형 평가원 문항도 구조 변경한다. 자체 문항은 '가장 가까운 유형' 원본만 표시하고 새로 만든다.

| 번호 | 배점 | 목표 정답률 | 원본 난도 | 허용 변형 강도 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 4.0 | 90% 이상 | 하(calc) | 숫자 |
| 5-8 | 4.2 | 75-85% | 하·중하·중 | 숫자 + 조건/대상 1개 |
| 9-12 | 4.4·4.5 | 55-70% | 중·중상 | 함수 교체·형식 변경, 12번은 가벼운 구조 변경 1개까지 |
| 13-16 | 4.7·4.9 | 35-55% | 중상·상 | 조건+함수+함정, 구조 변경 1개까지 |
| 17-18 | 5.2 | 10-25% | 중상·상(난도 5-7 우선, 최상은 ②형 한 겹까지) | 구조 변경 필수(0-4 통합판) |
| 서답형 1 | 10(4+6) | 평균 7점 이상 | 중·중상 | 형식 변경(단계 서술) + 조건 |
| 서답형 2 | 10(4+4+2) | (1) 60% (2) 30% (3) 10-15% | 중상·상 평가원(난도 5-7 우선) | 구조 변경 필수(0-4 통합판), 체감 6/10 이하 |

### 1-8번 공통: 앞번호는 짧고 무겁게 (2학기 중간 기준)

양정고 2학기 중간 1-8번은 문장이 짧은데 생각이 필요한 문항이다. 계산이 길어서 무거운 것이 아니다. 개념 판단 하나가 핵심이다. – 사례: – 1번: 그래프로 좌극한 읽기 – 4번: 도함수 범위로 (f(3))의 최댓값·최솟값 – 5번: 부등식으로 묶인 비의 극한 – 6번: 단조·연속 함수의 사잇값 정리 – 7번: 집합 조건 ({x\mid f(x)=2})로 근 정하기 – 8번: 항등식에서 곱의 미분 – 기준: – 문장은 2-3줄 이내, 수식 1-2개로 쓴다. – 풀이는 '개념 판단 1개 + 짧은 계산'이다(상위권 2-4분). – 계산 단계가 3개를 넘거나 같은 계산을 되풀이하면 앞번호로 쓰지 않는다. – 판단 장치 예: 등호 포함 여부, 범위로 최댓값·최솟값 읽기, 조건 집합의 원소, 단조성, 좌·우극한 구분, 부호 판단, 그래프 읽기. – 숫자만 바꾼 단순 계산 문항(예: 정적분 값 계산)은 1-2번 중 한 문항까지만 쓴다. 나머지 앞번호에는 판단 장치 하나를 넣는다. – 측정: 블라인드 풀이 패널에서 1-8번의 체감 난도와 시간이 2학기 중간 같은 번호의 ±1 안이어야 한다(**공동출제/견본4_난도계획.md**).

### 1-4번

- 풀: LIVE 1-4번 118건 상위 I18(11)·I49(9)·D11(7)·D54(7)·M52(7)·M41(6)·I53(6)·M48(5)·I4(5). 단원별 기본 계산(정적분 성질, 판별식 증가 조건, 접선, 최대·최소, 넓이)을 D·M·I·J 하나씩.
- 양정고 근거: 2학기 중간 1-4번은 숫자·구하는 대상 변경만, 3개 "같음" 1개 "쉬워짐". 1학기 중간·기말도 같다.
- 필수: 정답이 깔끔한 정수·간단한 분수. 함정은 최대 1개(판별식 등호, 대칭구간).
- 피할 것: 계산량 과다, 무리수 답, 같은 단원 2개, 판단 없이 공식만 대입하는 문항 2개 이상(1-8번 공통 참고).
- 분석집: 대부분 분석집에 없는 원본. 분석집·익스텐션과 '금지' 0개면 숫자 변형 그대로 가능.

### 5-8번

- 풀: LIVE 5-8번 197건 상위 I4(8)·D11(6)·M48(6)·D53(5)·M42(5)·M50(5)·J19(5)·D17(4)·M9·M12·M13(각 4). 부정적분 항등식, 운동(속도 일치, 방향 전환), 방정식 실근 개수, 극값 계수.
- 변형: 조건 또는 구하는 대상 하나만 바꿈(예: 정수 개수 → M−m, f(a) → a+b). 2학기 중간 5-8번은 식 교체·조건 변경으로 3개 "같음".
- 필수: 운동 문항은 출발 시각 t=0 제외, 속도 0 ≠ 방향 전환, 중근은 방향 불변 중 하나를 넣는다.
- 피할 것: 두 단계 이상 추가, 보기형.
- 분석집: 분석집에 있는 원본(예: J19)은 그 변형 문제와 숫자만 다른 출제도 규칙상 허용. 다만 같은 회차 안에서 분석집 변형을 그대로 따라간 문항은 1개 이하.

### 9-12번

- 풀: LIVE 9-12번 229건(번호대 중 최다) 상위 I17(8)·D11(7)·I59(6)·I4(5)·I61(5)·I70(4)·J30(4)·J71(4)·D65·M16·M26·M32(각 3).
- 변형: 함수 교체, 형식 변경(단답 → 5지선다, 형식 위장), 원본 단계 일부 추출. 12번은 2학기 중간 12번(C9)처럼 불연속점 하나 추가 → "상쇄되는 특수값" 분기 같은 가벼운 구조 변경 1개 허용.
- 양정고 근거: 2024 D22 → 9번 숫자만, D23 → 10번 max를 f+g+|f−g|로 위장. 중난도 원본을 가볍게 비트는 자리.
- 필수: 경계 등호(열린구간 끝, D=0 포함 여부) 함정 1개.
- 피할 것: 학교 기출 동형(I17 숫자 교체형, I4 대입점 교체형)을 그대로 따라가기 → 조건 (나)를 바꾼다.
- 분석집: 분석집에 없는 중난도 원본(83개 풀, 분석집_활용계획.md 3-1)에서 우선 뽑는다 — 학교도 학생도 덜 본 '의외 문항' 자리. 분석집에 있는 원본을 쓰면 분석집 변형 방향 1개까지 사용 가능(공부 보상), 변형 문제 자체와 골격 0.85 미만.

### 13-16번

- 풀: LIVE 13-16번 209건 상위 M67(6)·I59(6)·J60(6)·M64(5)·I17(5)·J33(5)·D67(4)·I63(4)·I70(4)·D30·M48·M54·M56·M65(각 3). 적분으로 정의된 함수, 이동·주기 조건 정적분, 근 개수 함수.
- 변형: 조건 변경 + 함수 교체 + 함정 추가를 함께. 16번은 보기형 ㄱㄴㄷ 1문항(ㄷ에 경계·반례 함정). 미분 원본에 정적분을 붙이는 소재 결합 1개.
- 양정고 근거: 1학기 중간 13-15번 구조 변경 3개, 1학기 기말 13-16번 중 3개 "어려워짐", 2학기 중간 14번 자체 제작.
- 필수: 후보 두 개 중 추가 조건으로 택일(I61·I63형), 케이스 누락 함정.
- 피할 것: 본교가 이미 쓴 틀 반복(I62 2024 15번 원형 숫자형).
- 분석집: 13-14번은 미포함 풀 1문항 이상. 15·16번(평가원 확정)은 대부분 분석집에 있는 고난도 원본이므로 분석집 변형 방향을 한 단계 넘겨 자연스럽게 강화(조건+함수+함정). 카드의 '분석집과 같음' 레시피는 쓰지 않는다.

### 17-18번

- 기준: 0-4 통합판이 전부다. 아래는 풀 정보만.
- 풀: LIVE 17-18번 95건 상위 M32(4)·I17(4)·M66(3)·I70(3)·J52(3)·J60(3)·D72(2)·M54·M56·I24·I26·I60·I73·J59(각 2). 19번 이후 상위 M55(5)·M48·M56·I9·I61·J66(각 4)·D67(3). 원본 난도 5-7 우선. 2학기 중간 17·18번은 L42·C30 Level Up 둘.
- 기존 학교 변형(D72 합 변경, I70 최소↔최대, M32 숫자, M66 원소 수 4→3)은 이미 자료에 있으므로 피한다.
- 분석집: 고난도 원본은 거의 다 분석집에 있다. 분석집 변형 문제·방향을 주 메커니즘으로 쓰지 않고, TIP을 억지로 깨지 않는다.

### 서답형1 (기본 논증·서술, 4+6점, 풀이 과정)

- 양정고 근거: 2학기 중간 19번은 자체 제작, 연속성(4) → 미분가능성(6) 2단계 서술, 교과서 수준. 감점 요소는 정의식·결론 문장.
- 풀: 단계로 쪼개기 쉬운 중·중상 원본. I17·I20(주기·대칭 정적분, 1회 S1), I53(아래끝 미지수 → 대입·미분 2단계, 학교 서술형 주류 8회), M16(증감표·그래프 서술, LIVE 20번), M48(서답형 약 8회), J60(서답형 5회), J39(단계형).
- 필수: 채점 기준표(정의 쓰기, 등호·경우 확인, 결론 문장에 배점).
- 피할 것: 킬러급 발상, 답만 맞으면 되는 구조.
- 분석집: 손필기가 학교 해설의 서술 흐름을 자주 인용한다 → 채점 기준 단계를 학교 해설식(정의 → 대입 → 판정 → 결론)으로 짠다.

### 서답형2 (킬러 3단계, 4+4+2점, 답만)

- 양정고 근거: 2학기 중간 20번 L68(2025 수능 21번) 3단계 답만. (1)이 다음 단계를 유도하는 구조.
- 풀: 상·최상 평가원. I9(LIVE 8, 서답 5회)·D25(서답 3회)·D67(22번 단답 3회)·M55·M56·I61·I70. LIVE 0회 고난도 D62·D64·D70·M59·I74·I75·I76·J43·J48은 신선도가 높다.
- 단계 설계: (1) 핵심 성질로 미지수 하나 결정 → (2) 케이스 분기·후보 선택 → (3) 최종 값. (1)만 풀어도 4점.
- 필수: 구조 변경. 각 단계 답이 서로 독립적으로 채점 가능해야 함.
- 기준: 0-4 통합판(검사 관문 포함). 체감 난도 6/10 이하. 1회 서답형2(D64)는 이 기준 미달로 교체 대상.

### 해설 형식 (모든 번호)

- 풀이(정석): 교과서·학교 해설처럼 단계적으로. 빠른 풀이: 대칭·비율·공식 등 지름길(분석집 TIP식). 17·18·서답형2는 '원본 대비' 한 줄(원본·분석집 판정과 무엇이 달라졌는지).

## 2. 변형 기법 사전

변형 요소 867건의 유형별 빈도: 조건 변경 249 · 함수 교체 149 · 구하는 대상 변경 127 · 구조 변경 114 · 형식 변경 57 · 소재 결합 56 · 함정 추가 54 · 역문제화 53 · 그래프·표 제시 8. 원본 난도가 오를수록 구조 변경 비중이 커진다(하 57개 원본 4건 → 최상 18개 원본 18건). LIVE는 숫자·조건 변경이 압도적이고, 구조 변경은 GEN에 집중된다. 즉 구조 변경이 학교 기출과 겹치지 않는 차별화 지점이다.

| 기법 | 정의 | 관찰 패턴 (키) | 난도 효과 | 번호대 |
|---|---|---|---|---|
| 조건 변경 (249) | 판정 원리는 그대로, 조건의 수 | 극대↔극소·증가↔감소·최고차항 음수로 살아남는 케이스 뒤집기(D40·D43·D46·D48, M55·M63) / 개수 조건 숫자 변경으로 다른 경계 강제(M66 원소수 4→3 중근, M31·M64 불연 | 대개 같음. 개수 변경 | 1-16 |

| 기법 | 정의 | 관찰 패턴 (키) | 난도 효과 | 번호대 |
|---|---|---|---|---|
| | 치·방향·형태만 교체 | 속 개수) / 고정구간 → 이동구간 [t, t+L]과 D(t) 함수화(M2·M4·M6) / 조건 (나)만 교체 (I34, I17) | 은 어려워짐 | |
| 함수 교체 (149) | 함수의 종류·차수·인수 교체 | 삼차 → 사차 확장(D67·D70·D71·D72, I9 f→사차 g) / 곱 인수 x → $x^2$(D57) / 위치를 사차로 올려 속도 삼차(M 운동) / 기본식 이차↔삼차(J33) / 조각 하나를 이차로(D9) | 차수 상승 시 어려워짐 | 5–18 |
| 구하는 대상 변경 (127) | 조건은 유지, 묻는 값만 교체 | max(a+b) → min(ab)·b/a(D72, D67 묶음) / 정적분값 → 함숫값으로 바꿔 적분상수까지 결정(I59) / 함숫값 → 극값·∫\|f\|로 한 단계 추가(I 부정적분) / f값 ↔ h′값(M64–M68) | 같음 ~ +1단계 | 전 번호대 |
| 구조 변경 (114) | 설정·판정 원리 중 하나를 통째로 교체(0–4) | 정의 한 군데 교체: 반사 방향 세로→가로·점대칭, 극한 형태 대칭차분→우미분계수, 셈 대상 실근 수→미분불가능점 수(M64–M68) / 몫 극한 → 합성 극한(2학기 중간 17번) / 조각함수 → 사차 다항식으로 중근 강제(D9) / 나누는 선 교체 수직선→회전직선→x축→수평선(J52·J57) / $f^2$+포물선 부착(J1) / 정의식 $f^2$·곱형(I70) | 어려워짐 | 12, 17–18, 서답형2 |
| 형식 변경 (57) | 문항 형식이나 조건 표현을 바꿔 번역 단계 추가 | 단답 ↔ 5지선다(J37 등, D67 단답 → 중후반 객관식) / 보기형 ㄱㄴㄷ 전환(I61 3회, I65 전부) / 단계형 서답 분할(D39, J39, I 단계형) / 위장: 증가 조건 → $(x_1-x_2)\{f(x_1)-f(x_2)\}>0$, 극한 → 부등식 $xf(x)\geq 0$, max → 절댓값식(D23, 양정고 2024 10번), 구간 중심형 표기(D67) | 같음 ~ 약간 어려워짐 | 9–16, 서답형 |
| 소재 결합 (56) | 다른 단원·원리를 한 단계 덧붙임 | 미분 원본 + 정적분(D30 g=∫{f−t}, D67 g=∫f, M 단원 근 개수 함수의 ∫g(t)) / 후반 질문만 넓이로(M61·M62) / 정적분 상수를 우변에(I 11–18번대) / 적분으로 f를 정한 뒤 넓이 ·∫\|g\|(I70 → J) / 극값 차 공식 $\frac{1}{6}\|a\|d^3$(D 단원) | +1단계 | 13–18, 서답형 |
| 함정 추가 (54) | 경계·등호·케이스를 숨겨 누락 유도 | 판별식 등호(증가 ≤0 vs 극값 >0) / 중근은 극값 아님·방향 불변 / 열린구간 끝, 경계값 등호 허용(D36, D43) / 상쇄점(M31) / 이음점 미분가능 검증(J69) / 후보 둘 중 택일(I61·I63) / 상대운동 전환점 vs 개별 방향 전환점(J25·J28·J39·J40) | 같음 ~ 어려워짐 | 5–18 |
| 역문제화 (53) | 결과를 주고 매개변수를 구하게 함 | 구간 끝을 t로 매개해 M(t)(D9·D10·D13·D16) / 넓이·극솟값 주고 상수(D 단원 GEN) / 넓이·이등분 위치 주고 매개변수(J52·J58) / 시작점 최솟값 역문제(I9) / 전체 적분값 주고 a(I17) | 같음 ~ 어려워짐 | 5–16 |
| 그래프·표 제시 (8) | 식 대신 그림·표로 정보 제공 | 그래프 제시(D27, M11, I24, J13, J24, J50, J52) / 속도 그래프(J71) / 2학기 중간 17번은 식 없이 그림만 | 해석 부담 증가 | 9–18 (사례가 적어 신선함) |

## 3. 단원·유형별 경향

LIVE 원본별 출제 합계: D 162 · M 287 · I 303 · J 226. 평가원 기출 구역이 각 단원 LIVE의 41–55%를 차지한다.

| 단원·유형 | 원본 | LIVE | 상위 원본 (LIVE 횟수) |
|---|---|---|---|
| D 유형2 증가·감소 | D9–D16 | 31 | D11(20) D9(4) D15(4) |
| D 유형3 극대·극소 | D17–D24 | 14 | D17(9) |
| D 유형4 그래프 | D25–D32 | 16 | D25(6) D30(5) |
| D Level Up | D33–D48 | 34 | D40(5) D45(5) D34(4) |
| D 평가원 | D49–D72 | 67 | D54(11) D67(9) D65(8) D66(8) D53(7) D72(6) |
| M 유형1 최대·최소 | M1–M8 | 14 | M1(4) M3(3) M4(3) |
| M 유형2 방정식·부등식 | M9–M16 | 37 | M16(9) M11(8) M9(7) |
| M 유형3 속도·가속도 | M17–M24 | 17 | M20(6) M18(4) |
| M Level Up | M25–M40 | 62 | M32(9) M35(7) M26·M27·M29(6) |
| M 평가원 | M41–M68 | 157 | M48(21) M50(11) M41(10) M42(10) M52·M56·M66(9) |
| I 유형1 부정적분 | I1–I8 | 31 | I4(19) |
| I 유형2 정적분과 미분 | I9–I16 | 19 | I9(8) I14(7) |
| I 유형3 정적분 성질 | I17–I24 | 50 | I17(20) I18(14) I20(9) |
| I 유형4 다항함수 성질 | I25–I32 | 22 | I29(7) I32(7) |
| I Level Up | I33–I48 | 43 | I36(7) I34(5) |
| I 평가원 | I49–I76 | 138 | I59(16) I70(14) I61(13) I62(10) I49·I53·I60(9) |
| J 유형1 x축 넓이 | J1–J8 | 16 | J1(8) |
| J 유형2 두 곡선 넓이 | J9–J16 | 22 | J10(5) J11(4) J16(4) |
| J 유형3 두 부분 넓이 같음 | J17–J24 | 28 | J19(7) J20(7) J17(5) |
| J 유형4 속도와 거리 | J25–J32 | 17 | J30(5) J25(4) |

| 단원·유형 | 원본 | LIVE | 상위 원본 (LIVE 횟수) |
|---|---|---|---|
| J Level Up | J33–J48 | 34 | J33(6) J37(5) |
| J 평가원 | J49–J72 | 109 | J60(16) J52(9) J69(9) J51·J59·J66(8) |

### D 도함수의 활용(1)

- 학교 출제: 저난도(D11 판별식, D17 극값 계수)를 1–8번에 계수만 바꿔 대량 출제. 접선 중난도(D57·D60·D63)는 8–16번, 고난도(D61·D65·D66·D67·D72)는 12–22번이고 서답형 비중이 높다.
- 핵심 틀: 전환점 $f'=0$ + 다른 근·축 위치(D9·D10·D13·D16) / 곡선−접선$=(x-u)^2(x-v)$(D34·D39·D40·D41·D45) / $|h|$ 미분가능 ⇔ 실근마다 $h'=0$(D25·D29·D30) / 구간 내 $f'=0$ 근 개수 g(t)(D67).
- 전형 비틀기: 극대↔극소 부호 반전, 개수 조건을 바꿔 중근 케이스 분기(D66), 삼차 → 사차(D67·D70–D72), 한쪽 극한·한쪽 연속만 요구(D69·D71·D72).
- 함정: 판별식 등호, 중근·삼중근의 미분가능성과 극값 여부, 근 0 중복 케이스 누락, 구간 끝점 포함·제외.
- 본교 이력: 2024 D22(9번 숫자), D23(10번 위장), D72(18번 서답형, 원본 함수 그대로 min(a+b)). D72는 같은 질문 틀 금지. LIVE 0회 D47·D62·D64·D70은 신선 소재.

### M 도함수의 활용(2)

- 학교 출제: 기본 계산(M4·M11·M17·M18·M23)과 운동(M46–M53)은 2–9번. M48 속도 일치 거리가 21회로 최다이고 서답형으로도 나온다. 근 개수 함수 g(t)(M27·M31·M33·M34·M39)는 7–12번 객관식, 17–19번 주관식. 평가원 킬러 M55–M68은 13–24번.
- 핵심 틀: 상수 분리 $a=h(x)$ + 수평선 교점 / 근 개수 조건 → 판별식·중근·원점 중복 두 경우 / 위치차 D(t)의 도함수.
- 전형 비틀기: 실근 개수 → 접함·부호별 개수·근의 곱, 위치 사차화로 방향 전환 횟수 조건, 최고차항 음수 전환(M55·M63), 후반 질문만 넓이로(M61·M62), 정의 한 군데 교체(M64–M68).
- 함정: 도함수 중근은 극값 아님, 구간 밖 극점 배제, 속도 0 ≠ 방향 전환, 출발 시각 $t=0$ 제외, 속도차 완전제곱, 상쇄점(M31), 고정근 겹침(M32).
- 본교 이력: 2022 M4(11번 숫자), 2023 M45(8번 숫자), 2024 M31(7번, h 없이 g만 쉬운 버전). M31은 상쇄점 h 단계를 후반에 내는 것이 가능. LIVE 0회 M8·M59.

### I 부정적분과 정적분

- 학교 출제: 계산형 I49–I56은 1–5번 단골(LIVE 약 20회). I17 주기 함수형 20회(11–14번 중심), I4 부정적분 항등식 19회(3–9번 15회), I59 적분항등식+보조조건 16회, I70 칸별 부호 적분함수 14회(10–24번, 구하시오형 6회).
- 핵심 틀: 곱의 미분으로 f 소거(I3–I6·I14) / 아래끝 대입 → 상수, 미분 → f(I53) / 도함수 = 부호 고정 인자 × 적분함수(I61·I63) / 홀짝 분리 + 가중 피적분(I20·I21·I29).
- 전형 비틀기: 소거가 깨지는 계수($x^2f$, $3F=xf$)로 차수 비교 강제, 숨은 존재 조건으로 미정계수(우변이 특정 인수를 가져야 함), 주기 → 이동+수직증가·대칭·역함수(I17), 최소 ↔ 최대(I70), 보기형 전환(I61·I65), 커널 교체 $(x-t)\cdot(x-t)^2$(I59·I60).
- 함정: 적분상수 보존(목표가 함숫값이면 C까지 결정), $H(a)=0$ 경계 포함, 구한 함수 사후 검산, 두 후보 택일.
- 본교 이력: 2024 I34(17번 서답형, (가) 유지 (나)만 교체), 2024 I62(15번 원형 숫자). 두 원본은 같은 틀 반복 금지. 2026–2027 신규 I74–I76은 LIVE 0회로 구조 변경 소재로 적합.
- 자료 빈칸: 원점 아닌 점대칭, 변곡점 대칭, 창 적분·누적함수, 미분가능 조건 추가.

### J 정적분의 활용

- 학교 출제: 기본 넓이·운동 4–12번, 고난도(J46·J47·J58·J59) 17–22번과 서답형. J60 이동 조건 $f(x)=f(x-p)+q$가 16회로 최다(10–18번, 서답형 5회), J33 이동 조건 6회(14–17번 객관식).
- 핵심 틀: 넓이 조건(A=B, A−B=c, 이등분)을 부호 있는 정적분 하나로 압축(J2·J14·J16–J20·J46·J48·J58·J61–J65) / 차함수 인수 공식 1/6·1/12·1/30 / 역함수 넓이는 y=x 대칭 2배(J23·J24·J37) / 상대위치 $D=\int(v_1-v_2)$(J25·J28·J39·J40) / $f-(c/2)x$ 주기 분해(J33·J60).
- 전형 비틀기: A=B → A−B=상수·B−A 최댓값, 나누는 선 교체(J52), 홀·우함수 대칭 결합(J60 5회), 단답 → 5지선다, 기울기·부착 방향 반전(J1).
- 함정: 근 순서 케이스(k 부호), 대칭 아님(비등간격 근, 중근 사차), 상대운동 전환점과 개별 방향 전환점 구분, 위치·변위·거리 구분, 이음점 가짜 전환점(J69).
- 본교 이력: 2024 J39(6번, 원본 2배 숫자형). LIVE 0회 J43·J48. 보기형은 J63·J66에만 있어 다른 원본에 붙이면 신선.

## 4. 회차 운영

### 4-1. 원본 순환 (1–14회)

- 회당 원본 20개(객관식 18 + 서답형 2) × 14회 = 280. 원본 수와 같아 재출제 여유가 없다. 따라서
- 소재 결합 문항은 보조 원본 1개를 추가 노출로 집계(회당 최대 3개).

- 자체 제작(회당 1-2)은 노출 집계 제외이므로 그만큼 결합으로 메운다.
- 1-12회에서 미노출 0을 달성하고, 13·14회는 재출제 전용으로 쓴다.
- 일정 대응(계획.md): 1-4회 부교재 전수 노출 단계는 LIVE 상위와 최신 평가원의 첫 노출 우선 / 5-9회 원본 변형+킬러 / 10-13회 실전 동형 / 14회 최종 예상 + 오답 재출제.
- 평가원 최신 2회 이상: 2026·2027학년도 평가원 원본 21개(D55·D59·D60·D64·D71, M45·M53·M59, I49·I50·I52·I58·I74·I75·I76, J50·J55·J63·J64·J71·J72). 1회에서 D59·I74·D64·J71 사용. 첫 노출은 1-9회, 두 번째는 10-14회에 다른 변형 기법으로.
- LIVE 빈도 우선: LIVE 8회 이상 원본 38개(M48 21, D11 20, I17 20, I4 19, I59 16, J60 16, I18 14, I70 14, I61 13 …)는 1-6회 안에 첫 노출, 10-14회에 한 번 더(두 번째는 반드시 다른 기법).
- 단원 배분: 회당 D·M·I·J 각 4-6(부교재 비율 64:68:76:72). 출처는 평가원 7-8 · 유형 EBS 6 · Level Up 5 · 자체 1-2.
- 매 회 output/build/기말/사용기록.md에 난도 지수와 사용 원본 키를 기록하고, 다음 회차는 미사용 목록에서 뽑는다.

### 4-2. 정답 분포

- 객관식 18문항에서 ①-⑤ 각 3-4개(예: 1회 ①3 ②4 ③4 ④4 ⑤3).
- 17·18번 정답이 같은 번호에 몰리지 않게 회차 간에도 돌린다.

### 4-3. 난도 지수

- idx = (상·최상 문항 배점 합) + 0.5 × (중상 문항 배점 합). 서답형은 고난도 소문항 배점(6점)만 넣는다.
- 예상 1컷 = 90.1 − 0.75 × max(0, idx − 25.6). 실측 기준점: 1학기 기말 idx 15.2 → 90.1, 2학기 중간 25.6 → 90.1, 1학기 중간 37.1 → 약 81.
- 목표 idx 25.6 안팎(1컷 90.1, 2학기 중간과 같게). 난도 표시(상·중상)는 출제자 자기 표시라, 17·18·서답형2는 블라인드 풀이 패널 체감 난도(0-4 검사 관문 4)로 확인한다. 1회 실적: 최상 17·18(10.4) + 서답형2 상(6) + 0.5 × 중상 12-16번(23.5) = 28.1.
- 24 미만이면 13-16번 중 하나를 상으로 올리고, 28 초과면 16번이나 서답형1을 한 단계 낮춘다. 상·최상은 17·18·서답형2와 16번 이내로 제한한다.

## 부록 A. 라이브 빈출 원본 30

| 원본 | 유형 | 라이브 | 실제 문항 번호 | 추천 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|
| M48 | 평가원 기출 | 21 | 2 3 3 4 4 5 6 8 8 8 8 9 11 11 14 14 16 19 19 19 19 | 5~10 / 서답형 | 중 |
| D11 | 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 | 20 | 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 11 12 12 | 1~5 | 하 |
| I17 | 유형3 정적분의 성질 · 대표기출 | 20 | 7 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 16 17 17 18 18 19 | 11~15 / 서답형 17~19 | 중상 |
| I4 | 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 | 19 | 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 14 | 4~9 (구조 변경 시 10~14) | 중 |
| I59 | 평가원 기출 | 16 | 7 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 16 18 19 21 | 13~19 / 단답 20~21 | 상 |
| J60 | 평가원 기출 | 16 | 6 8 10 11 12 13 13 15 15 16 16 17 17 18 20 25 | 13~18 / 서답형 | 중상 |
| I18 | 유형3 정적분의 성질 · 일반 | 14 | 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 6 9 12 | 1~4 | 하 |
| I70 | 평가원 기출 | 14 | 10 11 12 12 15 16 16 16 17 17 18 19 22 24 | 12~19 / 서답형 | 중상 |
| I61 | 평가원 기출 | 13 | 7 9 10 11 12 12 13 13 15 19 20 20 20 | 15~20 / 서답형 | 상 |
| D54 | 평가원 기출 | 11 | 1 2 3 3 3 4 4 5 5 10 17 | 1~5 | 하 |
| M50 | 평가원 기출 | 11 | 2 4 5 6 6 8 8 10 12 13 17 | 4~8 | 중하 |
| M41 | 평가원 기출 | 10 | 1 1 2 2 3 3 6 10 10 14 | 1~4 | 하 |
| M42 | 평가원 기출 | 10 | 2 4 5 6 7 7 8 10 11 21 | 4~9 | 중 |
| I62 | 평가원 기출 | 10 | 8 8 11 12 15 15 17 19 22 22 | 8~12 / 서답형 | 중 |
| D17 | 유형3 함수의 극대와 극소 · 대표기출 | 9 | 3 4 4 5 5 7 8 18 21 | 3~6 / 서술형 | 하 |
| D67 | 평가원 기출 | 9 | 11 14 14 16 16 17 20 22 22 | 17~21 / 서답형 | 최상 |
| M16 | 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 | 9 | 3 3 3 8 9 10 10 15 20 | 3~10 / 서술형 | 중 |
| M32 | Level Up | 9 | 7 10 12 12 17 17 17 18 19 | 17~19 또는 서답형 | 중상 |
| M52 | 평가원 기출 | 9 | 2 3 3 3 4 4 4 5 5 | 2~5 | 하 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| M56 | 평가원 기출 | 9 | 13 14 16 18 18 20 20 20 22 | 13~18 / 서답형 | 중상 |
| M66 | 평가원 기출 | 9 | 7 13 13 15 17 17 18 21 22 | 13~18 / 단답 서답형 | 중상 |
| I20 | 유형3 정적분의 성질 · 일반 | 9 | 5 7 10 11 12 14 15 16 17 | 10~15 / 서답형 | 중상 |
| I49 | 평가원 기출 | 9 | 1 2 2 2 3 3 3 3 4 | 1~3 | 하 |
| I53 | 평가원 기출 | 9 | 2 2 3 3 4 4 5 6 | 2~5 / 서답형 1 | 하 |
| I60 | 평가원 기출 | 9 | 9 10 12 13 14 18 18 20 21 | 12~18 / 단답 20~21 | 중상 |
| J52 | 평가원 기출 | 9 | 6 7 7 10 11 12 18 18 18 | 5~10 / 서답형 | 중 |
| J69 | 평가원 기출 | 9 | 5 7 9 9 12 15 17 19 23 | 15~20 / 서답형 | 중상 |
| D65 | 평가원 기출 | 8 | 9 10 12 13 14 17 19 19 | 12~19 / 서답형 | 중상 |
| D66 | 평가원 기출 | 8 | 6 10 12 13 13 17 21 22 | 17~21 / 서답형 | 상 |
| M11 | 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 | 8 | 2 3 4 4 5 7 8 15 | 2~6 | 하 |

# 5. 문항별 지침 — 04 도함수의 활용(1)

**D9** 분석집 유형2 함수의 증가와 감소 · 대표기출 2024학년도 대수능 9월 모의평가 13번 [24107-0126] 난도 6

라이브 4회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 14~18 / 서답형 수준 상

좌우 도함수가 축 x=−a 공유·y=−b 대칭인 조각 삼차함수; 전환점 f'(−1)=0으로 b 소거 → 왼쪽은 다른 근 위치, 오른쪽은 축 위치(꼭짓점/끝점)로 a 범위 → a+b 일차식 끝값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 증감 방향 반전(증가→감소), 전환점 x=±1을 반대쪽 조각으로 이동, 묻는 값 M−m → $M^2+m^2$<br>꼭짓점/끝점 판정을 다른 조각에서 다시 수행 | 같음 | G1-001 G1-002 |
| 구하는 대상 변경 | 상수항 c 추가 + 묻는 값 f(1)−f(0) (상수 소거), a>0 쪽은 판별식으로 처리<br>f(1) 자체는 미정, 차일 때만 상수 소거됨을 인식 | 같음 | G1-003 |
| 구하는 대상 변경 | M−m 대신 최댓값 하나만(−2a+b, a−b)<br>a 범위의 한쪽 끝만 필요 → 다른 쪽 조건 검산만 | 쉬워짐 | G1-004 L1-004 |
| 구조 변경 | g=f(x)(x<0), 4x−f(x)(x≥0), g 미분가능 → 연속·미분계수 연결로 f(0)=0, f'(0)=2 결정; 감소 (−∞,−1]·증가 [0,∞) 사이 빈 구간<br>연결 조건으로 미지수 축소 + y=2 대칭 도함수 해석 | 어려워짐 | G1-005 |
| 구조 변경 | 조각함수 → 사차 다항식 f'=(x+1)(x²+ax+b); 감소 구간 내부 정류점 x=−1은 짝수 중복이어야 → f'=(x+1)²(x−r), 0≤r≤3<br>부호 불변 ⇔ 중근 강제라는 다른 원리 사용 | 같음 | L1-001 |
| 함수 교체 | 오른쪽 조각을 이차함수(−2x²+ax+b)로, 왼쪽 x²−2bx+4≥0 (x<0)만 판정, f(1) 최솟값 단답<br>전체 실수 판별식을 쓰면 b 범위 과소 → 구간 제한 판정 요구 | 같음 | L1-002 |
| 조건 변경 | 오른쪽 조각 계수에 a 포함(−a/3 $x^3$), 단서 a≥0, 열린구간 (−∞,−2)<br>오른쪽은 원점 경계값 −b 하나로 판정 | 쉬워짐 | L1-003 |

라이브 경향 7·9·15·20번대 4회(20번은 단답 주관식). 조각 틀 유지하고 묻는 식만 교체(a−b 최댓값)하거나, 한 조각을 이차함수로·전체를 사차 다항식으로 바꿔 중근 강제

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f'의 두 포물선이 x=0에서 같은 값 −b를 가짐 → f'(−1)=0으로 b=2a−1, x<0 쪽 조건은 f'(0)≥0(a≤1/2), x>0 쪽은 꼭짓점 값≥0(a≥−1−√2). a의 일차식은 범위 양 끝값(M−m=기울기×범위 길이). 이차식 질문·극값점이 오른쪽 식 위인 경우까지 연습.

분석집 변형 방향

- 묻는 값이 이차식으로 바뀌면 → 꼭짓점이 범위 안인지와 꼭짓점에서 더 먼 경계값을 본다
- 극값을 갖는 점이 오른쪽 식 위에 있으면 → 두 식이 정하는 경계값이 서로 바뀐다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 전환점을 꺾인점으로: f(x)=−⅓$x^3$−a$x^2$+bx (x<0), ⅓$x^3$+a$x^2$−bx (x≥0) (bx 부호만 반대). (−∞,0]에서 감소·[0,∞)에서 증가 조건 → 두 조각 도함수가 서로 −1배 → q(x)=$x^2$+2ax−b≥0 전체 → b≤−$a^2$. 'a−b의 최솟값'(−1/4, a=−1/2) 질문. f'(0)=0 가정 시 b=0만 얻는 함정
2. [역문제화] 원본 함수에 구간 (−∞,−t]/[−t,∞) (t>0)로 매개화: a∈[−(1+√2)t, t/2], a+b=a(1+2t)−$t^2$ → 최댓값 M(t)=t/2. 'M(t)=3일 때 a의 최솟값'(−6−6√2) 질문
3. [구하는 대상 변경] 원본 조건 + 'a, b가 정수인 순서쌍 (a,b)의 개수'(a=−2,−1,0 → 3개) 또는 그중 a+b 최솟값: 무리수 경계 −1−√2 근처 정수 판단 요구

함정

- 축이 구간 안/밖에 따라 꼭짓점·끝점 케이스 누락
- 구간 한정 조건에 전체 실수 판별식 적용 → 범위 과소
- 다른 근 위치 부등식 등호(경계 포함) 누락
- x=0 연결점 미분가능 여부 미확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 증감 방향 반전·전환점 이동 + $M^2+m^2$ (GEN1-01-001, GEN1-01-002)
- 상수항 c 추가 + f(1)−f(0) (GEN1-01-003)
- 최댓값만 묻기 −2a+b / a−b (GEN1-01-004, LIVE1-01-004)
- g=f / 4x−f 미분가능 연결 + g'(1) 범위 (GEN1-01-005)
- 사차 다항식 f'=(x+1)(x²+ax+b) 중근 강제 (LIVE1-01-001)
- 오른쪽 이차함수 조각 + f(1) 최솟값 (LIVE1-01-002)
- 오른쪽 계수 −a/3, a≥0 (LIVE1-01-003)

## D10 분석집 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2022년 수능특강 49쪽 예제 3번 난도 4

라이브 1회 (1-6 1) 추천 6~10 수준 중

증가→감소 전환점 x=0에서 f'(0)=0 → b=0, f'=x(2a−3x)의 다른 근 2a/3 ≤ −3 → a 상한 → f(−2) 최댓값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 증가 구간 (−3,0) → (−t,0) 매개, M(t)=8−6t, M(t)=−28인 t<br>구간 길이에 따른 최댓값 함수 구성 | 어려워짐 | G1-007 |
| 구하는 대상 변경 | f(−2) → 극솟값 $4a^3/27$의 최댓값<br>극소점 2a/3 판정 + 극솟값의 a 단조성 | 같음 | G1-008 |
| 조건 변경 | f'(−2)=0 추가, 전환점 x=1 → 도함수 두 근 확정 후 극댓값<br>범위 문제가 계수 결정 문제로 단순화 | 쉬워짐 | L1-005 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 6번 1회(객관식). 전환점을 x=1로 옮기고 근 하나를 더 줘 계수 결정형으로 쉽게

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 증가→감소 전환점 x=0 ⇒ f'(0)=0(b=0), $f=x^2(a-x)$에서 극소점 2a/3(비율 2:1)을 구간 끝과 비교. 위로 볼록 f'은 양 끝값만 확인, 구하는 값을 구간 끝 미분계수 결합으로 쓰는 법(TIP)까지 앎.

분석집 변형 방향

- 증가 구간이 원점에서 떨어지면 → 구하는 값을 구간의 양 끝에서의 미분계수로 나타낸다
- 묻는 값이 극솟값으로 바뀌면 → 극소점의 $x$좌표가 구간의 왼쪽 끝값과 같아지는 매개변수 값을 구한다

새 변형 레시피

1. [소재 결합] $f=-x^3+ax^2+bx$, (가) (−3,1)에서 증가 (나) (1,∞)에서 감소 → f'(1)=0, f'=−(x−1)(3x−2a+3), a≤−3. '극댓값과 극솟값의 차의 최솟값'(극값 차 공식 $\frac{1}{9}d^3$, d≥4 → 32) 질문 분석집 방향
2. [조건 변경] 원본 조건 + 'a, b는 정수' → a≤−9/2 → a≤−5 → f(−2) 최댓값 −12: 실수 경계와 정수 경계 구분

함정

- (가)(나)에서 f'(0)=0 도출 누락
- 열린구간이라 a=−9/2 등호 포함
- (나)만으로 a≤0, (가)가 더 강한 조건

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 (−4,0) 숫자 변경 (GEN1-01-006)
- 구간 (−t,0) 매개 M(t) (GEN1-01-007)
- 극솟값의 최댓값 (GEN1-01-008)
- f'(−2)=0 추가 + 극댓값 (LIVE1-01-005)

## D11 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0080] 난도 3

라이브 20회 (1-6 11 · 7-12 9) 추천 1~5 수준 하

삼차함수 실수 전체 증가 ⇔ f' 판별식 ≤0 → 정수 개수

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 보기형 1문항으로 압축: ㄱ 증가 ⇔ D≤0(등호), ㄴ 극값 존재 ⇔ D>0, ㄷ D=0이면 f'=0인 점은 있으나 극값 없음

## D12 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0083] 난도 3

라이브 1회 (1-6 1) 추천 1~4 수준 하

평균변화율>0 조건 = 증가, 증가 구간 최대 길이 = 두 극점 사이

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

## D13 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0079] 난도 5

라이브 없음 추천 9~13 / 서답형 수준 중상

> 두 점 조건으로 계수를 a 하나로, 아래로 볼록 f'의 구간 ≤0은 양 끝점 f'(−1), f'(1) ≤0만 확인 → f(0)=2a+16 최솟값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 점 A의 y좌표를 p로 매개 → 두 끝점 부등식 중 강한 쪽이 p+4 부호로 갈림 → m(p) 조각, m(p)=30인 p<br>조건 강약 비교 케이스 분리 | 어려워짐 | G1-013 |
| 구하는 대상 변경 | f(0) 최소일 때의 극댓값 (등호 → f'(−1)=0 → 극대점 x=−1)<br>최적 상태의 함수 복원 + 등호의 기하적 의미 | 어려워짐 | G1-014 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 학교 기출 없음

새 변형 레시피

1. [조건 변경] 점 A, B 대신 '곡선이 x=2에서 x축에 접한다' → f=(x−2)²(x−r), f'=(x−2)(3x−2r−2); (−1,1)에서 감소 → r≤−5/2 → f(0)=−4r 최솟값 10
2. [조건 변경] 원본 + '모든 계수가 정수' → a≥−9/5 → a≥−1 → f(0) 최솟값 14 (등호 위치가 바뀜)
3. [구하는 대상 변경] f(0)이 최소일 때 방정식 f(x)=f(−1)의 다른 한 근: f'(−1)=0이라 x=−1 중근, 근의 합 −a=9/5 → 19/5

함정

- 꼭짓점 위치를 따지느라 끝점 조건만으로 충분함을 놓침
- 열린구간 경계 등호 포함
- 두 끝점 부등식 중 강한 조건 선택 오류

겹치면 안 되는 기존 변형

- A(1,3)으로 숫자 변경 (GEN1-01-012)
- A(1,p) 매개 m(p)=30 (GEN1-01-013)
- f(0) 최소일 때 극댓값 (GEN1-01-014)

## D14 분석집 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0147] 난도 5

라이브 없음 추천 8~12 수준 중

> lim |f(x)−3x|/x 존재 → 좌우 부호 반대라 f(0)=0, f'(0)=3 → 증가 조건 a²≤9 → f(2) 일차식 범위

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 학교 기출 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 |f(x)−3x|/x 극한 존재 ⇒ f(0)=0, f'(0)=3 → f−3x=x²(x+a). 증가 조건 a²≤9, 일차식 f(2)의 최대+최소=중점값×2(TIP2). 극한점 이동·부분구간 증가(축 위치+f'(2))·이차식 질문까지 연습.

분석집 변형 방향

- 극한을 보는 점이 원점이 아닌 점으로 바뀌면 → 범위의 중점을 새로 구한다
- 일부 구간에서만 증가하면 → 판별식 대신 축의 위치와 구간의 경계에서의 함숫값의 부호를 본다
- 묻는 값이 이차식으로 바뀌면 → 범위의 중점 대신 꼭짓점과 범위의 양 끝값을 비교한다

새 변형 레시피

1. [조건 변경] (가)를 'lim_{x→0} |f(x)−3x|/x² 의 값이 2' 로: f(0)=0, f'(0)=3, 극한값=|a|=2 → a=±2 → f(2) 최댓값 22 ((나)는 검산용)
2. [역문제화·여집합] (나)를 '극값을 갖는다'로: a²>9 → f(2)=14+4a ∈ (−∞,2)∪(26,∞) → 'f(2)가 될 수 없는 정수 개수' 25
3. [소재 결합] (나)를 'x=3에서 극소'로: 27+6a+3=0 → a=−5, f'=(3x−1)(x−3) → 극댓값 f(1/3)=13/27. x=±1로 주면 f'=3(x∓1)²이 되어 극값 없음(출제 시 주의)

함정

- 절댓값 극한에서 좌·우극한 부호 반대 무시
- f(0)=0만 쓰고 f'(0) 조건 누락
- 판별식 등호

겹치면 안 되는 기존 변형

- 3x→2x, f(3)으로 숫자 변경 (GEN1-01-015)

## D15 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0135] 난도 4

라이브 4회 (7-12 2 · 17+ 1 · 서답 1) 추천 9~14 / 서답형 수준 중

> |x−a| 포함 삼차함수 역함수 존재 ⇔ 꺾인점 좌우 각 구간에서 f'≥0; 한쪽은 항상 양수, 다른 쪽 (3x−1)(x+1)의 음수 구간 피하기 → a≤−1

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 절댓값 제거, 일반 삼차 정수 k 최솟값<br>단순 판별식으로 환원 | 쉬워짐 | G1-017 |
| 조건 변경 | 최고차 음수 + 실수 전체 감소, 꺾인점 3a<br>부호 반전한 동일 판정 | 같음 | L1-028 |
| 조건 변경 | 꺾인점 고정(x=3, x=−2), 절댓값 계수 k를 미지수로 → 두 구간에서 k 상·하한<br>열린구간 inf(최솟값 없음)에서 등호 포함 판단 | 같음 | L1-029 L1-030 |
| 형식 변경 | (1) x>−2 (2) x≤−2 (3) 정수 개수 단계형 서술<br>풀이 경로를 단계로 제시 | 쉬워짐 | L1-030 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 9·12·18번 + 논술형 3번 (4회). 꺾인점 위치 미지수(3a)에서 절댓값 계수 미지수 k로 전환, 감소 버전, 서술형 단계화

### 새 변형 레시피

1. [구조 변경] 역함수 존재 대신 '꺾인점 x=a에서 극소': 왼쪽 f'=(3x−1)(x+1)이 a 직전 음수여야 → −1<a≤1/3; 'x=a에서 극소일 때 극솟값 f(a)=a³+a²+2의 최댓값'(a=−2/3, 1/3에서 58/27) 질문
2. [역문제화] f(x)=x³+k|x−c| 가 실수 전체 증가하는 k 범위의 길이가 12일 때 c: c>0이면 [−3c²,0], c<0이면 [0,3c²] → c=±2, 두 경우 부호 분석 요구

### 함정

- 꺾인점에서 미분불가능해도 연속이면 증가 판정 가능
- 열린구간에서 3x²>27처럼 최솟값 없음 → 등호 포함
- 항상 양수인 쪽 조각 무시 가능함을 못 봄

### 겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 |x−a| 역함수 (GEN1-01-016)
- 절댓값 없는 삼차 역함수 (GEN1-01-017)
- |x−3a| 증가/감소 (LIVE1-01-027, LIVE1-01-028)
- x³−k|x−3| 계수 미지수 (LIVE1-01-029)
- x³+k|x+2| 단계형 서술 (LIVE1-01-030)

## D16 분석집 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0120] 난도 5

라이브 1회 (17+ 1) 추천 11~15 / 서답형 수준 중상

> 감소→증가 경계 f'(1)=0 → f'=3(x−1)(x−r), r≤−2; 정수 계수 → 3r 홀수 → r=−7/3; f(3)−f(2)는 r의 일차식 (원본 공식답 24와 계산 22 불일치 메모)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 감소 구간 (−t,1) 매개 → −3t 홀짝에 따라 m(t) 두 식, m(t)=40인 t<br>정수 조건의 홀짝 케이스 분리 | 어려워짐 | G1-019 |
| 조건 변경 | 정수 계수 조건 삭제 → r=−2 그대로<br>홀짝 판단 불필요 | 쉬워짐 | G1-020 |
| 형식 변경 | 증가 구간 (1,3), f(4)−f(3)을 정적분으로, 서술형<br>정수 조건을 근 r이 아닌 계수 b에 적용하는 과정 서술 | 같음 | L1-031 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 19번 서술형 1회. 구간 끝·구하는 차만 바꾸고 정수 계수 조건은 유지

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 감소→증가 경계 f'(1)=0 → f'=3(x−1)(x−r), 감소 조건 r≤−2이면 증가 조건 자동(TIP1). 정수 계수라 경계값이 정수가 아니면 가장 가까운 허용 정수 선택, 차 f(β)−f(α)의 증감은 구간 중점이 x=1의 어느 쪽인지로 판단.

분석집 변형 방향

- 감소 구간의 왼쪽 끝이 바뀌면 → 경계값이 정수인지를 홀짝으로 나눠 본다
- 극소점 양쪽에 걸친 차를 물으면 → 증감 방향이 바뀌어 같은 경계값 $a=2$에서 최대가 된다

새 변형 레시피

1. [소재 결합] 구하는 값을 '극댓값−극솟값의 최솟값'으로: (1−r)³/2, r=−7/3 → 500/27 (극값 차 공식 결합)
2. [조건 변경] (가)를 'f'(x)의 모든 계수가 정수'로 → 3r 정수만 필요 → r=−2; 'f(3)−f(0)의 최솟값' 45/2 (f 정수 계수면 24) → 두 조건 차이를 함정으로
3. [형식 변경] 보기형: ㄱ f'(1)=0, ㄴ f'(−2)<0 (정수 조건 때문에 r=−2 불가 → 참), ㄷ f(3)−f(2)≥22 → 모두 참

함정

- 정수 조건을 근 r에 직접 적용
- r=−2(경계) 가능하다고 착각
- x² 계수 −3(1+r)/2의 정수성 누락
- 원본 정답표 24 vs 계산 22 불일치 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 (−4,1) 숫자 변경 (GEN1-01-018)
- 구간 (−t,1) 매개 m(t)=40 (GEN1-01-019)
- 정수 조건 삭제 (GEN1-01-020)
- (1,3) 증가 + f(4)−f(3) 서술형 (LIVE1-01-031)

## D17 분석집 유형3 함수의 극대와 극소 · 대표기출 2024학년도 대수능 6월 모의평가 18번 [24107-0117] 난도 3

라이브 9회 (1-6 5 · 7-12 2 · 17+ 2) 추천 3~6 / 서술형 수준 하

> 극값 조건 f'(1)=0, f(1)=−2 두 식으로 계수 결정 → 극댓값

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · f=x³+ax²+bx, x=1에서 극소, 극댓값−극솟값=32 → ¼d³=32, d=4 → f'=3(x+3)(x−1) → 극댓값 27 (극솟값 대신 차를 조건으로)

## D18 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0081] 난도 3

라이브 1회 (13-16 1) 추천 4~8 수준 하

> 사차함수 x=0 극대 → a=0(우함수) → 두 극솟값 자동 같음 → b

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · f=x⁴−2x²+ax+b의 a를 미지수로 두고 '극값을 3개 갖는 정수 a의 개수': f'=4x³−4x+a 세 실근 ⇔ |a|<8√3/9 → −1,0,1 → 3개

## D19 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2022년 수능특강 [22009-0081] 난도 3

라이브 1회 (13-16 1) 추천 4~8 수준 하

> 삼차함수 그래프가 x축에 접함 ⇔ 극댓값 또는 극솟값=0 → k 두 값

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 같은 f=x³−3x²−9x+k로 '서로 다른 세 실근 중 양근 2개·음근 1개인 정수 k 개수': −5<k<27 + 근의 곱 −k<0 → 1~26, 26개

## D20 분석집 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0085] 난도 4

라이브 1회 (1-6 1) 추천 3~6 수준 하

> f'=6(x−a)(x−a−1) 인수분해 → 극대점 a, 극댓값 식에서 a → 극솟값 (극값 차=1 공식)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

## D21 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0082] 난도 3

라이브 없음 추천 3~6 수준 하

사차함수 x=2 극대 → f'(2)=0 → a → 인수분해로 극솟값

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

## D22 분석집 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0137] 난도 5

라이브 1회 (7-12 1) 추천 8~12 수준 중

극댓값 0인 중근 x=3 + 세 근 등차 → $f=(x-3)^2\{(x-3)^2-d^2\}$, $u=(x-3)^2$ 치환 극솟값 $-d^4/4$ → $d^2$

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | $f'=(x+2)(x-c)^2$ (정류점이지만 극값 아님) 계수 비교로 a+b+c<br>다른 소재: 극값 아닌 정류점 = 중근 인수 | 같음 | G1-030 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 본교(양정고) 2024 9번 1회: 극솟값 −16→−4만 바꾼 숫자 변형(객관식)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 극댓값 0 → x=3 중근, 세 근 등차 → x=3 대칭 사차함수 $\{(x-3)^2-c\}^2+m$ 꼴(TIP1). 대칭 사차의 극값 차=$d^4$, 근은 대칭축에서 $\sqrt{2}\cdot d$. '두 극솟값이 같다'·네 근 등차 조건도 연습.

분석집 변형 방향

- 극댓값 대신 두 극솟값이 같다고 주면 → 근 없이 극값의 차만으로 식을 정한다
- 서로 다른 네 실근이 등차수열이면 → 극댓값과 극솟값의 비가 고정된다

새 변형 레시피

1. [조건 변경] 극솟값 대신 'x=1에서 극소' → 극소점 $3\pm d/\sqrt{2}$ → $d=2\sqrt{2}$ → '방정식 $f(x)=0$의 가장 큰 근' $3+2\sqrt{2}$
2. [구조 변경] (나) 등차 조건을 '두 극솟값이 같고 그 값 −16'으로 → $f+16=((x-3)^2-4)^2$ → '방정식 $|f(x)|=8$의 서로 다른 실근 개수' 6 ($f=8$ → 2개, $f=-8$ → 4개) 분석집 방향
3. [소재 결합] 원본 함수 결정 후 '$|f(x)-t|$가 미분불가능한 점 개수 $h(t)$': $h(t)=4 \Leftrightarrow -16<t<0$ → 정수 t 15개 ($t=-16$에서 0개, $t\geq 0$에서 2개)

함정

- 극댓값 0인 근이 중근임을 놓침
- 등차 = x=3 대칭 치환 미사용으로 계산 폭증
- 접하는 교점(중근)은 미분불가능점 아님

겹치면 안 되는 기존 변형

- $x=2$·극솟값 −9·$f(-1)$ 숫자 변경 (GEN1-01-029)
- 극솟값 −4 숫자 변경, 본교 기출 (LIVE1-01-044)
- $f'=(x+2)(x-c)^2$ 계수 비교 (GEN1-01-030)

## D23 분석집 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0138] 난도 7

라이브 1회 (7-12 1) 추천 14~18 / 서답형 수준 상

h=max(f,g)에서 꺾인점은 극대 불가 → 극대는 f의 극대(f'(1)=0), 극소는 꺾인점(f(3)=g(3), 감소하는 f와 증가 직선 교차) → a, b

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | (가) 제거, f 극댓값 35 주고 꺾인 극소점 m 구하기 → 삼차방정식 세 근 중 f'(m)<0인 근 선택<br>근 선별 조건(1<m<6) 직접 세우기 | 어려워짐 | G1-032 |
| 구하는 대상 변경 | f 완전 제시, h의 극댓값+극솟값 (정방향)<br>f−g 인수분해로 구간 판정만 | 쉬워짐 | G1-033 |
| 형식 변경 | h=f+g+\|f−g\| (=2max) 절댓값식으로 위장, g=x−4, 묻는 값 f(1)<br>절댓값식 → max 번역 단계 추가 | 같음 | L1-045 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 본교(양정고) 2024 10번 1회(객관식): max 정의를 f+g+|f−g|로 위장, 구하는 값은 f(1)로 단순화

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 max{f,g}의 꺾인 점은 아래로 볼록 → 극대 불가, 극대는 f 자신(f'(1)=0). 극소가 f 자신이면 교점 1개로 (가) 위반 → 꺾인 점이고, 양의 기울기 직선이면 f−g의 가운데 근만 극소(TIP1). min이면 역할이 뒤바뀌고, 음의 기울기면 바깥 두 근이 극소 후보(변형①②).

분석집 변형 방향

- 직선의 기울기가 음수이면 → 가운데 근 대신 바깥 두 근이 극소 후보가 된다
- 작은 값을 택하면 → 꺾인 점은 극대 후보, 극소는 원래 함수에서 온다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] max → min: f=2x³+ax²+bx−3, g=2x+3, h=min{f,g}; (가) 미분불가능 3개 (나) x=1 극대, x=3 극소. min에서는 꺾인점이 극소 불가 → f'(3)=0, x=1은 꺾인 극대 → f(1)=g(1)=5 → a=−12, b=18, f−g=2(x−1)(x²−5x+3). 'h(1)+h(3)' = 2 분석집과 같음
2. [형식 변경] 보기형, 새 함수 f=x³−3x²+3, g=x (f−g=(x+1)(x−1)(x−3)), h=max: ㄱ 미분불가능 3개(참) ㄴ h의 극소점=f의 극소점(거짓: h는 x=1 꺾인점, f 극소 x=2는 h=g 구간) ㄷ h의 극댓값+극솟값=4(참: 3+1)
3. [조건 변경: 꺾인 점 3개 → 1개] f(x)=x³+ax²+bx+c, g(x)=9x, h(x)=max{f(x), g(x)}(원본과 같은 분기형 정의). (가) h가 미분가능하지 않은 x의 개수는 1, (나) h는 x=1에서 극대, x=3에서 극소. 바뀌는 판정: 꺾인 점이 1개면 f−g가 −→+로 한 번만 부호가 바뀌어 그 점의 좌기울기 g'=9>0, 우기울기 f'≥9 → 극값이 될 수 없음(원본의 '극소=가운데 근'이 불가) ⇒ 극대·극소 모두 f 자신: f'=3(x−1)(x−3), a=−6, b=9, 그리고 x=1, 3에서 f>g. f−g=x³−6x²+c의 극값은 c(x=0), c−32(x=4): 0<c<32면 꺾인 점 3개, c≤0이면 유일한 단순근이 x≥6 쪽이라 x=1, 3에서 h=g(극값 없음) → c≥32(c=32는 f−g=(x−4)²(x+2), 접점 x=4는 꺾이지 않음). 묻는 것: h(1)+h(3)의 최솟값 = (4+c)+c의 최소 = 68(c=32). sympy: c=−5, 0, 10, 31, 32, 33, 50에서 꺾인 점 개수와 x=1, 3에서 f−g 부호 확인. 분석집 대비 추가

함정

- 꺾인점을 극대로 처리
- f의 극소점이 f<g 구간에 있으면 h 극값 아님
- 교점에서 f'=g'로 놓는 오류
- 꺾인점이 극소이려면 f 감소·g 증가 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상수·극대점 숫자 변경 (GEN1-01-031)
- 극댓값 35 → 꺾인 극소점 m (GEN1-01-032)
- f 제시 후 h 극값 합 (GEN1-01-033)
- f+g+|f−g| 표현 + f(1), 본교 기출 (LIVE1-01-045)

## D24 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0151] 난도 4

라이브 없음 추천 7~11 수준 중

|x| 포함 함수 좌·우미분계수 −a, a → 곱 조건으로 a, 꺾인점 x=0도 부호변화면 극값 → 모든 극값 합

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 학교 기출 없음

새 변형 레시피

1. [역문제화] f=x³−3x+a|x|+2: 좌·우미분계수 −3−a, −3+a → x=0에서 극값 ⇔ |a|≥3 (a=±3 포함: 한쪽 f'=3x²≥0) → 'x=0에서 극값을 갖지 않는 정수 a 개수' 5
2. [조건 변경] 꺾인점 이동: f=x³+½x²+a|x−1|+2, '우미분계수−좌미분계수=4' → a=2; 왼쪽 f'=(3x−2)(x+1) → 극대 f(−1)=11/2, 극소 f(2/3)=86/27, 꺾인점 x=1은 좌우 미분계수 2, 6 모두 양수라 극값 아님 → 극값 개수·극댓값 질문

함정

- 미분불가능점 = 극값으로 착각
- 꺾인점 좌우 부호 변화 미확인
- 경계 a=±3 제외 오류

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 곱=−9 (GEN1-01-034)

## D25 분석집 유형4 함수의 그래프 · 대표기출 2022학년도 대수능 6월 모의평가 14번 [22107-0133] 난도 7

라이브 6회 (7-12 1 · 13-16 2 · 17+ 3) 추천 17~21 / 서답형 수준 최상

> $xg(x)=|xF(x)|$ ($F=f(x-p)+q$) → $g=(|x|/x)|F|$, 연속 → $F(0)=0$; 원점 단순근은 미분가능, 원점 밖 단순근만 꺾임 → 개수 1 ⇔ 0이 중근 ⇔ $-p$가 f의 극점, $q=-f(-p)$

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | f를 사차 $(x-1)^2(x-3)^2-2$, $f(|x|-p)$ 대입, g 미분가능 + 역함수 미존재 → $|g(x)-t|$ 미분불가능 개수 h(t)의 극한·함숫값<br>원점대칭 g 구성 후 수평선 교차 개수 분석 | 어려워짐 | G1-037 |
| 조건 변경 | p, q 부호 조건 제거/음수로 → 두 극점 후보 중 선택(p+q 최댓값, 음수 p·q)<br>후보 선택 단계에서 부호 조건 사용 | 같음 | G1-039 L1-047 |
| 조건 변경 | 미분불가능 '양수 a' 개수 2, p·q 자연수 → 원점이 단순근이며 세 근 중 최소, p+q 최솟값<br>중근 대신 근의 순서·개수 조건, 실수/양수 구분 | 어려워짐 | L1-049 |
| 구조 변경 | 미분불가능 2개 + g의 극솟값 −175 → $x<0$에서 $g=-|H|$로 극댓값·극솟값 모두 음의 극솟값 후보 → q 두 값<br>절댓값·부호 반전 후 극값 재해석 + 수평이동 존재성 확인 | 어려워짐 | L1-050 |
| 조건 변경 | q 고정(4), $f=x^3-ax-20$의 계수 a와 p를 미지수로 → 이차항 없는 f 정류점 대칭 $a=3p^2$<br>미지수 교체로 연립 형태 변화 | 같음 | L1-051 |

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 6회: 12·14·14·18·22·22번, 서답형(구하시오) 3회(18·22·22). 틀 유지 + p·q 부호/자연수 조건, 미분불가능 개수 1→2, 극솟값 조건 추가로 18~22번 고난도 배치

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 $xg=|xk|$, 연속 ⇒ $k(0)=0$, $g=x|h|$ ($k=xh$). 꺾인 점=h의 0 아닌 단순근(TIP1). 개수 1 ⇒ 0이 중근 ⇒ 원점으로 옮겨지는 점이 극점이고 p>0이면 왼쪽 극대점. 그 높이의 수평선과 '접하지 않고 만나는 점 수=꺾인 점 수'(TIP2). 0개·2개·사차 변형까지 연습.

분석집 변형 방향

- 미분가능하지 않은 점이 없으면 → 그 높이에서 접하지 않고 만나는 점이 없어야 한다
- 미분가능하지 않은 점이 두 개이면 → 그 높이의 직선이 세 점에서 만나야 한다
- 삼차함수 대신 사차함수이면 → 접선의 기울기가 0인 변곡점의 높이도 후보가 된다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] (나)를 'g가 실수 전체에서 미분가능'으로(원본 f, p·q 양수): $F=xQ$, $g=x|Q|$ → Q(이차)가 실근 없거나 중근 → 판별식 $-3(c-5)(c+3)\le 0$ ($c=-p$) → $p\ge 3$, $q=-f(-p)$ 증가 → 'p+q 최솟값' 42 ($F=x(x-6)^2$: 원본의 '0이 중근'과 반대로 '다른 근이 중근') 분석집과 같음
2. [구하는 대상 변경] 원본으로 p=1, q=7, $F=x^2(x-6)$ 확정 후 g를 직접 그리기: $x<0$ $g=x^3-6x^2$(증가, 음수), $0<x<6$ $g=x^2(6-x)$ (x=4 극대 32), $x>6$ $g=x^2(x-6)$ → '방정식 $g(x)=k$가 서로 다른 세 실근을 갖는 정수 k 개수' 31
3. [조건 완화: p의 부호 제한 제거] 원본 $f(x)=x^3-3x^2-9x-12$, (가) $xg(x)=|xf(x-p)+qx|$, (나) g가 미분가능하지 않은 x는 1개 그대로, p, q를 '0이 아닌 두 실수'로 바꿔 '가능한 모든 p+q의 값의 합'을 묻는다. 바뀌는 판정: 손필기의 'p>0 ⇒ 왼쪽 극점=극대점' 단계가 없어져, 원점으로 옮겨지는 점이 f의 두 극점 중 어느 쪽이든 될 수 있음을 직접 판정해야 함 — 0이 중근 ⇔ $f'(-p)=0$ ⇔ $-p\in\{-1, 3\}$. p=1, $q=-f(-1)=7$ ($k=x^2(x-6)$, 꺾인 점 x=6) / p=−3, $q=-f(3)=39$ ($k=x^2(x+6)$, 꺾인 점 x=−6, 원점으로 옮겨지는 점은 극소점). 답 8+36=44. sympy: p=1, −3에서 h의 0 아닌 근 1개, p=2, −2, 0.5에서 2개 확인. 분석집 대비 추가

함정

- 원점 단순근을 미분불가능점으로 셈
- 중근(접점)도 꺾인다고 착각
- p·q 부호 조건으로 극점 후보 선택 누락
- '실수 a' vs '양수 a' 개수 구분
- $x<0$에서 $g=-|F|$ 부호 반전 무시

겹치면 안 되는 기존 변형

- f 계수만 바꾼 동일 구조 (GEN1-01-035, 036, 038, LIVE1-01-046, 048)
- 사차 $f(|x|-p)+|g-t|$ 개수 (GEN1-01-037)
- p·q 부호 제거·음수 → 후보 선택 (GEN1-01-039, LIVE1-01-047)
- 양수 a 개수 2 + 자연수 p+q 최솟값 (LIVE1-01-049)
- 개수 2 + 극솟값 −175 (LIVE1-01-050)
- q 고정, a·p 미지수 (LIVE1-01-051)

## D26 분석집 유형4 함수의 그래프 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0127] 난도 5

라이브 1회 (7-12 1) 추천 9~13 수준 중상

사차함수 x축과 세 점 ⇔ 한 극값=0(접점) 케이스 분석(k=0은 abc=0, k=32는 한 점) → k=5, 접점 인수 제거 후 근과 계수

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 조건 만족 모든 k에 대한 교점 x좌표 합 S의 합 (k=0 포함, k=32 제외)<br>abc<0 단서 없어 케이스 전수 조사 | 어려워짐 | G1-041 |
| 형식 변경 | 방정식 $3x^4-4x^3-12x^2=t$ 실근 3개 t의 합 (상수분리)<br>그래프-직선 교점으로 직접 판정 | 쉬워짐 | G1-042 |
| 구하는 대상 변경 | k/abc 직접 → 네 근의 곱 k/3=r·abc로 3r<br>나머지 근 계산 없이 근과 계수 | 같음 | L1-052 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 11번 1회(객관식). 계수 변경 + 묻는 값을 k/abc로 단축

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 극값 k-5, k, k-32 중 0인 것 판정: 세 점에서만 만남 ⇒ 극댓값 또는 높은 극솟값이 0(TIP1), k=0은 abc=0이라 제외 → k=5. 서로 다른 근의 곱=상수항/(최고차 계수×중근)(TIP2), 극점이 원점에 없으면 곱의 부호로 선택.

분석집 변형 방향

- 극점이 원점에 없으면 → 두 후보 모두 곱이 0이 아니라 곱의 부호로 고른다
- 근의 곱 대신 제곱의 합을 물으면 → 네 근의 제곱의 합에서 중근을 한 번 뺀다

새 변형 레시피

1. [소재 결합] 같은 $f=3x^4-4x^3-12x^2+k$로 '|f(x)|가 미분불가능한 점 개수 h(k)': k≤0 → 2, 0<k<5 → 4, k=5 → 2, 5<k<32 → 2, k≥32 → 0 → 'h(k)가 불연속인 k의 합' 0+5+32=37
2. [형식 변경] 보기형: ㄱ k=5면 x축과 세 점(참) ㄴ 네 점에서 만나는 정수 k는 5개(거짓, 1~4의 4개) ㄷ 세 점에서 만나고 abc<0이면 k=5(참)

함정

- k=0(abc=0)·k=32(한 점) 케이스 누락
- 낮은 극솟값을 0으로 올리면 한 점뿐
- 접점(중근)은 |f| 미분가능

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 변경 f(k/abc) (GEN1-01-040)
- 모든 k에 대한 S의 합 (GEN1-01-041)
- 상수분리 =t 실근 3개 (GEN1-01-042)
- k/abc 직접 (LIVE1-01-052)

## D27 분석집 유형4 함수의 그래프 · 일반 2020년 수능완성 [20051-0158] 난도 5

라이브 없음 추천 8~12 수준 중

f' 그래프 부호 → 0·d 극대, b 극소; 직선 y=f(a) 교점 3개 → f(a)=f(d)(d에서 접함) → 다른 수평선 교점 개수

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | y=f(c), y=f(b)와 교점 개수<br>함숫값 대소 비교 반복 | 같음 | G1-043 |
| 형식 변경 | 교점 개수 함수 g(t)의 t→f(d)± 극한 + g(f(d))<br>극대에서 접할 때 4→3→2 변화 추적 | 어려워짐 | G1-044 |
| 그래프·표 제시 | 그래프 대신 $f=-x^4+8x^3-16x^2$ 식 제시, g(f(0))+g(f(2))+g(f(5))<br>극값 직접 계산 가능 | 쉬워짐 | G1-045 |

라이브 경향 학교 기출 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f' 부호로 0·d 극대, b 극소. 사차함수와 수평선 교점이 홀수 개면 그 높이는 극값(TIP) → f(a)=f(d). 증가 구간의 점 c이면 f(c)=f(0), 교점 4개(짝수)면 두 극댓값 대소로 경우를 나눔(변형①②).

분석집 변형 방향

- 직선을 긋는 점이 증가 구간 안에 있으면 → 반대쪽 극댓값이 최댓값이 된다
- 교점이 짝수 개이면 → 등식 대신 부등식만 남아 극댓값의 대소로 경우를 가른다

새 변형 레시피

1. [역문제화] 같은 모양 f' 그래프(근 0, b, d), 조건을 '교점 개수 g(t)가 불연속인 t가 2개뿐'으로 → f(0)=f(d) (다르면 3개) → 'g(f(a))+g(f(c))' = 4+4 = 8
2. [소재 결합] 원본 조건 유지, '|f(x)−t|가 미분불가능한 점 개수 h(t)'로 → h(f(0))=0(접점만), h(f(a))=2(d 접점 제외), h(f(b))=2 → 합 4

함정

- f' 그래프 근을 극대/극소로 혼동
- 극점에서 접하는 교점의 개수 처리
- f(a)와 f(d) 관계를 넓이 없이 조건에서만 도출

겹치면 안 되는 기존 변형

- y=f(c), y=f(b) 교점 (GEN1-01-043)
- g(t) 좌우극한 at f(d) (GEN1-01-044)
- 식 제시 $-x^2(x-4)^2$ (GEN1-01-045)

## D28 분석집 유형4 함수의 그래프 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0139] 난도 4

라이브 없음 추천 7~11 수준 중

조각 f' 그래프 → 미분가능성, 부호 변화로 극대, 증감+끝 행동+사잇값으로 x축 교점 수 (보기형)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 보기 교체: ㄴ x=1 극대 → x=3 극소, ㄷ f(3)>0 한 점 → f(3)=0 두 점<br>같은 그래프에서 다른 점 판정 | 같음 | G1-046 |

라이브 경향 학교 기출 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f' 그래프는 '정의되어 있나 → 부호가 바뀌나' 두 질문(TIP1): x=−1은 f'=0이지만 극값 아님, x=1 극대·x=3 극소. 증가 구간 교점은 많아야 하나이고 끝 행동까지 봐야 확정, x≥2 식으로 x>3 쪽 교점까지 판단(변형①).

분석집 변형 방향

- 극값이 0 이하이면 → 오른쪽 멀리 있는 교점까지 세어야 한다
- 왼쪽 식이 바뀌어 극소점이 하나 더 생기면 → 두 극솟값의 부호를 함께 본다

새 변형 레시피

1. [형식 변경] 같은 f' 그래프로 새 보기: ㄱ x=−1은 f'=0이지만 극값 아님(참) ㄴ 방정식 f(x)=f(1)의 실근 2개(참: x=1 접점 + x>3 하나) ㄷ f(1)f(3)<0이면 x축과 세 점(참) 분석집과 같음
2. [소재 결합] 정적분 결합: '1≤x≤3에서 y=f'(x)와 x축 사이 넓이 5/2, f(1)=2' → f(3)=f(1)−5/2=−1/2 → x축 교점 개수 3 ([2,3] 부분 넓이 1/2은 식으로 확인) 분석집 방향

함정

- x=−1 정류점을 극값으로
- x→−∞에서 f'→+∞인데 f→−∞인 이유
- f'≥0 구간에서 f=0 해 존재성은 끝 행동으로

겹치면 안 되는 기존 변형

- x=3 극소 + f(3)=0 두 점 보기 (GEN1-01-046)

D29 분석집 유형4 함수의 그래프 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0154] 난도 5

라이브 없음 추천 10~14 / 서답형 수준 중상

> |f(x)-c| 미분불가능점 = 직선 y=c를 통과(비접점)하는 교점; x=a에서만 → f'(a)≠0이고 다른 교점은 접점뿐/없음 → f(a)≥극댓값 → a 최솟값

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 학교 기출 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 |f(x)-c|는 단순근(접하지 않고 만나는 점)에서만 꺾임. 삼차는 높이가 극값 사이면 3개, 바깥(경계 포함)이면 1개, 경계점은 극점 바깥으로 '극점 사이 거리의 절반'(TIP2). 개수 h(a)·범위 제한·접선 빼기까지 변형으로 연습.

분석집 변형 방향

- 꺾인 점의 개수를 직접 물으면 → 셋 아니면 하나이고 극점에서는 하나가 된다
- 범위 조건으로 오른쪽 범위가 제외되면 → 왼쪽 경계값이 답이 되고 그 사이 극점은 제외된다
- 같은 높이의 직선 대신 접선을 빼면 → 접점은 늘 중근이라 남은 근에서만 꺾인다

새 변형 레시피

1. [구하는 대상 변경] h(a)=|f(x)-f(a)| 미분불가능 점 개수(a>0): 4<f(a)<8이면 3, f(a)=4·8이면 1 → 'lim_{a→2}h(a)+h(2)+h(3)' = 3+1+1 = 5 (개수 2는 불가능함도 보기 소재) 분석집과 같음
2. [소재 결합] f(a) 대신 x=a 접선 y=g(x): f-g=(x-a)²(x-3+2a) → |f-g| 미분불가능점 x=3-2a (a≠1) → '미분불가능점의 x좌표가 5 이상인 a의 최댓값' -1 분석집과 같음
3. [역문제화] a를 모든 실수로: x=a에서만 미분불가능한 a의 범위 = a≤-1 또는 a≥3 (극점 a=0, 2는 제외) → β-α=4 분석집 방향

함정

- 접점(극점)도 미분불가능으로 셈
- a가 극점이면 x=a에서 미분가능
- (x+1)(x-2)²≤0의 고립점 a=2 포함 오류

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 x³-3x+3 (GEN1-01-047)

## D30 분석집 유형4 함수의 그래프 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0126] 난도 5

라이브 5회 (7-12 1 · 13-16 3 · 17+ 1) 추천 10~16 수준 중상

> |g| 미분가능 ⇔ g의 실근마다 g'=0 → 최고차 1 삼차는 $(x-\alpha)^3$뿐; 극한 조건으로 α=1 → k

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 극한 점을 p로 매개 → k=g(p) 삼차함수, g의 극댓값 M과 g(p)=M의 근 합<br>결정된 관계식을 다시 함수로 분석 | 어려워짐 | G1-049 |
| 함수 교체 | 사차함수, \|f(x)-2x\| 미분가능 + 서로 다른 실근 1, 3뿐 → $(x-1)^2(x-3)^2$<br>중복도 배분 | 같음 | G1-050 |
| 조건 변경 | 극한 조건 → 부등식 $(x-2)f(x)\geq 0$ / $xf(x)\geq 0$으로 부호변화 근 제공<br>부등식 → f(2)=0, f(0)=0 번역 | 같음 | L1-053 L1-056 |
| 구하는 대상 변경 | f(0) 값으로 α 결정, 증가함수 → 닫힌구간 최솟값·최댓값<br>$(x-\alpha)^3$+일차식 단조성 판단 | 같음 | L1-054 L1-056 |
| 소재 결합 | $g(x)=\int_0^x\{f(t)-t\}dt$, \|g'\| 미분가능 + g(1)-g(-1)=20 정적분<br>정적분 함수 미분 + 대칭 적분 | 어려워짐 | L1-057 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 5회: 9·14·15·16·17번(14번 단답, 나머지 객관식). kx 대신 구체 직선(3x+2, 4x, 2x+1), 극한 대신 f(0) 값·부등식, 구간 최대·최소, 정적분 결합

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 |g|는 단순근에서만 꺾임 → 삼차 g에서 |g| 미분가능 ⇔ $g=(x-\alpha)^3$(TIP1). 일차항이 반복되면 g=f+kx를 끝까지 사용(TIP2). 사차면 두 근 모두 중근, 꺾인 점 1개면 단순근+중근(변형①②).

분석집 변형 방향

- 삼차함수 대신 사차함수이면 → 주어진 두 근이 모두 중근이어야 한다
- 꺾인 점이 정확히 하나이면 → 미분가능한 근은 중근, 꺾인 점은 단순근으로 판단한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] '$|(x-1)f(x)|$가 실수 전체에서 미분가능, f(0)=-4' (f 최고차 1 삼차) → $(x-1)f$의 모든 근 중복도≥2 → $f=(x-1)(x-r)^2$, r=±2 → 'f(3)의 값의 합' 2+50=52 분석집 방향
2. [조건 변경] 일차식 kx 대신 접선: 'x=2에서의 접선 y=g(x), $|f(x)-g(x)|$ 미분가능, f(0)=0, f'(0)=0' → $f-g=(x-2)^3$, $f=(x-2)^3-12(x-2)-16$ → f(3)=-27
3. [형식 변경] 보기형: ㄱ f(x)+kx=0의 실근 하나(참) ㄴ k>0이면 f는 증가(거짓, k<0일 때 증가) ㄷ k=3이면 극댓값-극솟값=4(참, d=2)

함정

- 단순근에서 |g| 꺾임 놓침
- 중근+단순근 조합 가능하다고 착각(삼차)
- 부등식 $xf(x)\geq 0$에서 f(0)=0 도출 누락
- 중근 이상(삼중근 포함) 모두 미분가능

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극한 점 2·f(4) 숫자 변경 (GEN1-01-048)
- 극한 점 p 매개 g(p) 극대 (GEN1-01-049)
- 사차 $(x-1)^2(x-3)^2$ (GEN1-01-050)
- $(x-2)f(x)\geq 0$ / $xf(x)\geq 0$ 부등식 (LIVE1-01-053, LIVE1-01-056)
- f(0) 값 + 구간 최대·최소 (LIVE1-01-054, LIVE1-01-055)
- 정적분 함수 g'=f-x (LIVE1-01-057)

## D31 분석집 유형4 함수의 그래프 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0141] 난도 6

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 13~17 수준 중상

사차함수 극값 k−5, k, k−32 중 하나=0(x축 접함) 케이스 분류 + |f| 미분불가점=부호 바뀌는 단근 개수 → ㄱㄴㄷ 판정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | $f=3x^4-8x^3-6x^2+24x+k$로 교체 → 극댓값 f(1)=0인 접함(k=−13)도 조건 성립, 높은 극솟값=0(k=−8)과 두 케이스 공존<br>'접함=극솟값 0'만 생각하면 극댓값=0 케이스 누락 | 어려워짐 | G1-051 |
| 구하는 대상 변경 | 보기형 → 접하는 세 k에서 미분불가점 개수 $n_1+n_2+n_3$ (k=32는 0개)<br>세 접함 케이스 모두 직접 판정해야 함 | 같음 | G1-052 |
| 조건 변경 | (가) 접함 조건 삭제 → g(k)=2인 자연수 k 개수(k=5~31)<br>k를 연속적으로 움직이며 4→2→0 경계(k=5 포함, k=32 제외) 판정 | 어려워짐 | G1-053 |
| 구하는 대상 변경 | k>0 제한 + 보기형 → 극댓값 단일값 묻기<br>극솟값 높이 비교만으로 k=5 선택 | 쉬워짐 | L1-058 |
| 함수 교체 | 사차 → 삼차 $2x^3-6x^2+3$, |f(x)+a| 미분불가점 1개인 정수 a 개수(−5≤a≤10)<br>극값=0이면 중근이라 미분가능 → 등호 포함 범위 | 같음 | L1-059 |

라이브 경향 14·17번 2회(객관식), 서답형 0. 보기형을 단일값(극댓값)·개수형으로 바꾸고, 사차→삼차 |f+a| 평행이동형으로 교체

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 k는 수직 평행이동 → 고정 곡선 $y=3x^4-4x^3-12x^2$와 직선 y=−k로 봄. 접하는 k는 극값 높이의 부호를 바꾼 값, |f|의 꺾인 점=접하지 않고 만나는 점(최솟값에서 접하면 0개)(TIP1). 개수 함수의 좌극한 비교·두 극솟값이 같은 경우 연습.

분석집 변형 방향

- 꺾인 점의 개수를 함수로 보면 → 접점을 빼고 세어 좌우 극한과 비교한다
- 두 극솟값이 같으면 → 두 극소점에 동시에 접해 꺾인 점이 없어진다

새 변형 레시피

1. 미분불가 대신 '|f(x)|가 극값을 갖는 x의 개수 h(k)'로 메커니즘 교체(원본 f 유지): 영점은 모두 극소, f의 극점 중 f≠0인 것도 극값 → h(k)=3(k≥32), 5(5≤k<32 또는 k≤0), 7(0<k<5) → h(k)=7인 정수 k의 개수 4
2. 삼차 $f(x)=x^3-3x^2+k$, g(x)=(x−a)|f(x)|가 실수 전체에서 미분가능 ⇔ 부호 바뀌는 근이 하나뿐이고 a가 그 근 → |k|≤20인 정수 a, k 순서쌍 개수 4 ((k,a)=(20,−2),(4,−1),(0,3),(−16,4)); a=0·2(중근)와 0<k<4(세 근) 배제

함정

- x축 접점(중근)은 |f| 미분가능
- 최솟값=0이면 |f|=f라 미분불가점 0개
- 극댓값=0인 접함 케이스 누락
- 경계 k값 포함 여부

겹치면 안 되는 기존 변형

- 다른 사차함수로 같은 ㄱㄴㄷ, 극댓값=0 케이스 포함 (GEN1-01-051)
- 접하는 $k_1,k_2,k_3$의 미분불가점 개수 합 (GEN1-01-052)
- g(k)=2인 자연수 k 개수 (GEN1-01-053)
- k>0, 극댓값 묻기 (LIVE1-01-058)
- 삼차 |f+a| 미분불가점 1개인 정수 a 개수 (LIVE1-01-059)

## D32 분석집 유형4 함수의 그래프 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0155] 난도 6

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 15~18 / 서답형 수준 상

움직이는 구간 [t,t+1]의 최댓값 g(t): 내부 극대 포함/양 끝값 비교로 분할, 두 끝값이 같아지며 최댓값 위치가 바뀌는 점에서 꺾임

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 조각 이차 → 삼차 $-x^3/2+3x^2-4x$, 구간 [t,t+2]<br>끝값=끝값 교차(t=0)와 끝값-극대 연결점(미분가능) 구분 | 어려워짐 | L1-060 |
| 구하는 대상 변경 | g(α) → 좌미분계수×우미분계수 (=f'(0)f'(2)), 구하시오형<br>꺾인 점 양쪽에서 최댓값을 주는 끝점의 도함수 사용 | 어려워짐 | L1-060 |
| 역문제화 | 최고차 1인 사차, g(t)=g(−t) 대칭 + t=−3에서 미분불가 → f 결정 후 f'(3)<br>구간 대칭을 f의 x=1 대칭으로 번역, p<0 케이스 판정 | 어려워짐 | L1-061 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 12·17번 2회(17번은 구하시오형 서답). 조각함수→삼차/사차로 교체, g(α) 대신 좌우미분계수 곱·대칭조건 역문제화

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f=x|x|−2x 원점 대칭, 구간 최댓값 g(t)는 f(t), f(t+1), 극댓값 중 가장 위. 끝점이 매끄러운 극점과 겹치면 미분가능, 양 끝값이 같고 그것이 최댓값일 때(극소점을 가운데 둠) 꺾임(TIP1·2). 긴 구간·최솟값 변형 연습.

분석집 변형 방향

- 구간이 길어지면 → 두 끝점이 다른 식 위에 놓여 대칭을 쓸 수 없다
- 최댓값 대신 최솟값을 물으면 → 두 끝점이 극대점을 가운데 둔다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 평행이동 구간 대신 확장 구간 [−t,t](t>0)의 최댓값 g(t) (원본 f 유지) → g=t(2−t)(0<t≤1), 1(1≤t≤1+√2), $t^2-2t$(t≥1+√2); t=1은 매끄러움, 미분불가 α=1+√2와 우미분계수 2√2 묻기
2. 소재 결합(정적분): 원본 g(t)를 구간별로 구한 뒤 $\int_{-3}^{2} g(t)dt$ = 2/3+1+11/24+9/8 = 13/4

함정

- 끝점이 극점을 통과하는 연결점(f'=0)은 미분가능
- 두 끝값이 같아도 내부 극대가 더 크면 꺾이지 않음
- 조각 접합점 x=0에서 f 미분가능 여부 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자 변경: 구간 길이 2·계수 확대 (GEN1-01-054)
- 삼차함수 [t,t+2] 최댓값, 좌우미분계수 곱 (LIVE1-01-060)
- 사차, g(t)=g(−t)·t=−3 미분불가 → f'(3) (LIVE1-01-061)

## D33 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0090] 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 5~9 수준 중

y=|x|(x+1) 구간별 미분 = 3인 접점 각각 → 평행 두 직선 거리

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 기울기 m 일반화 역문제: 두 평행 접선 거리 d(m)=√(m²+1)/2 (m>1) → d=√5인 m=√19; m≤1이면 접선 1개(x=0 꺾인 점에는 접선 없음)

## D34 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0092] 난도 4

라이브 4회 (1-6 3 · 17+ 1) 추천 5~10 수준 중

삼차 접선 l과 곡선의 차=$(x-2)^2(x+4)$, 두 교점 사이 점 R의 거리 최대 ⇔ R에서 접선 ∥ l

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 거리 최대 → 삼각형 PQR(OAB, PAB) 넓이 최댓값<br>밑변 길이까지 계산, 넓이=(밑변 x차/2)×세로차로 √ 상쇄 | 같음 | G1-056 L1-064 L1-065 |
| 구하는 대상 변경 | Q 좌표까지 구해 a+b+c+d<br>교점·거리최대점 동시 결정 | 같음 | L1-063 |
| 함수 교체 | 삼차 → 사차, 한 직선이 두 점에서 접함(차=$(x^2-1)^2$), 두 접점 사이 넓이 최대<br>이중접선 인식, 차가 완전제곱 | 어려워짐 | L1-066 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 4·5·6·19번 4회: 주로 4~6번 쉬운 객관식, 19번 서답형 1회. 거리→삼각형 넓이로 대상 변경, 사차 이중접선으로 함수 교체

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 구간 제한 제거 + '곡선 위 점 중 l까지 거리가 d인 점의 개수 3' → 세로차 $|(x-2)^2(x+4)|$, 극대 32($x=-2$) → $d=32/\sqrt{2}=16\sqrt{2}$ ($0<d<16\sqrt{2}$이면 4개)
2. 소재 결합(정적분): 곡선과 l로 둘러싸인 넓이 $S=6^4/12=108$, 삼각형 PQR 넓이 최댓값 $T=96$ → $S/T=9/8$ (삼차에서 항상 일정)

함정

- $f'(x)=f'(2)$의 해 중 접점 $x=2$ 제외
- 구간 밖에서는 거리가 무한히 커짐
- 기울어진 밑변 길이 $\sqrt{(1+m^2)}$와 거리 분모 상쇄

겹치면 안 되는 기존 변형

- 삼각형 넓이 최댓값 (GEN1-01-056, LIVE1-01-064, LIVE1-01-065)
- Q·R 좌표 합 (LIVE1-01-063)
- 사차 이중접선 사이 삼각형 넓이 (LIVE1-01-066)
- 숫자 변경 (GEN1-01-057)

## D35 분석집 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0097] 난도 4

라이브 2회 (7-12 2) 추천 7~11 수준 중

'(a,b)에서 감소'의 최대 범위 = 두 극점 → $f'=3(x+1)(x-3)$, 극값 차 $(\beta-\alpha)^3/2$ 로 극댓값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 감소구간 조건 삭제 → $x=-2$에서 +8 점프하는 조각함수 g, 방정식 $g(x)=f(-2)$의 실근이 2뿐 → $x=2$에서 접함·극대점 위치 판정<br>점프 방향과 근 유일성에서 접함 조건 도출, $f(-2)-f(2)$ 계산 | 어려워짐 | G1-059 |
| 조건 변경 | 감소구간 길이 4 고정 (p,p+4) + $f(p+4)=f'(p+4)=0$(x축 접함) + $f(-1)=0$, p 최소<br>감소구간 ⊂ 두 극점 사이 포함관계 부등식 | 어려워짐 | G1-060 |
| 형식 변경 | 집합 표기 $\{x\mid f'(x)\geq 0\}=[-1,1]$, $\{f(x)\mid -1\leq x\leq 1\}=[0,8]$, 최고차 음수<br>집합을 극점·극값으로 번역 | 같음 | L1-068 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 7·8번 2회(객관식 앞번호). 숫자·주어진 값 극대↔극소 교환, 또는 집합 표기로 형식만 변경

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 '(a, b)에서 감소'의 최대 구간=[극대점, 극소점] → a 최솟값·b 최댓값이 극점. 극값 차=$|p|d^3/2$로 극값 하나에서 다른 극값(TIP1·2). 최고차 계수 미지·감소 구간 길이만 주는 변형 연습.

분석집 변형 방향

- 최고차항의 계수를 모르면 → 극값의 차와 극점 사이 거리로 계수를 정한다
- 감소 구간의 길이만 주면 → 극점의 위치 없이 극값의 차로 극값을 정한다

새 변형 레시피

1. 조건 변경: 감소 조건을 $f(x)-9x$에 적용(a 최솟값 −1, b 최댓값 3) + f의 극솟값 −2 → $f'(x)-9=3(x+1)(x-3)$, $f'=3x(x-2)$, $f=x^3-3x^2+2$ → $f(x)-9x$의 극댓값 7
2. 역문제화: 최고차 계수 미지, 감소 열린구간 최대 길이 2, 극댓값−극솟값=8 (→ 계수 2), 극대점 $x=0$·$f(0)=0$ → $f=2x^3-6x^2$, $f(3)=0$ 분석집 방향

함정

- 열린구간이라 극점 포함 여부와 무관
- 극값 차 공식에 최고차 계수 반영
- 최고차 음수면 증가구간이 두 극점 사이

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자·극대↔극소 교환 (GEN1-01-058, LIVE1-01-067)
- 점프 조각함수 $g(x)=f(-2)$ 실근 2뿐 (GEN1-01-059)
- 감소구간 (p,p+4)+x축 접함, p 최소 (GEN1-01-060)
- 집합 표기형 (LIVE1-01-068)

## D36 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0097] 난도 5

라이브 3회 (7-12 2 · 13-16 1) 추천 8~12 수준 중

x=0 극값 → b=0, (0,∞) 증가 → $x^2-6x+2a\geq 0$(꼭짓점 3이 구간 안) → a≥9/2, f'(1)=2a−5 최솟값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | f'(1) → f'(a) (계수와 입력값이 같은 문자) → $a^2(a-4)$의 a≥9/2 증가 조사<br>a에 대한 3차식 단조성 별도 판정 | 어려워짐 | L1-069 |
| 구하는 대상 변경 | f'(1) → f(2)=4a−12 최솟값, 구하시오형<br>f(0)=0 고정 덕분에 함숫값도 a로 결정 | 같음 | L1-071 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8·11·15번 3회, 15번 서답형 1회. 원본 그대로 두고 묻는 값만 f'(2)·f'(a)·f(2)로 교체

새 변형 레시피

1. 조건 변경+함정: (나)를 '극댓값을 갖지 않는다'로 → $f'=x(x^2-6x+2a)$, a≥9/2 또는 a=0 ($f'=x^2(x-6)$) → f'(1)의 최솟값 −5 (a=0 누락 시 4)
2. 역문제화: (나)를 '(k,∞)에서 증가하는 k의 최솟값이 4'로 → $3+\sqrt{(9-2a)}=4$, a=4, $f=x^2(x-4)^2/4$ → 극댓값 f(2)=4

함정

- 경계 a=9/2($f'=x(x-3)^2$)도 증가 허용
- x=0 극값은 좌측 부호까지 확인
- f'(a)처럼 같은 문자 대입

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자 변경·f'(2) (GEN1-01-061, LIVE1-01-070)
- f'(a) 최솟값 (LIVE1-01-069)
- f(2) 최솟값 서답형 (LIVE1-01-071)

## D37 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0099] 난도 4

라이브 없음 추천 6~10 수준 중

x=2 극소 → a=4, $f=x(x-2)^2+2$; 수평접선 y=2와 다시 만나는 B(0,2), B 접선의 x절편 C → 사다리꼴 OABC

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 문자 p 일반화 $f=x(x-p)^2+p$, S(p)/p 최솟값 (완전제곱)<br>넓이를 p의 식으로 세운 뒤 최솟값 | 어려워짐 | G1-063 |
| 역문제화 | $f=x(x-1)^2+q$, 넓이 3 주고 q<br>넓이식 → 이차방정식 | 같음 | G1-064 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 기출 없음

새 변형 레시피

1. 소재 결합(정적분): B에서의 접선 y=4x+2가 곡선과 다시 만나는 점 D(4,18) → 차 $x^2(x-4)$, 곡선과 직선 BD로 둘러싸인 넓이 64/3
2. 접선 연쇄: 변곡점 x=4/3 기준 A(2)→B(0)→D(4), 거리 ×(−2) 규칙 → 삼각형 ABD 넓이 16

함정

- 수평접선 → 사다리꼴 인식
- C의 x좌표 음수 → 길이 부호
- 다시 만나는 점은 차의 인수분해로

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자 변경 (GEN1-01-062)
- p 일반화 S(p)/p 최솟값 (GEN1-01-063)
- 넓이 주고 q (GEN1-01-064)

## D38 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0095] 난도 5

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 10~14 / 서답형 수준 중상

동전=근의 범위 {0,1,2}, 고정근 2 → 극댓값 $(s-\alpha)(\beta-s)(2-s) \le s(2-s)^2$ → $x(x-2)^2$의 극댓값 32/27

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | n개 동전 일반화 $M(n)=4n^3/27$, $M(n)>100$ 최소 n<br>부등식 논증 일반화 + 세제곱 비교 | 어려워짐 | G1-066 |
| 조건 변경 | 동전 제거, 연속 실수 $0\le\alpha\le\beta\le6$<br>열거 불가 → 부등식 논증 필수 | 같음 | G1-067 |
| 조건 변경 | 세 근 모두 동전(3번 던짐, 뒷면), 극솟값 최솟값 → $x^2(x-3)$<br>고정근 없음, 극솟값 쪽 부등식 | 어려워짐 | L1-072 |
| 조건 변경 | 고정근 0, $x(x-a_1)(x-a_2)$ 극솟값 최솟값 → $x^2(x-2)$<br>극대→극소로 뒤집기 | 같음 | L1-073 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 11·13번 2회(객관식). 극댓값 최대 → 극솟값 최소로 뒤집고 고정근 위치·근 개수(3개 모두 동전) 변경

새 변형 레시피

1. 소재 결합(정적분): 극댓값 대신 곡선과 x축으로 둘러싸인 넓이 S의 최댓값 4/3, 이때 순서쌍 $(a_1,a_2)$ 개수 3 ((0,0),(0,2),(2,0): $x^2(x-2)$도 동률; (0,1)은 1/2, (1,1)은 1/12)
2. 극댓값−극솟값 $D=(\beta-\alpha)^3/2$($\beta-\alpha$는 두 극점 간격)의 최댓값 32/27, 달성 순서쌍 3개 — 극댓값 최대(2쌍)와 개수가 달라지는 점 이용

함정

- 중근 케이스(0,0)·(1,1)의 극값 0
- (2,2)는 삼중근이라 극값 없음
- 순서쌍 vs 집합 개수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 3개 동전 숫자 변경 (GEN1-01-065)
- n개 일반화 $M(n)>100$ (GEN1-01-066)
- 연속 실수 α,β (GEN1-01-067)
- 세 근 동전, 극솟값 최소 (LIVE1-01-072)
- 고정근 0, 극솟값 최소 (LIVE1-01-073)

## D39 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0096] 난도 5

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 9~13 / 서답형 수준 중

$f'(2)=0$+극값 없음 → $f'=2(x-2)^2$, 접선 l로 c 결정 → $h(t)=|f-l|=(2/3)t(t-3)^2$ 극댓값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 범위 $2<t<6$, 극댓값 → 극솟값(접점에서 0)<br>$h\ge0$ ⇒ 접점이 극소임을 인식 | 같음 | G1-068 |
| 형식 변경 | 서답형 3단계: (1) f (2) g(2) (3) h 최댓값<br>단계 분할로 과정 노출 | 쉬워짐 | L1-075 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 16·20번 2회; 20번은 서답형 단계형(1)(2)(3). 숫자 변경 + 단계 분할

새 변형 레시피

1. t 범위 제거: $h(t)=(2/3)|t|(t-3)^2$ 전체에서 미분불가점 1개(t=0; t=3은 중근이라 미분가능), $h(t)=k$ 실근 3개인 k=8/3, 4개인 k 범위 $0<k<8/3$
2. ㄱㄴㄷ: ㄱ. (다)의 점을 바꿔도 h(t)는 불변(상수 C 소거) ㄴ. l은 곡선과 x=0에서 다시 만남(근의 합) ㄷ. h 극대점 t=1은 접점 3과 교점 0의 1:2 내분점

함정

- h의 극솟값은 접점(0)
- $|f-l|$ 부호 처리
- c는 h에 영향 없음

겹치면 안 되는 기존 변형

- 범위 변경·극솟값 (GEN1-01-068)
- 최고차 1 숫자 변경 (LIVE1-01-074)
- 서답형 3단계 (LIVE1-01-075)

## D40 분석집 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0101] 난도 6

라이브 5회 (7-12 3 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 9~14 / 서답형 수준 중상

f(0)=0 → f−9x=x(x²+px+q−9), 교점 2개 ⇔ 이차식 중근 또는 근 0 → x=3 극대 조건으로 x(x−6)² 선택

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 문자화 y=m²x, x=m 극대, 극솟값 400 → m<br>(p+4m)²=0 일반 계산 + 극대 배제 | 어려워짐 | G1-070 |
| 조건 변경 | '극대' → '극값' → 두 케이스 모두 성립, f(1) 합<br>배제 대신 두 함수 모두 계산 | 같음 | G1-071 |
| 구하는 대상 변경 | x≥k에서 f(x)≥f(3)인 k 최솟값 → f−f(3)=(x−3)²(x−6)<br>고립점 3과 반직선 [6,∞) 구분 | 어려워짐 | L1-077 |
| 조건 변경 | 직선 4x+1, f(0)=1 (수직 평행이동)<br>상수 제거 후 마지막에 높이 복원 | 같음 | L1-080 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 8·9·10·13·18번 5회, 18번 단답 구하시오형 1회. 대부분 극대↔극소·직선 기울기만 바꿔 살아남는 케이스를 뒤집음, 일부 부등식 k·평행이동

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 원점 공유 → f−9x=x·Q, 교점 2개 ⇔ 원점 접함(f'(0)=9로 판정) 또는 Q의 0 아닌 중근(TIP1). 극점 3이 주어지면 f'=3(x−3)(x−q), q>3 → f'(0)=9q>27로 원점 접함 제외(TIP2). 기울기 m 변화·극소 조건 변형 연습.

분석집 변형 방향

- 직선의 기울기를 바꾸면 → 원점에서 접하는 경우도 조건을 만족하게 되어 개수가 달라진다
- 극대 대신 극소를 주면 → 원점에서 접하는 경우만 남는다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 원점 지나는 직선 y=mx와 교점 개수 g(m), g가 m=a,b(a<b)에서만 불연속, b−a=36, x=3 극대, f(0)=0 → 불연속점 q−p²/4와 q, p²/4=36, p=12는 x=3 극소라 배제 → f=x³−12x²+45x, a+b=9+45=54
2. 조건 변경: 'x=3 극대'를 'f'(3)=0이고 x≥0에서 f(x)≥9x'로 → x²(x−6) 배제, x(x−6)² 선택 → f(1)=34

함정

- 판별식=0만 보고 '이차식이 근 0' 케이스 누락
- 극대/극소 확인으로 한 케이스 배제
- 평행이동 시 상수 복원

겹치면 안 되는 기존 변형

- 직선 기울기·극대↔극소 숫자 교체 (GEN1-01-069, LIVE1-01-076, LIVE1-01-078, LIVE1-01-079)
- m 문자화, 극솟값 400 (GEN1-01-070)
- '극값'으로 두 케이스 합 (GEN1-01-071)
- x≥k에서 f(x)≥f(3) k 최솟값 (LIVE1-01-077)
- 직선 4x+1, f(0)=1 평행이동 (LIVE1-01-080)

## D41 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0098] 난도 5

라이브 1회 (7-12 1) 추천 7~11 수준 중

x=0에서 x축 접 → f=x²(px+q); 접선 조건 → f−1=p(x+2)²(x−2) 계수 비교

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | h=\|f\|+g(g는 원점 접선), h의 접선 y=0·h=0 최대근 12 → f+g, −f+g 각각 인수분해 후 연립<br>절댓값 분할 + 그래프 케이스 배제 + 두 식 합·차 | 어려워짐 | G1-073 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 8번 1회(객관식), 접점·기울기 숫자만 교체(±2 대칭 유지)

새 변형 레시피

1. 조건 변경+소재 결합: (나)를 lim_{x→−2}(f(x)−x−2)/(x+2)²=k(유한)로 → f−(x+2)=p(x+2)²(x−r), (가)로 p=1/4, r=2 → 곡선과 직선 y=x+2로 둘러싸인 넓이 16/3
2. 조건 변경: (가)를 'f(0)=0이고 |f(x)|가 미분가능하지 않은 점은 x=−2뿐'으로 → 0은 중근, −2는 단근 → f=px²(x+2), x=−2 접선 기울기 1 → p=1/4, 접선이 다시 만나는 점 x=2

함정

- 최고차 계수 미지(1 아님)
- x축 접함 = f(0)=f'(0)=0
- 접선 조건은 차의 인수분해로

겹치면 안 되는 기존 변형

- 접점·기울기·구하는 x 숫자 변경 (GEN1-01-072, GEN1-01-074, LIVE1-01-081)
- |f|+g 구조 (GEN1-01-073)

## D42 분석집 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0101] 난도 5

라이브 없음 추천 10~14 수준 중상

f=(x−1)²(x−3)² 인수분해 → f'=4(x−1)(x−2)(x−3); ㄱ 증가, ㄴ 사잇값, ㄷ f(a)−f'(a)(a−3) 부호

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 형식 변경 | p<q 문자화, ㄴ 극댓값 $(q-p)^4/16$ 판정(보기 1/8 함정)<br>문자식 부호 판정 (a−p)+2(a−q) | 어려워짐 | G1-076 |
| 구하는 대상 변경 | 접선 x절편 h(a)=a−f/f' 의 범위·극한·증가 ㄱㄴㄷ<br>분수식 단조성·극한 | 어려워짐 | G1-077 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 기출 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 u=x−2 치환으로 f=(x−1)²(x−3)², 극소 1·3, 극대 2. f(p)=0이면 f(a)/(a−p)는 할선 기울기, 부등식이 깨지는 경계는 점 (p, 0)에서 그은 접선의 접점(TIP). 기준점 (1, 0)·평행이동 변형 연습.

분석집 변형 방향

- 할선의 기준점을 왼쪽 극소점으로 바꾸면 → 경계는 변곡점이 아니라 접점이다
- 그래프를 위로 평행이동하면 → 할선의 기울기로 해석할 수 없고 평행이동한 만큼을 고려한다

새 변형 레시피

1. 구하는 대상 변경+함정: 점 (3,0)에서 곡선에 그은 접선의 개수 → f(t)−f'(t)(t−3)=(t−1)(t−3)²(7−3t)=0, 접점 t=1,3,7/3이지만 t=1,3은 같은 직선 y=0 → 접선 2개
2. ㄷ 변형: '2<a<7/3이면 f(a)>f'(a)(a−3)'(참) / 'a>2인 모든 a에서 f(a)<f'(a)(a−3)'(거짓, 반례 2<a<7/3) 분석집 방향

함정

- 접점 개수 ≠ 접선 개수
- 7/3 경계 부호
- 사잇값 정리는 끝값 f(1)=0, f(2)=1

겹치면 안 되는 기존 변형

- 평행이동, ㄷ 부등호 반대 (GEN1-01-075)
- p,q 문자화 (GEN1-01-076)
- 접선 x절편 h(a) (GEN1-01-077)

## D43 분석집 Level Up 2022년 수능특강 [22009-0100] 난도 6

라이브 3회 (13-16 2 · 17+ 1) 추천 14~18 수준 상

조각함수 연속(b=−2c) + 각 구간 f'≥0, |x−c| 경계 x=c 우측 $3c^2+c-2\geq 0$ → c≥2/3, a≥0 → f(−1) 최댓값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 조각 $ax^2+b$ / 삼차 f, 증가 + \|g\| 실수 전체 미분가능 + g(a+3)=f(a)=0 → 영점이 원점으로 몰림, $f=3x^2(x+3)$<br>증가함수 유일 영점에서 g'=0 필요, 접합점 미분가능성 | 어려워짐 | G1-079 |
| 조건 변경 | 감소 조건 + \|x−c\| 제거, c≥0과 $-3x^2+c\leq 0$ 충돌로 c=0 강제<br>부호 조건 두 개로 c 확정 | 쉬워짐 | L1-082 |
| 조건 변경 | 경계점 a 자체가 미지수(x<a에서 f'≥0 → a≤−1), a+b 최댓값<br>연속 조건으로 b를 a로 표현 | 같음 | L1-084 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 14·16·17번 3회(객관식 후반). 증가→감소 부호 반전, |x−c| 제거, 경계점을 미지수로 바꾸는 조건 변경

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f(−1)=f(0)−증가량=−2c−1−a로 두고 a, c를 각각 최소화. 왼쪽 포물선은 꼭짓점 조건 a≥0, 오른쪽은 x=c에서 기울기 4 감소 → 우극한 $3c^2+c-2\geq 0$(TIP2). +2|x−c|(하한이 x→0+)·도함수 꼭짓점이 구간 안 변형 연습.

분석집 변형 방향

- 절댓값 항이 위로 꺾이면 → 기울기가 가장 작은 곳은 구간의 왼쪽 끝이다
- 도함수의 꼭짓점이 구간 안에 있으면 → 꺾인 점 오른쪽과 꼭짓점을 함께 본다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: x>0 부분 $h(x)=x^3+cx-2|x-c|$가 극값을 갖도록(증가 조건→극값 존재): 0<c<2/3이면 x=c에서 꺾인 극대(우미분계수 $3c^2+c-2<0$), 극댓값 $M=c^3+c^2$ → M의 범위 0<M<20/27
2. 조건 추가: 'f는 x=c에서만 미분가능하지 않다' → x=0 미분가능 a=c+2 → f(−1)=−3−3c, c≥2/3 → 최댓값 −5 (a, c 연동)

함정

- x=c에서 f'(c) 없음 → 우극한으로 판정
- c=2/3 등호 허용(엄밀 증가 유지)
- 연속 조건 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 4·감소 부호 반전 (GEN1-01-078, LIVE1-01-083)
- |g| 미분가능 증가함수 (GEN1-01-079)
- 감소, c=0 강제 (LIVE1-01-082)
- 경계점 a 미지수 (LIVE1-01-084)

## D44 분석집 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0102] 난도 7

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 17~20 / 서답형 수준 최상

주기 조각 이차 f, g=f−mx: g'=f'−m 부호 변화(내부 정지점+꺾인 점) → 주기당 극점 4개, 위치 합으로 m

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 주기함수 대신 사차함수 구간 최솟값 차 $g(t)=m_1-m_2$, g=k인 t 집합 [0,2] → 같은 높이 인수 $x^2(x-2)(x-p)$<br>극솟값 높이 비교 케이스 분류 (소재 자체 다름) | 어려워짐 | G1-080 |
| 구하는 대상 변경 | m 고정(g=f+x/2), 극점 7개 합 직접 계산<br>역문제 제거 | 쉬워짐 | L1-085 |
| 역문제화 | 연속·주기로 a,b 결정, g'(16/3)=−1로 m 먼저, 접합점 x=2 극값 소멸 → 10개 합<br>m에 따라 원래 꺾인 점의 극값이 사라짐 | 같음 | L1-086 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 13·20번 2회, 20번 서답형(구하시오). m을 주고 합만 계산(쉬워짐) 또는 g' 값으로 m을 먼저 정하는 역순

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 g'=f'−m의 부호 변화를 구간별 직선과 경계의 보조 세로선(x=1: −1→2, x=3: −2→1)으로 판정, m이 한쪽 극한값과 같으면 근방 부호 추가 확인. (0, 6) 극점이 홀수 개 ⇒ 주기 끝점 x=6이 극점 ⇒ 0<m<1(TIP). 계수가 다른 경우(합으로 m)·짝수 개(1≤m<2) 연습.

분석집 변형 방향

- 두 식의 이차항의 계수가 다르면 → 극점 간격이 변해 합에서 기울기를 구한다
- 구간 안 극점이 짝수 개이면 → 오른쪽 끝은 극점이 아니고 첫 번째 구간에 극점이 없다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: h(m)=열린구간 (0,6)에서 g의 극점 개수 → m<1: 7, 1≤m<2: 4, m≥2: 0 → h 불연속 m=1,2, $\lim_{m\to1-}h(m)+h(1)=11$ 분석집 방향
2. m=1/2 고정 후 극댓값 비교: 한 주기 극댓값 g(1/4)=g(7/4)=1/16 동률, g(x+3)=g(x)−3/2 → (0,6)에서 극댓값이 최대인 x의 합 2
3. [기울기 부호 변경: m>0 → m<0] 원본 f(주기 3, (0, 1)에서 $-x^2+x$, [1, 3]에서 $-x^2+4x-3$)와 g(x)=f(x)−mx 그대로, m을 음수로 둔다. 극점을 작은 것부터 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots$라 할 때 '$\alpha_3<6\le\alpha_4$이고 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=23/2$'. 묻는 것: g'(13/3). 바뀌는 판정: g'=f'+|m|이라 경계 x=1(−1+|m| → 2+|m|)의 꺾인 점이 먼저 사라지고 x=3(−2+|m| → 1+|m|)이 남는다 — 0<|m|<1이면 (0, 6)에 7개, 1≤|m|<2이면 (4+|m|)/2, 3, 3+(4+|m|)/2의 3개((0, 1)·x=1에는 극점 없음, |m|=1이면 x=1은 부호 유지), |m|≥2면 0개. 원본처럼 '홀수 ⇒ 0<m<1'로 단정하면 틀림. 합 10+|m|=23/2 → m=−3/2, g'(13/3)=f'(4/3)+3/2=17/6. 수치 확인: m=−0.5 → 7개, −1·−1.5·−1.9 → 3개(합 11, 11.5, 11.9), −2 → 0개. 분석집 대비 추가

함정

- 꺾인 점 x=1, 3도 극값 후보
- 주기 경계 x=3 좌우 도함수 −2−m, 1−m
- m=1에서 극점 소멸
- g는 주기함수 아님(g(x+3)=g(x)−3m)

겹치면 안 되는 기존 변형

- 주기 2 조각함수 숫자형 (GEN1-01-081)
- 사차 구간최솟값 차 g(t) (GEN1-01-080)
- m 고정 7개 합 (LIVE1-01-085)
- g'(16/3)로 m 결정 후 10개 합 (LIVE1-01-086)

## D45 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0097] 난도 6

라이브 5회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 10~15 / 서답형 수준 중상

lim(f−2)/(x+2)² 존재 ⇔ f−2=(x+2)²(x−r); (3,5)에서 f≥f(4) ⇔ x=4 극소 → (−2+2r)/3=4, r=7

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | (나)를 'x=4에서 극솟값'으로 직접 제시<br>국소 최소 해석 단계 생략 | 쉬워짐 | L1-088 |
| 조건 변경 | 극한 높이 a도 미지수 + (다) 극솟값+극댓값=−26 → f=x³−12x+C 대칭중심<br>극값 합=2C로 높이 결정 | 같음 | L1-090 |
| 조건 변경 | lim\|f(x)−2x\|/x 존재 → f(0)=0, f'(0)=2 (y=2x에 접함), 극대점 −2<br>절댓값 좌우극한 일치로 접함 해석 | 어려워짐 | L1-091 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7·10·15·21·22번 5회, 21·22번 서답형 2회. 대부분 극한점·높이·구간 숫자 교체; 서답형은 극한 속 절댓값(접선)·조건 직접화

새 변형 레시피

1. 구조 변경: (가)를 'f(−2)=2이고 방정식 f(x)=2의 서로 다른 실근 2개'로 → (x+2)²(x−7) 또는 (x+2)(x−4)² 두 케이스(둘 다 x=4 극소) → 가능한 f(8) 합 102+162=264
2. 구하는 대상 변경: f 결정 후 (4−d,4+d)에서 f(x)≥f(4)인 d 최댓값 → f−f(4)=(x−4)²(x+5) → d=9
3. 역문제화: 극한값 k=−9 주고 (나) 대신 극솟값 → k=−2−r, r=7, 극솟값 f(4)=−106

함정

- 극한 존재 → f(−2)=2와 f'(−2)=0 둘 다
- (나)의 ≥/≤로 극소/극대 구분
- 근 개수 2에서 중근 위치 두 가지

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극한점·높이·구간 숫자 교체 (GEN1-01-082, GEN1-01-083, LIVE1-01-087, LIVE1-01-089)
- x=4 극소 직접 제시 (LIVE1-01-088)
- 극한 높이 미지 + 극값 합 (LIVE1-01-090)
- |f(x)−2x|/x 극한 (LIVE1-01-091)

## D46 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0101] 난도 5

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 9~13 / 서답형 수준 중

g=x²(x−2)(x+p): 영점 2개 ⇒ p∈{0,−2}, 극댓값 없음 ⇒ 삼중근형 x³(x−2) 선택

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | (나) '극솟값 > −1'로 → x²(x−3)² 선택, 극값 차<br>극솟값 크기 비교로 케이스 선택 | 같음 | G1-084 |
| 조건 변경 | f(1)=0, (−x²+x)f, 극솟값 없음 → −x(x−1)³ (부호 반전)<br>고정근 위치·부호 바꿔 반대 극값 조건 | 같음 | L1-092 |
| 소재 결합 | 최고차 −5, 선택된 g로 [t−1,t+1] 최댓값 h(t) 정의 후 $\int_{-1}^{5} h\,dt$<br>움직이는 구간 최댓값(D32형)+정적분 | 어려워짐 | L1-093 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 15·20번 2회, 20번 서답형. 부호·고정근 바꿔 반대 극값 조건으로 뒤집기, 서답형은 구간 최댓값+정적분 결합

새 변형 레시피

1. 조건 변경: (나)를 '방정식 g(x)=k가 서로 다른 세 실근을 갖는 k가 존재'로 → x²(x−2)² 선택(k=1), 세 근 1, 1±√2의 합 3
2. 역문제화+정적분: (나)를 '곡선 y=g(x)와 x축으로 둘러싸인 넓이 8/5'로 → x³(x−2) 선택(x²(x−2)²는 16/15) → g(3)=27

함정

- 영점 개수 ≠ 중복도
- 삼중근 점은 극값 아님(수평 변곡)
- 최고차 계수 부호

겹치면 안 되는 기존 변형

- x²+2x 숫자 변경 (GEN1-01-085)
- 극솟값 > −1 조건 (GEN1-01-084)
- 부호 반전 −x(x−1)³ (LIVE1-01-092)
- 구간 최댓값 + 정적분 (LIVE1-01-093)

## D47 분석집 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0103] 난도 6

라이브 없음 추천 13~17 수준 상

f' 아래로 볼록 이차; [t−1,t+1](t∈[−3,−1])의 공통점 x=−2에 꼭짓점 → f'=3(x+1)(x+3), k=f'(−2)

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 기출 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 아래로 볼록 f'의 구간 최솟값 g(t)는 구간이 꼭짓점을 포함하는 동안 일정 → 일정 구간의 중점=꼭짓점 −2(길이가 같을 때만 한 점), k=−3d². 극대·극소점에서 비율 관계로 f 인수분해(TIP1·2). 일정 구간이 더 짧은 경우·f 자신의 구간 최솟값 연습.

분석집 변형 방향

- 최솟값 함수가 일정한 $t$의 범위가 주어진 구간보다 짧으면 → 꼭짓점 위치의 허용 범위를 구한 뒤 그 범위에서 최대·최소를 계산한다
- 도함수 대신 삼차함수 자신의 최솟값이면 → 구간 안에 극솟값보다 작은 함숫값이 없어야 한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 최솟값 → 최댓값, g(t)=[t−1,t+1]에서 f'의 최댓값이 t=−2에서만 미분가능하지 않다 → 양 끝값 같아지는 점=꼭짓점 −2 (좌 f''(−3)=−6, 우 f''(−1)=6) → f=x³+6x²+9x+6, f(1)+g(0)=22+24=46
2. 구조 변경: f'의 최솟값 대신 평균변화율 g(t)={f(t+1)−f(t−1)}/2 가 t=−2에서 최소 → g'(t)=f''(t), 변곡점 −2 → g의 최솟값 (f(−1)−f(−3))/2=−2

함정

- 공통부분이 한 점
- x=−1은 f'의 큰 근(극소)
- k는 음수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 길이·극소점 숫자 변경 (GEN1-01-086, GEN1-01-087)

## D48 분석집 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0104] 난도 6

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 12~16 수준 상

f'=(x−a)²(4x−a−3b): 중근 a는 증감 불변, 극소점 (a+3b)/4=2, (나) a<2 + 정수 간격 3 → 근의 합 a+2 최대

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 최대일 때 f(0)<br>a, b 확정 후 대입 | 같음 | L1-094 |
| 조건 변경 | (나) t<3으로 반전 → a>3, a·b·3 대소 비교(가중평균)<br>정확한 값 없이 대소만 | 쉬워짐 | L1-095 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8·13번 2회(객관식). 묻는 값만 f(0)·대소비교로 바꾸고 (나)의 부등호 방향 반전

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 +7은 평행이동, (x−a)³(x−b)의 극점은 a·b를 3:1로 내분한 (a+3b)/4=2, 삼중근 a는 부호가 안 바뀌어 (나)가 위치(a<2<b)를 정함. 간격을 3m, m으로 두어 미지수 하나(TIP1·2). 오중근(5:1)·최솟값으로 간격 결정 연습.

분석집 변형 방향

- 삼중근을 오중근으로 바꾸면 → 극점이 오 대 일 내분점이 된다
- 두 근이 정수가 아닌 실수이면 → 최솟값 조건으로 간격을 정한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: (나)를 '|f(x)−7|이 미분가능하지 않은 x는 3뿐'으로 → |(x−a)³|는 a에서 미분가능, 미분불가점은 b → b=3, a=−1 → 곡선과 직선 y=7로 둘러싸인 넓이 256/5
2. 역문제화: 정수 조건 제거 + 'f의 최솟값 −20' → f(2)=−27(b−2)⁴+7 → b=3 또는 1, b=1이면 a=5>2로 (나) 위배 → f(1)=−9 분석집과 같음

함정

- 이중근 a에서 증감 안 바뀜
- a≠b로 a=2 배제
- 정수 a는 3씩 차이 → 바로 아래 정수 아님
- 삼중근 절댓값은 미분가능

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상수·극소점 숫자 변경 (GEN1-01-088, GEN1-01-089)
- 최대일 때 f(0) (LIVE1-01-094)
- t<3 반전, 대소 비교 (LIVE1-01-095)

## D49 평가원 기출 2023학년도 수능 8번 난도 3

라이브 1회 (1-6 1) 추천 3~6 수준 하

**곡선 밖 점에서 접선: 접점 t로 접선 세워 점 대입 (y절편 $-2t^3+2=4$)**

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구조 변경: 점 (1,k)에서 그은 접선이 3개인 k 범위 → $k=-2t^3+3t^2+1$의 극값 1, 2 → $1<k<2$

## D50 평가원 기출 2014학년도 수능 6월 모의평가 A형 17번 난도 3

라이브 1회 (7-12 1) 추천 3~6 수준 하

**평행 접선 = $f'(x)=f'(3)$의 다른 근(변곡점 대칭) → 접선 y절편**

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 역문제화: $f=(x-1)^3-2(x-1)$ 꼴에서 변곡점 대칭 접점 $1\pm s$의 두 접선 세로 간격 $4s^3$; 간격 4 주고 접점 $x=0,2$ → 접선 $y=x+1$, $y=x-3$ 사이 거리 $2\sqrt{2}$

## D51 평가원 기출 2015학년도 수능 9월 모의평가 A형 27번 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 5~9 수준 중

**$x>0$ 곡선과 직선 거리 최소 ⇔ 접선 기울기=직선 기울기, 만나지 않음 확인**

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구조 변경: $x>0$ 제한 제거 → 세로차 $k(t)=t^3/3-t+41/3$ (극대 43/3, 극소 13), 곡선 위 점 중 직선까지 거리 d인 점이 3개인 d의 합 $(13+43/3)/\sqrt{2}=41\sqrt{2}/3$

## D52 평가원 기출 2023학년도 수능 9월 모의평가 8번 난도 3

라이브 없음 추천 3~6 수준 하

**접선 구한 뒤 다른 곡선과 기울기·함숫값 동시 일치**

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 소재 결합(D51): 직선 $y=-x+3$과 $y=x^4+3x+a$가 만나지 않을 때 곡선 위 점과 직선의 최소 거리 $(a-6)/\sqrt{2}$ (세로차 최소 $x=-1$) → 최소 거리 $\sqrt{2}$인 $a=8$

## D53 평가원 기출 2023학년도 수능 6월 모의평가 8번 난도 3

라이브 7회 (1-6 3 · 7-12 3 · 17+ 1) 추천 4~8 수준 하

**$f'(x)$ 범위 → 평균값 정리($F=f-kx$ 단조)로 끝점 함숫값 상·하한, 일차함수로 등호 달성 확인**

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함정 추가 | 기준점을 오른쪽($f(7)=4$, $f(3)=1$ 고정)에 두고 왼쪽 끝 $f(1)\cdot f(-1)$을 물음 → $f'\geq k$인데 최댓값을 묻는 방향 반전<br>$f'$의 하한이 왼쪽 값에서는 상한이 됨 — 부등식 직접 세워야 함 | 어려워짐 | G1-097 L1-104 |
| 조건 변경 | $f(1)=$값 → $0\leq f(1)\leq 2$ 범위, $f'$도 $-1\leq f'\leq 2$ 양쪽 범위; $f(3)$의 최댓값+최솟값<br>두 조건의 경계를 동시에 맞춰 극단 함수 2개 구성 | 어려워짐 | L1-101 |
| 구하는 대상 변경 | $\lvert f'(x)\rvert\leq 2$ 절댓값 조건 + $f(0)=1$ → $f(2)$의 M−m<br>절댓값 해제 후 변화량=$\int f'$ 관점으로 양방향 범위 | 같음 | L1-105 |

숫자만 바꾼 변형 6개 (분석 생략)

라이브 경향 4~7번대 6회, 17번 서답형 1회. 대부분 숫자와 최대/최소 방향($f'\leq k$→최댓값)만 교체; 기준점을 오른쪽에 두고 왼쪽 값 묻기 1회, $f(1)\cdot f'$ 모두 범위로 준 합 문제 1회, $\lvert f'\rvert\leq 2$로 M−m 1회

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 양끝 두 점 고정: 모든 실수 x에서 $f'(x)\leq 2$, $f(0)=0$, $f(6)=8$ → 왼쪽에서 $f(3)\leq 6$, 오른쪽에서 $8-f(3)\leq 6$ ⇒ $2\leq f(3)\leq 6$, $f(3)$의 최댓값+최솟값=8 (두 방향 평균값 정리 결합, 양 극단 모두 매끄러운 함수로 달성 가능)
2. [역문제화] 등호 강제: $f(1)=3$, $f(5)=23$, $1<x<5$에서 $f'(x)\geq 5$ → $F=f-5x$가 증가하지 않으면서 $F(1)=F(5)$ ⇒ [1,5]에서 상수 ⇒ $f(3)=13$
3. [형식 변경] 위 등호 강제 조건으로 ㄱㄴㄷ: ㄱ. $f(5)\geq 23$ ㄴ. $f(3)\leq 13$ (거짓, $f(3)\geq 13$) ㄷ. $f(5)=23$이면 $f(3)=13$

함정

- $f'\geq k$일 때 기준점 왼쪽 값은 상한이 생김
- 등호 성립 함수(일차함수) 존재 확인 생략
- $\lvert f'\rvert\leq k$를 한쪽 부등식만 사용
- 열린구간 조건이라 끝점 비교 불가로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- $f(a)$ 고정 + $f'\geq k(\leq k)$로 오른쪽 끝 최솟값(최댓값) 숫자 교체 (GEN1-01-095, GEN1-01-096, LIVE1-01-099, LIVE1-01-100, LIVE1-01-102, LIVE1-01-103)
- 기준점 오른쪽 고정, 왼쪽 값의 최댓값 (GEN1-01-097, LIVE1-01-104)
- $f(1)$ 범위 + $f'$ 양쪽 범위 → 최댓값+최솟값 (LIVE1-01-101)
- $\lvert f'\rvert\leq 2$, $f(0)=1$ → $f(2)$의 M−m (LIVE1-01-105)

## D54 평가원 기출 2012학년도 수능 9월 모의평가 나형 18번 난도 3

라이브 11회 (1-6 9 · 7-12 1 · 17+ 1) 추천 1~5 수준 하

삼차함수 역함수 존재 ⇔ 실수 전체 증가(감소) ⇔ 이차식 f'의 판별식 D≤0 (중근 포함)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [구조 변경] 구간 제한 조각함수: h(x)=x^3+ax^2+3x (x<0), 2x (x≥0)의 역함수 존재 → x<0에서만 3x^2+2ax+3≥0 필요: a≤0이면 항상 성립, a>0이면 꼭짓점(−a/3<0)값 3−a^2/3≥0 ⇒ a≤3. 「−10≤a≤10인 정수 a의 개수」=14 (판별식만 쓰면 7로 오답)

## D55 평가원 기출 2027학년도 수능 6월 모의평가 7번 난도 2

라이브 1회 (1-6 1) 추천 1~5 수준 하

f'(−1)=0으로 a 결정 → 다른 극점에서의 극솟값

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [역문제화] 극값 차로 a 결정: f(x)=x^3+ax+9의 극댓값−극솟값=32 → 극점 ±s에서 차=4s^3 ⇒ s=2, a=−12, 극솟값 −7

## D56 평가원 기출 2025학년도 수능 9월 모의평가 19번 난도 3

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 2) 추천 1~8 수준 하

f'(1)=0 → a, 다른 극점의 극댓값=28 → b (도함수 인수분해)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [역문제화] 극값 차 공식 역이용: f=x^3+ax^2+bx+c, x=2에서 극소, 극댓값−극솟값=32, 극솟값 0 → (β−α)^3/2=32 ⇒ 간격 4, f'=3(x+2)(x−2), c=16, a+b+c=4

## D57 평가원 기출 2024학년도 수능 9월 모의평가 10번 난도 5

라이브 1회 (1-6 1) 추천 5~10 수준 중

(2,3) 접선이 (1,3)을 지남 → 수평접선 f'(2)=0 → f−3=(x−2)^2(x−a), 다른 접선이 (1,3) 지나는 일차방정식으로 a

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 두 접선 교점 조건 → 한 접선이 곡선 위 다른 점 (3,1)을 지남: 직선 먼저 결정 후 f−1=(x−4)^2(x−3), f'(2) 묻기<br>접선·곡선 교점을 중근+단근 인수로 번역 | 같음 | L1-121 |

숫자만 바꾼 변형 6개 (분석 생략)

라이브 경향 3번 1회(객관식). 두 접선 교점 구조 대신 '접선이 곡선과 다시 만나는 점'을 주는 형태로 단순화

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 교점이 접점 수직선 위: 최고차항 1 삼차, 점 (−1, f(−1))의 접선과 점 (2,5)의 접선이 직선 x=2 위에서 만남 ⇒ (−1)의 접선이 (2,5) 통과 ⇒ f=(x+1)^2(x−2)+m(x−2)+5, f(0)=1에서 m=1 → f(3)=22
2. [함수 교체] 사차로: 최고차항 1 사차, f(0)=−1, f'(0)=0, 점 (2,3)의 접선이 (−1,3)을 지남 → f−3=(x−2)^2(x^2+px+q), q=−1, p=−1 → f(3)=8

함정

- 교점 y좌표=접점 y좌표 → 수평접선 인지 실패
- 중근 인수를 다른 점에 부여
- f(2)와 접선값 l(2) 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 수평접선 + 다른 점 접선이 교점 통과, 숫자 교체 6문항 (GEN1-01-103~108)
- 접선이 곡선 위 (3,1) 통과 → f−1=(x−4)^2(x−3), f'(2) (LIVE1-01-121)

## D58 평가원 기출 2025학년도 수능 6월 모의평가 11번 난도 4

라이브 없음 추천 7~12 수준 중

lim(f(x)−1)/(x−a)=3 → f(a)=1, f'(a)=3; 접선 y절편 1−3a=4로 a; f(0)=0과 계수 연립(또는 f−1=(x−a)^2(x−b))

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 극한을 h→0 꼴로, y절편 → x절편, f(0)=2<br>표현만 다름, 절편 식 세우기 동일 | 같음 | G1-109 G1-115 |
| 함수 교체 | 사차함수 + f(0)=f'(0)=0, f(a)=−64, f'(a)=−32<br>사차 미지수 구성·연립 증가 | 어려워짐 | G1-110 |
| 구조 변경 | 분모 (x−a)^2 → f(a)=1, f'(a)=0 수평접선, f−1=(x−a)^2(x+3−a); 접선과 곡선으로 둘러싸인 넓이(a와 무관, 27/4)<br>극한 차수 해석 + J단원 넓이 결합, a 미결정인 채 답 확정 | 어려워짐 | G1-111 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구조 변경] y절편 함수: 최고차항 1, f(0)=0 삼차 f=x^3+px^2+qx → 접점 t의 접선 y절편 f(t)−tf'(t)=−2t^3−pt^2 (q 소거). 「y절편이 1인 접선이 정확히 2개」 ⇒ 극값 −p^3/27=1 ⇒ p=−3, f'(1)=0 추가로 q=3 → f(2)=2 (접점 t=1, −1/2)
2. [조건 변경] 분모 x^2−a^2: 최고차항 1, f(0)=0, lim_{x→a}(f(x)−4)/(x^2−a^2)=1 (a>0) → f(a)=4, f'(a)=2a; y절편 4−2a^2=−4 ⇒ a=2 → f=x^3−3x^2+4x, f(3)=12

함정

- 극한에서 f(a) 값 추출 누락
- y절편=f(a)−af'(a) 부호 실수
- x절편·y절편 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극한→f(a), f'(a) → 절편으로 a, 숫자·최고차항 계수 교체 (GEN1-01-109, GEN1-01-112~115)
- 사차 + f(0)=f'(0)=0 (GEN1-01-110)
- 분모 (x−a)^2 + 접선과 곡선 넓이 (GEN1-01-111)

## D59 평가원 기출 2026학년도 수능 9번 난도 4

라이브 없음 추천 6~10 수준 중

f'=3(x+3a)(x−a) → 극대 f(−3a)=27a^3+4, 극소 f(a)=4−5a^3; y=5 접함 ⇔ 극값=5, f(0)=4 기준으로 어느 극값인지 판별

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 한 극값이 상수로 고정되는 꼴 (x^3−3ax^2+5: 극댓값 5 고정, x(x−3a)^2+5: 극솟값 5 고정) → 남은 극값이 접함<br>고정 극값과 직선 높이 비교로 케이스 결정 | 같음 | G1-116 G1-117 |
| 함수 교체 | x^3−12a^2x+6 (f−6 기함수) → 극값 6±16a^3 대칭, 4<6이므로 극솟값<br>대칭 중심과 비교 | 같음 | G1-118 |

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 실근 개수 함수의 좌우극한: f(x)=x^3+3ax^2−9a^2x+4 (a>0), 방정식 f(x)=t의 서로 다른 실근 개수 g(t); lim_{t→−1+}g(t)−lim_{t→−1−}g(t)=2 ⇒ −1은 극솟값(극댓값이면 −2) ⇒ 4−5a^3=−1, a=1 → f(2)=6
2. [조건 변경] 구간 최솟값: 같은 f (a>0), 닫힌구간 [0,2]에서 최솟값 −1 → a<2이면 f(a)=4−5a^3=−1 ⇒ a=1, a≥2이면 f(2)=−1 ⇒ a≈1.25로 모순 → f(−1)=15

함정

- a>0일 때 극대점 −3a < 극소점 a 순서 혼동
- 극댓값·극솟값 둘 다 5로 놓아 해 2개
- a 부호 조건 무시

겹치면 안 되는 기존 변형

- 한 극값 고정 꼴에서 y=k 접함 (GEN1-01-116, GEN1-01-117)
- 기함수+상수 대칭형 (GEN1-01-118)

## D60 평가원 기출 2026학년도 수능 13번 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 6~10 수준 중

l: f의 (1,−6) 접선, m: g=(x^3−2x)f의 (1,6) 접선(곱의 미분) → 두 직선과 y축으로 둘러싸인 삼각형 넓이

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 곱 인수를 x^2−3 등으로 바꿔 x^2−3=1 → 두 접선이 같은 점 (2,1)을 지나게<br>공통 접점 인지 시 교점 계산 생략 | 쉬워짐 | G1-119 |
| 역문제화 | f 미정 다항함수, g=x^3f의 접선 m 방정식(y=3x−5) 제시 → g(1), g'(1)에서 f(1), f'(1) 역산해 l 구하기<br>접선→함숫값·미분계수 역추적 | 같음 | L1-122 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8번 1회(객관식). f를 미정 다항식으로 두고 m 방정식을 주는 역문제형, g=x^3f로 두 접점 일치

새 변형 레시피

1. [역문제화] 교점 위치로 매개변수: f=x^2−4x−3, g=(x^2+k)f, l: (1,−6) 접선, m: (1,g(1)) 접선. 「l, m이 y축 위에서 만난다」 ⇒ m의 y절편 8−4k=−4 ⇒ k=3, m: y=−20x−4 → l, m, x축으로 둘러싸인 넓이 18/5
2. [함수 교체] g=f^2 (거듭제곱 곱): f=x^2−3x+1, l: (1,−1) 접선 y=−x, m: g의 (1,1) 접선 y=2x−1 (g'=2ff') → y축과의 넓이 1/6

함정

- 곱의 미분에서 한 항 누락
- 두 접점이 다르면 교점 x좌표 직접 계산 필요
- 넓이에서 밑변을 y절편 차로, 높이를 교점 x좌표로

겹치면 안 되는 기존 변형

- f·(다항식) 곱의 접선 두 개 + y축 넓이, 숫자 교체 (GEN1-01-120, GEN1-01-121)
- 두 접점이 같은 점 (GEN1-01-119)
- m 방정식 주고 l 역추적 (LIVE1-01-122)

## D61 분석집 평가원 기출 2016학년도 수능 9월 모의평가 A형 21번 난도 6

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 15~20 / 서답형 수준 상

f(t)=|P(t)| (P=두 그래프 차); 좌·우미분계수 곱≤0 ⇔ P(t)=0(꺾인 점, 곱=−P'^2) 또는 P'(t)=0 → 후보 모두 합

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 차를 삼차 t(t−3)^2 (중근 포함)로 → t=3은 P=0·P'=0 동시, t=0 꺾인 점; 최대−최소 차 묻기<br>중근 중복 제거, 단근에서만 꺾임 판단 | 같음 | G1-122 |
| 형식 변경 | 합 대신 '모든 t 값을 구하시오' 서답형, 차 다항식이 t=2 대칭(짝수 차수만)<br>무리수 근 포함 전부 서술, 대칭 정리 필요 | 어려워짐 | L1-123 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 15번(객관식)·20번(서답형) 각 1회. 사차−일차 계수만 바꾸고 20번은 값 전부 서술, 15번은 합을 근과 계수 관계로

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f=|g|(g=세로 차)에서 좌·우미분계수 곱≤0 ⇔ g=0 또는 g'=0 — 극점·꺾인 점 따질 필요 없음. '<0'이면 단순근만, '=0'이면 g'의 근만(TIP). 사차 대칭축 후보 −b/4a에서 g'=0이면 합=개수×축, 기울기가 다르면 근과 계수의 관계.

분석집 변형 방향

- 직선의 기울기가 접선의 기울기와 다르면 → 대칭 없이 근과 계수의 관계로 합한다
- 도함수가 중근을 가지면 → 극점이 아닌 점도 도함수의 근이면 함께 센다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 직선 매개변수화: y=x^4−4x^3+10x−30, y=2x+k → P=Q(t)−(30+k), Q=t^4−4t^3+8t (극소 −4 at 1±√3, 극대 5 at 1). 「f(t)가 실수 전체에서 미분가능한 k의 최댓값」 ⇔ Q=30+k 단근 없음 ⇔ 30+k≤−4 ⇒ k=−34; 「미분불가능점 2개인 k의 최솟값」 −25
2. [함정 추가] 등호 분리: 같은 틀(k=−29)에서 좌·우미분계수 곱<0인 t의 개수(단근 4개) 와 곱=0인 t의 개수(P'=0, P≠0: 3개)를 따로 묻기

함정

- P'=0만 찾고 P=0(꺾인 점) 누락
- 중근(P=P'=0) 중복 계산
- ≤0의 등호 유무로 후보 달라짐
- 근과 계수 관계 쓸 때 실근·중복 확인 생략

겹치면 안 되는 기존 변형

- 사차−일차 차, 후보 합 숫자 교체 (LIVE1-01-124)
- 삼차 차 t(t−3)^2, 최대−최소 (GEN1-01-122)
- 대칭형 사차, 값 전부 서술 (LIVE1-01-123)

**D62** 분석집 평가원 기출 2021학년도 수능 나형 30번 난도 7

라이브 없음 추천 서답형 / 19~21 수준 최상

h(0)=0 + |f−g| 미분가능 → f−g=x^2(x−c); x=1 왼쪽에서 −(f−g)=f+g로 이어져야(+면 g≡0 모순) → f(1)=f'(1)=0; h(2)=5로 c

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 조각 순서 반대(절댓값이 오른쪽), 최고차항 −1, g=ax+b(a≠0), 경계 x=−1; \|f(9ab)\| 묻기<br>경계 근방 절댓값 안 부호 케이스 + a≠0으로 한쪽 배제 | 어려워짐 | G1-123 |
| 함정 추가 | m, n<0 부호 조건으로 경계 x=2 근방 절댓값 안 부호 결정, 최고차항 2, 원점 통과<br>부호 조건을 케이스 선택에 써야 함 | 어려워짐 | G1-124 |
| 함수 교체 | 사차함수(최고차항 −1), 경계 x=0, h(−1)=h(1)=0, lim f'(x)/x=0 → x=−1에서 접함, f(0)=f'(0)=0<br>근에서 접함 해석 + 사차 인수 결정 | 어려워짐 | G1-125 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음 (학교 기출 미출제)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 F=f−g, h(0)=0이 절댓값 구간 안 ⇒ F=x²(x−β)(g는 x=0 접선). 경계 미분가능 ⇔ 두 식의 차가 (x−1)²으로 나누어떨어짐, 차가 2g(일차)면 불가 → 왼쪽은 g−f, f=(x−1)²(x−α), h=2f−F(TIP1·2). g 이차·h(−1) 두 후보 변형 연습.

분석집 변형 방향

- 빼는 함수가 이차함수이면 → 이전에 제외했던 경우도 조건을 만족하여 세제곱 꼴도 답이 된다
- 절댓값 부분의 함숫값을 주면 → 후보가 둘이라 부호 조건으로 하나를 제외한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 경계점 미지수화: f 최고차항 1 삼차, g 일차, g(0)=0, 양수 t에 대해 h=|f−g| (x<t), f+g (x≥t) 미분가능, h(0)=0, h(2t)=32 → f(t)=f'(t)=0, f=x(x−t)^2, g=t^2x, f−g=x^2(x−2t), h(2t)=4t^3 ⇒ t=2 → h(5)=65
2. [소재 결합] 원본 조건 그대로(f=(x−1)^2(x−1/2), g=2x−1/2) ∫_0^2 h(x)dx=7/12+35/12=7/2 — 조각별 적분, 절댓값 부호 처리
3. [절댓값 구간 위치 교체] f 최고차항 계수 1인 삼차, g 일차, h(x)=f(x)+g(x) (x<1), |f(x)−g(x)| (x≥1). h는 실수 전체에서 미분가능, h(0)=0. 묻는 것: h(−1). 바뀌는 판정: h(0)=0이 절댓값 밖이라 '0이 중근' 단계가 없어지고 x≥1 쪽 |f−g|가 핵심 — 경계 x=1에서 오른쪽이 f−g이면 차 2g가 (x−1)²으로 나누어떨어질 수 없어 불가 → 오른쪽 근방은 g−f, f=(x−1)²(x−α) (원본 TIP 재사용). 그런데 f−g는 1 근방에서 음수, x→∞에서 양수라 (1, ∞)에서 반드시 부호가 바뀌므로 미분가능하려면 그 근이 삼중근: f−g=(x−r)³ (r>1). 이차항 비교로 α=3r−2, h(0)=f(0)+g(0)=r³−6r+4=0 → r=2(−1±√3은 r>1 위배) → f=(x−1)²(x−4), g=−3x+4, h(−1)=−20+7=−13. sympy: f−g=(x−2)³, x=1에서 값 1·미분계수 −3 일치, h(0)=0 확인.

분석집 대비 추가

함정

- x=1 왼쪽에서 h=+(f−g)로 두는 실수 (g≡0 모순)
- f−g의 다른 근 c가 경계 이상인지 확인 생략
- h(2)는 f+g 조각에 대입

겹치면 안 되는 기존 변형

- 경계 x=2, h(0)=0, h(4)=40 숫자 교체 (GEN1-01-126)
- 조각 순서 반대 + g=ax+b + |f(9ab)| (GEN1-01-123)
- m, n<0 부호 조건 + 원점 통과 (GEN1-01-124)
- 사차 + h(−1)=h(1)=0 + lim f'(x)/x=0 (GEN1-01-125)

## D63 평가원 기출 2022학년도 수능 10번 난도 4

라이브 4회 (7-12 3 · 13-16 1) 추천 8~14 수준 중

y=f의 (0,0) 접선 = y=xf의 (1,2) 접선 → 공통접선 y=2x → f'(0)=2, f(1)=2, f(1)+f'(1)=2 ⇒ f'(1)=0

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 곱하는 인수 x → x^2, x^3 또는 f(x)+x<br>곱의 미분 계수만 바뀜 | 같음 | G1-127 G1-128<br>G1-129 G1-130<br>L1-126 |
| 조건 변경 | 두 접점 x좌표를 같게(−2), f를 이차함수, g=xf−5x^2−13x<br>같은 x에서 접선 일치 ⇔ 함숫값·미분계수 일치 | 같음 | L1-125 |
| 소재 결합 | 곡선을 y=∫_0^x{f(t)+tf'(t)}dt로 제시 → (tf)'로 인식해 y=xf<br>I단원 적분함수·곱의 미분 역인식 | 어려워짐 | L1-127 |
| 함정 추가 | y=xf(x)+1 상수 추가 → f(1)=1 (높이엔 영향, 기울기엔 무영향)<br>상수 누락 시 f'(1)까지 틀림 | 같음 | L1-128 |

라이브 경향 8·9·12·16번 각 1회(객관식). 곱 인수 x^2, 적분함수 표현, 상수항 추가, 같은 x좌표 접선 일치(이차함수)로 변형

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 접점 미지: 최고차항 1 이차함수 f, f(0)=0, y=f의 원점 접선이 곡선 y=xf(x)에 원점 아닌 점에서 접함 → f=x^2+bx, x^3+bx^2−bx=x(x^2+bx−b) 중근 ⇒ b^2+4b=0, b=−4 (접점 x=2) → f(5)=5
2. [소재 결합] 원본 조건 그대로(f=−2x^3+2x^2+2x) 곡선 y=xf(x)와 공통접선 y=2x로 둘러싸인 넓이: xf−2x=−2x(x+1)(x−1)^2 → 23/30+7/30=1

함정

- 두 접점 x좌표가 다른데 함숫값을 같게 놓음
- y=x^nf 접점 높이에서 x^n 인수 처리
- 상수항 추가 시 높이 조건 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 곱 인수 x^2·x^3·+x 교체 (GEN1-01-127~130, LIVE1-01-126)
- 같은 x좌표 접선 일치, 이차 f (LIVE1-01-125)
- ∫_0^x{f+tf'}dt 표현 (LIVE1-01-127)
- xf(x)+1 (LIVE1-01-128)

**D64** 분석집 평가원 기출 2027학년도 수능 6월 모의평가 21번 난도 8

라이브 없음 추천 21 / 서답형 마지막 수준 최상

우변 s(t)=f'(t)−4t^2+4(위로 볼록 이차) ; f(α)=k의 최대근은 k가 극솟값 m을 지날 때만 점프 → s 꼭짓점 t=3에서 최댓값=m, g(3)=극소점 1

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 최고차항 −1 + 우변 +4t^2(아래로 볼록) → 기준이 극댓값 높이, 꼭짓점 최솟값=극댓값<br>부호 반전 시 기준 극값·볼록 방향 재판단 | 같음 | G1-131 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음 (학교 기출 미출제)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 우변 s(t)=f'(t)−4t²+4는 위로 볼록. f(α)=y의 최대 실근은 y가 극솟값 아래로 갈 때만 끊기므로 '한 점에서만 불연속' ⇔ s의 최댓값=극솟값, g(3)=극소점 1(TIP1). s에 t=1을 넣어 f'(1)=0으로 f(1) 결정. 최소 실근(극댓값 높이)·불연속 두 점(꼭짓점=중점)·계수 부호 조건(TIP3)까지 앎.

분석집 변형 방향

- 최대 실근 대신 최소 실근이면 → 극댓값 높이에서 끊기고 최솟값이 극댓값이다
- 불연속점이 두 개이면 → 꼭짓점이 두 불연속점의 중점에 놓인다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 불연속점 2개(접함→교차): 우변 동일 f'(t)−4t^2+4, 「g(t)가 t=1, t=5에서만 불연속, g(1)=1」 ⇒ s=−t^2+2pt+q+4가 t=1, 5에서 극솟값 m과 교차 → 대칭축 p=3, f'(1)=0 ⇒ q=−9, s(1)=0=f(1) ⇒ f=x^3+3x^2−9x+5=(x−1)^2(x+5) → f(2)=7 분석집과 같음
2. [조건 변경] 최댓값→최솟값: 최고차항 1, f(α)=f'(t)−2t^2+2 (우변 아래로 볼록)의 α의 최솟값 g(t), t=3에서만 불연속, g(3)=−1 ⇒ 꼭짓점 t=3, 극대점 −1, s(3)=−16=극댓값 → f=x^3−3x^2−9x−21, f(2)=−43 분석집과 같음
3. [구하는 대상 변경] 원본 틀에서 lim_{t→3}g(t) 묻기: f(x)=m의 왼쪽 근 (원본 수치: (x−1)^2(x+5)=0 → −5), g(3)−lim=6
4. [우변의 볼록 방향 변경 → 불연속 대신 최솟값] f 최고차항 계수 1인 삼차, 실수 t에 대해 f(α)=f'(t)−2t²+2를 만족시키는 α의 최댓값을 g(t). 조건: g(t)는 t=0에서 최솟값 1을 갖는다. 묻는 것: f(2)의 최솟값. 바뀌는 판정: 우변 s(t)=t²+2pt+q+2가 f와 같은 부호로 볼록(TIP3상 '한 점 불연속'이 불가능한 쪽)이라, 불연속 대신 '최대 실근은 높이에 대해 증가'를 써서 g의 최솟값은 s의 꼭짓점에서 → −p=0, f=x³+qx+r. g(0)=1 ⇒ f(1)=s(0)=q+2 ⇒ r=1. 1이 최대 실근이려면 f(x)−f(1)=(x−1)(x²+x+1+q)의 다른 근이 1 이하 ⇔ q≥−3, 경계 q=−3에서 꼭짓점 높이=극솟값(접함). f(2)=9+2q≥3, 답 3(f=x³−3x+1). sympy: q=−4이면 높이 −2의 최대근 1.30(≠1), q=−3, −2, 0, 1이면 최대근 1이고 f(2)=3, 5, 9, 11 확인. 분석집 대비 추가

함정

- 최대근이 극댓값 통과 때는 연속임을 놓침
- 꼭짓점이 극값에 '닿기'와 '넘기' 구분
- g(3)=극소점(극솟값 아님) 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 같은 구조 숫자·최고차항 계수 교체 (GEN1-01-132, GEN1-01-133)
- 최고차항 −1, 극댓값 기준 (GEN1-01-131)

## D65 분석집 평가원 기출 2020학년도 수능 9월 모의평가 나형 30번 난도 6

라이브 8회 (7-12 3 · 13-16 2 · 17+ 3) 추천 12~19 / 서답형 수준 중상

> 등간격 네 점의 함숫값 등차 → 한 직선 L 위 → f=R+L (R=(x+1)x(x−1)(x−2)); 바깥 두 점 접선 교점 x=k는 중점, 교점 높이 0으로 L 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 접선 긋는 점을 바깥 두 점 → 안쪽 두 점/인접 두 점으로 (R' 값 ±2 또는 2,−6)<br>R의 접선 교점 높이(1 등)가 달라 L 높이 조건 재계산 | 어려워짐 | G1-135 L1-130 L1-133 |
| 조건 변경 | 교점 (k,0) → (k,1) (y좌표 변경)<br>교점 높이 조건만 바뀜 | 같음 | G1-136 |
| 조건 변경 | x좌표 간격 2 (f(−4), f(−2), f(0), f(2))<br>R' 값 재계산 (근에서 나머지 인수 곱) | 같음 | G1-137 |
| 함수 교체 | 사차 → 삼차, 세 점 A, B, C (x 공차 1, y 공차 2 → 기울기 2인 직선)<br>대칭 치환 u=x−b, 또는 f(−1)+f(1)=2f(0)으로 이차항 소거 | 쉬워짐 | G1-139 L1-136 |

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 9~19번대 8회, 서답형(구하시오) 3회(17·19·19번). 대부분 x좌표 평행이동·f(2k)/f(4k) 등 묻는 점만 교체; 안쪽 두 점 접선 2회, 삼차 세 점 1회(9번)

> 분석집 (학생 공부 자료)
>
> 학생이 아는 판정 같은 간격 x에서 함숫값이 등차 ⇒ 네 점이 한 직선 L 위, f=L+p(p=(x+1)x(x−1)(x−2)). p'(근)=근과의 차의 곱, 대칭이라 양 끝 접선은 대칭축 위 L보다 $9d^4$ 아래, 가운데 두 접선은 $d^4$ 위(TIP). 비대칭 접선 직접 연립·네 점 밖 값(p 더하기) 연습.
>
> 분석집 변형 방향
>
> - 가운데 두 점의 접선을 쓰면 → 교점이 대칭축 위, 직선보다 위에 생긴다
> - 대칭이 아닌 두 점의 접선이면 → 두 접선을 직접 연립해 교점을 구한다
> - 묻는 점이 네 점 밖에 있으면 → 근과의 차의 곱을 더해야 한다

새 변형 레시피

1. [소재 결합] 적분 조건: 최고차항 1 사차, f(0), f(1), f(2), f(3) 등차, f(0)=0, ∫_0^3 f(x)dx=81/10 → ∫_0^3 R=−9/10 (R 대칭), ∫L=3L(3/2)=9 ⇒ L=2x → f(4)=24+8=32
2. [구조 변경] 도함수 방정식: f(0)~f(3)이 공차 d인 등차일 때 방정식 f'(x)=d의 모든 실근의 합 → R'(x)=0의 근 합 = 9/2 (L과 무관, R이 x=3/2 대칭)

함정

- 네 점 밖 함숫값에서 R(x)≠0 누락
- 안쪽·바깥 접선 교점 높이 혼동
- x좌표 등간격 아니면 공선 아님

겹치면 안 되는 기존 변형

- 바깥 두 점 접선, x좌표 평행이동·묻는 점만 교체 (GEN1-01-134, GEN1-01-138, LIVE1-01-129, LIVE1-01-131, LIVE1-01-132, LIVE1-01-134, LIVE1-01-135)
- 안쪽/인접 두 점 접선 (GEN1-01-135, LIVE1-01-130, LIVE1-01-133)
- 교점 높이 1 (GEN1-01-136)
- x 간격 2 (GEN1-01-137)
- 삼차 세 점 (GEN1-01-139, LIVE1-01-136)

**D66** 분석집 평가원 기출 2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 30번 난도 7

라이브 8회 (1-6 1 · 7-12 2 · 13-16 2 · 17+ 3) 추천 17~21 / 서답형 수준 상

> |f(x)f(a−x)| 미분가능 ⇔ 단근이 반사근(x=a/2 대칭)과 모두 겹침 → 세 근 대칭; (나) f' 근 위치로 근 순서 확정 → a=2, 세 번째 근 −1, 비율에서 c^2 약분

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | (나)를 '1<x<5에서 f'=0 원소 2개'로 → 세 번째 근이 가운데<br>근 순서 판단만 다름 | 같음 | G1-140 L1-137 |
| 소재 결합 | (나) 대신 \|f(x)−t\| 미분불가능점 개수 g(t)가 t=±√3에서만 불연속 → 극값 ±√3, 대칭 → kx(x−1)(x−2)<br>미분불가능점 개수 함수로 극값 결정 + 반사 대칭 | 어려워짐 | G1-142 |
| 구조 변경 | (나)를 'x>1에서 \|f\| 미분불가능점 1개'로 → 중근 허용 케이스, 가능한 모든 a 합<br>중근 있으면 단근만 짝지으면 됨 — 케이스 분기 | 어려워짐 | L1-140 |
| 구조 변경 | g=\|f(x)f(f(a)−x)\|, 미분가능한 a 개수 5 → 중근 확정, f(a)=5 또는 8 교점 개수 문제<br>반사축이 f(a)로 바뀌어 방정식 근 개수 분석 결합 | 어려워짐 | L1-141 |
| 함수 교체 | 사차함수, g=\|f(x+2)f(a−x)\| (평행이동 결합), n(A)=1, n(B)=2로 중근 위치 케이스, 비율 최댓값<br>반사축 (a+2)/2 이동량 + 중근 케이스 | 어려워짐 | L1-142 |
| 소재 결합 | f 결정 후 점 (0,−1)에서 그은 접선 방정식 서술<br>곡선 밖 점 접선(접점 s 미지) 결합 | 같음 | L1-139 |
| 함정 추가 | 반사식 f(2a−x) → 대칭축 x=a, 답 q/p 꼴<br>축을 a/2로 착각 유도 | 같음 | L1-144 |

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 6~22번대 8회, 서답형 2회(21·22번). 학교들은 (나)를 |f| 미분불가능점 개수·구간별 f' 근 개수로 바꿔 중근 케이스를 만들고, 반사식을 f(f(a)−x)·f(x+2)f(a−x)·f(2a−x)로 변형, 접선 방정식 결합

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f(a−x)는 x=a/2 대칭이동. 단순근끼리 곱에 단순근이 남으면 미분불가 ⇒ 두 근 집합이 같다 ⇒ 근 집합이 x=a/2 대칭, 중간 근=a/2, 등간격 → f(a−x)=−f(x)(TIP2). 함숫값 비는 근과의 차의 곱 비(TIP3). 중근·사차 변형 연습.

분석집 변형 방향

- 함수가 중근을 가지면 → 중근이 아닌 근만 짝지으면 되어 답이 두 개 나온다
- 사차함수로 바꾸면 → 바깥 두 근, 안쪽 두 근끼리 짝지어 대칭축을 찾는다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 미분가능 이분법 → 개수 함수: f(x)=(x+1)(x−1)(x−3), |f(x)f(a−x)|의 미분불가능점 개수 h(a) = 6−2×(r+s=a인 r∈R 개수) → a=2:0, a=0·4:2, a=−2·6:4, 그 외 6. 「h(a)<6인 모든 a의 합」 =10 (또는 h(a)=4인 a의 곱 −12)
2. [소재 결합] 원본 (가)(나) + 최고차항 1 + g 미분가능 → f(2−x)=−f(x); 두 곡선 y=f(x), y=f(a−x)로 둘러싸인 넓이 = 2∫_{−1}^{3}|f| = 16

함정

- f(a−x) 대칭축을 a로 착각 (a/2)
- 중근 있을 때 전체 대칭 강요
- (나) 조건으로 세 번째 근 위치 확정 생략
- 비율에서 절댓값 부호

겹치면 안 되는 기존 변형

- 근 두 개 + (나) + 비율 숫자 교체 (GEN1-01-141, GEN1-01-143, GEN1-01-144, LIVE1-01-138, LIVE1-01-143)
- (나) 구간 내 f' 근 2개 → 가운데 근 (GEN1-01-140, LIVE1-01-137)
- |f−t| 미분불가능점 개수 불연속 ±√3 (GEN1-01-142)
- |f| 미분불가능점 1개 중근 케이스, a 합 (LIVE1-01-140)
- f(f(a)−x), a 개수 5 (LIVE1-01-141)
- 사차 f(x+2)f(a−x) (LIVE1-01-142)
- 곡선 밖 점 접선 결합 (LIVE1-01-139)
- f(2a−x) 축 a (LIVE1-01-144)

## D67 분석집 평가원 기출 2022학년도 수능 22번 난도 8

라이브 9회 (7-12 1 · 13-16 4 · 17+ 4) 추천 17~21 / 서답형 수준 최상

f'=0 근 개수 g(t) on [t,t+2]; 극한합≤2 + g=2 존재 ⇒ 두 근 간격 정확히 2, g=2 ⇔ t=α(작은 근) ⇒ f(1)=f(4)=α, 후보 2개를 g(f(0))=1로 선별

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 삼차→사차(f'=0 근 2개 중 하나 중근, 구간 길이 3)<br>어느 근이 중근인지(f=k의 삼중근 위치) 두 경우 분리 | 어려워짐 | G1-147 |
| 조건 변경 | 'g의 불연속점 개수 3' 조건 추가 → f'=0의 서로 다른 근 2개(중근 포함) 추론<br>불연속점 개수와 근 배치 연결 | 어려워짐 | G1-147 |
| 구하는 대상 변경 | f(5) → f(2)의 최댓값×최솟값 (두 경우 모두 살림)<br>한 경우만 찾고 멈추면 오답 | 어려워짐 | G1-147 |
| 조건 변경 | (가) 극한합≤2 → 'g(t)=2인 t가 단 하나'<br>극한 해석 없이 간격 2 바로 도출 | 쉬워짐 | L1-147 |
| 함정 추가 | 구간 [t,t+2] → 중심형 [t−√3,t+√3], [t−1,t+1]<br>g=2인 t가 작은 근이 아니라 두 근의 중점 → f(p)=f(q)=c(중심) | 같음 | L1-148 L1-152 |
| 함수 교체 | 사차·'서로 다른 실근' 개수, 세 근 r<s<u, 상한 극한합≤4 + 특정점 t=0 극한합=3<br>가운데 근이 만드는 합 3 위치(s−2, s)로 s 결정, 무리수 입력값 처리 | 어려워짐 | L1-149 |
| 조건 변경 | 사차(1/4), 길이 4, g(t)=g(2k−t) 대칭 조건 → 세 근 c−2,c,c+2<br>g의 대칭축 k=c−2(근 중심 아님), f(3)=f(9)의 비대칭 해 배제 | 어려워짐 | L1-150 |
| 소재 결합 | g=∫₀ˣf(t)dt(f 삼차, 계수 −1), g'=0 근 개수 h(t) + '수평선 교점 3개 이상 최대 높이=g(0)'(사차 두 극댓값 비교)<br>정적분 함수의 정지점 + 사차 극댓값 대소 판단 결합 | 어려워짐 | L1-153 |
| 함정 추가 | 셋째 조건 입력을 f(0) → f'(3)로 교체<br>f'(3)을 이동구간 시작점으로 계산해야 함 | 같음 | L1-151 |
| 형식 변경 | 단답형 → 5지선다<br>선지로 검산 가능 | 쉬워짐 | L1-145 L1-146 L1-148 L1-149 L1-150 L1-151 |

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 9회: 11·14·14·16·16·20번(객관식 6), 17·22·22번(단답 서답형 3). 원본 골격(삼차·길이2·극한합≤2) 유지+계수·입력값 교체가 다수, 중심형 구간 표기 2회, 사차 확장 2회(세 근·대칭), (가)를 유일성으로 단순화 1회, ∫f 결합 1회(22번). 단답→5지선다로 바꿔 중후반 배치

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 g(t)=2 ⇔ t∈[β−2, α]. 좌우극한 합≤2 + g=2 존재 ⇒ 그 집합이 한 점 ⇒ 극점 간격=구간 길이 2(TIP1). 같은 높이 두 점 간격이 극점 간격의 3/2배면 극값 높이 → 후보 둘을 g(f(0))=1로 선별(TIP2). 구간 길이 L·사차(4/3배) 변형 연습.

분석집 변형 방향

- 구간의 길이를 바꾸면 → 극점 간격과 같은 높이 두 점의 간격이 함께 바뀐다
- 도함수가 중근을 갖는 사차함수이면 → 배율이 달라지고 삼중근이 기준이 된다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] f'=0 대신 f(x)=0의 근 개수로 교체: 최고차 1 삼차 f, g(t)=f(x)=0이 [t,t+2]에서 갖는 실근 개수, (가) 극한합≤2 유지, (나) g(t)=2인 t는 t=1뿐, (다) f(−1)=−56 → 근 1,3과 q: 8(−1−q)=−56 → q=6(간격 ≥2·g=2 추가 위치 없음 확인) → f(5)=−8. 극점이 아니라 근 간격을 따지는 문제로 전환
2. [조건 변경] 삼차 유지, (가)를 'g(t)가 불연속인 t의 개수가 3'으로 교체(근 간격≠2면 불연속점 4개: α−2, α, β−2, β) + 원본 (나) → 간격 2 도출 원리를 극한합 대신 불연속점 개수로
3. [형식 변경] 원본 조건 하 ㄱㄴㄷ: ㄱ. f'=0 두 근 차 2 / ㄴ. g(t)=2인 t 유일 / ㄷ. lim_{t→a+}g+lim_{t→a−}g=1인 a는 2개(α−2, α+2; t=α에서는 2)
4. [역문제화] f(x)=⅛(x−1)²(x−4)+1 제시, 구간 [t,t+L]로 일반화 → (가)를 만족시키는 L의 최댓값(2)과 그때 g(t)=1인 t 집합의 길이(4, t=α 제외 주의) 분석집 방향

함정

- 닫힌구간 끝점의 근 포함(g(f(0))=1 검산)
- g(α)=2이지만 좌우극한은 각 1
- c 후보 2개 중 셋째 조건으로 1개 탈락
- 중심형 구간이면 g=2 위치는 중점
- 사차 대칭에서 g의 대칭축≠근 중심

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수·구간 길이·입력값(f(0)+2, f(0)/7, 길이 4)만 교체 (GEN1-01-145, 146, 148, LIVE1-01-145, 146)
- 사차·중근·불연속점 3개·f(2) 최대×최소 (GEN1-01-147)
- (가)→'g=2인 t 유일' 단순화 (LIVE1-01-147)
- 중심형 구간 [t−√3,t+√3], [t−1,t+1] (LIVE1-01-148, 152)
- 사차 세 근·t=0 극한합 3·서로 다른 실근 (LIVE1-01-149)
- 사차 g 대칭 g(t)=g(2k−t), f(3)=f(9) (LIVE1-01-150)
- 입력 f'(3) 사용 (LIVE1-01-151)
- g=∫f + 수평선 교점 최대 높이 결합 (LIVE1-01-153)

## D68 분석집 평가원 기출 2023학년도 수능 22번 난도 9

라이브 2회 (17+ 2) 추천 서답형(최고난도) 수준 최상

> f(x)=f(1)+(x−1)f'(g(x)) ⇒ 평균변화율=f'(g(x)); f' 완전제곱 → 3(g+a/3)²=(x+(a+1)/2)²+(a+3)²/12, 연속·최솟값 → 위쪽 가지, min g=−a/3+|a+3|/6 → a, f(g(1)) → b

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 형식 변경 | (가)를 xf'(g(x+2))=f(x+2)−f(2)로 평행이동 위장<br>x→x−2 치환으로 원형 복원 필요 | 같음 | G1-149 |
| 함정 추가 | (가)를 xf'(g)=f(x)−f'(g)−f(−1)로 이항 위장<br>(x+1)f'(g(x))로 묶어야 평균변화율 꼴 보임 | 같음 | G1-150 |
| 구조 변경 | f(x)=xf'(g(x))+1, lim_{x→0}f'(g(x))=0, g<0, x=−1 극값 → 극한으로 f(0)·f'(0) 결정, 아래 가지(g<0) 선택, 구하는 대상 g(x)=−1의 해<br>최솟값 대신 부호 조건으로 가지 선택, 극한 조건 해석 | 같음 | G1-151 |
| 함수 교체 | 최고차항 −1 (f=−x³+…), 구하는 대상 a+b+c<br>부호 바뀐 완전제곱 정리 | 같음 | L1-154 |
| 구조 변경 | g 연속 → 'x=t 대칭·불연속점 정확히 1개'; 축 위 한 점만 아래 가지로 최솟값 형성<br>최솟값이 극한값이 아니라 실제값 g(t), 불연속점은 대칭축 위 | 어려워짐 | L1-155 |
| 소재 결합 | 구하는 대상에 ∫_{t−1}^{t}f(x)dx 결합<br>f=(x−3)³ 확정 후 정적분 | 같음 | L1-155 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 2회: 18·22번, 모두 단답 서답형. 원본 틀 유지+최고차 부호 교체(18번), 대칭·한 점 불연속 허용으로 가지 선택 메커니즘 변경+정적분 결합(22번)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f'(g(x))=(f(x)−f(1))/(x−1): 할선과 평행한 접선의 접점이 g(x), 같은 기울기 접점은 변곡점 p에 대칭인 두 점 → 연속+최솟값이면 오른쪽만. g 최소 ⇔ 할선이 접선, 기준점 $x_1$과 접점 t는 $x_1+2t=3p$(TIP1·2), g(1)은 1의 대칭점. 최댓값(왼쪽 접점)·꺾임(기준점=변곡점) 변형 연습.

분석집 변형 방향

- 최솟값 대신 최댓값을 주면 → 왼쪽 접점을 택하고 변곡점에 대한 대칭점을 본다
- 미분가능하지 않은 점이 있으면 → 기준점이 곧 변곡점이다

새 변형 레시피

1. [구조 변경·소재 결합] 미분 평균값 → 정적분 평균값: 최고차 1 이차함수 f=(x−p)²+q, 연속함수 g, (가) $\int_1^x f(s)ds=(x-1)f(g(x))$, (나) min g=5/2, (다) f(g(1))=4 → (g−p)²=(x−(3p−1)/2)²/3+(1−p)²/4, min=p+|1−p|/2 → p=2, g(1)=3, q=3 → f(5)=12
2. [함정 추가] 원본 틀에서 (나) min g=1로 두어 상수항 (a+3)²=0(a=−3) 상황 유도: 두 가지가 x=1에서 만나 연속 g 후보 4개(V자 위·아래, 직선 2개) → 최솟값 조건이 g=1+|x−1|/√3 선택; (다) f(0)=−3, f(g(1+√3))=f(2)=5 → b=6 → f(3)=15 분석집 방향
3. [역문제화] g(x)=2+√{(x−3)²/3+1} 를 직접 제시하고 f(x)=f(p)+(x−p)f'(g(x))의 p와 a 역추적(a=−6, p=0), f(0)·f(1) 조건으로 f(4) 묻기
4. [형식 변경] ㄱㄴㄷ: ㄱ. g는 직선 x=−(a+1)/2에 대칭 / ㄴ. a≠−3이면 연속 g는 2개뿐 / ㄷ. g가 최솟값을 가지면 g(x)≥−a/3

함정

- x=1(기준점)에서 식이 g를 직접 안 정함 → 연속성으로 결정
- 아래 가지는 최솟값 없음
- |a+3| 절댓값 경우 분리 후 모순 경우 제외
- 평균값 정리처럼 g가 1과 x 사이에 있다고 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- 기준점·최솟값·f(0) 값만 교체 (GEN1-01-152, 153, 154)
- x+2 평행이동 위장 (GEN1-01-149)
- 이항 위장 xf'(g)=f−f'(g)−f(−1) (GEN1-01-150)
- 극한 조건+g<0 아래 가지, g=−1 해 (GEN1-01-151)
- 최고차항 −1, a+b+c (LIVE1-01-154)
- 대칭·한 점 불연속·∫ 결합 (LIVE1-01-155)

**D69** 분석집 평가원 기출 2023학년도 수능 14번 난도 7

라이브 없음 추천 13~16 (보기형) 수준 중상

h(x)=g(x+)·g((x+2)+): 평행이동 그래프의 우극한 곱, 경계별 조각식 작성 → 함숫값·연속성·최솟값 존재(열린 끝 미도달) 판정 보기형

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 바깥 함수 x → −x, 2−x (구간 [0,2])<br>부호 바뀐 조각 곱의 증감 재판단 | 같음 | G1-155 G1-160 |
| 조건 변경 | 이동량 −1+, 1+(음수 이동) + ㄷ을 닫힌구간 [−1,1]에서의 최솟값으로 제한<br>구간 제한된 최대·최소 정리 판단 | 같음 | G1-156 |
| 조건 변경 | ㄴ을 'h가 x=1에서 미분가능이면 h'(1)=5', ㄷ을 f(−2)=1, f(1)=−2, f'≥−1 → f 직선 확정(평균값 정리 등호)<br>미분가능성·평균값 정리로 f 결정 후 극솟값·최솟값 | 어려워짐 | G1-157 |
| 구조 변경 | 이동량(1)이 구간폭(2)보다 작게 → (0≤x<1)에서 h=f(x)f(x−1) 두 f의 곱 구간 발생<br>조각 5개, 경계마다 좌극한·함숫값 비교 후 최대·최소 정리 | 어려워짐 | G1-159 |
| 조건 변경 | ㄴ을 '연속 ⇔ f(0)=2, f(2)=0' 필요충분조건으로<br>모든 경계 연속 조건 동시 도출 | 같음 | G1-160 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 p(x)=lim_{t→0+}g(x+t)로 두면 h=p(x)p(x+2), p는 각 구간 왼쪽 끝을 포함 → h는 오른쪽 연속이라 경계(−3, −1, 1)마다 좌극한 vs 함숫값만 비교(TIP1). 경계 좌극한이 하한이고 도달하지 않으면 최솟값 없음(TIP2). 좌극한 정의·이동량 3변형 연습.

분석집 변형 방향

- 이 문제에서 우극한 대신 좌극한으로 정의하면 → $h(1)=3f(1)$이 되어, 원본에서 하한이었던 값을 최솟값으로 갖는다
- 두 이동량의 차를 늘리면 → $h(x)=x(x+3)$인 구간이 두 경계 사이에 추가되어 경계점이 네 개가 된다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 우극한·좌극한 혼합: h(x)=lim_{t→0+}g(x+t)×lim_{t→2−}g(x+t) → 경계 x=−3, −1에서 쓰는 조각이 바뀜 (h(−1)=f(−1)f(1), x→−1− 극한 −f(1)). ㄴ 'f(−1)=−1이면 x=−1에서 연속'(참) 등 분석집 방향
2. [역문제화] 원본 h가 실수 전체에서 연속 ⇔ f(−1)=−1, f(1)=1 를 역이용: f 이차함수, h 연속, h가 x=0에서 극값 → f=x+p(x²−1), h'(0)=f(0)+2f'(0)=0 → p=2, f=2x²+x−2 → h(−2)=−2f(0)=4 구하기
3. [그래프·표 제시] f(x)=−x (|x|≤1) 그래프 제시: h=−x(x+2) on [−3,1) → 불연속점 개수 2(x=−3, 1), 최솟값 −3은 x=−3에서 실제로 도달(x→1−에서도 −3에 수렴) 판단
4. [연속 → 미분가능] 원본 g(x)=x (x<−1 또는 x>1), f(x) (−1≤x≤1), h(x)=lim_{t→0+}g(x+t)×lim_{t→2+}g(x+t) 그대로, f를 '최고차항의 계수가 1인 사차함수'로 두고 조건을 'h가 실수 전체에서 미분가능'으로. 묻는 것: h(0). 바뀌는 판정: 경계마다 함숫값 비교(연속)에 더해 좌우 미분계수를 곱의 미분으로 비교 — x=−3: 좌 2x+2=−4, 우 f(−1)−3f'(−1); x=1: 좌 3f'(1)+f(1), 우 4; 두 인수가 동시에 바뀌는 x=−1: 좌 f(1)−f'(1), 우 f'(−1)+f(−1). 정리하면 f(±1)=±1, f'(±1)=1 ⇒ f(x)−x가 (x−1)²(x+1)²으로 나누어떨어짐 ⇒ f=x+(x²−1)². h(0)=p(0)p(2)=f(0)×2=2. sympy: 세 경계에서 값(3, −1, 3)·미분계수(−4, 0, 4) 일치, 조건식의 해(사차 계수)가 유일함 확인. 분석집 대비 추가

함정

- 경계에서 우극한이면 오른쪽 조각 값 사용
- 열린 끝에서 수렴만 하는 값은 최솟값 아님
- 같은 값에 다른 점에서 실제 도달하면 최솟값 존재
- 일반 f에 대한 '항상 연속' 진술은 반례 하나로 거짓

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간·이동량 숫자만 교체 (GEN1-01-158)
- 바깥 함수 −x, 2−x + 최솟값 없음 판정 (GEN1-01-155, 160)
- 음수 이동·닫힌구간 [−1,1] 최솟값 (GEN1-01-156)
- 미분가능 h'(1), f'≥−1 직선 확정 (GEN1-01-157)
- 겹치는 이동으로 f(x)f(x−1) 곱 (GEN1-01-159)
- 연속 필요충분조건 진술 (GEN1-01-160)

**D70** 분석집 평가원 기출 2024학년도 수능 6월 모의평가 22번 난도 7

라이브 없음 추천 18~21 / 서답형 수준 상

> 두 평균변화율 부호 다른 세 점이 열린구간에 존재 ⇔ 구간 안에 극점; 극점 0, 4a/3 각각을 포함하는 길이 3/2 구간의 정수 k 세기 → 곱 조건으로 a

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 사차 $x^2(x-a/2)^2$: 극점 0, a/4, a/2 세 개, $a \neq 4n$·범위 제한<br>세 극점 구간 합집합·중복 처리 | 어려워짐 | G1-163 |
| 구하는 대상 변경 | '$||\alpha|-80|$이 최소가 되는 a' 최적화<br>a 여러 값 탐색 비교 | 어려워짐 | G1-163 |
| 함수 교체 | $(x-1)^2(x-3a)$: 극점 1 고정, 2a+1/3<br>극점 위치 직접 미분해 구함 | 같음 | G1-164 |
| 조건 변경 | 곱 → $|k|$의 합 3<br>합 조건에 맞는 정수쌍 역추적 | 같음 | G1-164 |
| 함수 교체 | $ax^3-6x^2$: 극점 4/a (a에 반비례), 길이 5/2(>2)<br>$|a|$ 커지면 k 중복, a 후보 전수 확인 | 어려워짐 | G1-165 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 두 할선 기울기 곱<0인 세 점이 구간에 있음 ⇔ 구간 안에 극점(TIP1). 극점 u를 포함하는 (k, k+L)의 k는 (u−L, u) 안의 정수로 연속이고 개수는 u의 소수 부분이 정함(TIP2) → 극점 0은 k=−1, 4a/3 쪽 정수로 곱을 맞춤. 길이 2·극점 셋 변형 연습.

분석집 변형 방향

- 구간의 길이를 늘리면 → 정수가 아닌 극점마다 정수 두 개가 후보로 생긴다
- 극점이 셋이면 → 겹치는 값은 한 번만 세고 극점이 줄어드는 경우를 제외한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 절댓값 함수로 교체: $f(x)=|x^3-2ax^2|$, 길이 3/2 → 꺾인 점 x=2a도 극점(극점 0, 4a/3, 2a 세 개). 정수 k의 곱 −15 → a=3(k=−1,3,5) → f(1)=5. 미분 불가능점도 부호 변화점임을 인식 분석집 방향
2. [구하는 대상 변경] 원본 f, 길이 3/2 유지, '조건 만족 정수 k가 정확히 3개인 정수 a ($|a|\le 10$)의 개수' → 4a/3의 소수부(1/3, 2/3, 정수)에 따라 k 개수 2·1·1, k=−1과 중복 검사
3. [형식 변경] ㄱㄴㄷ: ㄱ. a>0이면 k=−1은 항상 만족 / ㄴ. 열린구간을 닫힌구간 [k,k+3/2]로 바꿔도 만족하는 k는 같다 / ㄷ. 4a/3이 정수이면 그 극점에 대한 k는 1개
4. [구간 이동 방식 변경: (k, k+3/2) → (k, 2k)] 원본 $f(x)=x^3-2ax^2$(정수 $a\neq 0$)와 '두 할선 기울기 곱<0인 세 실수가 구간에 존재' 조건 그대로, 구간을 자연수 k에 대한 열린구간 (k, 2k)로 바꾼다. 묻는 것: 조건을 만족시키는 자연수 k의 개수가 3이 되도록 하는 모든 정수 a의 값의 합. 바뀌는 판정: 극점 u를 포함 ⇔ u/2<k<u — 후보 구간의 길이가 u/2로 u에 따라 커져 TIP의 '소수 부분 규칙'이 통하지 않음. 극점 0은 어떤 (k, 2k)에도 들어가지 않고 a<0이면 0개. a>0이면 k∈(2a/3, 4a/3)의 정수: a=1, 2, 3 → 1개, a=4, 5, 6 → 3개, a=7, 8, 9 → 5개, a=10 → 7개 ⇒ a=4, 5, 6, 합 15. python으로 a=−6~10 전수 확인. 분석집 대비 추가

함정

- 극점이 구간 끝점이면 불포함(엄격 부등식)
- 4a/3 정수 여부에 따라 k 개수 변화
- 두 극점의 k 중복 제거
- a 부호에 따라 극점 순서 바뀜

겹치면 안 되는 기존 변형

- 최고차 부호·길이·곱 숫자 교체 (GEN1-01-161, 162)
- 사차 $x^2(x-a/2)^2$ 세 극점·$||\alpha|-80|$ 최소 (GEN1-01-163)
- $(x-1)^2(x-3a)$, $|k|$ 합 3 (GEN1-01-164)
- $ax^3-6x^2$ 극점 4/a, 길이 5/2, 곱 60 (GEN1-01-165)

## D71 분석집 평가원 기출 2026학년도 수능 6월 모의평가 15번 난도 7

라이브 1회 (17+ 1) 추천 14~17 / 서답형 수준 상

> 우미분계수 존재·≤0 ⇒ 각 조각 감소 + 경계 오른쪽 연속(x=1: k=−2f(1)), f'(±1)=0 → f'=6(1−x²); x=−1 위로 점프 → 실근 2개인 t ∈ (f(−1)+k, −f(−1)], 최댓값 13 → C

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 안쪽 조각 −f(x) → f(−x)+m (y축 대칭), 경계 \|x\|=3<br>f(−x)의 증감 반전 해석 | 같음 | G1-166 |
| 조건 변경 | 우미분≤0 → 좌미분≥0, (나) 최댓값 → 실근 2개인 t 범위 전체(−8<t≤64) 제시<br>왼쪽 연속 경계 판단, 범위 양끝으로 미지수 2개 결정 | 같음 | G1-166 |
| 함수 교체 | 안쪽 조각 2k−f(x) (y=k 대칭), g'(0)=24 조건<br>대칭이동 조각의 도함수 부호 | 같음 | G1-167 |
| 조건 변경 | 좌미분 존재 + '그 값의 최솟값 0'<br>최솟값 0이 경계 정지점 의미 | 같음 | G1-167 |
| 구조 변경 | 사차 f, 바깥 af+b, (가) t·{우미분}≤0 (t 부호로 증감 바뀜), (나) 최댓값 2/3을 갖는 점 2개<br>x=0 기준 증감 전환 + a<0로 바깥 증감 반전, 최대점 후보 2개 비교 | 어려워짐 | G1-171 |
| 함정 추가 | 경계 포함 이동(\|x\|≥1 바깥) + 좌미분≤0 → 두 경계 연결조건이 달라짐<br>어느 경계가 왼쪽 연속인지 재판단, 열린·닫힌 끝 구분 | 같음 | L1-156 |
| 구하는 대상 변경 | 실근 2개 t의 최댓값 → 최솟값(11), k 구하기<br>포함된 끝점이 최솟값이 됨 | 같음 | L1-156 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 24번 단답 서답형. 경계 포함관계 바꾸고(|x|≥1) 좌미분계수로 뒤집어 최솟값 질문

> 분석집 (학생 공부 자료)
> 학생이 아는 판정 우미분계수 존재·≤0 ⇒ 각 조각 감소 + 오른쪽에서 식이 바뀌는 x=1에서만 연속(x=−1은 불연속 허용) → f'(±1)=0, f'=6(1−x²). h=f+k/2로 g=k/2±h, h(1)=0(극대점), 실근 2개인 t 범위 = k/2 ± (극값 차)(TIP1·2). 좌미분계수·범위 양 끝값 변형 연습.
> 분석집 변형 방향
> - 우미분계수 대신 좌미분계수 조건이면 → 왼쪽 연속이라 극대점 쪽 경계에서 연속이다
> - 범위의 양 끝값을 주면 → 중점과 범위의 길이의 절반으로 최고차항의 계수까지 정해진다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] f'(0)=6 삭제, (나)를 '실근 2개인 t의 범위의 길이가 8, 그 최댓값 13'으로 교체 → 점프 크기 불변량 2(f(1)−f(−1))=8c/3 로 계수 c=3 결정(f'=3(1−x²)), −f(−1)=2−C=13 → C=−11, k=18 → k+f(1/2)=67/8 분석집과 같음
2. [형식 변경] 원본 (가)만 주고 ㄱㄴㄷ: ㄱ. k=−2f(1) / ㄴ. g(x)=t 실근 2개인 t 범위 길이는 C와 무관하게 16 / ㄷ. g는 x=−1에서 항상 불연속(점프 16)
3. [소재 결합] (나)를 '∫_{−1}^{1}g(x)dx=18'로 교체(=−2C, 홀함수 부분 소거) → C=−9 결정 후 g(x)=t 실근 2개인 t의 최댓값 묻기(역순)
4. [(나) 교체: 범위 최댓값 → {g(x)}²의 연속] 원본 g(x)=f(x)+k (|x|>1), −f(x) (|x|≤1), f'(0)=6, (가) 우미분계수 존재·0 이하 그대로, (나)를 '함수 {g(x)}²은 실수 전체에서 연속이다'로. 묻는 것: 방정식 g(x)=t의 서로 다른 실근이 2개인 정수 t의 개수. 바뀌는 판정: (가)로 x=−1은 반드시 불연속(점프 2Δ=16≠0)인데 제곱이 연속이려면 좌극한=−(함숫값): f(−1)+k=f(−1) ⇒ k=0(점프 크기가 아니라 '부호 반대' 조건). h(1)=0에서 f(1)=−k/2=0 → f=−2x³+6x−4=−2(x−1)²(x+2). 실근 2개 범위 k/2−8<t≤k/2+8=(−8, 8] → 정수 16개. sympy: x=−1에서 좌극한 −8·함숫값 8, x=1 연속, t=−20~20 실근 개수 전수 확인(−7~8의 16개). 분석집 대비 추가

함정

- 우미분 존재 = 오른쪽 연속만, 왼쪽 점프 허용
- 각 조각 감소 ≠ 전체 감소
- 실근 2개 범위의 열린 끝/닫힌 끝
- 경계값이 어느 조각에 속하는지(|x|≤1 vs |x|<1)

겹치면 안 되는 기존 변형

- f'(0)·경계·최댓값 숫자만 교체 (GEN1-01-168, 169, 170)
- f(−x)+m 조각·좌미분≥0·t 범위 제시 (GEN1-01-166)
- 2k−f(x)·g'(0)=24·좌미분 최솟값 0 (GEN1-01-167)
- 사차·af+b·t·g'(t+)≤0·최댓값 점 2개 (GEN1-01-171)
- |x|≥1 경계·좌미분≤0·최솟값 11 (LIVE1-01-156)

**D72** 분석집 평가원 기출 2024학년도 수능 14번 난도 8

라이브 6회 (7-12 1 · 13-16 2 · 17+ 3) 추천 14~18 / 서답형 수준 상

삼차($x\le2$)+포물선($x>2$) 교점 개수 g(t); 연속점에서 합=3g ⇒ 합 9 유일 → g=3 열린구간 제거 → 포물선 최솟값=삼차 극솟값(−3) → $a(b-2)^2=48$, 자연수쌍 최대 a+b

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 합 9 → 8(3의 배수 아님) → 특별 높이(극값·끝높이)에서만 성립, 일치 높이가 극솟값→극댓값/끝높이로<br>어느 높이 조합이 8을 만드는지 세 값 개별 합산 | 같음 | G1-172 G1-173 L1-157 L1-161 |
| 함수 교체 | 포물선 위로 볼록(−a), 또는 삼차 최고차 음수<br>꼭짓점 최댓값·교점표 재작성 | 같음 | G1-172 G1-173 |
| 구하는 대상 변경 | a+b 최댓값 → 가능한 a+b의 합 / min ab / min a+b / k+a<br>$a(b-2)^2=N$ 약수 쌍 전수 조사 | 같음 | G1-172 L1-159 L1-160 L1-161 |
| 함수 교체 | 왼쪽 사차 $-(x+2)^2x^2+4$($x\le0$), 오른쪽 미지 이차함수, k 개수 2<br>꼭짓점 위치($p\le0/p>0$) 경우 분리 | 어려워짐 | G1-174 |
| 조건 변경 | 합 → $g(k-)\times g(k+)-g(k)=6$ (연속점에서 g=3)<br>식 형태가 달라도 g=3 구간 제거 원리 인식 | 같음 | G1-175 |
| 함정 추가 | 삼차 정의역 $x<2$로 끝점 제외, 포물선 $x\ge2$, 미지수 1개<br>끝높이에서 실제 교점 수 감소 → 합 4 | 같음 | L1-158 |
| 구조 변경 | 조건 $g(k)=g(k-)\neq g(k+)$, a 정수(음수 허용)·b 범위, b/a 최대·최소<br>한쪽 극한 일치 조건으로 a 부호별 다른 제약, 두 답 서답형 | 어려워짐 | L1-162 |
| 형식 변경 | 5지선다 → 단답 서답형<br>선지 역대입 불가 | 어려워짐 | L1-160 L1-162 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 6회: 11·13·14·17번(객관식 4), 18·20번(단답 서답형 2). 본교(양정고) 2024 18번 원본 함수 그대로 min(a+b) 서답형. 경향: 함수 유지하고 구하는 대상만 교체(min ab, min a+b), 합을 8·7(비3배수)로 바꿔 일치 높이 이동, 끝점 포함 여부 함정, 한쪽 극한 조건+정수 a 부호 케이스

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 삼차 부분 극대(−1, 5)·극소(1, −3), 끝점 $f(2)=5$=극댓값(비율 관계). 합 9인 k가 하나 ⇒ 교점 3개로 일정한 열린구간이 없어야 → 포물선 꼭짓점 높이=−3, $a(b-2)^2=48$(TIP1). 구간별 (함숫값, 좌극한, 우극한) 표를 더해 꼭짓점 높이 결정(TIP2). 목표 합 8·연결 시작 변형 연습.

분석집 변형 방향

- 목표 합을 바꾸면 → 꼭짓점이 극솟값 대신 극댓값 높이로 정해진다
- 포물선이 연결점에서 이어져 시작하면 → 조건을 만족시키는 높이가 두 개가 된다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 그래프 틀 유지, 교점 개수 → 최대 실근 함수: h(t)=방정식 f(x)=t의 실근 중 최댓값($b\ge3$). 삼차 최대근은 t=−3에서 점프, 포물선 꼭짓점 높이 m에서도 점프 → 'h의 불연속점 1개' ⇔ $m\le-3$ ⇔ $a(b-2)^2\ge48$; 10 이하 자연수 (a,b) 순서쌍 개수 묻기(51)
2. [소재 결합] 원본 조건으로 (a,b)=(48,3) 확정 후 곡선 $y=f(x)(x>2)$와 직선 y=9로 둘러싸인 넓이 → $48\cdot(1/6)=8$
3. [형식 변경] 단계형 서답: (1) 삼차 부분 교점 수 표 (2) g=3 열린구간이 없을 조건 m=−3 서술 (3) $a(b-2)^2=48$의 모든 자연수 쌍과 a×b+a+b 같은 새 대상

함정

- 연속점에서 합=3g → 3의 배수면 구간 전체 제거 필요
- x=2 끝점 포함 여부로 끝높이 교점 수 변화
- 포물선 x=2 열린 끝: 높이 9에서 교점 1
- $b\le2$(포물선 증가) 경우 누락
- $a(b-2)^2=N$에서 $(b-2)^2$가 N의 제곱약수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 삼차·포물선 숫자만 교체, 합 9 유지 (GEN1-01-176, 177, 178)
- 합 8, 위로 볼록 포물선, a+b 합 (GEN1-01-172)
- 삼차 최고차 음수·합 8 (GEN1-01-173)
- 왼쪽 사차·오른쪽 미지 이차·k 2개 (GEN1-01-174)
- $g(k-)g(k+)-g(k)=6$ (GEN1-01-175)
- 합 8, m=8 (LIVE1-01-157), 실수 a, k+a (LIVE1-01-161)
- 끝점 제외 $x<2$, 합 7 (LIVE1-01-158)
- 원본 함수 그대로 min ab / min a+b (LIVE1-01-159, 160)
- $g(k)=g(k-)\neq g(k+)$, b/a 최대·최소 (LIVE1-01-162)

# 5. 문항별 지침 — 05 도함수의 활용(2)

## M1 분석집 유형1 함수의 최대와 최소 · 대표기출 2020학년도 대수능 6월 모의평가 나형 18번 [20107-0091] 난도 6

라이브 4회 (1-6 1 · 13-16 2 · 17+ 1) 추천 14~18 (보기형) / 단답 5지선다 10~15 수준 중상

상수 1/2(x<0)와 삼차 f(x≥0) 미분가능 접합 → f(0)=1/2, f'(0)=0 → f=x³+ax²+1/2; 최솟값<1/2에서 a<0, 극솟값 4a³/27+1/2로 ㄱㄴㄷ 판정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 상수-삼차-상수 3조각(x<-1:3, -1≤x≤1:f, x>1:-1), 양 끝 접합 조건 4개로 f=x³-3x+1 완전 결정, ㄷ은 g'의 최솟값<br>접합점 2개에서 높이·기울기 동시 적용, g 대신 g' 해석 | 같음 | G1-001 |
| 조건 변경 | 최고차항 -1 또는 상수 조각을 오른쪽(x>0, x≥0)으로 이동 → 최솟값 조건이 최댓값 조건으로, 극점 2a/3·-2a/3 위치 재판단<br>정의구간 안에 극점이 들어올 a 부호를 스스로 결정 | 같음 | G1-003 G1-004 G1-005 L1-001 L1-004 |
| 함정 추가 | ㄷ을 'g(x)=0 실근 2개일 때 g(-2)>6∛2-7 항상 성립?'으로 → 경계 근처 k=-2 반례<br>근 개수 조건으로 k 범위 구한 뒤 '항상' 반례 탐색 | 어려워짐 | G1-003 |
| 함수 교체 | x<0 조각을 상수 대신 -f(x)로, 조건을 'g 최솟값 = f의 극솟값'으로<br>-f(0)=f(0), -f'(0)=f'(0)으로 f=x²(x+a), 뒤집힌 부분 부호로 a<0 결정 | 어려워짐 | L1-002 |
| 조건 변경 | 최고차항 계수 미지정 + '모든 x에서 g(x)≤g(2)'(최댓값 위치 조건) → f'(0)=f'(2)=0, a<0; ㄴ g(x)=0 근 개수<br>최대 위치에서 도함수 식 결정, 양끝 높이로 근 개수 판단 | 어려워짐 | L1-003 |
| 형식 변경 | 보기형 → 최댓값 수치 주고 g(2), g(-1) 값 묻는 5지선다<br>극값 4a³/27 방정식 하나로 끝 | 쉬워짐 | L1-001 L1-004 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 4회: 5·14·15·18번. 보기형 2회(14, 18번), 단답형 5지선다 2회(5, 15번). 학교들은 최고차항 -1이나 상수 조각 위치 뒤집기로 최솟값→최댓값, -f 조각 교체, 최댓값 위치 조건(g≤g(2))으로 변형

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 x=0에서 상수 y=1/2과 미분가능하게 이어지면 f-1/2=x²(x-r)이고 r의 부호로 극소점 위치를 정한다. 극값 차 d³/2로 극점 사이 거리를 구하는 지름길도 안다.

분석집 변형 방향

- 이어지는 상대가 상수함수에서 직선으로 바뀌면 → 함수에서 직선을 뺀 식이 중근을 갖고 식이 바뀌는 점은 극점이 아니다
- 최고차항의 계수가 주어지지 않으면 → 남은 근으로 극소점의 위치를 먼저 구하고 극값의 차로 계수를 구한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 상수 대신 일차함수와 접합: g(x)={x+1 (x<0), f(x) (x≥0)}, f 최고차항 1 삼차, g 미분가능 → f(0)=1, f'(0)=1, f=x³+ax²+x+1. ㄱ g'(0)=1, ㄴ g가 극값을 가지면 a<0, ㄷ g가 극값을 가질 필요충분조건 a<-√3 (f'=3x²+2ax+1의 서로 다른 양근 2개: 합>0, 곱>0, 판별식>0) 분석집 방향
2. [구조 변경] 짝함수 확장: g(x)={f(-x) (x<0), f(x) (x≥0)}, f 최고차항 1 삼차, g 미분가능 → f'(0)=0, f=x³+ax²+b. 'g의 최솟값 0, 극값 3개' → a<0, b=-4a³/27; 방정식 g(x)=k의 실근이 4개인 k 범위 묻기
3. [역문제화] 접합점 미지수: f(x)=x³-3x²+5, g(x)={f(p) (x<p), f(x) (x≥p)}가 미분가능 → f'(p)=0에서 p=0 또는 2. 각 경우 방정식 g(x)=3의 실근 개수(p=0: 2개, p=2: 1개)의 합 3

함정

- 최솟값<접합값 조건으로 a 부호 결정(극점이 정의구간 안)
- x²(x+a) 극값 ±4a³/27 부호
- 정의구간 x<0이면 극점 -2a/3
- ㄷ '항상 성립'은 경계 근처 반례

겹치면 안 되는 기존 변형

- 3조각 상수-삼차-상수 접합, g' 최솟값 (GEN1-02-001)
- 상수 오른쪽·최고차항 -1로 최댓값 조건 뒤집기 (GEN1-02-003, GEN1-02-004, GEN1-02-005, LIVE1-02-004)
- g(x)=0 실근 2개 + 항상 성립 반례 ㄷ (GEN1-02-003)
- x<0 조각 -f(x), 최솟값=극솟값 (LIVE1-02-002)
- g(x)≤g(2) 최대 위치 조건 (LIVE1-02-003)
- 최댓값 주고 g값 묻는 단답형 (LIVE1-02-001, LIVE1-02-004)
- 숫자만 변경: 최고차항 2, 최솟값 3/8 (GEN1-02-002)

## M2 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0103] 난도 2

라이브 2회 (7-12 2) 추천 2~7 수준 하

닫힌구간 삼차함수 극값·끝값 비교 → 최댓값으로 상수 a 결정 후 최솟값

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [조건 변경] f(x)=-x³+3x²+a, 구간 [t, t+1]에서 최댓값이 f(2)가 되는 t 범위(1≤t≤2)와 그때 최솟값 비교

## M3 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0106] 난도 4

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 1 · 서답 1) 추천 6~10 / 서답형 수준 중

구간 $[-a/2, a/2]$가 a에 따라 움직임 → a 범위로 극점 포함 여부 확정, 최댓값 $f(0)=a=2$로 a 결정 후 최솟값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 사차 → 계수에 a가 들어간 삼차($x^3+ax^2-a^2x+2$, $-x^3-3ax^2+9a^2x+3$), 구간 $[-a,a]\cdot[-3a,3a]$ 끝점이 극점과 일치<br>극점·끝값이 모두 $a^3$식 → 대소 비교 후 a 결정 | 같음 | L1-007 L1-009 |
| 함수 교체 | $f'=4(x-a)(x+2a)^2$ 중근 포함 사차, 구간 $[0,2a]$<br>중근 인수는 부호 불변 → 극값 1개만 | 같음 | L1-008 |
| 형식 변경 | 서답형으로 m/a 값 직접 기재<br>보기 없이 계산 완결 | 같음 | L1-007 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 3회: 6·9번 + 서답형 2번 1회. 사차→계수에 a 포함 삼차로 바꾸고 구간 끝을 극점에 맞추는 경향

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 최댓값 유지 범위 역문제: $f(x)=x^4-2x^3-8x^2+a$, 구간 $[-a/2, a/2]$에서 최댓값이 $f(0)$이 되는 양수 a의 최댓값 → $f(x)-f(0)=x^2(x+2)(x-4)\le 0 \Leftrightarrow -2\le x\le 4$ → $a/2\le 2$ → $a=4$ (극점 계산 없이 인수분해로)
2. [조건 변경] 길이가 변하는 구간: $f(x)=3x^4-4x^3-36x^2+2$, 구간 $[0,a]$에서 최댓값−최솟값=189가 되는 a의 최솟값 3 ($f(3)=-187$, 극소점 포함 시점)

함정

- a 범위로 극점(−2, 3) 포함 여부 판정
- 구간 끝=극점일 때 중복
- 중근 극값 아님

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수에 a 포함 삼차, 끝점=극점 (LIVE1-02-007, LIVE1-02-009)
- 중근 포함 사차 $[0,2a]$ (LIVE1-02-008)
- 비대칭 구간 $[-a/2, 2a]$ 숫자 교체 (GEN1-02-009)

## M4 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0128] 난도 2

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 2) 추천 2~8 수준 하

단힌구간 삼차함수 최댓값−최솟값 (극값·끝값 비교)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [조건 변경] 구간 $[a, a+3]$에서 최솟값이 $f(1)=-2/3$가 되는 정수 a의 개수 ($f(x)-f(1)=(x-1)^2(x+5)/3$ → $-2\le a\le 1$, 4개)

## M5 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0143] 난도 4

라이브 없음 추천 7~12 수준 중

접선 기울기 최소 = 도함수 y'의 최솟값 → $y''=0$ ($x>0$ 제한) → 접선 y절편

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [역문제화] 곡선 $y=x^4-6x^2+kx+1$, $x>0$인 점에서의 접선 중 기울기 최소인 접선(접점 $x=1$, 기울기 $k-8$)이 점 (2,0)을 지날 때 $k=6$ (y절편은 k와 무관하게 4임을 확인)
2. [소재 결합] 원본 곡선 $y=2x^4-3x^2-2x+4$의 기울기 최소 접선($x=1/2$, 변곡점)이 곡선과 다시 만나는 점의 x좌표: y−(접선)$=2(x-1/2)^3(x-c)$, $x^3$ 계수 비교 → $c=-3/2$ (M8 계수비교 기법)

함정

- $x>0$ 제한으로 $y''=0$의 음근 $-1/2$ 제외
- 기울기 최소를 y 최소로 착각
- y절편 계산 부호

겹치면 안 되는 기존 변형

- 다른 사차곡선 숫자 교체 (GEN1-02-013)

## M6 분석집 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2022년 수능특강 [22009-0104] 난도 4

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 10~16 수준 중상

길이 1 이동구간 [a,a+1] 최솟값 −1 → f(x)+1=(x−1)²(x+2)로 등값점 −2, 1 포함 + a≥−2 조건, 정수 a

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 구간 길이 L 일반화, 정수 a 개수 N(L)의 합 ΣN(L)<br>점 r 포함 조건 r−L≤a≤r 일반화, L≥3 포화 | 어려워짐 | G1-015 |
| 구하는 대상 변경 | 최솟값 → 최댓값 조건 (f(x)−3=(x+1)²(x−2), f(x)−6=x²(x/3−2))<br>극댓값과 같은 값의 다른 점 찾기 | 같음 | G1-016 L1-013 |
| 함수 교체 | W형 사차 f=(x²−9)²/6−3, 최솟값 = 전역 최솟값(x=±3 두 점)<br>두 점 포함 범위 합집합 | 같음 | L1-014 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 2회: 10·16번. 최솟값→최댓값(양수 a 단일 답), 삼차→W형 사차로 교체

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 비율 관계로 극솟값과 같은 높이의 점 −2를 찾아 f+1=(x−1)²(x+2)로 둔다. '구간 최솟값=m ⇔ 구간⊂{f≥m}이고 등호점 포함'으로 바로 센다.

분석집 변형 방향

- 최고차항의 계수가 음수이면 → 극솟값보다 작아지는 쪽이 오른쪽으로 바뀌어 구간의 오른쪽 끝의 범위가 제한된다
- 최솟값이 극솟값과 극댓값 사이의 값이면 → 최솟값 이상인 범위가 두 부분으로 나뉘어 부분마다 끝점을 센다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 구간 최솟값 함수화: f=x³−3x+1, [a,a+1]에서 최솟값 g(a). 'g(a)=−1을 만족시키는 실수 a 전체' → a=−2 (고립점) 또는 0≤a≤1
2. [조건 변경] 최댓값−최솟값 차 조건: f=x³−3x+1, 구간 [a,a+2]에서 최댓값−최솟값=4가 되는 정수 a의 합 → f=3인 점(−1,2)과 f=−1인 점(−2,1) 동시 활용, a=−2,−1,0 → −3

함정

- 구간 끝이 등값점에 닿는 경계
- a<−2이면 구간 밖 더 작은 값
- 두 범위 겹칠 때 중복 셈

겹치면 안 되는 기존 변형

- 길이 L 일반화 ΣN(L) (GEN1-02-015)
- 최댓값 3 정수 t 합 (GEN1-02-016)
- 최댓값 6 양수 a (LIVE1-02-013)
- W형 사차 최솟값 (LIVE1-02-014)
- 길이 2, 최솟값 0 숫자 교체 (GEN1-02-014)

## M7 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0158] 난도 5

라이브 없음 추천 9~14 수준 중

조각함수(일차+무리)와 y=t 교점 P(t,t), Q(2−t²,t) → 사다리꼴 넓이 S(t) 삼차식 미분 최대

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구하는 대상 변경] 사다리꼴 대신 P에서 x축 수선의 발 K, 직사각형 PKHQ 넓이 S(t)=t(2−t−t²) 최대가 되는 t=(√7−1)/3
2. [역문제화] f(x)={x (0≤x<1), √(−kx+k+1) (1≤x≤(k+1)/k)}, 사다리꼴 POHQ 넓이가 t=3/4에서 최대 → k+1−3t²−kt=0 → k=11/4

함정

- 무리함수 교점 x=2−t² 계산
- 윗변 PQ=2−t²−t, 아랫변 OH=2−t²
- 0<t<1 범위 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 2배 스케일 숫자 교체 (GEN1-02-017)

M8 분석집 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0130] 난도 6

라이브 없음 추천 15~18 수준 상

삼차 $f=(x+2)(x-1)^2$, A에서의 접선이 다시 만나는 점 B: $x^2$계수 비교로 $b=-2a$ → $AC-BD=f(a)-f(-2a)=9a^3-9a$ 최대

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | $x^2$계수$\neq 0$인 삼차$(x^3-3x^2+4)$ → $2a+b=-p$ 일반식 $b=3-2a$<br>계수비교 일반화 | 같음 | G1-018 |
| 역문제화 | $f=(x+2q)(x-q)^2$, 최대가 되는 $a=-\sqrt{3}$을 주고 q<br>매개변수 q로 $a_1=-q/\sqrt{3}$ 표현 | 같음 | G1-019 |
| 구조 변경 | 접선 반복 A→B→C, x좌표 a, −2a, 4a 합=6<br>최대화 제거, 반복 규칙 인식 | 쉬워짐 | G1-020 |

라이브 경향 LIVE 없음 (학교 기출 미출현 → 출제 시 신선)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 세 교점의 합이 3×변곡점이므로 접점을 두 번 세어 $b=-2a$를 얻는다. 높이 차는 기울기×가로 차, 즉 $f(a)-f(b)=f'(a)(a-b)$이다.

분석집 변형 방향

- 다시 만나는 점이 $x$축 아래에 있으면 → 선분의 길이의 합이 두 점의 높이 차가 된다
- 주어진 점에서 그은 접선이면 → 기울기는 접점에서 구하고 접점의 위치는 변곡점으로 정한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 최댓값 → 실근 개수: 원본 $f$, $g(a)=AC-BD=9a^3-9a$ $(-2<a<-1/2)$. '$g(a)=k$를 만족시키는 a가 2개인 k 범위' → $27/8<k<2\sqrt{3}$ (열린 끝값 $g(-1/2)=27/8$과 극대 $2\sqrt{3}$ 비교, $g(-2)=-54$)
2. [조건 변경] a 범위 미제시: 'A, B가 모두 x축 위쪽에 있다'만 주고 학생이 $-2<a<1$, $a\neq -1/2$, $a\neq 0$(B 정의 불가)을 직접 결정 → $AC-BD$ 최댓값 $2\sqrt{3}$

함정

- $b=-2a$는 $x^2$계수 0일 때만
- 길이 $AC=|f(a)|$ 부호 확인
- 열린구간 끝값과 극댓값 대소
- $a=0$(변곡점)에서 B 없음

겹치면 안 되는 기존 변형

- $x^2$계수$\neq 0$ 평행이동형 (GEN1-02-018)
- 매개변수 q 역문제 (GEN1-02-019)
- 접선 반복 A→B→C x좌표 합 (GEN1-02-020)

## M9 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 대표기출 2023학년도 대수능 6월 모의평가 9번 [23107-0142] 난도 3

라이브 7회 (1-6 3 · 7-12 2 · 13-16 2) 추천 5~9 (변형 강하면 13~16) 수준 중

x≥0에서 f≥g ⇔ h=f−g의 x≥0 최솟값≥0 → 상수 a 최댓값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 사차 vs 삼차, h'=12(x+1)²(x−1) 중근<br>중근에서 부호 불변 판단 | 같음 | G1-022 |
| 조건 변경 | 범위 교체: x≤0, x≥1(끝점=정지점), −4<x≤−1, x>−1(열린 끝)<br>구간 내 극점·끝값만 후보, 열린 끝 처리 | 같음 | G1-023 G1-025 L1-015 L1-018 L1-019 |
| 구조 변경 | 직선 끼워넣기 f(x)≤6x+k≤g(x) 두 부등식 동시 → k 범위 교집합이 비지 않을 조건<br>두 차함수의 최대·최소를 따로 구해 연결 | 어려워짐 | L1-016 |
| 함정 추가 | 엄격부등호 f>g + 정수 a → a<5에서 최댓값 4<br>등호 포함 여부·정수 경계 | 같음 | L1-020 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7회: 5·5·6·8·9·16·16번. 단답형(구하시오) 1회(16번). 대부분 숫자·범위(x≤0, x>−1, 반열린구간) 교체, 16번대는 직선 끼워넣기·엄격부등호+정수

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 상수 대신 x의 계수에 미지수: f=x³+x²+16, g=x²+ax, x≥0에서 f≥g → x>0에서 a≤x²+16/x 대신 '원점 지나는 직선 y=ax가 y=x³+16 아래' 해석, 접점 x=2 → a 최댓값 12
2. [구하는 대상 변경] 구간 [0,t]에서 성립하는 a의 최댓값 M(t): h=x³−x²−x+6 → M(t)=h(t) (0<t<1), 5 (t≥1); M(1/2)+M(2)=83/8

함정

- 부등식 방향에 따라 최대/최소 선택 혼동
- 구간 밖 극점 포함
- 열린 끝점
- 엄격부등호+정수 한 칸 차이

겹치면 안 되는 기존 변형

- 부등식 방향 반전 숫자형 (GEN1-02-021)
- 사차-삼차 중근 (GEN1-02-022)
- 범위 x≤0·x≥1·반열린·열린 (GEN1-02-023, GEN1-02-025, LIVE1-02-015, LIVE1-02-018, LIVE1-02-019)
- 직선 끼워넣기 (LIVE1-02-016)
- 엄격부등호 정수 (LIVE1-02-020)
- 숫자 교체 (GEN1-02-024, LIVE1-02-017, LIVE1-02-021)

## M10 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0105] 난도 5

라이브 1회 (13-16 1) 추천 10~15 수준 중상

f=g를 a=h(x)(사차, 극대 2개·극소 1개)로 분리 → 수평선 y=a가 서로 다른 세 점에서 만나는 a(극값 통과)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 실근 3개 → N(a)=4 범위 (극솟값<a<작은 극댓값)<br>두 극댓값 중 작은 값 선택 | 같음 | G1-027 |
| 구조 변경 | '두 곡선이 접한다' → h'(s)=0, a=h(s) 극값 3개 모두(극소 포함)<br>접함 ⇔ 차함수 정지점 해석 | 같음 | G1-028 |
| 함수 교체 | x²(x−2)² 대칭 사차(두 극솟값 같음) → 실근 3개 a 하나<br>극댓값 통과 한 경우만 | 쉬워짐 | L1-022 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 13번. 대칭 사차(극솟값 같음)로 단순화, 단일 a 5지선다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 실근 개수 함수 N(a)의 불연속: 원본 함수에서 N(a)가 불연속인 a(극값 −2, −1/3, 26/3)에서의 N(a) 값의 합 → 3+3+1=7
2. [소재 결합] 부호별 근 개수(M13): 원본에서 f(x)=g(x)의 양의 실근 2개·음의 실근 0개가 되는 정수 a 개수 → −1/3<a<26/3, 9개

함정

- 극솟값에서의 접함 누락
- 두 극댓값 중 작은 값
- 경계에서 개수 변화

겹치면 안 되는 기존 변형

- N(a)=4 범위 (GEN1-02-027)
- 두 곡선 접함 a 합 (GEN1-02-028)
- 대칭 사차 단일 a (LIVE1-02-022)
- 숫자 교체 (GEN1-02-026)

## M11 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0110] 난도 2

라이브 8회 (1-6 5 · 7-12 2 · 13-16 1) 추천 2~6 수준 하

> x≥0에서 삼차 최솟값 6 > a, 엄격부등호 → 정수 a 최댓값

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [그래프·표 제시] 증감표 일부(빈칸)만 주고 구간 x≥1, 엄격부등호, 정수 a 최댓값

## M12 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2023년 수능특강 63쪽 예제 2번 난도 4

라이브 5회 (1-6 1 · 7-12 3 · 13-16 1) 추천 5~9 수준 중

> 상수 분리 h(x)=a, 세 실근 ⇔ 극솟값<a<극댓값 + 근과 계수의 관계로 곱 부호

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함정 추가 | 최고차항 1/4(곱=4k), h에 상수항 남김(곱=14+k≠k)<br>높이 k와 상수항 구분 | 같음 | L1-033 L1-034 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 5회: 5·7·7·8·13번. 전부 5지선다, 곱 양수↔음수, 최대최소 합↔개수로 숫자형 교체

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 곱 조건 대신 근의 위치: $x^3+3x^2-9x-14=a$가 서로 다른 세 실근, 가장 큰 근이 2보다 큼 → $h(2)=-12<a<13$, 정수 24개 (근 위치 ⇔ 함숫값 비교)
2. [형식 변경] 세 실근 $\alpha<\beta<\gamma$에 대하여 $\alpha\beta\gamma+(\alpha+\beta+\gamma)>0$ → $14+a-3>0$ → $-11<a<13$ 정수 개수 23 (합은 a와 무관함 인식)

함정

- 극값 경계 등호 제외(중근)
- 상수항 이동 후 곱 부호
- 최고차항 계수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 곱 부호/최대최소/개수 교체 (GEN1-02-030, LIVE1-02-031, LIVE1-02-032, LIVE1-02-035)
- 최고차항 1/4·상수항 함정 (LIVE1-02-033, LIVE1-02-034)

## M13 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0132] 난도 5

라이브 5회 (1-6 4 · 7-12 1) 추천 6~12 수준 중

> $h=2x^3+3x^2-12x=k$, 극값 20·−7과 h(0)=0 경계로 양근 a·음근 b 개수 → ab=2인 정수 k

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | ab=1 → 경계 케이스만(k=−7, 20 접함, k=0 근 0)<br>개수 바뀌는 경계를 전부 열거 | 어려워짐 | G1-032 |
| 소재 결합 | M12 세 실근 곱 양수와 결합<br>근과 계수 관계로 부호 | 같음 | G1-033 |
| 조건 변경 | ab 곱 대신 '양근 2개·음근 1개'(또는 반대) 직접 지정<br>한 케이스만, h(0) 경계 | 쉬워짐 | L1-036 L1-037 L1-038 L1-039 L1-040 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 5회: 3·5·5·6·7번. 전부 5지선다, ab 대신 '두 양근·한 음근' 직접 지정으로 쉬워짐

새 변형 레시피

1. [형식 변경] 정수 k(−10≤k≤25)에 대한 ab 값의 합 → 0(3개)+1(k=−7)+2×6+1(k=0)+2×19+1(k=20)+0 = 53 (모든 경계 동시 판단)
2. [함수 교체] 사차방정식 $3x^4-4x^3-12x^2-k=0$ (극소 −5, 극대 0, 극소 −32): ab=4인 정수 k 개수 4 (−5<k<0), k=0은 중근 0 제외

함정

- k=0이면 근 0은 양도 음도 아님
- 극값에서 중근 1개로 셈
- 경계 포함 여부

겹치면 안 되는 기존 변형

- ab=1 경계 (GEN1-02-032)
- 곱 양수 결합 (GEN1-02-033)
- 두 양근·한 음근 지정 (LIVE1-02-036, LIVE1-02-037, LIVE1-02-038, LIVE1-02-039, LIVE1-02-040)
- 숫자 교체 (GEN1-02-031)

## M14 분석집 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0162] 난도 5

라이브 1회 (13-16 1) 추천 13~16 / 단답 수준 상

$x^3+3x^2-27=tx$를 원점 지나는 직선으로 보고(또는 x로 나눠 분리) 접선 기울기 9에서 실근 개수 f(t) 불연속

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | $(x+1)(x-2)^2$와 y=mx, 원점 접선 y=0 → 실근 3개 정수 m 최솟값<br>접선 기울기 0에서만 개수 변화, 정수 대입 확인 | 같음 | L1-041 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 16번 단답형(구하시오). 불연속점 대신 실근 3개 정수 m 최솟값으로

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 원점에서 그은 접선의 접점은 $f(s)-sf'(s)=0$(각 항×(1−n))으로 구한다. 개수는 접선 기울기 9에서만 바뀐다.

분석집 변형 방향

- 원점이 곡선과 변곡점에서의 접선 사이에 있으면 → 원점에서 그은 접선이 세 개가 되어 개수가 바뀌는 기울기도 세 개다
- 원점이 곡선 위에 있으면 → 원점에서의 접선의 기울기에서만 개수가 줄어 좌극한과 우극한이 같다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 원점 대신 x축 위 점 (1,0)을 지나는 직선: $x^3=t(x-1)$의 실근 개수 f(t). 접선 2개(기울기 0, 27/4) 중 기울기 0(변곡접선)은 개수 변화 없음 → 불연속점 a=27/4 하나, f(27/4)=2 분석집 방향
2. [형식 변경] 원본 함수 그대로 $\Sigma(t=1\sim20)\ f(t) = 8\times1+2+11\times3 = 43$ (t=9에서 f=2 반영)

함정

- x=0이 근인지 확인
- 접선 중 개수 안 바뀌는 접선
- t>0 제한
- lim 좌우와 f(a) 값 구분

겹치면 안 되는 기존 변형

- 부호 바꾼 숫자 교체 (GEN1-02-034)
- y=mx 실근 3개 정수 m (LIVE1-02-041)

## M15 분석집 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0152] 난도 5

라이브 1회 (13-16 1) 추천 14~17 수준 중상

조각함수(x<0 직선, x≥0 삼차)와 (0,1) 지나는 직선 y=mx+1: x<0은 하한, x>0은 이차식 최솟값 상한 → m 범위

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 15번. 왼쪽 직선 기울기만 −1/2로 바꾼 숫자형

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 정점 (0,1)이 곡선 위이므로 1을 빼고 x로 나눈다. x<0 쪽은 부등호가 반전되어 m의 최솟값, x>0 쪽 꼭짓점은 최댓값을 준다.

분석집 변형 방향

- 음수 쪽 식이 일차식이 아니면 → 기울기가 아니라 나눈 식의 최댓값이 $m$의 최솟값이 된다
- 정점이 곡선 위에 없으면 → 나눈 식에 분수 항이 남아 꼭짓점 대신 미분으로 최솟값을 구한다

새 변형 레시피

1. [조건 변경] 존재 조건: $f(x)=\{2x^3-9x^2+kx+1\ (x\geq0),\ 1-x\ (x<0)\}$, m이 존재하도록 하는 k 최솟값 → 상한 $k-81/8 \geq$ 하한 $-1$ → k=73/8
2. [함수 교체] 왼쪽 조각을 $-x^3+1$ (x<0)로: $-x^3\geq mx \Leftrightarrow m\geq-x^2$ (x<0으로 나눠 부등호 반전) → m≥0 (상한 0 비달성이지만 포함), 오른쪽 m≤15/8 → 합 15/8 분석집과 같음

함정

- x<0으로 나눌 때 부등호 반전
- 상·하한 비달성 경계 포함 여부
- x=0 따로 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상수 +1 이동 숫자형 (GEN1-02-035)
- 왼쪽 기울기 −1/2 숫자형 (LIVE1-02-042)

## M16 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0135] 난도 4

라이브 9회 (1-6 3 · 7-12 4 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 3~10 / 서술형 수준 중

x축 대칭 후 k 이동 g=−f+k → f≥g ⇔ 2f≥k → 사차 f 두 극솟값 중 작은 값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | $f=x^4-ax^2$로 매개변수, k 최댓값 M(a) 함수화(a≤0/a>0), M(a)=−8 → a<br>a 부호 케이스 분류 | 어려워짐 | G1-037 |
| 조건 변경 | x축 대칭 → 직선 y=t 대칭, h=2t−f → f≥t<br>대칭 함수식 세우기 | 같음 | G1-038 |
| 조건 변경 | 대칭이동 제거, 두 다항식 차의 최솟값(h'에 중근 포함)<br>중근은 극값 아님만 판단 | 쉬워짐 | L1-043 L1-044<br>L1-046 L1-047<br>L1-049 L1-050 |
| 형식 변경 | 서술형: 증감표/그래프 이용 풀이 서술, 엄격부등호 a<−11<br>과정 서술 채점 | 같음 | L1-045 |
| 함수 교체 | 차가 완전제곱 $x^2(x-2)^2+5-k$ → 미분 불필요<br>식 정리로 최솟값 | 쉬워짐 | L1-051 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 9회: 3·3·3·8·9·10·10·15번 + 20번 서술형 1회. 대부분 대칭이동 빼고 '차함수 최솟값' 단순형, 도함수 중근 함정이 공통. 원본 그대로 1회(8번)

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 점대칭으로 교체: $f=x^4-3x^3+x^2$ 그래프를 점 (1,0)에 대해 대칭이동 후 y축 방향 k 이동 → g=−f(2−x)+k, f≥g ⇔ f(x)+f(2−x)≥k, u=x−1로 홀수차 소거 $2u^4-4u^2-2$ 최솟값 −4 → k 최댓값 −4
2. [구하는 대상 변경] 부등식 → 방정식: 원본에서 f(x)=g(x)가 서로 다른 세 실근 → 2f(x)=k, 큰 극솟값 0에서 접함 → k=0 (작은 극솟값 −8은 1개)

함정

- g=−f+k 부호
- 두 극솟값 중 작은 값
- 2배 처리
- h' 중근은 극값 아님

겹치면 안 되는 기존 변형

- 매개변수 M(a) (GEN1-02-037)
- 직선 y=t 대칭 (GEN1-02-038)
- 대칭 없는 차함수 최솟값 (LIVE1-02-043, LIVE1-02-044, LIVE1-02-046, LIVE1-02-047, LIVE1-02-049, LIVE1-02-050)
- 서술형 엄격부등호 (LIVE1-02-045)
- 완전제곱 (LIVE1-02-051)
- 숫자 교체·원본 동일 (GEN1-02-036, LIVE1-02-048)

## M17 유형3 속도와 가속도 · 대표기출 2019학년도 대수능 나형 27번 [9107-0231] 난도 2

라이브 2회 (1-6 2) 추천 2~5 수준 하

위치→가속도 0인 시각→그 시각 위치로 상수 k

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [조건 변경] '속도가 최대인 시각의 위치'(가속도 0 ⇔ 속도 극값 연결)로 묻기

## M18 유형3 속도와 가속도 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0107] 난도 2

라이브 4회 (1-6 4) 추천 2~4 수준 하

x(t)=0 양근(다시 원점) → 그 시각 속도

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [함정 추가] $x(t)=t(t-2)^2$꼴로 원점 재통과 시각이 중근(멈췄다 다시 출발) → 그 순간 속도 0 확인

## M19 유형3 속도와 가속도 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0137] 난도 3

라이브 1회 (7-12 1) 추천 6~12 수준 중

v(1)=v(α) → 이차 속도 대칭축(합 8/3)으로 α, v(1)=5로 k → t=k/α 가속도

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 가속도 46 주고 속도값 c 구하기 (α는 c 무관)<br>대칭축으로 α 먼저 | 같음 | G1-044 |
| 조건 변경 | 속도 같은 두 시각의 차 $t_2-t_1=2$ → 합·차 연립, k 무관<br>대칭 조건 해석 | 같음 | G1-045 |
| 구조 변경 | 사차 위치 → 삼차 속도, '속도 2인 시각이 p, q뿐' + v(6)<0 → 극댓값=2 접함<br>'뿐' 조건을 극값 접함으로 해석 | 어려워짐 | L1-058 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 9번. 사차 위치·삼차 속도로 차수 올리고 '뿐' 조건(접함)으로 구조 변경

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 속도 대신 위치가 같은 두 시각: $x=t^3-4t^2+kt+1$, x(1)=x(3) → k=3, 1<t<3에서 운동 방향 바꾸는 시각 $(4+\sqrt{7})/3$의 가속도 $2\sqrt{7}$
2. [함정 추가] 'v=5인 시각이 t≥0에서 오직 한 번' → 중근(k=31/3) 또는 두 근 곱<0(k<5) 케이스 (곱=0이면 t=0, 8/3 두 번) → k 최댓값 31/3

함정

- α>1 조건
- 대칭축 합 이용 누락
- '뿐' = 접함 케이스

겹치면 안 되는 기존 변형

- 가속도 주고 c (GEN1-02-044)
- $t_2-t_1=2$ (GEN1-02-045)
- 삼차 속도 접함 (LIVE1-02-058)
- 숫자 교체 (GEN1-02-043)

## M20 유형3 속도와 가속도 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0112] 난도 3

라이브 6회 (1-6 1 · 7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 11~19 / 단답 수준 중상

방향 2번 바꿈 ⇔ 이차 속도가 서로 다른 두 양근 → k 범위

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 2번 → 0번(방향 안 바뀜), 중근 k=3 포함<br>속도 0 ≠ 방향 전환 | 같음 | G1-046 |
| 함수 교체 | 사차 위치 → 삼차 속도: 방향 안 바뀜 (v(3) 대입 필요조건 후 $(t-3)^2(t+3)$ 확인 / v=2t×이차 판별식)<br>필요·충분 확인, 인수 분리 | 어려워짐 | L1-060 L1-061 |
| 함수 교체 | 삼차 속도 3번 바꿈 → v(0)<0, 극대>0, 극소<0<br>출발 속도 부호까지 조건 | 어려워짐 | L1-062 |
| 조건 변경 | k가 여러 계수에 $(t^2-2kt+k+12)$ → 판별식·합·곱 3조건<br>근의 분리 조건 | 같음 | L1-059 |
| 소재 결합 | k 최댓값 s 구한 뒤 t=s 가속도<br>두 단계 | 같음 | L1-063 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 6회: 3·11·12·15번 + 18·19번 단답형(구하시오) 2회. 고번호는 사차 위치(삼차 속도)로 차수 올리고 0번/3번 방향 전환 조건

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 방향 전환 횟수 함수: $x=t^3-6t^2+kt$, 실수 k에 대한 횟수 N(k) → Σ(k=−5~15) N(k) = 5(k<0:1회)+1(k=0: t=0 제외 1회)+22(0<k<12)+0 = 28
2. [조건 변경] 방향 전환 대신 '출발 후 원점을 다시 지나는 횟수 2': $x=t(t^2-6t+k)$ → 0<k<9, 자연수 k 최댓값 8 (방향 전환 범위 0<k<12와 구분)

함정

- 속도=0이어도 중근이면 방향 유지
- t=0 근은 출발
- 삼차 속도 v(0) 부호
- 필요조건만으로 답 확정

겹치면 안 되는 기존 변형

- 방향 안 바뀜 중근 (GEN1-02-046)
- 사차 위치 방향 불변 (LIVE1-02-060, LIVE1-02-061)
- 3번 바꿈 (LIVE1-02-062)
- 판별식·합·곱 (LIVE1-02-059)
- s 후 가속도 (LIVE1-02-063)
- 숫자 교체 (GEN1-02-047, LIVE1-02-064)

## M21 유형3 속도와 가속도 · 일반 2022년 수능특강 [22009-0108] 난도 3

라이브 없음 추천 5~9 수준 중

두 점 거리 $|x_1-x_2|=8$, $x_1-x_2=(t-2)^3+8$ → $t=2$(음수 해 배제) → P 속도

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 거리 8 → 출발 후 처음 만남, 속도의 차=$(x_1-x_2)'$<br>만남 시각 인수분해 | 같음 | G1-048 |

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구하는 대상 변경] 두 점이 서로 반대 방향으로 움직이는 시간의 총 길이: $v_1=(3t-5)(t-1)$, $v_2=4t-7$ → $[0,1)\cup(5/3,7/4)$ → 13/12
2. [함정 추가] $0\le t\le 4$에서 두 점 사이 거리의 최댓값 16 (속도 같아지는 $t=2$는 $(t-2)^3$ 꼴이라 거리 극값 아님)

함정

- $|x_1-x_2|=-8$ 경우 검토($t<0$ 배제)
- 거리는 절댓값
- 속도 같음 ≠ 거리 극값

겹치면 안 되는 기존 변형

- 처음 만남 속도 차 (GEN1-02-048)

## M22 유형3 속도와 가속도 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0170] 난도 4

라이브 없음 추천 7~12 수준 중

가속도(이차) 최댓값=48로 k → 가속도 0인 시각에서 속도 최댓값

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [함정 추가] $0\le t\le 6$에서 속력의 최댓값: $k=18$, $v=-4t^3+12t^2+36t$, $v(6)=-216$ → 216 (속도 최댓값 108과 구분)
2. [역문제화] '속도가 최대가 되는 시각 $t=3$' 주고 $a(3)=0$ → $k=18$ → 가속도 최댓값 48

함정

- 속도 vs 속력
- 가속도 최대=이차 꼭짓점
- 구간 끝값

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 교체 숫자형 (GEN1-02-049)

## M23 유형3 속도와 가속도 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0110] 난도 3

라이브 3회 (1-6 2 · 7-12 1) 추천 2~6 수준 하

$x_1=x_2$ 양근(만나는 시각) → 두 속도 차

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [조건 변경] '두 점이 만나는 순간 서로 반대 방향' 여부 판정을 추가해 만나는 시각 여러 개 중 고르기

## M24 유형3 속도와 가속도 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0156] 난도 5

라이브 1회 (7-12 1) 추천 13~17 수준 중상

방향 불변(v≥0) → 속력=v, 속력 최소 시각 = 이차 속도 꼭짓점 → a=2, b≥4/3 → x(3) 최솟값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | (가) 방향 2번 바꿈, (나) 속도(속력 아님) t=1 최소, a·b 자연수 → b=1,2 → x(2) 최솟값<br>꼭짓점 + v(0)>0, v(1)<0 | 같음 | L1-068 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 8번. 방향 불변→2번 바꿈, 속력→속도 최소로 조건 교체

새 변형 레시피

1. [구조 변경] (가)(나) 교체: '속력의 최솟값이 0이고 속력이 최소인 시각은 한 번뿐' + 'x(2)=2' → 중근 $b=a^2/3$, $a^2-6a+9=0$ → a=3, b=3, $x=(t-1)^3+1$ → x(3)=9
2. [조건 변경] (가)를 '출발 후 원점을 다시 지나지 않는다'($a^2<4b$)로, (나) 유지(t=2/3) → a=2, b>1이지만 (나)에서 v≥0 필요(b≥4/3) → 자연수 b 최소 2 → x(3)=15

함정

- 속력=|v|
- 꼭짓점이 속력 최소인 건 v≥0일 때만
- 중근($b=a^2/3$) 등호 포함

겹치면 안 되는 기존 변형

- t=1 숫자 교체 (GEN1-02-051)
- 방향 2번+속도 최소+자연수 (LIVE1-02-068)

## M25 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0119] 난도 5

라이브 2회 (17+ 2) 추천 서답형 또는 14~17 수준 중

삼차 f의 극점 p 결정 → 접선 y절편 g(t)=f(t)-tf'(t)를 t의 삼차식으로 → 닫힌구간 [-p/2,p/2] 최솟값(끝값·극값 비교)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 형식 변경 | f를 x^3+3x^2-9x로 교체, 5단계 서답형: 접선 기울기 → 접선식·g(t) → g의 극대·극소점 α,β → $\int_{\alpha}^{\beta} g(t)dt$ → g(t)=k 세 실근 k 범위<br>g(t) 유도 후 극값·정적분(역방향 적분구간)·근 개수까지 연쇄 처리 | 같음 | L1-069 |
| 구하는 대상 변경 | 구간을 [0,p]로 바꾸고 최솟값+최댓값 m+M 질문 (끝값 g(p)=4가 최대)<br>극솟값과 양 끝값 모두 비교, f의 최대와 g의 최대 혼동 차단 | 같음 | L1-070 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 17번·19번 2회(후반 주관식). 19번은 단계형 서답형(함수 교체+정적분+근 개수), 17번은 구간 변경+최대·최소 합 단답

새 변형 레시피

1. 역문제화: f(x)=-x^3+ax^2 (a>0), x=p(>0)에서 극값, [-p/2,p/2]에서 g(t)의 최솟값이 -135일 때 a 구하기 ($g(t)=2t^3-at^2$, 최솟값 $g(-a/3)=-5a^3/27$ → a=9)
2. 함수 교체(사차): f(x)=x^4-4x^3, 접선 y절편 $g(t)=-3t^4+8t^3$. g의 최댓값과 그때 접선의 기울기 (t=2, 최댓값 16, 기울기 -16). t=0은 정지점이지만 극값 아님
3. 조건 변경: y절편 대신 '접선과 직선 x=1의 교점의 y좌표' $g(t)=f(t)+(1-t)f'(t)$, f(x)=-x^3+6x^2 → $g(t)=2t^3-9t^2+12t$, [0,3]에서 최댓값+최솟값 (9+0=9)

함정

- g(t)의 극값을 f의 극값과 혼동
- p>0 조건으로 극점 하나 선택
- 닫힌구간 끝값 누락
- 사차 교체 시 g'의 중근 t=0을 극값으로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- 단계형 서답형: 기울기·접선·g·극값·$\int g \cdot g=k$ 세 실근 (LIVE1-02-069)
- [0,p]에서 m+M (LIVE1-02-070)
- 숫자 변형 -x^3+3x^2 동일 질문 (GEN1-02-052)

**M26** Level Up 2023년 수능특강 [23009-0124] 난도 5

라이브 6회 (1-6 1 · 7-12 4 · 13-16 1) 추천 7~12 수준 중

위치 x(t) 미분 → 속도 v(t)(삼차)의 t>0 부호 변화 횟수 = 방향 전환 횟수. v(0)>0, 극솟값<0 (등호 제외)로 m 범위

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | '두 번' → '한 번만' 바뀜, 10 이하 자연수 n 합: 조건이 v(0)≤0으로 바뀌어 v(0)=0 허용<br>출발 시각의 영점은 반전 횟수에 안 들어감 → 등호 포함 여부 판단 | 어려워짐 | L1-071 |
| 함수 교체 | 위치에 t^3항 추가 → v가 t>0에서 극대(t=1)·극소(t=3) 둘 다 가짐, '세 번' 바뀌는 정수 개수<br>v(0)<0, 극대>0, 극소<0 세 조건 동시 + v(0)=극솟값 일치 관찰 | 어려워짐 | L1-075 L1-076 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 4~15번 6회(8·9·9·12·15·4). 주관식(구하시오) 1회. 숫자·계수(3m) 변형이 다수, 전환 횟수를 한 번/세 번으로 바꾼 것이 핵심 변형

새 변형 레시피

1. 조건 변경: x(t)=1/2t^4-3t^2+(7-m)t에서 '운동 방향이 한 번도 바뀌지 않도록' 하는 정수 m의 최댓값 (v(1)=3-m≥0 → m≤3, m=3은 정지만 하고 전환 없음)
2. 소재 결합(부정적분): 위치 대신 가속도 a(t)=6t^2-6과 초기 속도 v(0)=k 제시, 원점 출발 후 방향이 두 번 바뀌는 정수 k의 합 (v=2t^3-6t+k, 0<k<4 → 6)
3. 소재 결합(두 점): P의 위치 t^3-3t^2, Q의 위치 kt. t>0에서 두 점의 속도가 같아지는 순간이 두 번인 정수 k의 개수 (3t^2-6t=k, -3<k<0 → 2개)

함정

- v(0)=0인 경우(출발 순간) 전환으로 셈
- 극솟값=0(접함)을 전환으로 셈
- t≥0 범위 밖 극값 사용
- '한 번도 안 바뀜'에서 등호 m=3 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- '한 번만' 바뀜, v(0)≤0 경계 (LIVE1-02-071)
- t^3항 추가 '세 번' 바뀜 (LIVE1-02-075, LIVE1-02-076)
- 계수·상수만 바꾼 두 번 전환 합/개수 (GEN1-02-053, LIVE1-02-072, LIVE1-02-073, LIVE1-02-074)

**M27** 분석집 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0120] 난도 6

라이브 6회 (1-6 1 · 7-12 4 · 17+ 1) 추천 7~12 수준 중

기함수 삼차 f=2x^3+cx, y=|f|는 같은 높이 두 봉우리 → 직선과 4점 = 극값 높이 → f(1)<0이 극솟값 → x=1이 극소점

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 직선 y=−f(1) → 상수 높이: \|f(x)\|=2 또는 16의 실근 4개 (최고차 1)<br>극댓값=k 바로 대입, 극점 위치 추론 단계 생략 | 쉬워짐 | L1-077 L1-080<br>L1-081 L1-082 |
| 조건 변경 | \|f(x)+8\|=8의 실근 5개 → f=0(세 근) 또는 f=−16, 홀수 개 → 극솟값 −16<br>절댓값 방정식 분해 + 근 개수 합의 홀짝으로 접합 판단 | 같음 | L1-078 |
| 소재 결합 | 최고차 −4, 직선 y=f(√3)(양수) → √3이 극대점, 답을 ∫_0^3 f(x)dx로<br>음의 최고차에서 극대/극소 판별 + 정적분 계산 | 같음 | L1-079 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 6~10번 5회, 19번 주관식 1회. 대부분 직선을 상수 k로 바꾼 |f(x)|=k 4근형(쉬운 버전), 일부 |f+8|=8(5근)·정적분 결합

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 기함수의 |f|는 두 봉우리 높이가 같아 4점에서 만나는 것은 높이가 극값일 때뿐이다. 극솟값과 같은 높이의 점은 p, −2p뿐이라는 위치 해석도 안다.

분석집 변형 방향

- 직선의 높이에 절댓값이 붙으면 → 주어진 점이 극소점인 경우와 극댓값과 같은 높이의 점인 경우를 모두 센다
- 대칭의 중심이 $x$축 위에 없으면 → 두 극댓값이 달라져 네 점에서 만나는 높이가 구간이 된다

새 변형 레시피

1. 함정 추가(케이스 누락 유도): 최고차 1 기함수 f, '|f(x)|=|f(2)|의 서로 다른 실근 4개'일 때 가능한 모든 f(3)의 합. x=2가 극소점(f=x^3−12x)인 경우와 x=2가 극댓값 높이를 다시 만나는 점(f=x^3−3x, f(2)=f(−1)=2)인 경우 → −9+18=9 분석집과 같음
2. 조건 변경(대칭중심 이동): 기함수 조건을 f(1+x)=−f(1−x)로, 최고차 2, y=|f(x)|와 y=f(3)이 네 점 → x=3은 극점이 아니라 극대 높이 재교점(x=1+2s) → s=1, f(x)=2(x−1)^3−6(x−1), f(4)=36 분석집 방향
3. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): 기함수 f=x^3+cx. ㄱ |f(x)|=k(k>0) 실근 개수는 항상 짝수 ㄴ 4개면 k=극댓값 ㄷ y=|f(x)|와 y=−f(1)이 6점에서 만나면 0<−f(1)<극댓값
4. [구조 변경: 고정 높이 → 움직이는 높이] (가)는 그대로 둔다(최고차항 2, f(−x)=−f(x)). 실수 t에 대하여 y=|f(x)|와 직선 y=−f(t)의 교점 개수를 N(t)라 하고, 'N(t)가 불연속인 모든 t의 값의 합이 −2일 때 f(3)'을 묻는다. 판정: b≥0이면 불연속점은 t=0 하나(합 0)라 제외되므로 f=2x³−6p²x(p>0), M=4p³이다. 개수는 높이 −f(t)가 0 또는 M을 지나거나 닿을 때만 바뀐다. −f(t)=0에서 t=0, ±√3p이고, −f(t)=M ⇔ f(t)=−M에서 t=p(높이가 M에 닿기만 해서 6→4→6, 제거가능 불연속)와 t=−2p(원본의 '극솟값 등높이 점')이다. 5개의 합이 −p=−2이므로 p=2, f=2x³−24x, 답 f(3)=−18. 함정: t=p를 빠뜨리면 합 −2p, t=−2p를 빠뜨리면 합 p가 된다. sympy·수치로 각 점의 (좌, 값, 우)=(2,4,6), (6,3,0), (0,3,6), (6,4,6), (6,3,0)을 확인했다. 분석집 대비 추가

함정

- 봉우리 높이보다 낮으면 6점임을 놓침
- f(1)의 부호(극대/극소) 판정 누락
- 극대 높이를 다시 만나는 비극점(x=−2m, 2m) 케이스 누락
- |f|=0일 때 근 개수 3

겹치면 안 되는 기존 변형

- |f(x)|=상수(2,16) 4근 (LIVE1-02-077, LIVE1-02-080, LIVE1-02-081, LIVE1-02-082)
- |f(x)+8|=8 5근 (LIVE1-02-078)
- 최고차 −4, y=f(√3), ∫_0^3 f (LIVE1-02-079)
- y=−f(2)로 숫자 변형 (GEN1-02-054)

## M28 분석집 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0126] 난도 7

라이브 3회 (1-6 1 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 15~19 또는 서답형 수준 중상

f(x)·{접선식}=0 해집합 = f의 근 ∪ 접선의 근. f의 유일 근 −1 → 원소 1개 ⇔ 접선이 (−1,0) 지남 또는 수평접선(f'(t)=0)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 소재 결합 | 원래 답 α에 'f(x)=k가 두 점에서 만나는 k의 합' β를 곱함 (αβ)<br>극값 높이 두 개 추가 계산, 본 문제는 그대로 | 같음 | L1-083 |
| 함수 교체 | f=1/2x^3−3x^2+6x (f'=3/2(t−2)^2≥0, 증가함수), 근 0 → 수평접선 1개(t=2)뿐, t의 개수 질문<br>변곡점 수평접선 + 원점 통과 t^2(3−t)=0 중근 처리 | 같음 | L1-084 |
| 구조 변경 | 근을 주는 함수 g=(x−2)^3+1과 접선을 주는 함수 f=x^3+x−1 분리, f'>0이라 수평 예외 없음<br>두 함수의 역할 분리 인식, (1,0) 통과 조건만으로 풀이 | 같음 | L1-085 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 5·16·19번 3회, 19번 주관식 1회. 학교들은 함수를 증가함수로 바꿔 수평접선 수를 줄이거나 두 함수를 분리

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 해집합은 f의 근과 접선 x절편의 합집합이다. 원소 1개 ⇔ 수평접선이거나 접선이 (−1,0)을 지남이고, $x_1$+2t=3×변곡점으로 접점을 바로 구한다.

분석집 변형 방향

- 곡선이 $x$축과 세 점에서 만나면 → 근마다 그 점을 지나는 접선을 찾고, 변곡점인 근은 접점이 그 점 하나뿐이다
- 극댓값이 0이 되어 곡선이 $x$축에 접하면 → 그 점에서의 접선은 $x$축 자체라 집합이 실수 전체가 되므로 제외한다

새 변형 레시피

1. 함수 교체+대상 변경: f(x)=x^2(x−3)(근 0(중근), 3), 집합 A의 원소 개수가 2가 되는 모든 t의 곱. t=2(수평접선 y=−4), t=3/2(접선이 원점 통과), t=3(접선이 (3,0) 통과) → 곱 9. t=0은 접선 y=0이라 A=실수 전체(함정) 분석집과 같음
2. 구조 변경: A={x | f(x)·{f(x)−f'(t)(x−t)−f(t)}=0}로 '접선의 근' 대신 '접선과 곡선의 교점'. f=x^3−6x^2+9x+16이면 A={−1, t, 6−2t} → 원소 2개인 t: −1, 7/2, 2 → 합 9/2

함정

- f'(t)=0인 수평접선 경우 누락(기울기로 나눔)
- 접선이 y=0이면 해가 무한
- f의 허근 인수 확인 누락
- 접점 중근 t를 두 번 셈

겹치면 안 되는 기존 변형

- αβ 결합 (LIVE1-02-083)
- 증가함수 1/2x^3−3x^2+6x, t 개수 (LIVE1-02-084)
- f·g 분리형 (LIVE1-02-085)
- x^3−3x^2+20 숫자 변형 (GEN1-02-055)

M29 분석집 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0120] 난도 5

라이브 6회 (7-12 5 · 13-16 1) 추천 7~10 (기본형) / 15~17 (결합형) 수준 중

점 (1,a)에서 그은 접선 수 = 접점 t의 방정식 a=−2t^3+3t^2−1 실근 수 → 극값 높이 −1, 0에서 개수함수 불연속

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 불연속점 합 → 접선 3개 되는 a 범위/정수 개수, 점을 (0,a)·(2,a)·(−1,k)로<br>극솟값<a<극댓값만 확인 | 쉬워짐 | L1-086 L1-090 L1-091 |
| 구하는 대상 변경 | 불연속점 합 α + 계단함수 f(a)의 극솟값 β·극댓값 γ까지<br>계단함수의 극값 개념(구간 상수값) 판단 | 어려워짐 | L1-087 |
| 소재 결합 | f·g=(x+1)^2x^2(x−1)^2, g가 x=−1에서 극대, f'(1)≠0 → f=x^2(x−1) 결정 후 접선 개수 불연속<br>인수 배분 케이스 + 높이(0, −8/27)와 위치 혼동 차단 | 어려워짐 | L1-088 |
| 구조 변경 | 점 (t,1)이 수평 이동, 접선 개수 f(t)와 사차 g의 곱이 미분가능 → 불연속점 t=−1, 3에서 g=g'=0<br>개수함수의 불연속점 찾기 + 곱의 미분가능성으로 g 결정 | 어려워짐 | L1-089 |
| 구조 변경 | 접선 소재 없이 g=f+\|f'\|, g(0)=f(0)=0 → f'(0)=0, \|f\|=4 근 3개로 f=x^2(x−3)<br>절댓값 내부 0 조건으로 인수 결정(다른 원리) | 같음 | G1-057 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 7~16번 6회(7·8·8·9·11·16), 서답형 없음. 대부분 '접선 3개 범위'로 쉽게, 일부 인수 배분·곱의 미분가능성 결합으로 어렵게

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 접선 개수의 경계는 곡선과 변곡점 접선이고, x=1 위에서 각각 높이 0, −1이다. 접점을 문자로 두지 않는다.

분석집 변형 방향

- 점이 $x$축에 평행한 직선 위를 움직이면 → 곡선과 여러 번 만나므로 접할 때와 변곡점을 지날 때를 따로 센다
- 점이 변곡점을 지나는 직선 위를 움직이면 → 직선의 기울기를 변곡점에서의 접선의 기울기와 비교한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(접점 수≠접선 수): 점 (0,a)에서 곡선 y=x^4−2x^2에 그은 서로 다른 접선 개수 f(a). 접점식 a=−3t^4+2t^2, a=−1이면 t=±1이 같은 복접선 y=−1 → 1개. 불연속 a=1/3, 0, −1 → 합 −2/3
2. 역문제화: 점 (1,a)에서 곡선 y=x^3+kx에 그은 접선 개수 f(a)의 불연속점 합이 5일 때 k (a=−2t^3+3t^2+k, 극값 k, k+1 → k=2)

함정

- 불연속점을 극점 t좌표(위치)로 답함
- 사차에서 서로 다른 접점이 같은 접선(복접선)
- a=극값일 때 개수 2를 놓침

겹치면 안 되는 기존 변형

- 접선 3개 a 범위·정수 개수 (LIVE1-02-086, LIVE1-02-090, LIVE1-02-091)
- f(a)의 극값까지 (LIVE1-02-087)
- f·g 인수 배분 (LIVE1-02-088)
- (t,1) 이동+곱 미분가능 (LIVE1-02-089)
- g=f+|f'| (GEN1-02-057)
- y=−x^3+x 숫자 변형 (GEN1-02-056)

**M30** Level Up 2023년 수능특강 [23009-0122] 난도 5

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 2) 추천 5~9 수준 중

로그 합치기(밑 n>1 증가) → 진수 부등식 x^2(3-x)<n → (0,3)에서 다항식 최댓값 4 → n≥5 (열린구간·엄격부등식)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | log_2\|x-n\|+2log_2(x+n)≤8, 정의역 -n<x<n에 매개변수, 등호 포함 → \|x-n\|(x+n)^2≤256, 모든 n 합<br>절댓값 진수 처리 + 구간 매개변수 + ≤의 등호 허용 | 같음 | G1-058 |
| 구조 변경 | 밑 n^m(두 매개변수), 최댓값 위치 t가 정수 → t=6-6/(m+1), m+1이 6의 약수 → 후보별 m+t+n 최소<br>최대 위치의 정수 조건을 약수 조건으로 변환, 후보 비교 | 어려워짐 | L1-093 |
| 함수 교체 | 진수 x^3(4-x) (밑 n^3) 사차 최댓값 27<br>x^2 인수 부호 불변 처리 | 같음 | L1-094 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 6·9·11번 3회, 서답형 없음. 숫자/밑 지수(n^2, n^3) 변형 위주, 1회 매개변수 2개로 고난도화

새 변형 레시피

1. 조건 변경(부등식→방정식): 같은 f에서 방정식 f(x)=0이 실근을 갖는 모든 자연수 n(>1)에 대해 실근 개수의 합 (x^2(3-x)=n, n=2,3 → 2개, n=4 → 1개 → 5)
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): ㄱ f가 최대가 되는 x는 n에 무관하게 2 ㄴ n=4이면 f(x)=0의 실근은 1개 ㄷ 모든 x에서 f(x)<0인 n의 최솟값은 5

함정

- 열린구간이라 최댓값 4에 등호 허용
- 밑 n^2를 n으로 바꿀 때 지수 처리
- n=4 접하는 경우 근 1개

겹치면 안 되는 기존 변형

- 절댓값 로그·구간 매개변수·≤ (GEN1-02-058)
- 밑 n^m, t 정수 (LIVE1-02-093)
- x^3(4-x) (LIVE1-02-094)
- x^2(6-x)<n^2 숫자 변형 (LIVE1-02-092)

## M31 분석집 Level Up 2022년 수능특강 [22009-0122] 난도 7

라이브 6회 (7-12 3 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 15~19 수준 상

> |f(x)|=t 근 개수 g(t)(불연속 0, 15, 17) → h(t)=g(t)−g(t−2)의 불연속점 = 두 집합 합집합에서 같은 방향·크기 점프가 겹쳐 상쇄되는 점(17) 제외

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | h 제거, g(t)의 불연속점 합만<br>극값 절댓값과 0만 확인 | 쉬워짐 | L1-098 |
| 구하는 대상 변경 | 특정 k에서 근 개수 A(1)+A(2)+A(3)<br>±k와 극값 비교만 | 쉬워짐 | G1-060 |
| 역문제화 | 사차(극댓값 0, 두 극솟값 차 2), h 불연속점 3개뿐 → n=2 결정<br>n 범위별 h 그래프 비교, 겹침 최대화 조건 | 어려워짐 | G1-061 |
| 함수 교체 | 조각함수 g(x<0: 삼차, x≥0: 4x−5−f'), 절댓값 없이 g(x)=t, 이동 1. 접합점 높이 −2가 경계 추가, −1 겹침은 반대 방향이라 상쇄 안 됨<br>접합점 경계 + 겹쳐도 상쇄 안 되는 경우 판별 | 어려워짐 | L1-097 |
| 구조 변경 | \|f(x)\|=\|f(t)\|로 높이가 t에 의존, 좌우극한 합 6 → \|f(t)\|가 극댓값 35를 가로지르는 t<br>높이 c에 따른 개수표 → t가 경계 높이를 통과하는 순간 분석 | 어려워짐 | L1-100 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7~19번 6회(7·9·11·16·17·19). 양정고 2024 7번은 h 없이 g의 불연속점만(쉬운 버전). 다수는 이동량·함수 숫자만 변형(상쇄점 유지), 일부 조각함수·|f(t)| 구조 변경

> 분석집 (학생 공부 자료)
> 학생이 아는 판정 h=g(t)−g(t−c)의 불연속 후보는 g의 불연속점과 그것을 c만큼 옮긴 점이다. 겹치는 점에서 변화 모양이 같으면 상쇄되고(극댓값 차=c), 그 판정을 안다.
> 분석집 변형 방향
> - 평행이동한 거리를 정하지 않으면 → 겹치는 점마다 변화 모양을 비교해 불연속점이 몇 개 줄어드는지 판정한다
> - 두 함수의 차 대신 합이면 → 변화 방향이 반대인 점끼리 상쇄된다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(소재 결합 M39): g(t)를 '|f(x)−t|가 미분가능하지 않은 x의 개수'로 바꿈(f=x^3−3x^2−9x+10). g는 t=−17(1→1→3), 15(3→1→1)에서 불연속. h(t)=g(t)−g(t−32)의 불연속점 합 = −17+15+47=45 (t=15에서 겹치지만 반대 방향이라 상쇄 안 됨)
2. 조건 변경: '|f(x)|=t의 서로 다른 양의 실근 개수'로 g 정의 → 경계에 |f(0)|=10 추가(g: 0,2,4,3,3,2,1). h(t)=g(t)−g(t−7) 불연속점 0,7,10,17,24 → 합 58
3. 역문제화: 원본 g에 대해 h(t)=g(t)−g(t−c)(c>0)의 불연속점 개수가 최소가 되는 c와 그때 개수 (c=2, 4개: 15·17의 같은 점프 패턴만 상쇄) 분석집과 같음

함정

- 합집합만 구하고 상쇄점 미제외
- 겹치지만 반대 방향 점프를 상쇄로 착각
- t=0에서 근 개수(중복 계산)
- 양의 근 조건에서 x=0 경계 높이 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- g 불연속점만 (LIVE1-02-098)
- A(1)+A(2)+A(3) (GEN1-02-060)
- 사차 불연속점 3개 역문제 (GEN1-02-061)
- 조각함수 g, 이동 1 (LIVE1-02-097)
- |f(x)|=|f(t)| 좌우극한 (LIVE1-02-100)
- 삼차·이동량 숫자 변형 (GEN1-02-059, LIVE1-02-095, LIVE1-02-096, LIVE1-02-099)

## M32 분석집 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0123] 난도 6

라이브 9회 (7-12 4 · 17+ 5) 추천 17~19 또는 서답형 수준 중상

(x−4)f≥0 + f(0)=0 → f=x^2(x−4). f(x)=xf'(k) ⇔ x(x^2−4x−c)=0 (c=f'(k)), 두 근 ⇔ c=0(근 겹침) 또는 c=−4(중근) → k합은 f' 대칭축으로

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | (x−p)f≥0, k의 합 20 → p=15 (각 경우 합 2p/3)<br>대칭축 합을 문자로 일반화 | 같음 | G1-063 |
| 구하는 대상 변경 | f 제시, 직선 y=mx와 두 점에서 만나는 m 합 (k 단계 제거)<br>핵심 구조만 분리 | 쉬워짐 | G1-064 |
| 조건 변경 | f(1)=0/f(−2)=0으로 고정 근 이동, 직선이 (1,0)/(−2,0) 지남. 104는 k의 곱, 102는 모든 k 나열<br>(x−α)Q(x) 재인수분해, 근과 계수(곱) 활용 | 같음 | L1-101 L1-102 L1-104 |
| 구하는 대상 변경 | 실근 3개가 되는 자연수 a의 최솟값<br>f'(a)>−4이고 ≠0 두 조건 | 같음 | L1-106 |
| 구조 변경 | 직선이 단순근 (3,0)을 지남: (x−3)(x^2−c)=0 → c=0(중근), c=9(근 겹침)<br>고정 근이 중근이 아닌 단순근 → 겹침 구조가 바뀜 | 어려워짐 | L1-107 |

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 7~19번 9회(7·10·12·12·17·17·17·18·19), 17~19번 주관식 4회(모든 k 나열·곱·합). 대부분 부호 조건의 4를 3·6·2로 숫자만 변경, 일부 고정 근 이동

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 원점이 곡선 위이면 f=mx가 2근이 되는 m은 원점 접선과 원점에서 그은 접선의 두 기울기뿐이다. f'(k)=m의 두 근은 변곡점 대칭이라 합을 바로 낸다.

분석집 변형 방향

- 원점이 곡선 위에 없으면 → 원점에서 그은 접선을 다시 세고 세 개까지 나올 수 있다
- 원점이 변곡점에서의 접선 위에 있으면 → 그 접선은 곡선과 한 점에서만 만나므로 제외한다

새 변형 레시피

1. 조건 변경(부호 조건 교체): '모든 x에 대해 xf(x)≥0, f(4)=0' → f=x(x−4)^2(원점이 단순근). f(x)−xf'(k)=x{(x−4)^2−c} → c=16(근 0 겹침), c=0(중근 4) → k=0, 16/3, 4/3, 4, 합 32/3
2. 구조 변경(기울기 교체): f=x^2(x−4)에서 기울기를 f'(k) 대신 원점과 (k,f(k))를 잇는 직선의 기울기 f(k)/k (k≠0). x(x−k)(x−(4−k))=0 → 두 근인 k=2, 4 (k=0 제외) → 합 6
3. 구하는 대상 변경: 원본에서 실근이 1개가 되는 k의 범위 길이 (c<−4 ⇔ 2/3<k<2 → 4/3)

함정

- 중근 경우만 찾고 근 겹침(c=0) 누락
- 중근이 고정 근과 같은지 확인
- c가 f' 최솟값보다 커서 k 두 개 존재하는지 확인
- 부호 조건에서 다른 근이 중근임을 놓침

겹치면 안 되는 기존 변형

- p 미지수 역문제 (GEN1-02-063)
- y=mx 직접 (GEN1-02-064)
- 고정 근 1, −2 이동·곱·나열 (LIVE1-02-101, LIVE1-02-102, LIVE1-02-104)
- 실근 3개 a 최솟값 (LIVE1-02-106)
- 단순근 (3,0) 통과 (LIVE1-02-107)
- 부호 조건 숫자 3·6·2 변형 (GEN1-02-062, LIVE1-02-103, LIVE1-02-105, LIVE1-02-108, LIVE1-02-109)

M33 분석집 Level Up 2021년 수능특강 [21009-0118] 난도 8

라이브 1회 (7-12 1) 추천 17~20 수준 최상

연속 → f(c)=4, S 원소 2개 → 이음점 미분가능 f'(c)=0 → g는 실수 전체에서 감소·전사 → S={g의 정지점 높이}={b,4} → b, c 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | S 원소 합 s를 c의 함수로(s=8+c^4/3), c 변할 때 s>8<br>f(0)−f(c)=c^4/3 관계를 범위로 해석 | 같음 | G1-066 |
| 조건 변경 | f=x^4−4x^3, c=3 직접 제시, k 합<br>중근 x=0(극값 아님)도 g'=0이라 S에 포함됨만 확인 | 쉬워짐 | G1-067 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 10번 1회(숫자 8→6, 합 25/3→19/3만 변경). 서답형 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 연속에서 f(c)=4, 꺾이면 S가 공집합이므로 f'(c)=0이다. g가 감소하는 전사함수이면 S={정지점의 함숫값}={b,4}이고, f(0)−f(c)=$c^4/3$이다.

분석집 변형 방향

- 이어 붙이는 점이 음수일 수 있으면 → 기울기가 0인 변곡점이 대칭이동한 쪽에 포함되어 집합의 원소가 바뀐다
- 이어 붙인 함수가 감소함수가 아니면 → 극값과 같은 함숫값을 다른 점에서도 가지므로 제외되고, 같은 높이의 점에서 기울기가 모두 0일 때만 포함된다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(정적분 결합): f'(x)=4x(x−1)(x−c) (c>1), g(x)=f(x)(x<c), 8−f(x)(x≥c) 연속. S가 공집합이 아니도록 하는 c의 최솟값. g는 ∞→f(0)↗f(1)↘4↘−∞, 4∈S ⇔ f(0)≥f(c), f(c)−f(0)=∫_0^c f'=c^3(2−c)/3 → c≥2 → 2 (이때 S={4}) 분석집 방향
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): 원본 조건에서 ㄱ f'(c)=0 ㄴ S의 원소 개수는 c에 관계없이 2 (b−4=c^4/3>0) ㄷ S의 원소 합이 25/3이면 f(2)=29/3
3. [구조 변경: 직선 대칭 → 점대칭] g(x)={f(x) (x<c), 8−f(2c−x) (x≥c)}로 바꾼다(f=$x^4$+$ax^3$+b, c>0, S 정의는 그대로). 점(c,4) 대칭이라 연속이면 f(c)=4이고 x=c에서 자동으로 미분가능하므로, 원본의 'S≠∅이므로 f'(c)=0' 논리가 없어진다. 조건 'S의 원소가 3개이고 S의 최댓값과 최솟값의 차가 54'에서 f(1)을 묻는다. 판정: β=−3a/4(극소점)라 하면 0<c<β일 때 g는 감소하고 정지점은 0과 2c뿐이므로 S={b, 8−b}(2개, 합 8 고정)이다. c=β일 때만 c도 정지점이 되어 S={b,4,8−b} 3개이다. c>β이면 g가 증감을 반복해 극값 높이가 다른 점에서도 나오므로 2개 이하이고, c≤0이거나 a≥0이면 1개 이하이다. 따라서 c=β, b−4=$c^4/3$(원본 TIP2)이고 차 2(b−4)=54에서 c=3, a=−4, b=31이므로 답 f(1)=28(S={31,4,−23}). sympy·수치로 g의 단조성을 확인했고, a∈{−4,−2,0,2}, c를 0.25 간격으로 훑어 3원소가 c=β에서만 나옴을 확인했다. 분석집 대비 추가

함정

- f'(c)≠0이면 S=∅임을 놓침
- x=0(극값 아닌 정지점)을 S 후보에서 제외
- 감소함수라 각 높이 교점 1개임을 미확인
- |g−k| 미분가능 ⇔ 교점에서 g'=0

겹치면 안 되는 기존 변형

- c 변할 때 s 범위 (GEN1-02-066)
- f=x^4−4x^3, c=3 제시 (GEN1-02-067)
- 숫자 6, 19/3 변형 (GEN1-02-065, LIVE1-02-110)

## M34 분석집 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0127] 난도 8

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 15~19 수준 상

> |f−f(1)| 미분불가 점 = 단순근 → 단순근 α 하나 → f−f(1)=(x−1)^3(x−α), 극소 −1/2로 α=−1 → f(f(x))=t를 u=f(x)≥0 치환, u≥0에서 f 증가 → β=f(0)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | (나)를 '극솟값 0, f(1)=27'로 → 극소점 −2 또는 4 두 후보, 불연속점 1개 조건으로 결정<br>u≥0에서 f가 감소 구간을 갖는지로 케이스 제거 | 어려워짐 | G1-069 |
| 조건 변경 | 합성 제거: \|f(x)\|가 x=3에서만 미분불가 + f(0)=f'(0)=0 → f=x^3(x−3)<br>삼중근에서 \|f\| 미분가능 원리만 | 쉬워짐 | G1-070 |
| 구하는 대상 변경 | 합성 제거: x=2(또는 3)에서 극값, 미분불가 점 a>2 → f'(7)/f'(4) 또는 f'(4)+a<br>(x−1)^3(x−a) 구조 + f'(극점)=0만 | 쉬워짐 | L1-111 L1-112 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 10·16번 2회, 16번 주관식 1회. 학교들은 합성함수 f(f(x)) 부분을 빼고 (가)의 삼중근 구조만 출제

> 분석집 (학생 공부 자료)
> 학생이 아는 판정 |f−f(1)|이 꺾이는 곳은 단순근이므로 f−f(1)=(x−1)³(x−α)이고 극소점은 3:1 내분이다. 바깥 함수가 치역에서 증가하면 f(f(x))=t의 개수는 f(0)에서만 바뀐다.
> 분석집 변형 방향
> - 미분가능하지 않은 점이 기준점 자신이면 → 기준점이 단순근이고 삼중근은 다른 곳에 있어 내분의 방향이 바뀐다
> - 극소점이 양수이면 → 치역 안에 감소 구간이 포함되어 실근의 개수가 두 곳에서 바뀐다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(이동 높이): 원본 (가)(나)로 f 결정 후, h(k)='|f(x)−f(k)|가 미분가능하지 않은 x의 개수'. f는 −1/2 기준 감소/증가 (x=1은 정지 변곡점) → k=−1/2: 0, k=1과 그 짝 k=−1: 1, 나머지 2 → 불연속 k의 합 −1/2 (또는 h(−1)+h(−1/2)+h(0)+h(1)=4)
2. 소재 결합(M31): 같은 f에서 |f(x)−f(1)|=t의 실근 개수 g(t). F=(x−1)^3(x+1) 최솟값 −27/16 → g: 0, 2(t=0), 4, 3(t=27/16), 2 → 불연속 t의 합 27/16

함정

- 삼중근에서 부호가 바뀌어도 |F| 미분가능
- x=1을 중근으로만 두면 남은 인수가 또 단순근
- u=f(x)≥0 범위 제한 누락
- 극소점이 양수면 불연속점 2개

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극솟값 0·f(1)=27 두 후보 (GEN1-02-069)
- |f| x=3만 미분불가, f(0)=f'(0)=0 (GEN1-02-070)
- 합성 제거 f'(7)/f'(4), f'(4)+a (LIVE1-02-111, LIVE1-02-112)
- 극소 x=−1 숫자 변형 (GEN1-02-068)

## M35 분석집 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0125] 난도 6

라이브 7회 (7-12 5 · 17+ 2) 추천 10~15 수준 중상

이동 구간 [t,t+3] 최댓값 g(t): 극대점이 구간 밖이면 끝값 비교, f(t+3)−f(t) 인수분해로 교체점 t=3 → g 최솟값은 교체점

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 평균변화율 g(t)=(f(t)−f(0))/t 최솟값 0 → 곡선이 y=f(0)에 접함, f'(x)=g(m)의 근 분리로 n(A_m)=2<br>다른 원리(접함+이차방정식 근의 위치) | 어려워짐 | G1-072 |
| 형식 변경 | ㄱㄴㄷ, t 전체 범위, f=x^3−21x: 극대점 포함 평탄 구간, 미분불가 t=1<br>상수 구간의 극대, 경계의 매끄러운 연결 판단 | 어려워짐 | G1-073 |
| 구하는 대상 변경 | g'(−3)+g'(3) (국소적으로 g=f(t+1))<br>해당 t 근방에서 최대를 주는 끝 확인 후 미분 | 같음 | L1-113 |
| 형식 변경 | 서답형 (1) g 극소점 p·최대 영점 q (2) \|g\| 미분불가 개수<br>g 구간별 식 + 꺾인 점·영점 동시 카운트 | 어려워짐 | L1-114 |
| 조건 변경 | 최댓값 → 최솟값 함수 min{f(t),f(t+2)}<br>증가 후 감소 함수에서 끝값 최소 교체 | 같음 | L1-116 |
| 조건 변경 | 이동 구간이 극대점(또는 극소점)을 포함하는 범위 포함 → g 평탄 구간<br>끝값 비교만으로 안 되는 구간 분리 | 같음 | L1-117 L1-118 L1-119 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 7~19번 7회(7·8·10·11·12·17~18·19), 서답형 1회(17~18번). 최대→최소 전환, 극점 포함 평탄 구간, g' 질문으로 변형

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 극대점이 구간 밖이면 최댓값은 양 끝 중 큰 쪽이고, g의 최솟값은 f(t)=f(t+3)인 t이다. x²(7−x)를 정수 인수로 맞춰 t=3을 찾는다.

분석집 변형 방향

- $t$의 범위가 실수 전체이면 → 극대점이 구간 안쪽에 포함되어 최댓값이 일정한 부분이 생기고, 양 끝 함숫값이 같아지는 두 t 중 하나만 조건에 맞는다
- 구간의 길이 대신 최솟값이 주어지면 → 그 높이에서 함숫값이 같은 두 점 사이의 거리가 구간의 길이이다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(위치함수+정적분): 원본 f에서 [t,t+3]에서 최댓값을 갖는 x 중 가장 큰 값을 p(t)라 할 때 ∫_0^5 p(t)dt. p=t(0≤t<3), t+3(3≤t≤5) → 9/2+14=37/2 (불연속 함수 적분)
2. 역문제화: f(x)=ax^3−x^2 (a>0), [t,t+3]의 최댓값 g(t)가 0≤t≤5에서 t=3일 때 최소 → f(3)=f(6) → a=1/7, 이후 g의 최댓값 64/7 분석집 방향
3. 구하는 대상 변경: 원본에서 g(t)=k가 0≤t≤5에서 서로 다른 두 실근을 갖는 정수 k의 개수 (−36/7<k≤0 → 6개)

함정

- 구간 내부 극점 포함 여부 미확인
- f(t+3)−f(t)의 범위 밖 근을 분할점으로 사용
- g 최솟값을 f의 극소점으로 착각
- 끝값이 같아지는 점(교체점)에서 미분불가

겹치면 안 되는 기존 변형

- 평균변화율 g(t) (GEN1-02-072)
- ㄱㄴㄷ x^3−21x (GEN1-02-073)
- g'(−3)+g'(3) (LIVE1-02-113)
- 서답형 |g| 미분불가 (LIVE1-02-114)
- 최솟값 함수 (LIVE1-02-116)
- 극점 포함 평탄 구간 (LIVE1-02-117, LIVE1-02-118, LIVE1-02-119)
- 구간·함수 숫자 변형 (GEN1-02-071, GEN1-02-074, LIVE1-02-115)

M36 분석집 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0128] 난도 8

라이브 1회 (17+ 1) 추천 18~21 또는 서답형 수준 최상

A^2+B^2=0 ⇔ f(x)=f(3)이고 f'(2)=0. 사차방정식 세 근 → 중근은 f'의 근 → 세 번째 극점이 3 → f−f(3)=(x−3)^2(이차) → 이차식 큰 근이 p

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | x=2, q에서 극값, f(x)=f(q) 세 실근인 q 범위 (이차식 판별식)<br>(x−q)^2 인수 후 판별식·q 비대입 확인 | 같음 | G1-076 |
| 조건 변경 | 극소 x=3, f'(2)=0 직접 제시, f(x)=f(3) 서로 다른 실근 합<br>중근 한 번만 더하기 | 쉬워짐 | G1-077 |
| 구조 변경 | 최고차 a, {f−f(3)}^2+{f−f(0)+1}^2=0 근 2개 + f(0)=최댓값 → f(3)=f(0)−1, x=3이 정지 변곡점, a를 ∫_0^3 f'로<br>극점/변곡점 케이스 판별 + 정적분으로 계수 결정 | 어려워짐 | L1-120 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 18번 1회(후반). 제곱합 조건을 두 높이 조건으로 바꾸고 정적분 결합

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 제곱합=0 ⇔ f=f(3)이고 f'(2)=0(계수 조건)이다. 사차함수와 y=c가 3점에서 만나면 극값에서 접하므로 3이 극소점이다.

분석집 변형 방향

- 높이 비교의 부등호가 바뀌면 → 직선이 극대점에서 접하고 3은 접하지 않고 만나는 점이 된다
- 직선의 높이가 원점의 극솟값과 같아지면 → 왼쪽은 원점에서 접하고 오른쪽에서 두 점을 만난다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: f=x^4+ax^3+bx^2, '|f(x)−f(3)|+|f'(x)|=0의 서로 다른 실근이 2개' → x=3과 다른 정지점이 같은 높이 → f−f(3)=(x−3)^2(x−r)^2, 일차항 0에서 r=0 또는 −3 → f=x^2(x−3)^2 또는 x^4−18x^2. 가능한 f(1)의 합 4+(−17)=−13 (f(3)<0 추가 시 하나로)
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): 원본 조건에서 ㄱ f'(3)=0 ㄴ f(0)<f(3) ㄷ f(x)=t의 실근이 4개인 t의 범위는 9<t<32/3

함정

- 중근 후보 r=0, 3 케이스 제거 누락
- (나) 0<f(3)<f(2)로 r=−2 배제
- x≥k 조건에서 이차식 큰 근 선택
- x=3이 극점인지 변곡점인지

겹치면 안 되는 기존 변형

- x=2,q 극값 q 범위 (GEN1-02-076)
- 극소 x=3 직접·실근 합 (GEN1-02-077)
- 두 높이 제곱합+정적분 (LIVE1-02-120)
- f'(3), f(4) 숫자 변형 (GEN1-02-075)

## M37 분석집 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0126] 난도 6

라이브 1회 (7-12 1) 추천 8~12 수준 중

연속으로 a 결정 → 삼차 조각 극점 2개 + 이차 조각 꼭짓점(구간 안일 때) 또는 이음점(꺾인 극값) → 극점 합으로 b

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 좌우 반전(x<−3 이차, x≥−3 삼차), 미지수 a가 삼차 일차항 → b≤3 케이스(이음점 극값) 배제 후 꼭짓점<br>이음점 좌우 증감 판단 + 꼭짓점의 구간 포함 확인 | 같음 | L1-121 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8번 1회. 좌우 조각 위치만 바꾼 형태

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 삼차 조각의 두 극점 합은 근과 계수의 관계로 빼고, 남은 극점이 꼭짓점인지 이음점(증감 변화)인지 본다.

분석집 변형 방향

- 삼차식 부분의 한 극점이 범위 밖에 있으면 → 근과 계수의 관계로 합을 빼지 않고 범위 안의 극점만 센다
- 남은 극점이 식이 바뀌는 점과 같으면 → 그 점에서 증감이 바뀌는 조건을 부등식으로 세워 범위를 구한다

새 변형 레시피

1. 조건 변경+함정: 원본 f에서 극값을 갖는 x의 합이 7/3이 되도록 하는 정수 b의 최댓값. b≤3이면 이음점 x=3이 극소(꼭짓점은 구간 밖) → 합 −2+4/3+3=7/3 → b=3 (등호 포함) 분석집과 같음
2. 함수 교체(절댓값 조각): x≥3 조각을 |(x−3)(x−b)|로 → b>3이면 극점 −2, 4/3, 3, (3+b)/2, b 다섯 개. 극값 x좌표 합이 34/3일 때 a+b (b=5 → 17)

함정

- 이음점이 꺾인 극값이 되는 경우 누락
- 구간 밖 꼭짓점 포함
- b=3일 때 우미분계수 0
- 절댓값 꺾인 점 x=b 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 좌우 반전 조각 (LIVE1-02-121)
- 숫자 변형 x=4, x=1 이음 (GEN1-02-078, GEN1-02-079)

## M38 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0128] 난도 4

라이브 3회 (7-12 3) 추천 3~7 수준 하

위치 차 D(t)=x1−x2, 거리 |D|=12 → t≥0에서 D 최솟값>−12 확인 후 D=12 인수분해 → 속도 대입

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 형식 변경 | ㄱㄴㄷ: t=2 거리, 속도가 같아지는 순간 횟수(D'의 양의 근), 거리 12일 때 p−q=D'(3)<br>D와 D'의 의미(거리·속도차) 해석 | 같음 | L1-122 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7·10·12번 3회(앞번호 객관식), ㄱㄴㄷ 1회. 나머지는 숫자만

새 변형 레시피

1. 구조 변경(만남·접촉): x1=t^3−4t^2+5t, x2=2t^2−4t → D=t(t−3)^2. ㄱ 출발 후 한 번 만난다(t=3) ㄴ 만나는 순간 두 점 속도가 같다(D'(3)=0, 추월 없이 접촉) ㄷ 0<t<3에서 두 점 사이 거리 최댓값 4(t=1)
2. 형식 변경(정적분 결합): 위치 대신 속도 v1=3t^2+4t−3, v2=2t+5와 '원점 출발' 제시 → 적분해 위치 구한 뒤 거리 12인 순간 p+q

함정

- |D|=−12 경우 배제 근거 누락
- t≥0 밖 근 사용
- 중근 (t+2)^2를 해로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- ㄱㄴㄷ D, D' 해석 (LIVE1-02-122)
- 위치식 숫자 변형·q만 묻기 (GEN1-02-080, GEN1-02-081, LIVE1-02-123, LIVE1-02-124)

**M39** 분석집 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0130] 난도 7

라이브 4회 (7-12 3 · 13-16 1) 추천 15~19 수준 상

> |t−f(x)| 미분불가 점 = f=t의 부호 바뀌는 단순근 → h(t) 불연속은 정지점 높이. 불연속 2곳 + 높이 0에서 2+1+2=5 → x=0이 정지 변곡점 → f=x^3(x+a)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 미분불가 개수 → 극한 (g(x)−g(k))/\|x−k\| 존재 개수(정지점 ∪ 교점, 중복 제거), 같은 극솟값 −60 W형<br>극한 존재 조건 해석 + 합집합 중복 처리 | 어려워짐 | L1-125 |
| 조건 변경 | (나) 합 8 → 0이 극대, 두 극솟값 −4 같음 → 대칭 4x^4+bx^2<br>합 값으로 다른 개형 유도 | 같음 | L1-126 |
| 조건 변경 | (나) 합 4 → 두 극솟값 0 → x^2(x−a)^2, 극댓값 16·1/81 → a 부호 두 경우(최댓값 선택 또는 f'(1/2)>0)<br>a^4/16 높이로 부호 정보 손실 → 추가 조건으로 선택 | 같음 | L1-127 L1-128 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 10·10·11·14번 4회, 서답형 없음. (나)의 합(5→8, 4)을 바꿔 0을 극대/극소로 유도하고 개형(W 대칭) 바꿈

> 분석집 (학생 공부 자료)
> 학생이 아는 판정 |t−f|가 꺾이는 곳은 접하지 않는 교점이고, 정지점 높이가 아니면 개수는 짝수이다. 극한+함숫값의 합이 홀수이면 그 높이에 정지 변곡점(삼중근)이 있다. $(x-a)^3(x-b)$의 극소점은 3:1 내분점이다.
> 분석집 변형 방향
> - 극한과 함숫값의 합이 짝수이면 → 홀짝으로 정해지지 않아 양옆과 그 높이에서의 개수를 직접 비교한다
> - 합이 홀수인 높이가 0이 아니면 → 접선의 기울기가 0인 변곡점이 원점이 아닌 곳에 생긴다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(수평선→원점 지나는 직선): f(x)=x^4+ax^3 (a<0), h(t)='|f(x)−tx|가 미분가능하지 않은 x의 개수'. f−tx=x{x^2(x+a)−t} → φ=x^2(x+a)의 극솟값 4a^3/27과 t=0(x=0 삼중근)에서 불연속. 불연속점이 −256/27, 0뿐 → a=−4, f(2)=−16
2. 함수 교체(쉬운 버전): 최고차 1 삼차, f(0)=f'(0)=0, h(t)는 t=−4와 t=k에서만 불연속 → f=x^2(x−3) (극솟값 −4a^3/27=−4), f(4)=16

함정

- 수평 변곡점(중근 f')에서 |t−f| 미분가능
- 극값 높이에서 접점 제외
- x=0 극대/극소/변곡 세 케이스 비교
- f(1)<1 같은 부등식으로 부호 선택

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극한 존재 개수 W형 (LIVE1-02-125)
- 합 8, 대칭 4x^4+bx^2 (LIVE1-02-126)
- 합 4, x^2(x−a)^2 (LIVE1-02-127, LIVE1-02-128)
- 상수항 1·최고차 1/3 숫자 변형 (GEN1-02-082, GEN1-02-083)

## M40 분석집 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0131] 난도 6

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 12~15 또는 서답형 수준 중상

f−f(1)=c(x−1)(x−2)(x−a), 평행 접선 ⇔ 변곡점 대칭 → a=3(등간격), f' 최댓값 → c, 접선 조건 → 상수항

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | f' 최댓값→최솟값(최고차 부호 반전), 접선 위치·통과점 변경 (점 2,3,a / −1,1,a)<br>A 부호 판단, 접선 절편 처리만 달라짐 | 같음 | L1-129 L1-130 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 13번(변형)·20번 2회, 20번 주관식(서답형 가능) 1회. 점 위치와 최고차 부호만 바꿈

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 평행 접선 ⇒ 변곡점=(p+q)/2, 같은 높이 세 점 ⇒ 변곡점=평균이므로 a=3이다. f' 최댓값은 변곡점 기울기이고, f(s)=f(s)−l(s)로 상수항 없이 구한다.

분석집 변형 방향

- 곡선 위의 점에서 그은 다른 접선이면 → 접점부터 세 근의 합으로 정하고 그 점을 중근으로 놓는다
- 같은 높이의 점이 두 개뿐이면 → 접하는 점을 두 번 세고 어느 점이 중근인지 두 경우를 본다

새 변형 레시피

1. 함정 추가(평행 쌍 미지정): (나)를 '세 점 x=1, 2, a 중 어느 두 점에서의 접선이 평행'으로, f(1)=0, f' 최댓값 1 → a=3(1·3 쌍), 0(2·0 쌍), 3/2(1·2 쌍) 세 경우, c=−1/s^2 → f(4)=−6, −24, −60, 합 −90
2. 소재 결합(정적분 활용): (가)(나)와 f' 최댓값 1만 주고 곡선과 x=1에서의 접선으로 둘러싸인 넓이 (f−접선=−(x−1)^2(x−4) → 27/4, 상수항 무관)
3. 구조 변경(조건 역방향): (가)(나)를 'f(1)=f(3), f'(1)=f'(3)'으로 → 변곡점 x=2 대칭에서 f(2)=f(1)을 스스로 유도. f' 최댓값 1, x=0에서의 접선이 (−1,0) 통과 → f(4)=−23

함정

- 평행 = 변곡점 대칭 미활용
- f' 최댓값이면 최고차 음수
- 접선 통과 조건에서 f(0)−f'(0)=0 부호
- 등간격 간격 s에 따른 계수 c=−1/s^2

겹치면 안 되는 기존 변형

- 점 위치·f' 최솟값·부호 변경 (LIVE1-02-129, LIVE1-02-130)
- −3,−2,a 평행이동 숫자 변형 (GEN1-02-084)

## M41 평가원 기출 2013학년도 수능 6월 모의평가 나형 13번 난도 2

라이브 10회 (1-6 7 · 7-12 2 · 13-16 1) 추천 1~4 수준 하

닫힌구간 최대·최소(극값+끝값 비교), 상수항 a는 모든 후보에 공통 → M+m=2a+상수로 a 결정

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구간 끝을 미지수로: [1,t](t>2)에서 f(x)=x³−3x²+a의 M−m=20일 때 t → t³−3t²−16=0, t=4 (a와 무관함을 인식시키는 문항)

## M42 평가원 기출 2025학년도 수능 6월 모의평가 7번 난도 3

라이브 10회 (1-6 4 · 7-12 5 · 17+ 1) 추천 4~9 수준 중

삼차방정식 서로 다른 실근 2개 ⇔ 상수 분리 후 수평선이 극대점·극소점 통과 (k=극값 2개)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 형식 변경 | 양변에 항을 분산($x^3+\cdots=4x+k$, 두 곡선 교점 꼴)해 이항·정리 후 같은 h(x)가 나오게 함<br>이항 시 부호($-a$, $3-k$) 처리 | 같음 | G1-087 L1-144 L1-149 L1-150 |
| 조건 변경 | 실근 2개 → 서로 다른 세 실근, 정수 n 개수<br>극솟값$<-n<$극댓값 열린 범위 + 부호 반전 부등식 | 같음 | L1-141 |
| 구조 변경 | 실근 개수를 함수 f(a)로 정의, $f(-1)+f(5)+f(a)=6$ 만족 정수 a 합<br>각 a 값마다 개수 판정(1·2·3개 경계) 후 역으로 범위 도출 | 어려워짐 | L1-145 |
| 함정 추가 | 양수 k 조건으로 k=0 후보 제외<br>대수적 후보와 허용 범위 교집합 | 같음 | L1-146 |
| 형식 변경 | 모든 k의 합 → 곱, 서답형<br>결과 형식만 변경 | 같음 | L1-143 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 2~11번대 9회 + 21번 서답형 1회. 주로 계수·상수 위치($-a$, $-2a$, $3-k$)만 바꾸거나 두 곡선 교점 꼴로 위장. 세 실근 정수 개수·근 개수 함수화가 1회씩

새 변형 레시피

1. 절댓값 함수 교체: 방정식 $|x^3-3x^2-9x|=k$의 서로 다른 실근이 4개인 정수 k 개수 → 극값 5, 27 경계로 $5<k<27$, 21개 ($0<k<5$는 6개, $k=5$는 5개, $k=27$은 3개 판정 필요)
2. 구하는 대상 변경: $x^3-3x^2-9x+k=0$이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 각 경우 중근이 아닌 근들의 합 → $k=-5$일 때 5, $k=27$일 때 $-3$, 합 2 (근과 계수 관계로 단순근 계산)

함정

- 이항 후 $-k$ 부호 반전 누락
- 양수·정수 조건으로 후보 제외
- 세 실근에서 등호 포함 실수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 두 실근 k 합 (086, 142, 147, 148)
- 항 분산·두 곡선 교점 위장 (087, 144, 149, 150)
- 세 실근 정수 n 개수 (141)
- 근 개수 함수 f(a) 합 조건 (145)
- k의 곱 서답형 (143)
- 양수 k 하나 (146)

## M43 평가원 기출 2023학년도 수능 19번 난도 3

라이브 4회 (1-6 1 · 7-12 1 · 17+ 2) 추천 8~12 / 서답형 수준 중

양의 실근 개수 → $x>0$ 부분 그래프만, y절편($x=0$)이 열린 끝 → h(0)과 극값 사이 열린 범위

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 정수 k 개수 → 정수 k 합, 상수 위치 $11-k$<br>음수 포함 정수 합 계산, 경계 $k=11$·$-5$ 제외 | 같음 | L1-151 |
| 함수 교체 | 삼차 → 사차 $\frac{1}{8}x^4-2x^3$ ($h'=2x^2(x-3)$), $x=0$ 정류점이나 부호 불변<br>$x^2$ 인수는 극값 아님을 판단, 양의 구간 단순 감소→증가 | 어려워짐 | L1-154 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 3·11·18·19번대 4회, 서답형 1회(원본 그대로 18번). 숫자 교체·개수→합·사차 교체 정도로 변형 약함

새 변형 레시피

1. 경계를 원점이 아닌 점으로: $2x^3-6x^2+k=0$이 1보다 큰 서로 다른 두 실근을 갖는 정수 k 개수 → $k=-2x^3+6x^2$가 $x>1$에서 $4\to8\nearrow$ 후 감소, $4<k<8$, 3개 ($k=4$에서 $x=1$이 근이 되어 제외)
2. 역문제화: $2x^3-3ax^2+k=0$의 서로 다른 양의 실근이 2개인 정수 k가 7개일 때 자연수 a → 최댓값 $a^3$, $a^3-1=7$, $a=2$

함정

- $k=0$일 때 $x=0$(양수 아님) 근 포함 오류
- 극솟값에서 중근 → 등호 제외
- 사차에서 $x^2$ 인수를 극값으로 오인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 양의 근 2개 정수 개수 (088, 152, 153)
- 정수 k 합 (151)
- 사차 $\frac{1}{8}x^4-2x^3$ (154)

## M44 평가원 기출 2024학년도 수능 6월 모의평가 8번 난도 3

라이브 1회 (1-6 1) 추천 4~8 수준 중하

두 곡선 교점 개수 = 차의 방정식 실근 개수 → k 분리, 극값 높이에서 교점 2개

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 삼차·이차 → 사차·삼차 곡선, 교점 3개, 차 함수 극값 3개 중 양수 극대만<br>사차 증감표·W형 그래프에서 교점 3개 = 극대에서 접함 | 어려워짐 | G1-089 |
| 조건 변경 | k가 양쪽 곡선에 모두 존재(−2k로 분리), 양수 조건 대신 모든 k 합<br>분리 계수 −2 처리 | 같음 | G1-090 |
| 소재 결합 | k 곱 α 후 $\log_2(-\alpha)$ 계산<br>로그 결합(형식적) | 같음 | L1-155 |

라이브 경향 4번대 1회, 서답형 0. 함수만 바꾸고 결과를 로그로 가공

새 변형 레시피

1. 구조 변경(상수 분리 불가): 두 곡선 $y=x^3-x^2$, $y=2x^2+ax$가 만나는 점이 2개가 되는 모든 a의 합 → $x(x^2-3x-a)=0$, 이차식 중근($a=-9/4$) 또는 0을 근으로($a=0$), 합 $-9/4$
2. 교점 수 3: 두 곡선 $y=2x^2-1$, $y=x^3-x^2+k$가 서로 다른 세 점에서 만나는 정수 k 개수 → $-1<k<3$, 3개

함정

- k가 x의 계수일 때 수평선 방법 적용 불가
- x=0 근 공통으로 생기는 중복 누락
- 양수 조건 제외

겹치면 안 되는 기존 변형

- 사차·삼차 교점 3개 양수 k (089)
- k 양쪽·모든 k 합 (090)
- k 곱→로그 (155)

## M45 평가원 기출 2026학년도 수능 19번 난도 3

라이브 3회 (7-12 2 · 17+ 1) 추천 8~12 / 서답형 수준 중

$-k\le f(x)\le k \Leftrightarrow k\ge \max|f| = \max(|\text{최대}|, |\text{최소}|)$, 음의 극솟값 쪽이 답

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | $\lvert h(x)+16k\rvert<64$가 구간 전체에서 성립하는 자연수 k (상수항이 미지수, 엄격 부등호)<br>최댓값<64, 최솟값>−64 두 부등식 동시 처리 | 어려워짐 | L1-156 |
| 함정 추가 | f 범위 [1,5]로 모두 양수 → 음수 쪽 경쟁 없음(난도 하락)<br>절댓값 의미가 약해짐 | 쉬워짐 | G1-091 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 8·11·17번대 3회, 서답형 1회(17번, 원본 그대로). 양정고 2023 8번에 $|f(x)|\le k$ 숫자 교체형 출제 이력. 상수항 미지수화(156) 1회

새 변형 레시피

1. minimax 구조 변경: $-2\le x\le 2$에서 $|2x^3+3x^2-12x-8+a|\le k$가 항상 성립하는 k 최솟값을 g(a)라 할 때 g(a)의 최솟값 → f 범위 [−15,12], $g(a)=\max(12+a, 15-a)$, $a=3/2$에서 27/2
2. 절댓값 그래프 교체: 방정식 $|2x^3+3x^2-12x-8|=k$가 $-2\le x\le 2$에서 서로 다른 세 실근을 갖는 정수 k 개수 → |f|가 12↘0↗15↘4, $4\le k\le 12$, 9개

함정

- 최댓값 12를 바로 답으로
- 끝값 $f(2)=-4\cdot f(-2)=12$ 누락
- < 와 ≤ 경계 처리

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 $|f|\le k$ 최소 k (092, 157, 158)
- 범위 전부 양수형 (091)
- 상수항 16k 미지수 자연수 k (156)

## M46 평가원 기출 2020학년도 수능 6월 모의평가 나형 25번 난도 1

라이브 3회 (1-6 2 · 17+ 1) 추천 1~3 수준 하

위치 두 번 미분 → 가속도 대입

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $x=t^3-5t^2+6t$에서 출발 후 원점을 지나는 시각(t=2,3) 중 속력이 더 큰 시각의 가속도 → $|v(2)|=2$, $v(3)=3$ → $a(3)=8$

## M47 평가원 기출 2015학년도 수능 6월 모의평가 A형 14번 난도 2

라이브 1회 (1-6 1) 추천 1~3 수준 하

v=x'=0 인 시각

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $x=-t^2+4t$에서 속도 0인 순간의 위치와, 출발 후 원점에 다시 돌아오는 순간의 속도의 합 → 4+(−4)=0

## M48 평가원 기출 2020학년도 수능 나형 27번 난도 3

라이브 21회 (1-6 7 · 7-12 7 · 13-16 3 · 17+ 4) 추천 5~10 / 서답형 수준 중

속도 일치 ⇔ 위치차 D(t)의 도함수=0, t≥0 해 선택 후 |D(t)|

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함정 추가 | 속도차가 완전제곱 $(t-a)^2$ → 거리 극값 아님(정체)<br>속도 같음=거리 극대 통념 차단 (계산은 동일) | 같음 | G1-098 L1-168 L1-172 L1-178 |
| 역문제화 | 속도 일치 순간 거리 100 → 상수 a, ±100 두 경우 합<br>절댓값 두 경우 분리 | 어려워짐 | G1-099 |
| 소재 결합 | 위치 대신 속도 함수 제시 + 원점 출발 → 적분으로 위치 복원<br>적분상수(출발 위치) 결정 필요 | 어려워짐 | L1-164 L1-179 |
| 함수 교체 | 사차 위치, 속도차 삼차 $(t-4)(t+1)(t+2)$<br>삼차 인수분해 | 같음 | L1-165 |
| 조건 변경 | 속도 같아지는 양의 시각 2개 → 그 순간 거리들의 최댓값<br>두 후보 \|D\| 비교, 부호 처리 | 어려워짐 | L1-166 |
| 구하는 대상 변경 | 거리 → 그 순간 가속도 합/차, 속도 일치 시각 t1+가속도 일치 시각 t2, 시각만<br>속도·가속도 조건 구분 (180은 쉬워짐) | 같음 | L1-174 L1-175 L1-181 L1-180 |
| 형식 변경 | (1) t=2 속도 (2) 속도 일치 순간 거리 단계형<br>다른 시각 조건 혼용 방지 | 같음 | L1-170 |

숫자만 바꾼 변형 11개 (분석 생략)

라이브 경향 2~19번대 21회(최다 빈출), 서답형 약 8회(19번대 다수). 대부분 숫자 교체·a+b/ab 가공. 변형은 완전제곱 속도차, 속도 제시+원점 출발(적분), 가속도 합/차, 두 시각 비교

새 변형 레시피

1. 구하는 대상+함정: 원본 $x_1$, $x_2$에서 $0\le t\le 6$일 때 두 점 사이 거리의 최댓값 → $D=t^3-3t^2-9t$, $D(3)=-27$, $D(6)=54$, 답 54 (속도 일치 순간 27은 함정)
2. 소재 결합(M43): $x_1=t^3-2t^2+3t$, $x_2=t^2+12t+c$에서 출발 후($t>0$) 두 점이 정확히 한 번 만나는 음의 정수 c → $D=t^3-3t^2-9t-c$, 극소 $D(3)=-27-c=0$, $c=-27$ ($c\ge 0$도 1번 만남 → '음의' 조건으로 유일화)

함정

- $t<0$ 해 채택
- D의 부호 그대로 거리로
- 속도 일치=만남 혼동
- 중근일 때 극값 단정

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 속도 일치 순간 거리 (097, 100, 163, 167, 169, 171, 173, 176, 177, 182, 183)
- 완전제곱 속도차 (098, 168, 172, 178)
- 거리 100→상수 a (099)
- 속도 제시·원점 출발 (164, 179)
- 사차 위치 (165)
- 두 시각 중 거리 최대 (166)
- 가속도 합/차·t1+t2 (174, 175, 181)
- 단계형 (170)

## M49 평가원 기출 2021학년도 수능 6월 모의평가 나형 19번 난도 4

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 2) 추천 9~13 수준 중상

제한 구간 $[-2,2]$ 실근 개수 → 구간 내 그래프 단조 부분별 치역, 끝점 높이 포함(≤)·극소 높이 제외(<)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 구간 제한 제거 → 전체 실수에서 두 실근(극값 2개)/세 실근 정수 최댓값<br>끝점 판정 불필요 | 쉬워짐 | G1-101 L1-186 |
| 구하는 대상 변경 | 세 실근 k 범위 $l<k<m$ + 최대근 γ의 정수 부분 n<br>근의 위치를 함숫값(f(2)=2)으로 판정 | 어려워짐 | G1-102 |
| 역문제화 | 사차 W형 $2x^4-4x^2+k$, 교점 4개인 정수 t 최솟값 6 → k 최솟값<br>$k-2<t<k$에서 정수 최솟값 조건 역산 ($5\le k-2<6$) | 어려워짐 | G1-103 |
| 함정 추가 | 극점이 구간 밖(−3), 양 끝 높이 비대칭(22, 2) → 작은 끝값이 상한<br>어느 끝이 등호를 주는지 판정 | 같음 | L1-184 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 6·7·9번대 3회, 서답형 0. 원함수 유지하고 개수→합, 구간 제거(세 실근) 또는 함수 교체

새 변형 레시피

1. 역문제화: $2x^3+6x^2+a=0$이 $-2\le x\le t(t>0)$에서 서로 다른 두 실근을 갖는 정수 a가 8개가 되는 t의 최솟값 → $h(t)=2t^3+6t^2\ge 8$, $(t-1)(t+2)^2\ge 0$, $t=1$
2. 조건 변경: 같은 방정식이 $-2\le x\le 2$에서 오직 하나의 실근을 갖는 정수 a 개수 → $-a=0$($x=0$ 중근) 또는 $8<-a\le 40$, 1+32=33개

함정

- 끝점 높이 등호 포함 여부
- 극소 높이(0)에서 두 근 합쳐짐
- 구간 밖 근 카운트

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 구간 두 실근 정수 개수 (104, 105, 185)
- 구간 제거 두 실근/세 실근 (101, 186)
- 최대근 정수 부분 (102)
- 사차 W형 정수 t 최솟값 역산 (103)
- 극점 구간 밖 비대칭 끝값 (184)

## M50 평가원 기출 2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 16번 난도 3

라이브 11회 (1-6 5 · 7-12 4 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 4~8 수준 중하

방향 전환 ⇔ $v(1)=0$(+부호변화), 가속도 0 ⇔ $a(2)=0$ → 계수 연립

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 가속도 조건 → 위치 조건 $x(1)=5$, 두 번째 방향 전환 시각 묻기<br>$x(p)=q$, $v(p)=0$ 연립 후 다른 근 찾기 | 같음 | L1-187 |
| 조건 변경 | 미지수 1개(k)로 축소, 방향 전환 조건만으로 k → 다른 시각 가속도<br>192는 $a(1)\neq 0$으로 단순근 확인 | 쉬워짐 | L1-192 L1-193 L1-197 |
| 함수 교체 | 사차 위치 → 삼차 속도, $v(1)=0$·$a(2)=8$ / 방향 전환 시각 1, 3 주고 $v=t(t-1)(t-3)$ 직접<br>t 인수 포함 삼차 속도 인수형 구성 | 같음 | L1-194 L1-196 |
| 함정 추가 | 가속도 값이 0 아닌 12/4 → 축 대칭 지름길 불가<br>가속도 0=속도 포물선 축 공식 남용 차단 | 같음 | L1-191 G1-108 |
| 조건 변경 | 상수항 c 추가 + 원점 출발로 $c=0$, 서답형<br>미분 시 사라지는 정보는 위치 조건으로 | 같음 | L1-195 |

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 2~13번대 10회 + 17번 서답형 1회. 시각·가속도 값만 바꾼 숫자형 다수, 미지수 1개로 단순화, 사차 위치, 위치 조건 대체

새 변형 레시피

1. 조건 변경(방향 불변): $x=t^3+at^2+bt$, $t=2$에서 가속도 0이고 출발 후 운동 방향이 한 번도 바뀌지 않는 b의 최솟값 → $a=-6$, $v=3t^2-12t+b$, 최솟값 $b-12\ge 0$, $b=12$ (중근이면 방향 안 바뀜)
2. 구하는 대상 변경(07단원 연결): 원본 조건으로 $x=t^3-6t^2+9t$ 결정 후 $0\le t\le 4$ 이동 거리 → x: 0→4→0→4, 12

함정

- $v=0$만 쓰고 부호 변화 미확인(중근)
- 가속도 값≠0일 때 축 대칭 오용
- a·b 상수와 가속도 a 기호 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 방향 전환+가속도 0 (106, 107, 188, 189, 190)
- 가속도 값 4·12 (108, 191)
- 미지수 1개 (192, 193, 197)
- 위치 조건 $x(1)=5$ (187)
- 사차 위치 (194, 196)
- 상수항 c·원점 출발 (195)

## M51 평가원 기출 2025학년도 수능 9월 모의평가 11번 난도 3

라이브 3회 (1-6 2 · 7-12 1) 추천 5~10 수준 중

위치 일치 ⇔ 위치차=0 (묶음 인수분해 $(t-6)(t^2+1)$), 그 시각 가속도 차

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 위치 일치 → 가속도 일치 순간의 거리/위치차/속도 합<br>일차방정식으로 시각 결정 | 쉬워짐 | G1-109 G1-115 G1-110 |
| 구조 변경 | Q를 직선운동 at+b로, 't>0에서 두 번만 만나고 두 번째 만날 때 P 속도 0' → 직선이 극대점 지나며 접함, 근과 계수<br>만남 횟수=교점 개수, 접점 중근 해석 | 어려워짐 | G1-111 |
| 조건 변경 | 위치 일치 → 속도 일치(M48형), 그 순간 P 속도·Q 가속도/가속도 차/P 가속도<br>어느 점의 무슨 양인지 구분 | 같음 | L1-198 L1-199 L1-200 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 5·5·8번대 3회, 서답형 0. 학교는 위치 일치 대신 속도 일치 조건으로 바꿔 가속도·속도를 묻는 경향

새 변형 레시피

1. 조건 추가(방향 판정): $x_1=t^3-7t^2+10t$, $x_2=-t^2+2t$가 출발 후 만나는 순간(위치차 $t(t-2)(t-4)$, $t=2\cdot4$) 중 두 점이 반대 방향으로 움직이는 순간의 P 가속도 → $t=4$에서 $v_1=2$, $v_2=-6$, $a_1=10$
2. 역문제화+M42 결합: $x_1=t^2+9t+c$, $x_2=-t^3+7t^2$에 대해 출발 후 두 점이 같은 속도로 만나는 순간이 존재하는 모든 c의 합 → $D=t^3-6t^2+9t+c$ 중근, $D(1)=0\to c=-4$, $D(3)=0\to c=0$, 합 $-4$

함정

- $t^2+1$ 같은 허근 인수 처리
- $t=0$ 출발 시각 포함
- 속도 같음과 위치 같음 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 위치 일치 가속도 (112, 113, 114)
- 가속도 일치 순간 거리/속도 (109, 110, 115)
- 직선 운동 두 번 만남 접함 (111)
- 속도 일치 순간 속도·가속도 (198, 199, 200)

## M52 평가원 기출 2025학년도 수능 11번 난도 3

라이브 9회 (1-6 9) 추천 2~5 수준 하

방향 전환 시각 = v의 양의 단순근(부호 변화), 그 시각 가속도

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 사차 위치 → $v=4t(t-1)(t-5)$, 방향 전환 시각 2개 가속도 합<br>$t=0$ 출발 제외, 두 시각 각각 대입 | 어려워짐 | G1-116 |
| 구하는 대상 변경 | 가속도가 최소인 시각($a=12(t-2)^2$)의 속도<br>가속도 자체의 최소 분석 | 같음 | G1-117 |
| 역문제화 | $x=t^4-(4a/3)t^3+4at^2$, 방향 두 번 바뀌는 최소 정수 a → 이차식 두 양근(판별식·합·곱) → 첫 전환 가속도<br>근의 분리 조건 + 상수 a와 가속도 기호 혼동 | 어려워짐 | G1-118 |
| 조건 변경 | 양의 단순근 2개 → n번째 전환 시각의 가속도/위치<br>순서 판단, 위치 대입 | 같음 | L1-204 L1-208 |

숫자만 바꾼 변형 9개 (분석 생략)

라이브 경향 2~5번대 9회, 서답형 0. 전부 쉬운 앞번호: 숫자 교체, 시각+가속도 합, 두 번째/첫 번째 전환 시각, 시각만 묻기

새 변형 레시피

1. 역문제화(정확히 한 번): $x=t^3-3t^2+kt$에서 출발 후 운동 방향이 정확히 한 번 바뀌는 정수 k의 최댓값일 때 그 전환 시각의 가속도 → $k<0$ 또는 $k=0$(근 0,2), $k=0$, $t=2$, $a=6$ ($0<k<3$은 두 번, $k\geq3$은 없음)
2. 구하는 대상 변경: $x=t^3-6t^2+9t$에서 두 전환 시각 사이 가속도 0인 순간의 속력과 두 번째 전환까지 이동 거리 → 속력 3, 거리 8

함정

- $t=0$ 근을 전환 시각으로 카운트
- 중근(정지만)을 전환으로
- 음의 근 채택

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 전환 시각 가속도 (119, 120, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209)
- 사차 위치 두 시각 가속도 합 (116)
- 가속도 최소 시각 속도 (117)
- 두 번 바뀌는 최소 정수 a (118)
- n번째 전환 가속도/위치 (204, 208)

M53 평가원 기출 2026학년도 수능 6월 모의평가 11번 난도 3

라이브 1회 (1-6 1) 추천 7~11 수준 중

보기형: 위치·속도 대입, 방향 전환 시각(양의 단순근) 가속도 — $x=(t-1)^2(t+1)$

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | ㄴ '3<t<4에서 처음과 반대 방향'(속도 부호 구간), ㄷ 가속도 0 시각 속력<br>v 부호 구간 해석, 속력=\|v\| | 어려워짐 | G1-121 |
| 소재 결합 | ㄱ 4<t<5에서 원점 통과(사잇값 정리), ㄴ 전환 시각 위치, ㄷ 가속도 0일 때 속력<br>근 존재를 사잇값 정리로 | 어려워짐 | G1-122 |
| 함정 추가 | ㄷ 방향 전환 2회 가속도 합 0(6 거짓) / 가속도 −2일 때 방향 전환(역연결)<br>각 시각 모두 대입, 조건 방향 뒤집기 | 같음 | G1-123 G1-126 |
| 구하는 대상 변경 | ㄱㄴ t=2 속도·가속도, ㄷ 전환 시각 위치<br>위치·속도·가속도 부호 분리 | 같음 | L1-210 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 6번대 1회, 서답형 0. 보기형 유지, 보기 내용만 교체

새 변형 레시피

1. 보기 교체(원본 함수 유지): ㄱ 0<t<1/3에서 속력 증가(v<0, a<0 → 참) ㄴ 출발 후 원점을 지나는 순간은 한 번이고 그때 속도 0($x=(t-1)^2(t+1)$ → 참) ㄷ 0≤t≤2 이동 거리 2(실제 1+3=4, 변위 2와 혼동 → 거짓) → ㄱ,ㄴ
2. 역문제화+단계형: $x=t^3-t^2-t+k$에 대해 (1) x(t)=0인 서로 다른 양의 시각이 2개인 k 범위 (2) k=1/2일 때 0≤t≤2 이동 거리 → x(0)=k↘x(1)=k−1↗, 0<k<1 / 1+3=4 (k=1은 접촉 1회)

함정

- 가속도 음수=속력 감소 오인
- 변위와 이동 거리 혼동
- t=−1/3 근 채택

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 위치·속도·전환 가속도 보기 (124, 125)
- 반대 방향 구간·가속도 0 속력 (121)
- 사잇값 정리 원점 통과 (122)
- 전환 2회 가속도 합 (123)
- 가속도 −2일 때 전환 (126)
- t=2 속도·가속도·전환 위치 (210)

## M54 분석집 평가원 기출 2017학년도 수능 나형 30번 난도 7

라이브 7회 (7-12 1 · 13-16 3 · 17+ 3) 추천 17~21 / 서답형 수준 상

f' 완전제곱(축 1) 대칭 → $(g-1)^2=(2x-1)^2$ → $g=2x$ 또는 $2-2x$, 역함수 관계 $x=f(g(x))$로 k를 x의 단조 다항식화, 두 치역 합집합

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | $f'=x^2+2x+4$, 좌변 $xf'(x)-x^3+8$ → 분기 $g=x$ / $g=-x-2$, '$f(x)\neq g(x)$' 조건으로 $g=x$ 분기 제외 + 예외점 $k=7/3$<br>항등 분기($f(x)=x$) 배제·예외 근 처리 | 어려워짐 | G1-127 |
| 함수 교체 | f 계수·축 변경(축 1→2, 배율 2→3·4), $f'=3(x-2)^2+3$ 등<br>같은 메커니즘, 치역 포함/겹침만 다름 | 같음 | L1-211 L1-212 L1-216 |
| 조건 변경 | 구간 $[0,1]$ → $[1,2]$, 두 치역 분리 $[-38,-7]$, $[1,34]$<br>합집합이 끊김 인식 | 같음 | L1-213 |
| 형식 변경 | $f'(x)=f'(g(x))$ 풀이 과정 빈칸 (가)~(바) 서술형, 분기 $g=x$ / $-x-4$<br>풀이 틀 제공 | 쉬워짐 | L1-214 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 10~19번대 7회, 서답형 2회(18번 빈칸 서술, 19번). 원본 그대로(215, 217) 또는 f 계수·배율만 교체, 결과를 M-m/m+M/51|M/m|로 가공

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 $f'(u)=f'(v) \Leftrightarrow u=v$ 또는 $u+v=2\times$축이다. 역함수 조건은 $y=x$ 대칭으로 f 그래프 위 두 대각선 문제가 되고, 증가곡선이면 $f(p)\le s$, $f(q)\ge r$ 두 부등식으로 끝난다.

분석집 변형 방향

- 실근의 개수를 물으면 → 두 선분이 만나는 점에서는 두 경우가 같은 근을 주므로 한 번만 센다
- 선분의 기울기가 곡선의 접선 기울기보다 큰 구간이 있으면 → 구간의 양 끝만 확인하면 안 되고 곡선이 선분에 접할 때를 따로 본다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(존재→개수): 원본 f, 방정식에서 $[0,1]$의 서로 다른 실근 개수가 2인 정수 k 개수 → $\varphi_1=-8x^3+12x^2-11x\in[-7,0]$ (감소), $\varphi_2=8x^3-12x^2+13x-8\in[-8,1]$(증가), 겹침 $[-7,0]$에서 2개, 단 $x=1/2$에서 두 분기 근 일치($k=-7/2$)는 1개 → 정수 $k=-7\sim0$, 8개 분석집과 같음
2. 조건 변경(배율→평행이동): 원본 f에 대해 방정식 $f'(x+1)=(f'\circ g)(x)$가 $[0,1]$에서 실근을 갖는 k의 최솟값 m, 최댓값 M → $(g-1)^2=x^2$, $g=x+1$: $k=-x^3-2x-4\in[-7,-4]$, $g=1-x$: $k=x^3+4x-4\in[-4,1]$, $m^2+M^2=50$ (두 범위가 $k=-4$, $x=0$에서 맞닿음)

함정

- $g=2-2x$ 분기 누락
- 두 범위 교집합으로 오처리
- 분기 근이 겹치는 $k(-7/2)$ 이중 카운트
- 치역 분리 시 사이값 허용 오류

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원본 그대로 (215, 217)
- f 축·배율만 바꾼 m·M 가공 (211, 212, 216)
- 구간 $[1,2]$ 분리 치역 (213)
- 빈칸 서술 $f'=f'\circ g$ (214)
- $f(x)\neq g(x)$ 조건 항등분기 제외 (127)

**M55** 분석집 평가원 기출 2020학년도 수능 나형 30번 난도 6

라이브 8회 (7-12 1 · 13-16 2 · 17+ 5) 추천 15~19 / 서답형 수준 상

원점 지나는 삼차함수와 직선 $y=\pm x$가 각각 두 점에서 만남 → $f=x(Ax^2+Bx+C)$, 한 직선은 원점 접선($C$=기울기), 다른 직선은 원점 밖 접선(판별식 0) → $A>0$이면 큰 기울기가 원점 접선, $f'(1)=f'(0)$ 대칭으로 계수 확정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 최고차항 계수 양수 → 음수, $f'(1)=-1$ (원점 접선 기울기 배정이 작은 쪽 $-1$로 반전)<br>부호에 따라 어느 직선이 원점 접선인지 판단 필요 | 같음 | G1-129 L1-220 |
| 조건 변경 | 음수 계수 + 기울기 비대칭$(2,-1)$ → 두 배정 경우 중 한쪽 해 없음 확인<br>$C=2/C=-1$ 두 경우 모두 따져 모순 배제 | 어려워짐 | L1-219 L1-221 |
| 조건 변경 | $f'(1)$ → $f'(2)$ 조건 ($g=f\pm mx$, $g'(2)=0$) → 삼차함수 비율로 g 개형 3가지 $x^2(x-3)$, $x(x-6)^2$, $x(x-2)^2$ 케이스 분류<br>$f'(1)=f'(0)$ 대칭이 깨져 개형 후보를 직접 나열·검증 | 어려워짐 | G1-130 G1-131 |
| 구하는 대상 변경 | $f(12)$의 최댓값 (조건 만족 f가 2개)<br>유일해 가정 깨고 가능한 함수 모두 비교 | 어려워짐 | G1-130 |
| 함수 교체 | 비교 대상 직선 → 이차곡선 $y=x^2$, $y=x^2+3x$ ($f-x^2$로 환원, 계수·미분계수도 함께 이동)<br>차함수 도입 후 $f'(1)\to F'(1)=3$ 등 조건 변환 필요 | 어려워짐 | L1-225 |
| 구하는 대상 변경 | $18f(1)+18a$처럼 최고차항 계수까지 묻기<br>계수 a 자체 값 확인 | 같음 | L1-222 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 8회: 9·14·16번 3회, 19~23번 5회. 주관식(구하시오) 3회(20·21·23번). 원본 그대로 묻는 값만 교체 다수, 최고차항 음수 전환 3회, 기울기 비대칭$(2,-1)$ 2회, 직선→이차곡선 1회(23번)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 $f=xh(x)$로 두어 포물선 h와 $y=\pm1$을 본다. 한쪽은 접하고 다른 쪽은 $x=0$에서 만나므로 $f-x=ax^2(x-2r)$이고 비율 관계로 r을 구한다.

분석집 변형 방향

- 원점에서 접하는 직선이 바뀌면 → 같은 극점 조건이 다른 점에서 접하는 직선에 적용되어 두 경우가 생긴다
- 두 직선의 교점이 곡선 위에 없으면 → 나눌 수 없어 두 직선이 모두 접선이고 세 근의 합으로 접점을 찾는다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: $f(0)=0$, 최고차항 양수 삼차함수에 대해 '방정식 $f(x)=mx$의 서로 다른 실근 개수 $h(m)$이 불연속인 m이 $-1$, 1뿐'으로 조건 제시 + $f'(1)=1$ → $f(3)=51$ (h: $m<s_2$ 1, $m=s_2$ 2, 사이 3, $m=C$ 2, $m>C$ 3 분석)
2. 함정 추가: 최고차항 부호 조건 삭제, $f(0)=0$, $f'(1)=1$, $y=\pm x$와 각각 두 점 → 양수 1개($A=32/9, B=-16/3$), 음수 2개($A=-2, B=4$ / $A=-2/9, B=4/3$) 총 3개 → 가능한 $f(1)$ 값의 합 = 1/3
3. 소재 결합(J): $f'(1)$ 조건 대신 '곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 넓이 8/3', $f(-1)<0$ → 넓이=$16/(3A)$에서 $A=2$, $B=-4$, $f=2x^3-4x^2+x$ → $f(2)=2$

함정

- '두 점'을 원점 접촉/원점 밖 접촉 두 경우로 나누지 않음
- 최고차항 부호에 따른 기울기 배정 반대
- $B=0$(교점 1개) 배제 누락
- $f'(1)=f'(0)$이 도함수 대칭축 1/2을 준다는 점 놓침

겹치면 안 되는 기존 변형

- 기울기·f'(1)·묻는 값 숫자 교체 (GEN1-02-128, LIVE1-02-218·223·224)
- 최고차항 음수 + ±1 기울기 (GEN1-02-129, LIVE1-02-220)
- 음수 + 기울기 2, −1 비대칭, f(3) (LIVE1-02-219·221)
- f'(2) 조건 → g 개형 3가지 케이스, f(12) 최댓값 (GEN1-02-130)
- 기울기 2, −3 + f'(2)=2 (GEN1-02-131)
- 18f(1)+18a (LIVE1-02-222)
- $y=x^2$, $y=x^2+3x$ 이차곡선과 비교 (LIVE1-02-225)

## M56 분석집 평가원 기출 2022학년도 수능 9월 모의평가 20번 난도 6

라이브 9회 (13-16 3 · 17+ 6) 추천 13~18 / 서답형 수준 중상

f+x=x·(양수 이차식)라 절댓값 부호가 x 부호와 일치 → x<0 일차식(−7x), x≥0 삼차식 H로 분리 → H(0)=0, 극값 높이와 음의 구간 근 존재(k>0) 결합해 4근 범위

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 정수 k 합 → 실수 k의 범위 직접 서술<br>경계 등호 판단을 답으로 직접 표기 | 같음 | L1-227 L1-228 |
| 함정 추가 | 양의 구간 극값이 모두 H(0)=0보다 큼(16, 20) → 하한이 0이 아닌 극솟값<br>하한을 습관적으로 0으로 잡는 오류 유도 | 같음 | L1-228 L1-232 |
| 구하는 대상 변경 | 근 개수 4 → 2, 자연수 k 최솟값 (극댓값 경계 k=4 제외)<br>극값 높이에서 근이 합쳐지는 등호 처리 | 같음 | L1-231 |
| 조건 변경 | \|f−x\|로 교체, f−x=x(x−2)(x−4) → 경계점 3개, 연속 조각함수 φ(x)=2x/2f(x), 근 2개인 k<br>부호 경계가 원점 하나가 아니어서 구간별 조각 이어붙이기 | 어려워짐 | G1-137 |
| 조건 변경 | 절댓값 앞 부호 반대(f+7−\|f+5x\|) → x≥0이 직선, x<0이 삼차 → 교점 4개<br>어느 구간이 삼차인지 반대로 배치 | 같음 | L1-234 |
| 함수 교체 | 사차함수 f=x⁴−4x²+2, f+2\|f\|=K → f=K/3 또는 f=−K 두 수준 근 합산<br>두 높이 수준의 근 수를 동시에 세고 K=0 중복 처리 | 어려워짐 | L1-226 |
| 구조 변경 | 이차함수 f에 절댓값 2개 \|f+x\|−\|f−x\|, 열린구간 (−2,2), 근 개수 g(t)의 좌극한 차 조건<br>구간 3분할 + g(t) 극한 해석 | 어려워짐 | G1-134 |
| 역문제화 | x³−4x=2f+\|f\| 함수방정식에서 f 복원(양수 부분만 1/3 압축) → f=k 두 근 k값<br>절댓값 식으로 정의된 f의 그래프를 역으로 구성 | 어려워짐 | G1-138 |
| 구조 변경 | \|f(x)−f(−1)\|=f(−3), 변곡점 대칭으로 \|g\| 두 봉우리 높이 같음 → 미지 상수 c 결정, 극댓값<br>f' 최솟값 위치=변곡점, 대칭성 활용 | 어려워짐 | G1-133 |

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 9회: 13~22번, 18~22번 6회. 주관식 4회(18·20·20·22번, 범위 서술 2회). 대부분 계수·우변 기울기만 교체, k 범위 서술형 2회, 근 2개 최솟값 1회, 사차함수 f+2|f| 1회, −|f+5x| 부호 반전 1회

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f/x의 최솟값이 −1보다 커서 절댓값 안의 부호는 x의 부호와 같다. 극솟값 부호는 등높이 점 γ=(3α−β)/2를 H(0)과 비교해 계산 없이 정한다.

분석집 변형 방향

- 절댓값 안의 직선이 곡선과 세 점에서 만나면 → 부호가 세 번 바뀌어 식이 바뀌는 점의 함숫값이 극솟값을 대신한다
- 극솟값과 같은 높이의 점이 원점의 오른쪽에 있으면 → 극솟값이 양수라 범위의 가장 작은 값이 0에서 극솟값으로 바뀐다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 원본 f 유지, 우변을 원점 지나는 회전 직선 y=mx로 → f+|f+x|=mx 서로 다른 실근 3개인 정수 m 개수 = 20 (x≥0: x²−9x+21−m=0 판별식 m>3/4, 곱 양수 m<21; m=−1이면 x<0 전체가 근 → 함정)
2. 구하는 대상 변경: 원본 방정식의 실근 개수 h(k)가 불연속인 모든 k의 합 = −18 (k=−25, 0, 7; H 극솟값 −25까지 보는지 확인)
3. 소재 결합(I): $\int_{-1}^{3}\{f(x)+|f(x)+x|\}dx = 1/2 + \int_0^3(x^3-9x^2+21x)dx = 137/4$ (인수 부호 판정 후 적분 구간 분리)

함정

- 음의 구간 근 존재 조건 k>0 누락 → 극솟값~극댓값 범위 그대로 사용
- k=0, 극값 높이에서 근 합쳐짐(등호)
- 극값이 모두 H(0)보다 큰 경우 하한 착각
- 이차인수 양수 확인 없이 삼차 근 전부 구하려 함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수·우변 기울기만 교체한 정수 합 (GEN1-02-132·135·136, LIVE1-02-229·230·232·233)
- k 범위 서술 (LIVE1-02-227·228)
- 근 2개 자연수 k 최솟값 (LIVE1-02-231)
- |f−x| 경계 3개 연속 조각 (GEN1-02-137)
- f+7−|f+5x|와 y=x+k (LIVE1-02-234)
- 사차 f+2|f| (LIVE1-02-226)
- 이차 f, |f+x|−|f−x|, g(t) 극한 (GEN1-02-134)
- 2f+|f|=x³−4x (GEN1-02-138)
- |f−f(−1)|=f(−3) (GEN1-02-133)

**M57** 분석집 평가원 기출 2022학년도 수능 6월 모의평가 22번 난도 8

라이브 5회 (1-6 1 · 13-16 2 · 17+ 2) 추천 19~21 / 서답형 마지막 수준 최상

f=A(x−α)²(x−β), f(x−f(x))=0 ⇔ 곡선과 평행선 y=x−α, y=x−β 교점 합 3 → 한 직선은 접선 → (1,4) 접선 y=x+3이 그중 하나 → 근 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 안쪽 x−f → x+f (기울기 −1 평행선), 접선 근이 중근인지 단일근인지 케이스<br>어느 근이 α(중근)인지 두 경우 대입해 모순 판정 | 같음 | G1-142 L1-235 |
| 구조 변경 | f(f−x)−2f+2x = g(g+x) (g=f−2x)로 숨김 + g'(2)=0 개형 3가지 + f(1) 최솟값<br>치환 발견 + 케이스 비교 | 어려워짐 | G1-141 |
| 구조 변경 | f(tx−f(x))=0 기울기 매개변수 t, g(t) 우극한−함숫값=2 → 두 사건(t=α², 접선 t=m) 동시 발생<br>근 개수 함수의 불연속 두 원인을 같은 t에 맞춤 | 어려워짐 | G1-144 |
| 조건 변경 | 근 개수 3 → 5: A<0에서 H=α는 3근, H=β 이차인수가 기존 근 β와 중복<br>수준별 원상 개수를 따로 세고 중복 근 조건 1+A(β−α)²=0 | 어려워짐 | L1-239 |
| 구조 변경 | 극솟값 위치·값이 f(0)으로 자기참조(x=f(0)에서 −f(0)), f(2x+f(x))=−f(0) 3근, 극댓값 2<br>미지수 d가 위치·높이 동시 지배, b=−d 대칭 강제 | 어려워짐 | L1-238 |
| 구조 변경 | 합성 제거: x=0 극댓값 3, \|f\|=1 실근 5개 → 극솟값 −1<br>절댓값 근 개수로 극솟값 결정만 요구 | 쉬워짐 | G1-140 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 5회: 4·14·15·20·24번. 주관식 2회(20·24번). x+f로 안쪽 부호 교체 1회, 근 개수 3→5 1회, 극값 자기참조 조건 1회(24번 최고난도), 나머지 숫자 교체

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f(g)=0을 근마다 기울기 1인 직선 y=x−r과의 교점으로 나누고 (x−r)로 인수분해한다. k<0에서 y=x−α가 두 근의 중점에서 접한다.

분석집 변형 방향

- 도함수의 부등식 조건이 반대쪽 점에 주어지면 → 주어진 점은 근을 지나지 않는 접선의 접점이라 근을 지나는 접선의 접점을 비율 관계로 찾는다
- 합성 방정식의 실근이 5개이면 → 최고차항의 계수가 양수이고 중근이 아닌 근의 점에서 직선이 곡선에 접한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 안쪽 함수를 도함수로 → 최고차항 1, f(x)=0 서로 다른 실근 2개, f(f'(x))=0 서로 다른 실근 3개, f(0)=0, f(−1)>0 → f'의 최솟값(=−(α−β)²/3)이 한 근과 같아야 함 → 후보 x²(x+3), x(x+3)² 중 f=x²(x+3), f(2)=20
2. 소재 결합(J): 원본 조건 유지 후 '곡선 y=f(x)와 (나)에서 접하는 직선 y=x+3으로 둘러싸인 넓이' → f−(x+3)=−(x+3)(x−1)²/16, 넓이 4/3
3. 형식 변경: 원본 f 결정 후 ㄱㄴㄷ 一 ㄱ. 직선 y=x−β는 곡선과 한 점에서 만난다 ㄴ. f(x−f(x))=0의 근 중 x=−3이 있다 ㄷ. 곡선 위 점(1,4)의 접선은 x=−3에서 곡선과 다시 만난다 → f=−(x+3)²(x−5)/16에서 세 개 모두 참 (정답 ㄱ,ㄴ,ㄷ; 하나를 거짓으로 바꾸려면 ㄱ을 'y=x−α'로)

함정

- 합성 근을 '바깥 근 수×2'로 계산
- 접점이 (1,4)가 아닌 경우를 f'(0) 조건으로 배제하는 단계 생략
- α(중근)·β 배정 반대
- 최고차항 부호에 따라 한 수준이 1근으로 고정됨을 놓침

겹치면 안 되는 기존 변형

- 안쪽 f−2x, 점·기울기 숫자 교체 (GEN1-02-139·143, LIVE1-02-236·237)
- x+f 안쪽 부호 (GEN1-02-142, LIVE1-02-235)
- g(g+x) 숨김 + 최솟값 (GEN1-02-141)
- f(tx−f(x)) 매개변수 극한 (GEN1-02-144)
- 근 개수 5 (LIVE1-02-239)
- x=f(0) 자기참조, f(2x+f(x))=−f(0) (LIVE1-02-238)
- |f|=1 근 5개 (GEN1-02-140)

**M58** 분석집 평가원 기출 2022학년도 수능 예시 문항 22번 난도 8

라이브 1회 (17+ 1) 추천 17~21 수준 상

> |f|의 극점 5개 ⇔ f 극대>0>극소 ($0<q<4p^3$); $[-1,1]$과 $[-2,2]$에서 |f| 최댓값 같음 → 추가 구간 끝값이 q 이하 → 부등식 영역의 자연수 쌍 세기

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 삼차 → 사차 $\frac{1}{4}x^4-\frac{4}{3}px^3+\frac{3}{2}p^2x^2+q$ (극점 0,p,3p), 구간 $[0,p]$ vs $[0,3p]$, 100 이하<br>가장 낮은 극솟값 $f(3p)$만 음수 + $f(p)\geq\|f(3p)\|$ 비교 | 같음 | G1-145 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 17번 객관식. 자연수 상한 25→32만 변경

> 분석집 (학생 공부 자료)
> 학생이 아는 판정 |f|의 극점이 5개 ⇔ 세 실근 ⇔ $q<4p^3$이다. $f(x)-f(-x)=2x^3$이라 최솟값은 왼쪽 끝 값이므로 조건은 $f(-2)\geq -q$ 하나뿐이다.
> 분석집 변형 방향
> - 큰 구간이 한쪽으로만 늘어나면 → $f$의 최솟값이 왼쪽 끝의 함숫값이 아니라 오른쪽 끝의 함숫값이나 극솟값이 된다
> - 구간의 오른쪽 끝이 극댓값과 같은 함숫값을 갖는 점보다 오른쪽에 있으면 → $f$의 최댓값도 바뀌므로 오른쪽 끝의 함숫값을 먼저 확인한다

새 변형 레시피

1. 조건 변경: (가)를 '방정식 $|f(x)|=q$의 서로 다른 실근 5개'로 교체($f=-q$가 3근 ⇔ $0<q<2p^3$), (나) 유지, $p,q\leq 25$ → 순서쌍 4개
2. 구조 변경: (나)를 'M(t)=[0,t]에서 |f(x)|의 최댓값(t>0)이 미분가능하지 않은 t가 1개뿐'으로 교체 → $q<2p^3$이면 꺾임 2개 (|f|=q 도달점, $f=4p^3-q$ 도달점), $q\geq 2p^3$이면 $t=3p$ 1개 → $2p^3\leq q<4p^3$, $p,q\leq 25$ → 12개 분석집 방향

함정

- |f| 극점에 $f=0$인 뾰족점 포함 누락
- $q=4p^3$(중근) 경계 포함
- 최댓값 비교에서 구간 끝값 $|f(-2)|=|q-8-12p|$ 누락
- $p=1$처럼 범위가 공집합인 경우 미확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상한만 25→32 (LIVE1-02-240)
- 사차함수, 구간 $[0,p]\cdot[0,3p]$ (GEN1-02-145)

M59 분석집 평가원 기출 2026학년도 수능 9월 모의평가 21번 난도 7

라이브 없음 추천 18~21 / 서답형 수준 상

차분몫 (f(2x)−f(0))/2x를 이차식으로 환원 → 왼쪽: 이차식≥0 판별식(a²≤3b+12), 오른쪽: 사차≥직선, 사차 최소점 대입 (b≤−4−2√2|a|) → 두 부등식 맞물려 a=0, b=−4

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 왼쪽이 일차식이 되도록 설계 → 일차식≥0 ⇒ 기울기 0; 오른쪽 $x^4 \geq b+3$ ($x \neq 0$)은 $x \to 0$ 극한으로 $b \leq -3$<br>판별식 대신 기울기 0, $x \neq 0$ 경계의 극한 해석 | 같음 | G1−150 |
| 함수 교체 | 오른쪽 사차 → 이차 $5x^2+2x$ → 양쪽 판별식 두 개 결합해 $6(a+1)^2 \leq 0$<br>두 판별식 부등식을 더해 완전제곱 유도 | 같음 | G1−151 |
| 조건 변경 | 오른쪽 $x^4$+상수 → W자 최솟값을 y절편과 비교($b \leq 3$)<br>최소점 대입 대신 y절편 비교로 단순화 | 쉬워짐 | G1−146 G1−147 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음 (2026 9평 신규 문항)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 삼차의 평균변화율은 f'(m)+pk²이다. 곡선≤직선≤곡선으로 정리하고 아래 최댓값과 위 최솟값이 같은 높이 −4이므로 y=−4로 확정한다.

분석집 변형 방향

- 위 곡선의 최솟값이 아래 곡선의 최댓값과 같지 않으면 → 위 곡선에 두 점에서 접하는 직선이 그 사이에서 아래 곡선에 접하는지 확인하고 기울어진 직선을 정한다
- 최고차항의 계수가 주어지지 않으면 → 가운데가 포물선이라 대입 세 번 대신 네 점에서 위 곡선과 아래 곡선에 번갈아 접하는지 확인한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 위·아래 경계가 한 점에서 서로 접하게 설계 → 최고차항 1 삼차 f, 0 아닌 모든 x에서 $2x-1 \leq (f(x)-f(0))/x \leq x^4-2x+2$ ($U-L=(x-1)^2(x^2+2x+3)$) → 중간 이차식이 x=1에서 값 1·기울기 2 공유 → $x^2$, f'(3)=27 (판별식 없이 접점 논리)
2. 소재 결합(I): 원본 부등식의 가운데를 (1/2x)∫₀^{2x}f'(t)dt로 바꾸고 f(0)=1 추가 → $f=x^3-4x+1$, $\int_{-1}^{1} f(x)dx=2$

함정

- x≠0 조건을 x=0 제외로만 보고 극한(연속) 경계 무시
- 사차≥직선을 판별식으로 처리하려 함
- a=0 확정 전 b만 구하고 종료
- 최소점 ±√2 등 대입점 선택 실수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수·상수 교체, 사차 최소점 대입형 (GEN1−02−148·149)
- $x^4$+상수 W자 최솟값·y절편 비교 (GEN1−02−146·147)
- 왼쪽 일차식, $x^4 \geq b+3$ (GEN1−02−150)
- 오른쪽 이차식 두 판별식 (GEN1−02−151)

M60 분석집 평가원 기출 2019학년도 수능 6월 모의평가 21번 난도 6

라이브 2회 (1-6 1 · 13-16 1) 추천 9~14 수준 중상

함숫값 부등식 → a>b>3 → ㄱ f'=0 판별식, ㄴ 구간 부호(반례), ㄷ x(x²+ax+b−f'(k))=0 두 근 ⇔ f'(k)=b 또는 b−a²/4 → 각 2개 k, 총 4개

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 상수항 +2, f−f'(k)x=1 → 원점 비통과 곡선에 원점에서 그은 접선, 변곡접선 y절편으로 k 개수 6<br>인수분해 불가 → 접선 개수 판정법 필요 | 어려워짐 | G1-153 |
| 구하는 대상 변경 | ㄷ: k 개수 → k 값의 합 4a/3 (도함수 축 대칭)<br>대칭축 a/3 기준 k 쌍 합 | 같음 | L1-241 |
| 형식 변경 | 보기형 → ㄷ만 단독 객관식(k 개수), 중복 배제 확인<br>네 후보가 서로 다른지 a≠0으로 확인 | 쉬워짐 | L1-242 |
| 조건 변경 | 음이 아닌 정수 계수 + 역함수 존재 조건으로 f 확정 → k 값의 합<br>b²−3ac≤0·정수 조건으로 계수 결정 | 같음 | G1-154 |
| 구조 변경 | g=f+xf'=(xf)' 롤의 정리, 공통근 존재 판정 보기형<br>곱의 미분 역방향 인식 + 롤의 정리 | 어려워짐 | G1-152 |

라이브 경향 2회: 6·13번 객관식. 보기형 유지하며 부호·조건식 바꾸고 ㄷ을 '합'으로 1회, ㄷ만 떼어 단독 객관식 1회

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f(0)=0이면 f=f'(k)x가 2근 ⇔ 직선이 원점 접선 또는 원점에서 그은 접선이고, 기울기마다 k가 변곡점 대칭으로 2개씩이라 4개이다.

분석집 변형 방향

- 실근이 하나인 경우를 물으면 → 원점에서 그은 접선보다 기울기가 작아야 하고 그런 값은 대칭인 두 값 사이에 있다
- 곡선이 원점을 지나지 않으면 → 원점에서 그은 접선의 개수를 다시 세어 하나만 남는다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(ㄷ 교체): '0이 아닌 k에 대해 원점과 점 (k,f(k))를 지나는 직선이 곡선과 만나는 점이 2개인 k의 개수는 2' → f−(f(k)/k)x=x(x−k)(x+k+a) → k=−a/2, −a (참; 접선 판별식→인수 일치)
2. 구하는 대상 변경(ㄷ'): 실근 개수 h(k)=1인 k의 집합 = 열린구간 (−a/2, −a/6), 길이 a/3>1 → '정수 k가 존재' (참) 분석집과 같음
3. 소재 결합(J): ㄷ 중 접하는 경우 f−f'(k)x=x(x+a/2)² → 곡선과 직선으로 둘러싸인 넓이 a⁴/192, a=4이면 4/3

함정

- c=b(원점 이중근)와 판별식 0 경우 중 하나 누락
- 변곡점 접선(교점 1개) 포함
- 네 k 값 중복 여부 미확인
- ㄴ 구간 부호를 극값 위치 확인 없이 참 판정

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상수항 추가, 원점에서 그은 접선 6개 (GEN1-02-153)
- ㄷ k 합 4a/3 (LIVE1-02-241)
- ㄷ 단독 객관식 (LIVE1-02-242)
- 정수 계수 + 역함수 존재 (GEN1-02-154)
- (xf)' 롤의 정리 보기 (GEN1-02-152)

**M61** 분석집 평가원 기출 2019학년도 수능 9월 모의평가 나형 30번 난도 8

라이브 1회 (13-16 1) 추천 19~21 / 서답형 수준 최상

(f∘f)(x)=x 해 = 고정점 + 2-주기쌍; f'<0인 1, 2가 서로 교환(f(1)=2, f(2)=1), 0·a·b 고정 → f=x+kx(x−a)(x−b)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 고정점에 원점 없음(−1, a, b) → f−x 인수 표현 곤란, 주기쌍 지나는 직선 y=−x+5/2 이용<br>f−(−x+p+q)=(x−p)(x−q)(mx+n) 설정 발상 필요 | 어려워짐 | G1-155 |
| 소재 결합 | f'(0)−f'(1) 대신 f'(2)=−1, 함수와 y=−x+3으로 둘러싸인 넓이(J)<br>교환쌍·중간값 정리로 구조 파악 후 적분 | 같음 | L1-243 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 15번 객관식. 원본 틀 유지, 미분계수 조건 하나 교체 + 정적분 넓이 결합

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 (f∘f)(x)=x의 근은 고정점과 짝으로 나뉜다. 최고차가 양수이면 양 끝은 고정점이고 짝은 가운데 고정점을 사이에 둔다. 짝을 잇는 직선은 y=−x+p+q이다.

분석집 변형 방향

- 최고차항의 계수가 음수이면 → 짝이 함숫값이 자기 자신과 같은 근 하나를 사이에 두므로 가장 작은 근과 가장 큰 근이 짝이 된다
- 실근이 세 개뿐이면 → 세 근의 함숫값이 모두 자기 자신이고, 짝이 생기지 않는 계수의 범위를 따진다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(2-주기 부재 조건): f(x)=x+kx(x−1)(x−2) (k>0)에서 (f∘f)(x)=x의 서로 다른 실근이 0, 1, 2뿐이도록 하는 k의 최댓값 → (f∘f−x)/(f−x)의 인수 $kx^2-2kx+2$ 판별식 k(k−2)≤0 → k=2 (k>2면 2-주기쌍 발생, 수치 확인) 분석집과 같음
2. 소재 결합(J): 원본 f=x+x(x−3/2)(x−3) 결정 후 '곡선 y=f(x)와 직선 y=x로 둘러싸인 넓이' = 81/32 (기존 LIVE는 y=−x+3과의 넓이)
3. 형식 변경(보기형): ㄷ. 직선 y=3−x는 곡선과 세 점에서 만나고 그중 하나는 (a,a) → f+x−3=(x−1)(x−3/2)(x−2) (참)
4. [조건 교체: 도함수 부호 → 원점 대칭] 원본의 f'(1)<0, f'(2)<0 대신 '최고차항 양수, 모든 x에 대하여 f(−x)=−f(x)'를 주고, '(f∘f)(x)=x의 서로 다른 실근은 5개이고 그중 가장 큰 근은 3, 가장 작은 양의 근은 1'일 때 f(4)를 묻는다. 판정: 5개=고정점 3개+짝 1쌍(원본 TIP)이다. 기함수이면 짝 (p,q)가 있을 때 (−q,−p)도 짝이므로 짝이 하나뿐이려면 q=−p, 즉 짝은 f(x)=−x의 근(잇는 직선 y=−x)이다. 고정점이 바깥쪽이므로 3은 고정점, 1은 짝이고 f(3)=3, f(1)=−1이다. $f=ax^3+bx$에서 a=1/4, b=−5/4이므로 답 f(4)=11. sympy: f(f(x))−x=x(x−1)(x+1)(x−3)(x+3)$(x^4-5x^2+16)/256$이고 실근은 정확히 0, ±1, ±3의 5개이다. (참고: 계수 부호 조건을 빼면 $-x^3/4+5x/4$도 5개가 되는데, 이는 분석집 방향1 영역이라 양수로 고정한다.) 분석집 대비 추가

함정

- 다섯 해 모두 고정점으로 착각
- 교환쌍 사이 고정점(중간값 정리) 논리 누락
- f'<0 정보가 교환쌍을 지정함을 못 봄
- 양 끝 해가 고정점이어야 하는 이유 생략

겹치면 안 되는 기존 변형

- 해·조건 숫자 교체 (GEN1-02-156·157)
- 원점 비고정, 직선 y=−x+p+q 이용 (GEN1-02-155)
- f'(2)=−1 + y=−x+3과의 넓이 (LIVE1-02-243)

**M62** 분석집 평가원 기출 2019학년도 수능 나형 30번 난도 8

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 17~21 / 서답형 수준 상

> 접선 조건 → $f=x^2(x-c)$, $g=-(x-2)^2$; (나) 접점방정식 중근/근0 중복 → $c\in\{0,2,18\}$, (다)로 $c=0$; 고정점 $(0,-2)$ 지나는 직선이 두 곡선 사이 → 각 곡선에 그은 접선 기울기가 k의 최대·최소

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | $x>0$ → $x<0$ 범위, 직선 고정점 $(0,1)$ → 기울기 클수록 직선이 낮아짐(최대·최소 역할 반전)<br>음의 영역 방향 감각 | 어려워짐 | G1-158 |
| 조건 변경 | 최고차항 $-1/-5$, 닫힌구간 $0\le x\le 12$, (다) 교점 $p>2$로 후보 $q=18$ 선택<br>기존 답 $c=0$이 아닌 다른 후보가 살아남음 | 어려워짐 | G1-159 |
| 구하는 대상 변경 | f, g 결정 후 두 곡선·y축·$x=4$로 둘러싸인 넓이를 $y=ax^3$이 이등분 (J 결합)<br>이등분을 아래 경계와의 차로 적분 | 같음 | L1-244 |
| 구하는 대상 변경 | 접점 $(1,0)$으로 평행이동, $f(a)\le g(a)$인 정수 a 최솟값<br>실근 하나 삼차식의 부호 경계를 정수 대입으로 판정 | 쉬워짐 | L1-245 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 2회: 13번 객관식, 17번 주관식(변형). 조건 (가)(나)(다) 틀 유지하고 마지막 질문만 넓이 이등분·정수 부등식으로 교체

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 $(2,0)$에서 접선 2개 ⇔ 점이 곡선 위 또는 변곡점 접선 위($x$절편 $-p/9$)이다. $x>0$에서 x로 나눠 k를 위 함수 최솟값과 아래 함수 최댓값 사이로 잡는다(산술·기하평균).

분석집 변형 방향

- 변곡점에서의 접선 위에 있는 경우가 답이 되면 → 그 접선을 $x$축으로만 보면 함수를 찾지 못한다
- 범위가 접점 하나를 포함하지 않으면 → 그쪽은 접선의 기울기 대신 구간의 경계에서의 함숫값으로 $k$의 범위가 정해진다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(회전 중심 이동): 원본 $f=x^3$, $g=-(x-2)^2$ 유지, $x>0$에서 $g(x)\le k(x-1)\le f(x)$ → $x>1/0<x<1$로 나눠 k 분리: $0\le k\le 4$ (최댓값 4는 g의 $x=0$ 접선 $y=4x-4$, 최솟값 0은 $x\to 0+$ 극한; f 접선 기울기 27/4는 무효) → $\alpha+\beta=4$ 분석집 방향
2. 소재 결합(J): 원본 α에 해당하는 접선 $y=3x-2$와 곡선 $y=x^3$, y축으로 둘러싸인 넓이 (접점 $x=1$) = $\int_0^1(x^3-3x+2)dx = 3/4$
3. [판정 원리 교체: 회전 → 평행이동] (가)(나)(다)는 그대로 두어 $f=x^3$, $g=-(x-2)^2$를 결정한다. 마지막 조건만 '$x>0$인 모든 x에 대하여 $g(x)\le 3x+k\le f(x)$'로 바꾼다(정점 $(0,-2)$를 도는 직선 대신 기울기 3 고정, y절편 k 이동). x로 나누지 않고 차 함수의 극값을 비교한다. $k\le\min(x^3-3x)=-2$($x=1$에서, 직선 $y=3x-2$는 원본 α의 접선과 같다)이고, $k\ge\max(-(x-2)^2-3x)=\max(-x^2+x-4)=-15/4$($x=1/2$, g의 기울기 3 접점이 $x>0$ 안)이다. 최댓값 $M=-2$, 최솟값 $m=-15/4$이므로 답 $M-m=7/4$. sympy minimum/maximum으로 확인했다. 분석집 대비 추가

함정

- (나) 후보 $c=2$, 18을 (다)로 거르지 않음
- 고정점 지나는 직선의 최대·최소가 항상 접선이라 단정(경계점 결정 경우)
- $x>0$ 열린 조건에서 $x\to 0$ 극한 처리
- $x<0$이면 기울기와 높이 관계 반전

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 교체, k 분리 최솟값 (GEN1-02-160)
- $x<0$ 범위 (GEN1-02-158)
- 닫힌구간 $0\le x\le 12$, $q=18$ 후보 (GEN1-02-159)
- 넓이 이등분 $y=ax^3$ (LIVE1-02-244)
- 평행이동 + 정수 부등식 (LIVE1-02-245)

## M63 분석집 평가원 기출 2020학년도 수능 6월 모의평가 나형 30번 난도 8

라이브 7회 (7-12 3 · 13-16 2 · 17+ 2) 추천 13~19 / 서답형 수준 상

유리함수 조각의 수평점근선 a가 '두 교점' t 집합의 경계(t≥3) → a=3; 삼차 조각은 극대 3·극소 −1(f(1)=−1)에 접해야 함 → f=(x−2)²(x−5)+3

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 삼차 → 사차 (f(1)=2, f'(1)=0), 네 교점 t 집합 + \|g−t\| 미분불가능 개수 h(t) 불연속 2개<br>점근선 높이=극댓값 18 일치, 두 극솟값 2 동일 강제 | 어려워짐 | G1-163 |
| 조건 변경 | 최고차항 −1, 치역 (−∞,a), t 집합 {t≤3 또는 t=7} 등 위아래 반전<br>f(2)=7을 극대점으로 착각 유도, 합성 시 중간 출력이 다른 조각 | 같음 | L1-247 L1-248 |
| 함수 교체 | 왼쪽 유리함수 → 잘린 포물선 (x≤−2, 자연수 a / x<1, 꼭짓점 k와 끝 높이 k+16)<br>점근선 대신 잘린 끝 높이가 교점 수 경계 | 같음 | L1-250 L1-251 |
| 조건 변경 | 경계 x=2로 이동, t 집합에 열린구간 (−28,−3) 포함 → f(2)=−3 정의역 끝 높이가 경계<br>극값 외 정의역 끝값도 교점 수 변화 기준 | 어려워짐 | L1-252 |
| 구조 변경 | 교점 집합 조건 제거, 연속·역함수 존재·정수 조건으로 f와 p 결정<br>f'≥0 판별식 + 연속 조건 계산 | 쉬워짐 | G1-164 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7회: 8~19번(8·11·12·13·16·17·19). 주관식 2회(17·19번). 최고차항 −1 반전 2회, 왼쪽 조각 포물선 교체 2회, 경계 x=2 이동 1회, 원본 그대로 질문만 교체 2회. 합성값 계산에서 중간 출력이 다른 조각으로 넘어가게 하는 경향

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 교점 개수는 극값, 이음점 함숫값, 점근선 높이에서만 바뀐다. 경계값이 포함되면 점근선=극댓값 3이고, 극값 차 $d^3/2$와 비율 관계로 f를 쓴다.

분석집 변형 방향

- 두 점에서 만나는 $t$가 구간을 이루면 → 식이 바뀌는 점의 함숫값이 극솟값보다 커서 그 구간의 양 끝이 극솟값과 그 함숫값이 된다
- 경계값이 범위에 포함되지 않으면 → 교점이 줄어드는 높이와 늘어나는 높이가 같을 필요가 없어 점근선의 높이가 범위로 정해진다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(합성 방정식): 원본 g 결정 후 '방정식 (g∘g)(x)=3의 서로 다른 실근 개수' → g(y)=3 ⇔ y=2, 5 → g=2는 오른쪽 3근, g=5는 왼쪽 1근(x=−2)+오른쪽 1근 → 5
2. 그래프·표 제시: t 집합 대신 교점 개수 h(t)의 계단 그래프(t<−1: 0, t=−1: 2, −1<t<3: 3, t≥3: 2) 제시 → a, f 결정 후 g(−2)+g(6)=5+19=24
3. 소재 결합(J): 원본 결정 후 곡선 y=f(x) (x≥1)와 직선 y=3으로 둘러싸인 넓이 = $\int_2^5 (x-2)^2(5-x)dx$ = 27/4

함정

- 점근선 높이 a 자체는 왼쪽 조각이 취하지 않는 값
- f(1)≤극솟값 조건(정의역 끝) 누락
- 주어진 함숫값 점을 극점으로 착각
- 합성값 계산 시 중간 출력이 어느 조각인지 확인 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자 교체 (GEN1-02-161·162, LIVE1-02-246·249)
- 사차 + |g−t| 미분불가능 h(t) (GEN1-02-163)
- 최고차항 −1 반전 (LIVE1-02-247·248)
- 왼쪽 포물선 조각 (LIVE1-02-250·251)
- 경계 x=2, 열린구간 t 집합 (LIVE1-02-252)
- 연속·역함수 존재형 (GEN1-02-164)

**M64** 분석집 평가원 기출 2021학년도 수능 6월 모의평가 나형 30번 난도 7

라이브 8회 (13-16 5 · 17+ 3) 추천 15~20 (객관식 고난도) / 서답형 수준 상

x=0 미분가능 접합(상수·일차항 공유) + 이차함수 대칭축으로 h(x)=h(0)의 음근 확정 → 근의 합으로 삼차 양근 → 계수비, 구간 최대·최소 차로 크기 결정(C 소거)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | x=−1(−2)에서 극대 → 극소로 바뀌 f 최고차 부호 반전, 최대·최소 역할 교대, 요구값 합↔차<br>A 부호에 따라 꼭짓점이 최소/최대 중 무엇인지 다시 판단 | 같음 | G1-165 L1-254 L1-255 L1-256 L1-258 |
| 구조 변경 | 이차+삼차 → 계수가 맞바뀐 두 이차함수 $f=\frac{1}{2}(x^2+px+q)$, $g=\frac{1}{2}(x^2+qx+p)$, 연속 + 좌·우 미분계수 곱=−1<br>두 식의 교점이 항상 x=1임을 보는 관찰 + 연립 | 쉬워짐 | G1-166 |
| 함수 교체 | 극값 1개 사차 f + 삼차 g, \|h(x)−t\| 미분불가능점 개수 k(t)의 불연속 t 2개, h(x)=h(0)·h'(x)=0 근 개수 합 6·각 근의 합 −1<br>수평변곡점 포함 h'=0 점의 함숫값 종류 해석 + 다중 케이스 소거 | 어려워짐 | G1-167 |
| 조건 변경 | '이차항 계수 0' 제거, (나)를 \|h(x)−h(0)\| 미분불가능점 2개로 교체 → x>0 근은 접점(중근), $g-h(0)=px(x-6)^2$; 극값 정보는 f(x)≥f(−2)로 제시<br>근의 합 대신 '접하는 근' 판단으로 삼차식 인수 결정 | 같음 | G1-169 |
| 구하는 대상 변경 | 도함숫값 합 → 함숫값 차 h(−6)−h(4), 양근을 $2\sqrt{3}$으로 줘서 극점이 x=2 유리수<br>상수항 C 소거를 스스로 인식 | 같음 | L1-258 |
| 형식 변경 | (나)를 극댓값+극솟값 합으로 바꿔 C까지 결정, 3단계 서답형 (1)근 차 (2)도함숫값 (3)(h∘h)(x)=x 실근<br>H=x+h 증가성으로 h(h(x))=x ⇔ h(x)=x 축약 요구 | 어려워짐 | L1-259 |
| 소재 결합 | 미분가능 → 연속만, 근 절댓값 합 8, 넓이 차 B−A=128, $\int_{\alpha}^{\gamma} h=0$ 으로 C 결정 (J 정적분 활용 결합)<br>연속만으로는 기울기 연결 불가 + 넓이·정적분 역할 구분 | 어려워짐 | L1-260 |
| 함정 추가 | 연속 조건만 주고 미분가능 문제처럼 계수 연결 유도<br>연속≠미분가능 구분 | 어려워짐 | L1-260 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 13~20번대 7회(13·15번 각 2회), 24번 서답형 1회. 대부분 축 위치(−1↔−2)·극대↔극소·구간·요구식(합↔차)만 변경. 일부는 (나)를 극값 합/넓이·정적분으로 교체하거나 합성방정식 소문항 추가

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 h(0)을 기준으로 보면 포물선은 축 대칭으로 근이 −2, 0이고, 이차항 없는 삼차는 (0,g(0)) 대칭이라 양근이 하나(3)뿐이다. 미분가능 조건에서 계수비를 얻는다.

분석집 변형 방향

- 포물선의 축이 식이 바뀌는 점의 오른쪽에 있으면 → 짝 근이 정의역 밖이라 근의 합과 최솟값의 후보가 달라진다
- 삼차함수의 대칭의 중심이 식이 바뀌는 점에서 벗어나면 → 양수 근이 둘일 수 있어 근의 개수 조건이 접하는 경우를 가리킨다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 틀 유지(f: x=−1에서 극소인 이차, g: 이차항 없는 삼차, x=0 미분가능). 근의 합·최대최소 차 대신 '점 (0,h(0))을 지나는 기울기 m인 직선과 y=h(x)의 교점 개수 N(m)'으로 교체: (가) N(m)이 불연속인 m은 6뿐, (나) m=0일 때 교점 x좌표 합 1 → h'(0)=2A=6, A=3, 양근 3 → B=−2/3. h(3)−h(−3)=−9 질문 (B>0이면 m=0 근의 합 −2라 배제됨)
2. [조건 변경+소재 결합] 같은 틀에서 (가) h'(x)=0의 두 근의 차 = 3 (극소 −1, 극대 2 → B=−A/6), (나) 극댓값−극솟값=11 → A=3; h(1)+h'(1) 등 묻기
3. [형식 변경] 보기형 ㄱㄴㄷ: ㄱ. g의 최고차 계수 부호, ㄴ. h(x)=h(0)의 양근 위치, ㄷ. 구간 최대·최소 위치/차 — 각 판단 단계를 보기로 분리(자료에 보기형 없음)

함정

- g 최고차 계수 양수 케이스(이차항 0과 모순) 배제 누락
- 극대/극소 바뀔 때 최대·최소 위치 혼동
- 연속만 주어졌는데 기울기 일치 가정
- 근의 합에 x=0 포함 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자·축·구간만 바꾼 동형 (GEN1-02-168, LIVE1-02-253, LIVE1-02-257)
- 극대→극소 반전 + 합/차 요구 (GEN1-02-165, LIVE1-02-254·255·256)
- 두 이차함수 연속 + 좌우 미분계수 곱 −1 (GEN1-02-166)
- 사차+삼차, |h−t| 미분불가능 개수 불연속 (GEN1-02-167)
- |h−h(0)| 미분불가능 2개 → 접점 근 (GEN1-02-169)
- 함숫값 차 h(−6)−h(4), 근 $2\sqrt{3}$ (LIVE1-02-258)
- 극값 합 + (h∘h)(x)=x 3단계 서답형 (LIVE1-02-259)
- 연속만 + 넓이 차·정적분=0 (LIVE1-02-260)

**M65** 분석집 평가원 기출 2023학년도 수능 9월 모의평가 22번 난도 9

라이브 8회 (7-12 2 · 13-16 3 · 17+ 3) 추천 15~20 / 서답형 수준 최상

x<t 부분을 직선 y=f(t)에 대해 세로 반사 → 왼쪽 영점은 f(x)=2f(t)의 해; 영점 통과·2f(t)=극값 사건이 겹칠 때 불연속점 수 감소 → 극솟값=극댓값/2, 극값 차 $d^3/2$로 간격 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 최고차 계수 −1 + 반사 부분을 x≥t 쪽으로 교체(GEN170) / −f와 f−2f(t)로 역할 교대, 극솟값 제시(GEN171)<br>어느 극값이 절반이 되는지 방향 재판단 | 같음 | G1-170 G1-171 |
| 구조 변경 | 점 (a,f(a))에 대한 점대칭 −f(2a−x)+2f(a) 연결, 극값 개수 h(a)+실근 개수 k(a)=4, M≤8에서 g(x)=4 근의 합 최댓값<br>점대칭 → 극값 짝수 개 + 부등식 최적화 | 어려워짐 | G1-172 |
| 구조 변경 | 세로 반사 → 직선 x=t에 대한 가로 반사 f(2t−x); 불연속점 수 = f의 서로 다른 실근 수 → 극솟값 0<br>영점 r과 t의 대소로 근 2/1/0개 판단 | 쉬워짐 | L1-261 |
| 조건 변경 | 불연속 t 개수 2 → 4 (극솟값 0), 극솟값 m 구간별 불연속 개수표(6,4,3,2,1)<br>m=0에서 영점 사건과 극소 사건 겹침 인식 | 같음 | L1-262 L1-264 L1-265 |
| 형식 변경 | 보기형: ㄱ 함숫값, ㄴ $f(x^2+2x+3)=0$ 근 개수, ㄷ h의 우극한 합<br>합성 치환 범위 + 경계 극한 계산 | 어려워짐 | L1-262 |
| 구하는 대상 변경 | f값 대신 특정 t의 h(3)+h(5) / 서답형 (1) f (2) 2h(t)−t=0 실근 합<br>x<t, x≥t 위치 제한과 경계점 정확한 개수 세기 | 같음 | L1-264 L1-265 |
| 역문제화 | 불연속 개수 대신 h 최댓값 3 + $\lim(t\to2-)h<h(2)<\lim(t\to2+)h$ 로 2f(2)=극댓값 유도, 최고차 4<br>증가형 불연속 사건을 함숫값 조건으로 번역 | 어려워짐 | L1-266 |
| 구조 변경 | h(t)를 \|g(x)\| 미분불가능점 개수로 교체(접합 모서리 포함), 불연속 3개 → 극솟값≥4 범위에서 f(2) 최솟값<br>f'(t)≠0인 접합점도 꺾임 + 등식→부등식 최적화 | 어려워짐 | L1-267 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 10~21번대 8회(15·16·20번 집중, 10·11번 저번호도 2회), 서답형 1회. 불연속 개수 2→4로 바뀌 극솟값 0 유도가 3회, 특정 h(t)값·근 합·보기형으로 요구 변경, 가로 반사·|g| 미분불가능 개수 등 정의 교체 2회

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 x<t 부분은 y=f(t) 대칭이라 왼쪽 영점은 f(x)=2f(t)의 해이다. 2f(t)=M인 t가 하나뿐이려면 극솟값=M/2이고, 극값 차 $d^3/2$로 간격을 정한다.

분석집 변형 방향

- 불연속점이 네 개로 바뀌면 → $t$가 근을 지날 때의 불연속점이 하나 더 필요해 극소점에서 $x$축에 접하는 경우를 고른다
- 방정식의 우변이 0이 아닌 상수이면 → 직선의 높이가 극댓값과 같아지는 $f(t)$의 값이 극댓값의 절반과 달라진다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 반사 배율 교체: g(x)=f(x) (x≥t), −2f(x)+3f(t) (x<t) → 왼쪽 영점은 f(x)=3f(t)/2. 최고차 1, x=3에서 극댓값 12, h(t) 불연속 t 2개 → 극솟값=2M/3=8, 극점 간격 2, $f=(x-3)^2(x-6)+12$, f(8)=62 (수치 확인: k=6에서만 불연속 2개) 분석집 방향
2. [함수 교체] 삼차 → 최고차 1, x=3에서 최솟값 m(<0)인 이차함수, 같은 세로 반사. 불연속 t는 3−d, 3+d/√2, 3+d (d=√(−m)); 세 값의 합 9+√2 → m=−4, f(0)=5
3. [소재 결합] 표준 조건(불연속 2개, $f=(x-3)^2(x-6)+8$) 뒤 t=5일 때 곡선 y=g(x)와 x축/직선 y=8로 둘러싸인 넓이 묻기 (J 단원 결합)

함정

- 왼쪽 수평선 높이를 f(t)로 착각(실제 2f(t))
- 최고차 계수 A≠1일 때 극값 차 $Ad^3/2$
- 경계 t에서 중근·접합점 포함 여부
- 극대·극소 역할 바뀐 경우 절반 관계 방향

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극대값·위치·계수만 바꾼 동형 (GEN1-02-173·174, LIVE1-02-263·268)
- 좌우·부호 반전 (GEN1-02-170·171)
- 점대칭 연결 + 극값수+근수=4 (GEN1-02-172)
- 가로 반사 f(2t−x) (LIVE1-02-261)
- 불연속 4개 → 극솟값 0 + 보기형/h값/2h(t)=t (LIVE1-02-262·264·265)
- h 최댓값 3 + t=2 증가형 불연속 (LIVE1-02-266)
- |g| 미분불가능 개수 + f(2) 최솟값 (LIVE1-02-267)

**M66** 분석집 평가원 기출 2025학년도 수능 15번 난도 6

라이브 9회 (7-12 1 · 13-16 3 · 17+ 5) 추천 13~18 / 단답 서답형 수준 중상

x=0 미분가능으로 f의 상수·일차항 확정 → g' 영점 집합 S와 S+4의 합집합 원소 수 → 영점들이 간격 4의 등차(−5,−1,3), 근과 계수 관계로 a·p 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 합집합 원소 수 4 → 3: 영점 2개·간격=이동량 (왼쪽 중근 또는 오른쪽 영점 없음)<br>S의 원소 수부터 확정(중근도 한 원소) | 같음 | G1-175 L1-269 L1-272 L1-273 |
| 함수 교체 | 좌우 역할 교대: 왼쪽 $ax^3$(계수 미지)+이차 f(GEN175) / 왼쪽 삼차 f, 오른쪽 주어진 삼차(GEN176) / 왼쪽 이차·오른쪽 삼차(GEN177) / $-x^3$ 부호 반전(LIVE271)<br>어느 쪽에 영점이 몇 개인지 판별식·근의 부호로 재판단 | 같음 | G1-175 G1-176 G1-177 L1-271 |
| 조건 변경 | 극댓값 존재 조건 (다) 추가로 중근 케이스 제거<br>합집합 4개의 두 경우(겹침 없음/사슬) 구분 | 어려워짐 | G1-177 |
| 역문제화 | 식 대신 '삼차 f는 x=−6에서 극대, 이차 g 일차항 36'으로 근 위치를 먼저 제시<br>등차 배치를 주어진 극점에서 역추적 | 같음 | L1-270 |
| 구하는 대상 변경 | g값 대신 g'(−1)+g'(1) / 함수 최솟값 / f(0) 최댓값 / 2a+g값<br>결정 후 요구 대상만 바뀜 | 같음 | L1-269 L1-274 L1-275 L1-277 |
| 소재 결합 | g(x)=2 근 3개(오른쪽 양의 중근 강제) + g'g'(x−2)=0 근 5개, 최솟값<br>함수값 근 조건으로 인수형 결정 후 도함수 영점 겹침 | 어려워짐 | L1-274 |
| 구조 변경 | x≤1에서 −f+2, x>1에서 f (같은 f의 세로 반사 연결) + \|g\|=3 근 3개, 두 케이스 비교로 f(0) 최댓값<br>f(1)=1, f'(1)=0 유도 + 가로 배치 2경우 비교 | 어려워짐 | L1-275 |
| 조건 변경 | g'(x){g'(x)−8}=0 근 6개 조건 추가 → 오른쪽 삼차의 g'=0 중근 확정, 이동량 10/3<br>g'=0, g'=8 근 분포로 단순근·중근 위치 결정 | 어려워짐 | L1-276 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7~22번대 9회(13·17·18번 각 2회, 15·21·22번 1회, 7번 1회), 단답 서답형(구하시오) 2회(21·22번). 원소 수 4→3(중근) 변형 3회, 좌우 함수 차수·부호 교체, g'(g'−8)·g=2·|g|=3 같은 보조 조건 추가 경향

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 미분가능 접합이면 두 식의 차가 $x^2$을 인수로 갖는다. u(x)u(x−c)=0의 근은 R∪(R+c)이고, 줄어든 개수만큼 간격 c인 쌍이 있어 −5, −1, 3이 등차이다.

분석집 변형 방향

- 서로 다른 실근의 개수가 3이면 → 서로 다른 세 근으로는 만들 수 없어 중근인 경우를 쓴다
- 서로 다른 실근의 개수가 5이면 → 한 번만 겹치면 되어 겹치는 경우를 모두 찾는다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 평행이동 → 배율: g(x)=$x^3$+$9x^2$+24x+c (x≤0), f(x)=−$px^2$+24x+c (x>0), 미분가능, '방정식 g'(x)×g'(2x)=0의 서로 다른 실근 5개' → S∪(S/2)에서 음근끼리만 겹침 α=2β, 곱 8 → −4,−2 (a=9 확인), (다) x>0에서 g 최댓값 = g(0)+36 → 144/p=36, p=4; c=5이면 g(−1)+g(1)=14
2. [역문제화] g를 완전히 주고(x≤0: $x^3$+$6x^2$+9x+c, x>0: −(9/8)$x^2$+9x+c → S={−3,−1,4}) 'g'(x)g'(x−k)=0의 서로 다른 실근이 5개가 되는 양수 k의 합' → 간격 2,5,7 → 14 (4개는 불가함도 보기로) 분석집 방향
3. [형식 변경] 보기형: ㄱ. 원소 수 3이면 왼쪽 중근 ㄴ. 원소 수 4이면 영점 등차 ㄷ. 원소 수 5 가능 여부 — 개수−구조 대응을 판단 분석집 방향

함정

- 합집합 4개를 '겹침 없음(2원소)'과 '사슬(3원소)' 구분 누락
- a≠… 조건이 중근 배제임을 못 봄
- S+k 와 S−k 방향 혼동
- 중근을 원소 2개로 셈

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수·이동량만 바꾼 동형 (GEN1-02-178·179·180, LIVE1-02-277)
- 원소 수 3, 간격=이동량 (GEN1-02-175, LIVE1-02-269·272·273)
- 좌우 차수 교체/부호 반전 (GEN1-02-176·177, LIVE1-02-271)
- 극점·일차항 제시 역추적 (LIVE1-02-270)
- g=2 근 조건 + 5개 (LIVE1-02-274)
- −f+2 / f 연결 + |g|=3 (LIVE1-02-275)
- g'(g'−8)=0 6개 추가 (LIVE1-02-276)

**M67** 분석집 평가원 기출 2022학년도 수능 9월 모의평가 22번 난도 9

라이브 7회 (13-16 6 · 17+ 1) 추천 14~18 수준 상

> |f|의 대칭 차분 극한은 단순근에서 0이지만 좌우 ±2|f'|로 불연속 → 곱 인수 f(x−3)이 그 단순근에서 0이어야 연속 → f=(x−d)²(x−d−3); g 영점(이동 인수 근+차분 극한 영점) 합으로 d

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 최고차 −1 + 앞 인수 f(x+6)(이동 방향 반대) + 분모 2h, 요구값 ∫α1~α3 f dx<br>이동 방향 따라 중근 위치 반대 + 적분 계산 | 어려워짐 | L1-278 |
| 함수 교체 | 사차 f, 양측 극한 h→0, g 자체가 x=a에서만 불연속, f(x+4)g(x) 연속·근 4개 합 1, 우극한 128<br>사차의 단순근·삼중근 배치 + 극한값으로 계수 결정 | 어려워짐 | G1-183 |
| 구조 변경 | 대칭 차분 → 우미분계수 (|f(x+h)|−|f(x)|)/h, 근 (m,0),(4,0) 제시, 실근 개수 n 미지, m 정수<br>단순근에서 값이 0이 아님에도 불연속 → 같은 결론 | 같음 | L1-280 |
| 형식 변경 | 보기형, 이동량 a 일반화: ㄱ 극한함수 연속성 ㄴ 세 단순근이면 a=0 ㄷ a≠0이면 근 4개<br>곱 연속≠인수 연속, 반례(x³−x, x³) 구성 | 어려워짐 | L1-281 |
| 소재 결합 | 차분 안 입력 x−1 이동 + 앞 인수 f(x−a), f와 x축 넓이 108 (|r−s|⁴/12)<br>두 이동량 구별 + 넓이 공식 결합 | 어려워짐 | L1-282 |

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 14~18번대 7회(15번 4회 집중), 서답형 0회(단답 1회 18번). 절반은 이동량·합만 바꾼 동형, 나머지는 극한 형태(우미분계수)·입력 이동·넓이 조건·보기형 일반화로 변형

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 대칭차분 극한은 좌·우 미분계수의 합이라 |f|이면 단순근에서만 불연속이다. f(x−3)=0이 그 점을 막아야 하므로 가장 작은 근이 중근이고, (x−α)²(x−α−3)의 극소점은 2:1 내분점이다.

분석집 변형 방향

- 단순근 $r$에 대하여 $r+3$도 근이면 → 가장 큰 근부터 확인하여 가장 큰 근이 중근이 된다
- 단순근이 없으면 연속 조건이 항상 성립하므로 → 삼중근도 후보에 포함한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 앞 인수를 일차식으로: g(x)=(x−k)×lim(|f(x+h)|−|f(x−h)|)/h. (가) g 연속 → 모든 단순근이 k, (나) f(x)=0은 서로 다른 두 정수근, (다) g(x)=0의 서로 다른 실근 3개, 합 7, f(0)=−4 → f=(x−k)(x−m)², 영점 {k,m,(k+2m)/3}, 4k+5m=21, −km²=−4 → k=4, m=1; f(6)=50
2. [형식 변경] 3단계 서답형: (1) 극한식 L(x)를 단순근/중근/그 외로 나눠 표현 (2) 연속 조건에서 f 형태 (3) f(5) — 원본 그대로이되 논증 서술 (LIVE에 서답형 없음)
3. [소재 결합+함정] 원본 조건(가)만 주고 보기형: ㄱ. f(x)=0은 단순근 하나와 다른 실근을 함께 가질 수 없다(거짓: (x−d)²(x−d−3) 가능) ㄴ. f(x)=0이 서로 다른 두 실근을 가지면 곡선 y=f(x)와 x축으로 둘러싸인 넓이는 27/4 (간격 3 고정 → 3⁴/12, d와 무관하게 참) ㄷ. g(x)=0의 서로 다른 실근은 항상 4개 (삼중근 f=x³이면 2개 → 거짓) — 넓이 조건이 d를 못 정함을 인식 분석집 방향

함정

- 단순근에서 극한값 0이라 연속이라 착각
- 삼중근(차분 연속) 케이스 별도 처리 누락
- 겹치는 영점 중복 계산
- f(x−3) 근 이동 방향과 연속 조건 f(r−3)=0 방향 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 이동량·근의 합·2h만 바꾼 동형 (GEN1-02-181·182·184·185, LIVE1-02-279·283·284)
- 최고차 −1, f(x+6), 정적분 요구 (LIVE1-02-278)
- 사차 + 양측극한 + 우극한값 (GEN1-02-183)
- 우미분계수 + 근 제시 (LIVE1-02-280)
- 보기형 일반 a (LIVE1-02-281)
- 입력 x−1 + 넓이 108 (LIVE1-02-282)

**M68** 분석집 평가원 기출 2024학년도 수능 22번 난도 9

라이브 3회 (13-16 2 · 17+ 1) 추천 16~20 / 서답형 수준 최상

f(k−1)f(k+1)≥0(모든 정수 k) → 짝수·홀수 표본 각각 부호 전환을 정수근으로 차단 → 연속한 두 정수근 + 나머지 근 범위, 미분계수 값·부호로 위치 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 간격 2 → 3: f(k−1)f(k+2)<0 없음 → 나머지 3 기준 세 정수근(연속 세 정수)<br>나머지류별 부호 전환 차단 일반화 | 같음 | G1-186 |
| 조건 변경 | 최고차 계수 음수/미지로, f(0)=2 등 추가 + f' 부호 조건 위치 변경, '모든 k에 ≥0' 긍정형 표현<br>개형 반전 후 케이스(근 1·2·3개) 재분류 | 같음 | G1-187 G1-188 G1-189 |
| 소재 결합 | 이차 f의 F(x)=∫_{−1}^x f(t)dt에 조건 적용, F(−1)=0 이미 주어짐, 서답형 (1) f (2) F(8)<br>적분함수를 삼차로 보고 인접근 쌍 후보 축소 | 같음 | L1-285 |
| 조건 변경 | 미분계수 조건 → f(5/6)=f(11/6) + f'(5/6)f'(11/6)>0<br>같은 함숫값으로 정지점 위치 제한 + 기울기 곱으로 후보 제거 | 어려워짐 | L1-286 |
| 함수 교체 | 사차 f, 간격 1 f(k)f(k−1)<0 없음, 근 1·α·β만, 1<\|α−β\|≤2, f'(1)=0<br>중근 1이 부호는 안 바꾸지만 표본값 0으로 차단하는 점 | 어려워짐 | L1-287 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 16~18번대 3회, 서답형 1회(16번). 조건식은 유지하고 함수 차수(이차의 적분함수·사차)나 보조조건(같은 함숫값+기울기 곱)을 바꾸는 경향

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 짝수·홀수 정수 표본을 따로 보면 각각 0을 거쳐야 하므로, 이웃한 두 정수근 n, n+1과 나머지 근 r∈[n−1,n+2]가 필요충분이다(TIP2).

분석집 변형 방향

- 함숫값 하나만 주어지면 → 이웃한 두 정수 근과 나머지 근의 범위로 모든 경우를 확인하고, 중근인 경우도 따진다
- 떨어진 두 정수 근이 주어지면 → 나머지 근이 그 사이 정수로 정해지고, 최고차항의 부호와 관계없다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 대상을 도함수로: 최고차 1/4인 사차 f, 'f'(k−1)f'(k+1)<0인 정수 k 없음', f''(−1/4)=−1/4, f''(1/4)<0 → f'=x(x−1)(x+5/8) (극점이 연속 정수 0,1), f(0)=0에서 f(1)=−3/16 또는 두 극솟값 차 질문
2. [역문제화] f(x)=x(x−1)(x−r)로 두고 'f(k−1)f(k+1)<0인 정수 k의 개수 N(r)': N(r)=0 ⇔ −1≤r≤2, N(r)=1이고 그 k=3 ⇔ 2<r≤3 (수치 확인); r의 범위를 묻거나 f'(2)=−1/2 추가로 r=17/6, f(4)=14
3. [형식 변경] 보기형: ㄱ. '≤0인 정수 k 없음'(엄격)은 불가능(최고차 양수 삼차) ㄴ. 연속 두 정수근 존재 ㄷ. 나머지 근 범위 m−1≤r≤m+2 — 판정 논리 분리

함정

- '존재하지 않는다'를 모든 k에 ≥0으로 번역 못함
- 나머지 근도 정수라고 가정
- 근이 1개인 경우 배제 누락
- 중근이 표본값 0으로 차단하는 경우 누락
- f'(1/4)<0 같은 부호조건을 후보 제거에 안 씀

겹치면 안 되는 기존 변형

- 미분계수 값·부호만 바꾼 동형 (GEN1-02-190·191)
- 간격 3 → 연속 세 정수근 (GEN1-02-186)
- 최고차 음수/미지, f(0) 추가 (GEN1-02-187·188·189)
- 이차 f의 적분함수 F + 서답형 (LIVE1-02-285)
- 같은 함숫값 + 기울기 곱 (LIVE1-02-286)
- 사차, 간격 1, 중근 차단 (LIVE1-02-287)

# 5. 문항별 지침 — 06 부정적분과 정적분

**I1** 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 대표기출 2024학년도 대수능 9월 모의평가 8번 [24107-0192] 난도 3

라이브 1회 (7-12 1) 추천 3~6 수준 하

f'(x) 안의 f(1)을 상수 c로 두고 적분 → x=1 대입해 c에 대한 일차방정식(자기참조 상수)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · f'(x)=3x^2+2x·∫_0^1 f(t)dt, f(0)=1 처럼 자기참조 상수를 정적분 상수로 바꿔 I14·정적분 상수형과 결합 (c=∫_0^1 f 로 두고 일관성 방정식)

**I2** 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0137] 난도 1

라이브 없음 추천 1~3 수준 하

f(1)−f(0)=∫_0^1 f'(x)dx, 적분상수 소거

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

**I3** 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2022년 수능특강 [22009-0138] 난도 3

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 2) 추천 5~9 수준 중

F=f+P 미분 → f=f'+P', 최고차항 비교로 f가 이차임을 알아낸 뒤 계수 비교, 마지막 방정식 판별식 확인

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 소재 결합 | F=f+P(f−f'형)를 F=(x+3)f+P, 3F=(3x+3)f+P로 바꿔 I4의 곱의 미분 소거 구조로 전환 → (x+a)f'=−P' 약분, F(0) 또는 f(0)로 상수 결정<br>차수 추측 대신 곱의 미분 후 f항 소거 인식, 다항식 약분 가능성(P'(−a)=0) 판단 요구 | 같음 | L2-002 L2-004 |
| 구하는 대상 변경 | 방정식 실근의 합 → f(6), f(3) 함숫값<br>판별식 확인 단계 사라짐 | 쉬워짐 | L2-002 L2-004 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 6·8·10번 3회(모두 객관식, 서답형 없음). 숫자 교체 1회, 나머지 2회는 F=(일차식)f+P 소거형으로 구조를 바꿔 I4와 섞음

새 변형 레시피

1. 역문제화: F(x)=f(x)+x^3+ax^2, '방정식 f(x)=x^2이 중근을 가질 때 가능한 모든 a의 합' → f=3x^2+bx+b(b=6+2a), b^2−8b=0 → a=−3,1, 합 −2 (b=0 케이스 누락 유도)
2. F(x)=f(x)+f'(x)+P(x) 로 2계 도함수까지 개입: 미분하면 f=f'+f''+P', 최고차항 비교로 f 차수 결정 후 f의 극값 묻기
3. 구하는 대상을 F 쪽으로: ∫_0^1 f(x)dx=F(1)−F(0)=f(1)−f(0)+P(1)−P(0) 를 원식만으로 계산하게 하는 문항 (f 구한 뒤 원식 재대입)

함정

- f의 차수를 삼차로 잘못 잡음
- 판별식 확인 없이 근과 계수 관계 사용
- F의 상수와 f의 상수 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 F=f+x^3−kx^2, 실근의 합 (GEN2-03-004, LIVE2-03-003)
- F=(x+3)f−x^3+27x, F(0)=15 → f(6) (LIVE2-03-002)
- 3F=(3x+3)f−3/4x^4−x^3, f(0)=2 → f(3) (LIVE2-03-004)

## I4 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0133] 난도 3

라이브 19회 (1-6 8 · 7-12 10 · 13-16 1) 추천 4~9 (구조 변경 시 10~14) 수준 중

F=xf+P 미분 → f 소거, xf'=−P' → f' 확정, F(1)=f(1)+P(1)로 f의 한 점 값 얻어 적분상수 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | xf → (x+2)f 로 일차식 교체, F(1)=3f(1)−4 변환 필요<br>F(1)을 f(1)로 바로 오인하지 않고 원식 대입으로 변환 | 같음 | L2-007 |
| 구조 변경 | x^2f(x)+4x^5+px+q, 3F=xf−x^2−2x 처럼 f가 소거되지 않는 계수 → 차수 비교·계수 비교로 f 결정, p·q 또는 최고차 계수 미결정<br>소거 공식 암기로 안 풀림, 차수 추론과 남는 자유도(p, 최고차 계수) 추가 조건 처리 요구 | 어려워짐 | L2-021 L2-023 |
| 함정 추가 | 우변에 미정계수 ax^2+bx → xf'=... 의 상수항 0 조건으로 b=0 숨은 결정<br>x로 나누는 다항식 항등식의 존재 조건 인식 | 어려워짐 | L2-022 |
| 조건 변경 | 초기값 대신 (나) 모든 x에서 f(x)≥0 부등식 조건 → 적분상수 범위, F(3)의 최솟값<br>상수 결정이 아닌 범위 → 최적화, F를 원식으로 계산 | 어려워짐 | L2-017 |
| 소재 결합 | 초기값을 lim 1/(x+1)·∫_{−1}^x f(t)dt=10 (=f(−1)) 또는 lim (F(x)−F(2))/(x^2−4) 로 제시<br>정적분 극한·미분계수 정의 해석 추가 | 같음 | L2-012 L2-023 |
| 구하는 대상 변경 | f(a) 값 → f의 극댓값/극솟값<br>f 확정 후 증감 판정 한 단계 추가 | 같음 | L2-010 L2-016 |
| 형식 변경 | F−xf=P, xf−F=P 로 항 배치·부호 변경, 삼차함수 명시 + f(1)=0 조건<br>xf'=±P' 부호 실수 유도 | 같음 | L2-005 L2-013 L2-009 |

숫자만 바꾼 변형 9개 (분석 생략)

라이브 경향 19회로 이 묶음 최다. 3~9번대 15회, 10~14번 4회, 서답형 0회. 대부분 숫자·대입점만 교체(F(1)/f(0) 조건). 일부 학교가 x^2f·3F로 소거 깨기(10·14번), 미정계수 숨은 조건(11번), f≥0 최적화(12번), 극값 질문으로 변형

### 새 변형 레시피

1. F=(x−1)f−x^3+ax^2 + f(0)=1: (x−1)f'=3x^2−2ax 가 x−1 인수를 가져야 함 → a=3/2, f=3/2x^2+1. F(1)=1/2 은 f와 무관하게 고정되므로 F(1) 조건은 정보가 없다는 점을 함정으로; a+f(2) 묻기 (=17/2)
2. F=xf−2x^3+3x^2, '곡선 y=F(x)가 x축에 접할 때 가능한 모든 f(0)의 합': F=x^3−3x^2+Cx → x=0에서 접(C=0) 또는 x^2−3x+C 중근(C=9/4) 두 케이스, 합 9/4
3. F=xf−2x^3+3x^2 에서 '방정식 f(x)=0의 두 실근의 차가 2' → C=0, F(2) 묻기 (=−4): 초기값 대신 근 조건으로 상수 결정
4. 서답형 단계형: (1) F=xf+P에서 f 구하기 (2) 곡선 y=f(x)와 x축으로 둘러싸인 넓이 (J단원 결합)

### 함정

- F(1)=k를 f(1)=k로 착각
- F−xf와 xf−F의 부호 혼동
- F의 적분상수와 f의 적분상수 혼동
- xf'=다항식에서 상수항 0 조건 누락

### 겹치면 안 되는 기존 변형

- F=xf±(삼차·이차식), F(1)/f(0) 주고 f(값) 묻는 숫자 교체 다수 (GEN2-03-005, LIVE2-03-005·006·008·011·013·014·015·018·019·020)
- (x+2)f로 일차식 교체 (LIVE2-03-007)
- x^2f+4x^5+px+q 로 F(p+q) (LIVE2-03-021)
- 3F=xf−x^2−2x, f'(1/3)=0, 극한 (LIVE2-03-023)
- 미정계수 ax^2+bx, f(a+b) (LIVE2-03-022)
- f≥0 조건, F(3) 최솟값 (LIVE2-03-017)
- 극한으로 f(−1) 제시 (LIVE2-03-012)
- f의 극댓값/극솟값 묻기 (LIVE2-03-010, LIVE2-03-016)
- 삼차함수, f(1)=0 → f(−2) (LIVE2-03-009)

## I5 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0159] 난도 3

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 6~10 수준 중

G는 2xf의 부정적분, G=x^2f+P 미분 → 2xf 소거, x^2f'=-P' → f', G(1)=f(1)+P(1)로 상수 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 2xf, x^2f → 3x^2f, x^3f 로 가중치 차수 상승<br>같은 소거 구조를 일반화 (x^n)'=nx^{n-1} 인식 | 같음 | G2-007 |
| 형식 변경 | 객관식 → 서답형(단답), f(-2) 음수 대입<br>계산 정확도만 추가 | 같음 | L2-025 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 7번 1회(객관식), 18번 1회(서답형 단답). 둘 다 원본과 거의 동일(숫자·대입점만)

새 변형 레시피

1. G는 2xf의 부정적분, G=(x^2+1)f-x^4-2x^2, G(1)=5 → (x^2+1)f'=4x(x^2+1), f=2x^2+2, f(2)=10. 가중치 x^2 → x^2+1 로 바꿔 '우변이 x^2+1 인수를 가져야 함' 인식
2. G=x^2f-x^4 → f=2x^2+C, G'=2x(2x^2+C). 'G가 극댓값을 갖도록 하는 정수 f(0)의 최댓값' (=-1): 상수 결정 대신 G의 극값 개수 분석
3. G가 2(x-1)f의 부정적분, G=(x-1)^2f+P 로 중심 이동 → G(1)=P(1) 이 f와 무관함을 함정으로, 다른 점 조건으로 상수 결정

함정

- G를 f의 부정적분으로 착각
- G(1)=f(1)+P(1) 변환 누락
- x^2으로 나눌 수 있는지(P'의 x^2 인수) 확인 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- G=x^2f-ax^6+bx^5-x^5+x^3 등 계수 교체 (GEN2-03-006, LIVE2-03-024, LIVE2-03-025)
- 3x^2f의 부정적분 G=x^3f+P (GEN2-03-007)

## I6 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0141] 난도 4

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 7~11 / 서답형 수준 중

∫{f-3}dx+∫xf'dx=P 미분 → f+xf'=(xf)' 인식, xf 적분 후 x=0 대입으로 상수 0, f 극값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 계수를 자연수 p, c 로 두고 '극솟값 0'이 되는 순서쌍 (p,c) 개수<br>c=p^2/4 자연수 조건 → p 짝수 판정, 정수 조건 처리 | 어려워짐 | G2-009 |
| 함수 교체 | x → x^2-9 로 일반화: ∫{2xf+(x^2-9)f'}dx → ((x^2-9)f)', x=±3 대입으로 상수 결정 후 인수분해 나눗셈<br>(uf)' 일반 인식, 상수 결정 점이 u의 근으로 이동 | 어려워짐 | L2-026 |
| 형식 변경 | 단계형 서답형: (1) f 구하기 (2) f-ax의 부정적분 h가 x=1에서 극댓값 2 → a, h 구하기<br>극대 확인(부호 변화)과 두 번째 적분상수까지 서술 | 어려워짐 | L2-026 |
| 형식 변경 | 적분 분리 없이 f+xf'=... 또는 ∫{f+xf'}dx=... 로 바로 제시<br>(xf)' 인식이 바로 보임 | 쉬워짐 | G2-010 L2-027 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 7번 1회(객관식, 단순화형), 18번 1회(서답형 단계형, u=x^2-9 일반화 + 부정적분 극대 결합)

새 변형 레시피

1. 부호를 바꿔 곱의 미분이 안 되게: ∫{f(x)+1}dx-∫xf'(x)dx=x^3 → f+1-xf'=3x^2, 계수별 (1-n)a_n 비교로 x항 계수가 결정 안 됨 → 'f가 x=1에서 극값' 추가로 f=-3x^2+6x-1, 극댓값 2 묻기
2. u=(x-1)^2 로: ∫{2(x-1)f+(x-1)^2f'}dx=x^4+ax^3+... → (x-1)^2f, 우변이 (x-1)^2 인수를 가져야 하는 조건으로 미정계수 결정 (x=1 대입만으로는 부족, 중근 조건 필요)
3. 정적분형 결합: ∫_1^x{f(t)+tf'(t)}dt=x^3-x → xf(x)-f(1)=x^3-x, x=1 대입 일관성 확인 후 f(2)·f의 극값 묻기 (I14와 결합)

함정

- (xf)'=f+xf' 를 못 보고 f 차수 가정
- 적분상수 C를 x=0 대입으로 0 처리 누락
- 극값 확인(부호 변화) 생략

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상수 3→2, 우변 계수 교체 (GEN2-03-008)
- p, c 자연수, 극솟값 0 순서쌍 개수 (GEN2-03-009)
- f+xf'=4x^3-6x+2 직접 제시 (GEN2-03-010), ∫{f+xf'}dx=... (LIVE2-03-027)
- u=x^2-9 일반화 + h 극대 단계형 (LIVE2-03-026)

## I7 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0173] 난도 3

라이브 3회 (1-6 2 · 17+ 1) 추천 3~8 / 서답형 수준 중

구간별 도함수 적분 → 구간마다 적분상수, f(0)로 한쪽, 연속 조건으로 다른 쪽 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 소재 결합 | 단계형 서답형: (1) 구간별 f 구하기 (2) $\int_{-2}^{2}\|f(x)\|dx$<br>f=0인 점에서 구간 분할, 절댓값 정적분 결합 | 어려워짐 | L2-028 |
| 구하는 대상 변경 | 함숫값 합 → f(3)−f(0) 차만 묻기 (구간별 정적분 합)<br>적분상수 계산 불필요 | 쉬워짐 | L2-029 |
| 조건 변경 | 기준점을 오른쪽 구간 f(2)=4 로 주고 왼쪽 점 f(−1) 묻기<br>경계 x=1을 거쳐 반대 방향으로 이어 붙이기 | 같음 | L2-030 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 2·3번 2회(객관식 쉬운 번호), 20번 1회(서답형 단계형, $\int|f|$ 결합). 학교들은 함숫값 차·기준점 위치 변경 위주

새 변형 레시피

1. 기울기 식에 미정계수: (가) x<1일 때 2x+a, (나) x≥1일 때 3x^2, '모든 점에서 접선이 존재' → 미분가능 조건 2+a=3 으로 a=1, f(0)=0 → f(2)=9. 연속 조건과 미분가능 조건을 둘 다 쓰게
2. 그래프 제시: y=f'(x)가 (−1,0),(1,2),(3,−2)를 잇는 꺾은선, f(0)=0일 때 구간 [−1,3]에서 f의 최댓값 (=5/2, 넓이로 계산)
3. 역문제화: 구간별 f'에 미정계수 k, f(3)−f(−1)의 값을 주고 k 구하기 (경계 통과 적분)

함정

- 구간마다 적분상수를 하나로 통일
- 연속과 미분가능 혼동
- 경계점이 어느 구간에 속하는지

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 교체 3x^2−5, −2x, f(1)+f(3) (GEN2-03-011)
- f'=x/−1, f(1)=1/2, $\int|f|$ 단계형 (LIVE2-03-028)
- f(3)−f(0) 차 묻기 (LIVE2-03-029)
- f(2)=4 주고 f(−1) (LIVE2-03-030)

## I8 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2022년 수능완성 [22054-0158] 난도 5

라이브 1회 (7-12 1) 추천 9~13 수준 중상

|x| 기준 3구간 도함수 → 적분상수 3개(한 점+연속 2곳), f' 부호 변화로 극소 판정 (x=−1은 부호 불변이라 극값 아님)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 모든 극솟값의 합 → f의 최솟값 (극솟값 비교 + 양끝 발산 확인)<br>후보 비교와 경계점 증감 확인 요구 | 같음 | L2-031 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 8번 1회(객관식). 함수 그대로, 극솟값 합 → 최솟값으로만 변경

새 변형 레시피

1. 가운데 구간을 2x+k(미정)로: '극값을 갖는 x의 개수가 5가 되도록 하는 정수 k의 개수' → −2<k<2 에서 x=−1, 1 꺾인 점 극대 + 내부 극소, 답 3 (k=±2 경계 함정)
2. 같은 함수에서 '모든 극댓값의 합' 묻기 → 미분불가능한 x=1에서만 극대(21/4), x=−1은 극값 아님 (꺾인 점 극값 인식)
3. 그래프 제시형: y=f'(x) 그래프만 주고 ㄱㄴㄷ (ㄱ x=−1에서 극값 아님, ㄴ x=1에서 극대, ㄷ 극솟값 대소)

함정

- x=−1에서 f'의 부호가 그대로인데 극값으로 셈
- 미분불가능한 꺾인 점의 극대 누락
- 바깥 두 구간 적분상수를 같다고 둠

겹치면 안 되는 기존 변형

- 경계 |x|=2, 계수 교체 극솟값 합 (GEN2-03-012)
- 같은 함수 최솟값 (LIVE2-03-031)

## I9 분석집 유형2 정적분과 미분의 관계 · 대표기출 2024학년도 대수능 6월 모의평가 20번 [24107-0210] 난도 7

라이브 8회 (13-16 3 · 17+ 5) 추천 19~21 / 서답형 수준 최상

g=∫_0^x f (삼차), x≥1에서 g 최소점 4 → f(4)=0; |g| 최소점 3은 g(4)<0이라 영점 → g(3)=0으로 f 결정 (평가원 20번)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | x≤−1 반직선, 최소→최대(g≤g(−3)), \|g\|≥\|g(−5)\| 로 좌우 반전<br>부호 케이스(g(−3)≤0 / >0) 를 반전된 방향에서 다시 판단 | 같음 | G2-013 G2-014 |
| 함수 교체 | 최고차 계수 −1, 아래끝 a 일반화 ∫_a^x, x≥a → 평행이동 무관성<br>a=0으로 두는 평행이동 아이디어 | 같음 | G2-015 |
| 구조 변경 | (가) g≤0인 자연수 x 개수 5 (정수 개수 조건) + (나) 모든 실수에서 \|g\|≥\|g(a+1)\| → g(a+1)=0, 세 근 0,1,r 위치로 g(a+7) 최댓값<br>극값 조건 대신 근의 위치와 정수 개수 [r] 판정 | 어려워짐 | G2-018 |
| 조건 변경 | ∫_{−2}^x, x≤0에서 g≤0·x≥1에서 g≥0 부호 조건 → −2 중근, 남은 근 a∈[0,1], g(−1)g(−3) 의 최대+최소<br>부호 유지 → 중근 인식, 닫힌구간 끝 포함 판단 | 같음 | L2-032 |
| 역문제화 | 조건을 만족하는 실수 a(반직선 시작점)의 최솟값이 1 → g(4)≥0 이고 g(1)=g(4)<br>'최솟값이 1'이 경계 조건임을 해석, g(4)<0 케이스 모순 배제 | 어려워짐 | L2-034 |
| 함수 교체 | f 삼차 → g 사차: 실근 2개 조건 + 모든 실수에서 g≥g(0), \|g\|≥\|g(−1)\|, f=x(x−c)^2 케이스 선택, f(−1/2) 최솟값<br>중근 위치 케이스 분류(x^2(x−c) vs x(x−c)^2)와 정적분 방정식 | 어려워짐 | L2-037 |
| 소재 결합 | f 삼차(계수 12), ∫_{−2}^x, x<1 영역 조건 추가 → 아래끝 중근 + x≥1에서 원본 메커니즘, g(1)<br>두 구간 조건 결합, 사차함수 인수 구성 | 어려워짐 | L2-038 |
| 함정 추가 | \|g\| 최소점이 영점인지 정지점인지 배제 과정 명시(g(1)≥g(3)로 f(2)≠0 확인, 또는 f(3)=0 가정 모순)<br>\|g\| 극소=영점 바로 단정하는 습관 차단 | 같음 | L2-033 L2-035 L2-039 |

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 8회 모두 14~21번(14·15·16·18·19·20·21·21). 서답형(단답) 5회, 객관식 3회. 절반은 최소점·|g| 최소점 숫자 교체, 나머지는 부호조건→중근, a 최솟값 역문제, 삼차 f→사차 g 확장

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 x≥1에서 최소가 안쪽 점 g(4)면 극소 → f(4)=0. g(4)≥0 가정 모순으로 g(4)<0 → 오른쪽 근에서 |g|=0 → |g(3)| 최소는 g(3)=0(TIP: 구간에 근이 있으면 |g| 최소=0) → ∫_0^3 f=0으로 f=(x−4)(x−k) 결정.

분석집 변형 방향

- 극소점 조건 없이 절댓값의 최소만 주어지면 → 그 점이 근인 경우와 극소점인 경우를 모두 고려한다
- 최소가 구간의 끝점에서 생기면 → 극소가 아니므로 끝점의 함숫값의 부호로 나누고, 끝점과 같은 함숫값을 갖는 극소점을 비율관계로 구한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 틀(f 최고차 1 이차, g=∫_0^x f, x≥1에서 g≥g(4))은 유지, |g| 조건을 '곡선 y=g(x)와 x축의 교점이 2개'로 교체 → f=(x−4)(x−c), (가)에서 c≤2, 교점 2개는 c=0(0 중근) 또는 c=4/3(4 중근), c=12는 (가) 위반 배제 → 가능한 f(9)의 합 250/3
2. 형식 변경 ㄱㄴㄷ: 조건 'x≥1인 모든 x에 대하여 g(x)≥g(4)'만 주고 ㄱ f(4)=0 ㄴ f(0)≤8 ㄷ g(4)의 최댓값은 16/3 (g(1)−g(4)=9(2−c)/2≥0 ⇔ c≤2 유도)
3. 구조 변경: |g| 최솟값 조건을 'h(x)=|g(x)|가 미분가능하지 않은 점이 1개뿐'으로 교체 + x≥1에서 g(x)≥g(4) → g의 단순근이 하나뿐: c=0(0 중근), 4/3≤c≤2(이차인수 판별식≤0) → f(9)=5(9−c)의 최댓값 45(c=0 고립 케이스)와 최솟값 35의 합 80

함정

- g(4)의 부호 케이스 분리 누락
- |g| 최소를 극소(f=0)로만 처리
- 반직선 끝점 x=1에서의 비교 g(1)≥g(4) 누락
- 중근 케이스 중 (가) 위반 해 미배제

겹치면 안 되는 기존 변형

- x≥1, g 최소점·|g| 최소점 숫자만 교체 (GEN2-03-016·017, LIVE2-03-033·035·036·039)
- x≤−1 반전형 최대·|g| (GEN2-03-013, GEN2-03-014)
- 계수 −1, ∫_a^x 일반화 (GEN2-03-015)
- 자연수 x 개수 5 + g(a+7) 최댓값 (GEN2-03-018)
- 부호 조건 → −2 중근, g(−1)g(−3) M+m (LIVE2-03-032)
- a의 최솟값 1 역문제 (LIVE2-03-034)
- 삼차 f, 실근 2개, f(−1/2) 최솟값 (LIVE2-03-037)
- 삼차 f 계수 12, 두 구간 조건, g(1) (LIVE2-03-038)

## I10 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0131] 난도 2

라이브 없음 추천 1~4 수준 하

∫_2^x f'=f(x)−f(2), x=2 대입으로 a

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

## I11 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0130] 난도 4

라이브 없음 추천 8~12 수준 중상

미분 → (x^3−2x)f'=(2f−1)f', 상수함수 아님 → f'로 나눔, f 확정 후 아래끝 대입 일관성

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 역문제화+케이스: ∫_1^x (t^2+a)f'(t)dt={f(x)}^2−3f(x), f 상수함수 아님 → f=(x^2+a+3)/2, x=1 대입 f(1)=0 또는 3 → a=−4, 2, 가능한 f(2)의 합 6
2. 우변 삼제곱: ∫_1^x 3(t−1)^4 f'(t)dt={f(x)}^3 → f^2=(x−1)^4, f=±(x−1)^2 부호 두 케이스, 가능한 f(3)의 곱 −16
3. 함정: '상수함수가 아닌' 조건 삭제 → 상수해 f=0, 1 포함, 가능한 모든 f(2)의 합 7/2

함정

- f'로 나눌 때 상수함수 가능성
- 아래끝 대입 일관성 확인 누락
- 제곱근 부호 케이스 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 아래끝 −1, t^3+2t^2, f^2+f 숫자 교체 (GEN2-03-020)

## I12 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0174] 난도 3

라이브 2회 (1-6 2) 추천 4~6 수준 하

f=∫_0^x(3t^2+a), 극한 존재 → f(1)=3, 극한값 = f'(1)/2

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 분모를 x^3−1로 바꿔 극한값=f'(1)/3 인수분해 처리

## I13 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0135] 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 9~13 수준 중상

∫_1^x(t−1)f=P: x=1 대입 P(1)=0 + 미분 (x−1)f=P' 에서 P'(1)=0 숨은 조건 → 미정계수 2개

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 아래끝(−1)과 인수 근(t−2)을 분리 → 대입 조건 P(−1)=0, 인수 조건 P'(2)=0 이 서로 다른 점<br>두 조건의 출처(아래끝 vs 인수)를 구분 | 같음 | G2-022 |
| 구조 변경 | 우변 계수 자리에 정적분 상수 ∫_0^a f 삽입 → f=4c(x−1)(x+2), c=∫_0^a f 로 a의 삼차방정식, 실근 개수<br>정적분 상수 문자화 + 삼차방정식 실근 개수(극값 부호)까지 결합 | 어려워짐 | L2-042 |
| 구하는 대상 변경 | f의 최솟값 → 조건 만족하는 실수 a의 개수<br>도함수 활용(D단원) 소재 결합 | 어려워짐 | L2-042 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 11번 1회(객관식). 우변에 정적분 상수를 넣고 a의 개수(삼차방정식 실근)로 바꿈

새 변형 레시피

1. 역문제화: ∫_k^x (t−k)f(t)dt=x^4−8x^2+m 을 만족하는 다항함수 f가 존재하는 순서쌍 (k,m) → 4x(x−2)(x+2)가 x−k 인수 → k=0,±2, m=8k^2−k^4; 순서쌍 개수와 각 f의 최솟값 합(−16−4−4=−24)
2. 인수를 중근으로: ∫_1^x (t−1)^2 f(t)dt=x^4+ax^3+bx^2+c → x(4x^2+3ax+2b)가 (x−1)^2 인수 → a=−8/3, b=2, c=−1/3, f=4x; a+b+c 묻기 (=−1)
3. 서답형: f 구한 뒤 곡선 y=f(x)와 x축으로 둘러싸인 넓이 (J단원 결합)

함정

- x=1 대입 조건만 쓰고 P'(1)=0 누락
- 아래끝과 인수 근이 다를 때 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 아래끝 2, 계수 교체 (GEN2-03-023)
- 아래끝 −1, 인수 t−2 분리 (GEN2-03-022)
- 우변 (x^4−6x^2+8x)∫_0^a f, a 개수 (LIVE2-03-042)

## I14 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2022년 수능특강 [22009-0131] 난도 3

라이브 7회 (1-6 2 · 7-12 2 · 13-16 2 · 17+ 1) 추천 5~10 (결합형 13~14) 수준 중

xf=∫_2^x f+P: 미분 → xf'=P', 아래끝 x=2 대입 2f(2)=P(2)로 상수 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함정 추가 | 아래끝 0 → x=0 대입이 0=0 이 되어 상수 미결정, '원점을 지난다' 추가 조건 필요; 구하는 값 ∫_0^2 f<br>아래끝 대입이 항상 정보를 주지 않음을 인식 | 같음 | L2-044 |
| 소재 결합 | 우변에 x^3∫_0^1 f, x^2∫_0^1 f' 정적분 상수 삽입 → 문자 c, A로 두고 정의식 재대입 일관성<br>정적분 상수 처리 + 아래끝 대입 두 정보 결합 | 어려워짐 | L2-046 L2-048 |
| 구하는 대상 변경 | f(값) → f의 극댓값+극솟값, 식 배치 변경(좌변에 다항식, 피적분 f+1)<br>f 확정 후 극값 판정 추가 | 같음 | L2-049 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7회: 3~8번 4회, 13·14번 2회, 18번 서답형 1회. 대부분 숫자 교체, 상위 번호는 정적분 상수(∫_0^1 f, ∫_0^1 f') 결합

새 변형 레시피

1. 아래끝 미지수: xf=∫_a^x f+2x^3-3x^2 (a≠0) → f=3x^2-6x+C, C=-a^2+3a, f(0)의 최댓값 9/4. 'a≠0' 삭제 시 C 미결정 함정
2. I5 결합: x^2f(x)=2∫_1^x tf(t)dt+3x^4+kx^3 → x^2f'=12x^3+3kx^2, f=6x^2+3kx+C, x=1 대입 f(1)=3+k; 'f가 x=1에서 극값' 추가로 k=-4, f=6x^2-12x+5, 극솟값 -1
3. 서답형 단계형: (1) f 구하기 (2) 곡선 y=f(x)와 직선 y=f(2)로 둘러싸인 넓이

함정

- 아래끝 대입 생략
- 아래끝 0일 때 상수 결정 불가 인식 못 함
- 정적분 상수를 임의 상수로 처리

겹치면 안 되는 기존 변형

- 아래끝·다항식 숫자 교체 (GEN2-03-024, LIVE2-03-043·045·047)
- 아래끝 0, 원점 통과, ∫_0^2 f (LIVE2-03-044)
- x^3∫_0^1 f 결합 (LIVE2-03-046)
- x^2∫_0^1 f' 결합 (LIVE2-03-048)
- 극댓값+극솟값 (LIVE2-03-049)

## I15 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0178] 난도 5

라이브 없음 추천 12~16 수준 중상

∫_0^x f'=f-f(0) 로 g=(x+2)f-f(0)+1, 극솟값 3 → g(0)=3·g'(0)=0, g(1)=8 로 삼차 f 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | g(1) 값 대신 f'(0)=-1 주고 'g(1)>α 항상 성립하는 α 최댓값' → 극소 판정으로 p>1/2 범위<br>g'(0)=0만으로 극소 아님, g-3=x^2·Q 부호로 극소/극대/비극값 판정 | 어려워짐 | G2-026 |
| 함정 추가 | p=1/2 경계에서 x=0이 극값 아님을 판정<br>경계값 포함 여부 실수 유도 | 어려워짐 | G2-026 |
| 형식 변경 | 극값 조건 없이 항등식 ∫_0^x f'+(x+1)f=2x^3+5x^2+2x 로 f 직접 결정<br>x=0 대입 후 인수분해만 | 쉬워짐 | G2-027 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. '곡선 y=g(x)가 점 (0,3)에서 x축에 평행한 접선을 갖지만 x=0에서 극값을 갖지 않는다' → f(0)=2, f'(0)=-1, g-3=x^2(x^2+(p+2)x+2p-1) 에서 p=1/2, f(-1)=5/2
2. 형식 변경 ㄱㄴㄷ: g가 x=0에서 극솟값 3 → ㄱ f(0)=2 ㄴ f'(0)=-1 ㄷ f(1)>5/2 (p>1/2 유도 필요)
3. 아래끝 교체: ∫_1^x f'(t)dt=f(x)-f(1) 로 바꿔 g(1)에 f(1)이 두 번 들어가게, 극솟값 조건 위치를 x=1로 이동

함정

- ∫_0^x f'을 f(x)로 착각(-f(0) 누락)
- g'(0)=0만으로 극소 단정
- 곱의 미분 (x+1)f' 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상수·극솟값 숫자 교체 (GEN2-03-025)
- f'(0)=-1, g(1)>α 최댓값 (GEN2-03-026)
- 극값 없이 항등식으로 f(1) (GEN2-03-027)

## I16 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0190] 난도 6

라이브 1회 (17+ 1) 추천 15~18 / 서답형 수준 상

g=x∫_1^x f−∫_1^x tf → g'=∫_1^x f (xf 소거), (가) 극한으로 g' 차수·계수, g'(1)=0, (나) 극한값=f(1)=∫_1^3 f

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 극한 조건 2개 → 'g가 x=3에서 극솟값 −9/2' (g'(3)=0, g(3)=∫_0^3(3−t)f), f 최고차 1 이하<br>g(3)를 ∫(x−t)f 꼴로 계산하는 해석 요구 | 같음 | L2-050 |
| 형식 변경 | 서답형 단계형 (1) f 구하기 (2) 다른 극소점 a<br>g' 인수분해와 부호 변화 서술 | 같음 | L2-050 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 21번 1회(서답형 단계형). 극한 조건을 극값 조건으로 교체

새 변형 레시피

1. 구조 변경(그래프 분석): f 최고차 12 이차, g 동일 정의. (가) 모든 x에서 g(x)≥0 (나) g'(x)=0 인 서로 다른 x는 1, 3 뿐 → g=(x−1)^2(x^2+ax+b), g'=(x−1)·4차2식; 근 {1,3} 케이스는 g=(x−1)^3(x−11/3)로 (가) 위반, 3 중근 케이스만 성립 → g'=4(x−1)(x−3)^2, ∫_0^1 f=36
2. 극한 메커니즘 교체: f 최고차 3 이차, lim_{x→1} g(x)/(x−1)^3=2 → g(1)=g'(1)=0 자동, 극한 존재로 f(1)=0, 극한값 f'(1)/6=2 → f=3x^2+6x−9, ∫_0^1 f=−5
3. ㄱㄴㄷ: ㄱ g'(x)=∫_1^x f ㄴ g''(x)=f(x) ㄷ g(1)=g'(1)=0 이므로 g는 (x−1)^2을 인수로 가짐

함정

- g' 계산에서 xf(x) 소거 누락(곱의 미분)
- g(1)=0, g'(1)=0 자동 성립 인식 못 함
- 케이스 중 g≥0 위반 해 미배제

겹치면 안 되는 기존 변형

- 아래끝 −1, 극한 계수 교체 (GEN2-03-028)
- 아래끝 0, x=3 극솟값 −9/2, 단계형 (LIVE2-03-050)

## I17 분석집 유형3 정적분의 성질 · 대표기출 2022학년도 대수능 6월 모의평가 11번 [22107-0204] 난도 5

라이브 20회 (7-12 10 · 13-16 5 · 17+ 5) 추천 11~15 / 서답형 17~19 수준 중상

주기 2 함수 g: −f(x+1)+1 조각의 적분 = 1−∫f → 한 주기 적분이 f와 무관(=1), 나머지 구간이 어느 조각에 대응하는지 (평가원 6월 11번)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 기본 구간 폭·조각 계수 변경(2f, 3f, +3, 폭 2·3, 주기 4·6) → 한 주기 적분이 ∫f에 의존<br>상쇄가 깨져 직사각형 넓이·계수 배수 직접 계산 | 같음 | G2-029 G2-030 |
| 조건 변경 | f에 x=1 대칭 조건 추가, Σ_{n=1}^8 ∫_{n-4}^{n-3} g 시그마 형식<br>폭 1 칸별 적분 표 작성 | 어려워짐 | G2-031 |
| 함수 교체 | 3조각(f, 0, 2−f(x−2) 또는 3−f) 주기 3, 가운데 0 구간 삽입<br>기본 구간 폭과 주기 길이 구별, 긴 나머지 구간 | 같음 | L2-052 L2-068 |
| 조건 변경 | 주기 조건 → 이동+수직 증가 g(x+2)=g(x)+2, g(x+2)=g(x)−1 → 구간 적분이 등차수열<br>함숫값 증가량×폭 = 적분 증가량, 이동 방향 부호 | 어려워짐 | L2-053 L2-061 L2-069 |
| 조건 변경 | 주기 대신/추가로 대칭 g(1−x)=g(1+x), g(4−x)=g(x), 짝함수 g(−x)=g(x)<br>대칭과 주기 역할 분리, 대칭만으로 주기 추론 금지 | 같음 | L2-063 L2-064 L2-055 |
| 소재 결합 | f를 증가 삼차식으로 명시, 조각에 역함수 −g(x+1)+1 사용 → ∫f+∫f^{-1}=1 단위 정사각형<br>역함수 그래프 대칭 넓이 관계 | 어려워짐 | L2-054 |
| 역문제화 | f(0)=f(1/2)=a 미지, 짝함수+주기, 전체 적분값 22/3 주고 a 구하기<br>조각 적분을 a로 표현 후 방정식 | 어려워짐 | L2-055 |
| 함수 교체 | 조각을 −f(−x)+2, 2f−1, −2f+2·x(일차), 1−f(1−x) 등 다른 반사·계수로<br>반사 방향·계수에 따른 적분 변환 정확성 | 같음 | L2-060 L2-059 L2-065 L2-067 |
| 구하는 대상 변경 | h(n)=∫_{-n}^{2n} g, h(4)+h(5) (n 홀짝에 따른 나머지), ∫_{2018}^{2024} 큰 구간<br>주기 개수 세기와 시작점 대응 | 같음 | L2-062 L2-058 |

숫자만 바꾼 변형 8개 (분석 생략)

라이브 경향 20회: 7~19번, 11~14번대 10회가 중심, 16~19번 6회. 서답형 4회(17~19번). 숫자 교체 5회, 나머지는 주기→이동+수직증가(등차), 대칭 조건, 0 구간 3조각, 역함수 결합, 미지수 역문제로 조건 (나)를 주로 바꿈

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 [−1,0] 조각 적분 = 직사각형 − ∫_0^1 f라 한 주기 적분은 ∫f와 무관하게 1. 적분 구간을 주기 단위로 자르고 남는 구간이 어느 조각에 대응하는지만 계산(f 식 불필요).

분석집 변형 방향

- 남는 구간이 반 주기의 일부이면 → 대칭이동한 부분이 원래 함수의 어느 부분과 대응하는지 확인하여 직사각형에서 뺀다
- 한 주기만큼 이동할 때마다 함숫값이 일정하게 커지면 → 주기마다 적분값이 달라지므로 늘어난 양을 주기별로 더한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(주기성 숨기기): f(0)=0, f(1)=2, ∫_0^1 f=1/2, g는 실수 전체에서 연속, (가) (−1,0)에서 −f(x+1)+2, [0,1]에서 f (나) G(x)=∫_x^{x+2} g(t)dt 는 상수함수 → G'=g(x+2)−g(x)=0 으로 주기 유도, ∫_{-2}^5 g=13/2
2. 조건 변경(등비): 원본 (가) 유지, (나)를 g(x+2)=2g(x) 로 → 주기별 적분이 1, 2, 4… 등비수열, ∫_{-3}^2 g=1/2+1+5/3=19/6 (기존 등차형과 다른 메커니즘) 분석집 방향
3. ㄱㄴㄷ: ㄱ ∫_{-1}^1 g=1 ㄴ 모든 실수 a에 대하여 ∫_a^{a+2} g=1 ㄷ ∫_{-1}^0 g>∫_0^1 g (5/6>1/6) — 모두 참, ㄴ에서 시작점 무관성 판단 분석집 방향

함정

- −f(x+1)+1 조각 적분을 ∫f 로 착각(직사각형 빼기 누락)
- 나머지 구간이 f 조각인지 1−f 조각인지 대응 오류
- 이동+수직증가를 주기처럼 처리
- 폭과 상수항 곱(폭×높이) 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- f(1)·∫f·적분 구간만 바꾼 동형 (GEN2-03-032·033·034, LIVE2-03-051·056·057·066·070)
- 폭 3·2, 계수 2f·3f 변경 (GEN2-03-029, GEN2-03-030)
- f 대칭 + 시그마 (GEN2-03-031)
- 0 구간 3조각 주기 3 (LIVE2-03-052, LIVE2-03-068)
- g(x+2)=g(x)±c 등차형 (LIVE2-03-053, LIVE2-03-061, LIVE2-03-069)
- 대칭 조건 g(1−x)=g(1+x), g(4−x)=g(x) (LIVE2-03-063, LIVE2-03-064)
- 짝함수+주기, a 역문제 (LIVE2-03-055)
- 역함수 결합 (LIVE2-03-054)
- 조각 −f(−x)+2, 2f−1, x 추가, 1−f(1−x) (LIVE2-03-060·059·065·067)
- h(n)=∫_{-n}^{2n} g, ∫_{2018}^{2024} (LIVE2-03-062, LIVE2-03-058)

## I18 유형3 정적분의 성질 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0136] 난도 2

라이브 14회 (1-6 12 · 7-12 2) 추천 1~4 수준 하

**위끝·아래끝 교환 시 부호 반전, 같은 피적분함수끼리 구간 결합 → 값 계산**

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 분수식 2개를 반대 방향 구간으로 주고 합치면 약분 + 결과 구간이 대칭이 되도록 설계 (분모가 구간 안에서 0 안 되게)

## I19 유형3 정적분의 성질 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0132] 난도 4

라이브 없음 추천 7~10 수준 중

**$x=1$ 연속 → $b=-a$로 미지수 축소, $\int_0^2 f>5$ → 정수 $a$ 최소 → $|ab|=a^2$ 최소**

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 구하는 대상 변경: 같은 $f(-x+1\ /\ ax+b,\ x=1$ 연속)에서 $5<\int_0^3 f<12 \rightarrow 1/2+2a\in(5,12) \rightarrow$ 정수 $a=3,4,5 \rightarrow$ 가능한 $|ab|$ 합 50
2. 조건 변경(부호 케이스): $\int_0^3|f|-\int_0^3 f=8 \rightarrow a\geq 0$이면 0이므로 $a<0$, $4|a|=8 \rightarrow a=-2,\ b=2 \rightarrow \int_0^3 f=-7/2$
3. 함수 교체+미분가능: $f=x^2+px\ (x\leq 1)$, $ax+b\ (x>1)$ 미분가능 → $a=p+2,\ b=-1$, $\int_0^2 f=7/3+2p>5 \rightarrow$ 정수 $p$ 최소 2 → $f(3)=11$

함정

- 부등식 strict(>)에서 정수 최소 경계
- $|ab|=a^2$(원본) vs $2a^2$(경계점 이동 시) 계수
- $a$ 음수일 때 넓이 vs 정적분

겹치면 안 되는 기존 변형

- 경계점 2·구간 [0,3]으로 숫자만 교체 (GEN2-03-036)

## I20 유형3 정적분의 성질 · 일반 2022년 수능완성 [22054-0161] 난도 3

라이브 9회 (1-6 1 · 7-12 4 · 13-16 3 · 17+ 1) 추천 10~15 / 서답형 수준 중상

우함수+주기 2 → 한 주기 적분($\int_0^2=6$)과 반주기($\int_0^1=3$)로 긴 구간 분해

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 주기 직접 제시 → 두 대칭축($f(-x)=f(x)$, $f(2-x)=f(2+x)$ 또는 $f(4-x)=f(x)$)에서 주기 4 유도<br>주기를 대칭에서 스스로 도출 | 어려워짐 | L2-086 L2-091 L2-092 |
| 구조 변경 | 도함수 대칭 $f'(4+x)=f'(4-x)$ → 점대칭 $f(4+x)+f(4-x)=2f(4)$ + 선대칭 $x=2$ 결합 → $\int_{-1}^{1}f=2f(4)$로 함숫값 $f(4)$ 구하기<br>기울기 대칭→함숫값 대칭 변환, 적분으로 기준 높이 결정 | 어려워짐 | L2-087 |
| 조건 변경 | 우함수 → 기함수+주기 2 (한 주기 적분 0) + 평행이동 $g=f+4$<br>주기 적분 0, 상수 이동분 9×4 처리 | 같음 | L2-089 |
| 소재 결합 | 가중 피적분 $x^2f$, $(x+2)f$, $(x+2)^2f$와 홀짝 결합; 이동 시 가중치 $(x+2m)^2$ 변화<br>$x^2f$는 주기함수 아님 → 이동 효과 반영(090 서답형) | 어려워짐 | L2-089 L2-090 L2-093 |
| 소재 결합 | $f=\lvert x^2-1\rvert+(2x-1)\int_0^2 f(t)dt$ 적분방정식 + 두 대칭축 주기<br>정적분 상수 K 결정 + 절댓값 적분 + 주기 | 어려워짐 | L2-091 |
| 형식 변경 | $f=x^3-4x$ 주기 4 제시 후 같은 값의 적분을 선택지에서 고르기<br>나머지 계산($2005\equiv1 \bmod 4$)만 | 쉬워짐 | G2-037 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 5~17번 9회(10~17번 7회), 서답형 1회(16번, 가중 $x^2f$ 이동). 우함수+주기 기본형은 7·10번, 두 대칭축→주기 유도·도함수 대칭·적분방정식 결합은 11~17번

새 변형 레시피

1. 조건 변경(반주기 부호반전): 우함수 + $f(x+2)=-f(x)$, $\int_0^1f=3$ → $\int_1^2f=-3$, 주기 4·한 주기 적분 0 → $\int_0^{15}f=-3$
2. 조건 변경(합 일정): 우함수 + $f(x)+f(x+2)=4$, $\int_0^1f=3$ → 주기 4, 모든 a에 $\int_{\ }^{\ }(a+4)f=8$ → $\int_0^{15}f=24+5=29$
3. 형식 변경: 위 합 일정 조건으로 보기형 ㄱ 주기 4 ㄴ $\int_{\ }^{\ }(a+4)f$ 일정 ㄷ $\int_0^2f=4$ (참·거짓 혼합)

함정

- 두 대칭축 거리 2 → 주기 4 (2와 혼동)
- 우함수로 $\int_{-1}^{1}=2\int_0^1$ 배수 누락
- 가중 $x^2f$는 주기 이동 불가
- 주기 배수 밖 남는 구간 처리

겹치면 안 되는 기존 변형

- 우함수+주기, 구간 길이만 교체 (LIVE2-03-085, LIVE2-03-088)
- 두 대칭축→주기 4 + $x^2$ 추가 (LIVE2-03-086)
- $f'(4+x)=f'(4-x)$ 점대칭 결합→$f(4)$ (LIVE2-03-087)
- 기함수+주기+평행이동 g (LIVE2-03-089)
- 우함수 $x^2f$ 가중 이동 서답형 (LIVE2-03-090)
- $\lvert x^2-1\rvert+(2x-1)K$ 적분방정식+주기 (LIVE2-03-091)
- 조각 f 제시+두 대칭축 (LIVE2-03-092)
- $(x+2)f$ 홀짝+주기 (LIVE2-03-093)
- $x^3-4x$ 주기 4 같은 적분 고르기 (GEN2-03-037)

## I21 분석집 유형3 정적분의 성질 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0133] 난도 3

라이브 3회 (7-12 3) 추천 7~11 수준 중

3f+(3x−1)f'={(3x−1)f}' 곱의 미분 역방향 → 끝값 관계 8f(3)=2f(1) → 비

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 곱해지는 일차식 → 이차식 ($x^2+4x+3$, $2x^2+3x$)<br>(이차식)'=앞 계수 확인 | 같음 | L2-094 L2-096 |
| 구하는 대상 변경 | 비 대신 f(1)=2 주고 우변 18 → f(2) 값<br>끝값 관계식에 대입 | 같음 | L2-096 |
| 소재 결합 | {xf}'=f+xf' + $\int_{-2}^{2}f'=0$(f(2)=f(−2)) 결합 → f(−2)<br>두 조건 연립, 일반 미분가능 함수 | 어려워짐 | L2-095 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 10·11·11번 3회, 객관식. 곱하는 식을 이차식으로 교체 또는 조건 2개 결합

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f, f'가 한 적분에 같이 있으면 p'f+pf'=(pf)'로 보고 끝값 차 [pf]로 처리 → 8f(3)=2f(1).

분석집 변형 방향

- 함수 앞의 계수가 곱의 미분과 맞지 않으면 → 곱의 미분 꼴로 나타내고 남는 정적분을 일차함수의 사다리꼴 넓이로 바꾼다
- 위끝이 변수이면 → 곱의 미분 꼴로 나타낸 식이 항등식이 되므로 $f(x)$에 곱해진 식이 0이 되는 값을 대입한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(다항식 존재조건): 모든 t>1에 $\int_{1}^{t}\{2f+(2x-1)f'\}dx=t^3-1$ → (2t−1)f(t)−f(1)=$t^3$−1, t=1/2 대입 → f(1)=7/8, f(t)=($t^2$+t/2+1/4)/2 → f(2)=21/8 분석집과 같음
2. 조건 변경(끝점 소거): g(x)=$x^2$−1, $\int_{-1}^{2}\{g'f+gf'\}dx=6$ → g(−1)=0으로 f(−1) 소거, 3f(2)=6 → f(2)=2

함정

- 곱하는 식의 도함수가 앞 계수와 일치하는지
- 끝점에서 곱하는 식 값 0 → 정보 소실
- 분모 f≠0 조건

겹치면 안 되는 기존 변형

- (2x+3) 일차식 숫자 교체 (GEN2-03-038)
- ($x^2$+4x+3) 이차식, f(0)/f(2) (LIVE2-03-094)
- {xf}' + ∫f'=0 결합 (LIVE2-03-095)
- ($2x^2$+3x), f(1) 주고 f(2) (LIVE2-03-096)

## I22 분석집 유형3 정적분의 성질 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0147] 난도 3

라이브 없음 추천 6~10 수준 중

극값 위치 → f'=3(x+1)(x−2) → f=$x^3$−3$x^2$/2−6x+C, 대칭구간 적분(짝수차만) → C

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 적분 구간 [−t,t] 미지 + f(4)=34 주고 t<br>C=$t^2$/2로 매개변수화 후 역산 | 어려워짐 | G2-040 |
| 조건 변경 | 극값 위치 대신 '모든 a에 $\int_{-a}^{a}f=0$' → 기함수 $x^3$+qx, f'(1)=0 → 극댓값<br>항등 조건 → 짝수차 계수 0 | 같음 | G2-041 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f'=3(x+1)(x−2) → 미지수 C 하나, 대칭구간 홀수차 소거 + $x^2$의 평균 $a^2$/3(TIP)으로 C를 바로 구함.

분석집 변형 방향

- 삼차함수의 변곡점의 $x$좌표가 구간의 중점과 같으면 → 홀수 차수 항의 적분이 0이 됨을 이용하는 대신 점대칭을 이용하여 정적분을 구간의 길이와 중점에서의 함숫값의 곱으로 나타낸다
- 구간의 중점이 극점의 $x$좌표와 같으면 → 그 중점을 기준으로 식을 다시 써서 이차항과 상수항에 같은 규칙을 쓴다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(변곡점 대칭): 극값 x=−1, 2 유지, $\int_{-1}^{2}f=0$ → 구간 중심=변곡점 x=1/2라 ∫=3f(1/2) → f(1/2)=0, C=13/4 → 극댓값 f(−1)=27/4 분석집과 같음
2. 역문제화+D단원 결합: 극값 x=−1, 2, 방정식 f(x)=0 서로 다른 실근 2개, f(0)>0 → C=10 → $\int_{-2}^{2}f$=−8+4C=32

함정

- 변곡점 대칭을 원점 대칭으로 착각
- C 두 값 중 조건으로 선택
- 홀수차항 −6x 소거 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극값 위치·구간 숫자 교체 (GEN2-03-039)
- [−t,t] 미지 t 역문제 (GEN2-03-040)
- 모든 a에 $\int_{-a}^{a}f=0$ → 기함수 극댓값 (GEN2-03-041)

## I23 유형3 정적분의 성질 · 일반 2022년 수능완성 [22054-0166] 난도 3

라이브 없음 추천 4~8 수준 중

조각함수 tf(t)를 아래끝 −1·경계 0에서 분할 적분해 g(−3)+g(2) 계산

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구하는 대상 변경: 원본 f로 g'(x)=xf(x) 부호(−2, 0에서 변화) → 극대 g(−2)=2/3, 극소 g(0)=−2/3 → 극댓값−극솟값=4/3

## I24 유형3 정적분의 성질 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0178] 난도 4

라이브 4회 (1-6 1 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 14~18 수준 중상

∫|f'|=∫f'−2∫(음수구간)f' → 함숫값 차로 환원

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | ∫\|f'\| 대신 y=f'과 x축 넓이 1 조건 + 함숫값 결합식 \|f(0)−2f(1)+2f(3)−f(4)\| 결합식을 도함수 적분 합으로 재구성 + 이차 넓이 공식 | 어려워짐 | L2-097 |
| 구조 변경 | a보다 큰 모든 t에 $\int_0^t\|f'\|=f(t)+f(0)-9$ → t 구간별(t<0, 0<t<3, t≥3) 케이스 분석 → a 범위 → f(−a+1) 최댓값 항등 조건 성립 범위를 직접 판정 | 어려워짐 | L2-098 |
| 그래프·표 제시 | f' 그래프 대신 f 그래프(극값·끝값 읽기) → $\int_0^3\|f'\|$ 직접 증가량+감소량만 | 쉬워짐 | L2-099 |
| 함수 교체 | 사차함수, f'=0 근 등차, 조건 (가)(나)로 f 결정 + g=\|f'\|−f' 적분 음수구간 2개, f 결정 단계 추가 | 어려워짐 | L2-100 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 6~18번 4회(16·17·18번 3회), 객관식. 극값 경계로 증가량+감소량 해석; 사차·'모든 t' 항등식·결합식으로 고난도화

새 변형 레시피

1. 구조 변경(누적함수화): f'=3(x−1)(x−2), k(t)=$\int_0^t$\|f'\|−{f(t)−f(0)} 정의 → k=0(t≤1), $3u^2-2u^3$(u=t−1), 1(t≥2) → $\int_0^3 k(t)dt=3/2$
2. 형식 변경(보기형): 원본 조건에서 최고차항 계수 4 역추적 → ㄱ f(1)−f(2)=2 ㄴ f(3)−f(0)=18 ㄷ $\int_0^3|f'|=22$ 등 참·거짓 판정

함정

- |f'| 적분 = 전체 − 음수부분×2 (×2 누락)
- 부호 경계(극값) 위치
- '모든 t' 조건의 성립 범위

겹치면 안 되는 기존 변형

- f'(1)=f'(3)=0, 구간 [−1,5] 숫자 교체 (GEN2-03-043)
- 넓이 1 + 함숫값 결합식 (LIVE2-03-097)
- 모든 t>a 항등식 → f(−a+1) 최댓값 (LIVE2-03-098)
- f 그래프 제시 직접 계산 (LIVE2-03-099)
- 사차·등차근·|f'|−f' (LIVE2-03-100)

## I25 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 대표기출 2024학년도 대수능 8번 [24107-0204] 난도 2

라이브 1회 (7-12 1) 추천 3~7 수준 하

(x−1)f=3x(x−1)($x^2$+x+1) 항등식 인수분해 → f 결정 → 대칭구간 짝수차만 적분

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 인수 x−1 → x+1 (xf+f=$x^4$+x, $x^3$+1 인수분해), 구간 [−3,3] 인수분해 공식만 변경 | 같음 | G2-044 |
| 구하는 대상 변경 | $\int_{-2}^{2}f$ → 가중 $\int_{-2}^{2}x^2f$ 가중 후 홀짝 재판정 | 같음 | L2-101 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 7번 1회, 객관식, 가중 $x^2f$로 대상 변경

새 변형 레시피

1. 구조 변경(f 미결정·적분 확정): 삼차함수 f가 xf'(x)−f(x)=$6x^3+3x^2-6$ → 계수비교 (n−1)c : $c_3=3$, $c_2=3$, $c_0=6$, $c_1$ 자유 → $\int_{-2}^{2}f=2\int_0^2(3x^2+6)=40$ ($c_1$ 무관)
2. 역문제화(존재조건): (x−1)f(x)=$x^4+ax^2+b$ → x=1 대입 1+a+b=0 → f=(x+1)($x^2$+1+a), $\int_{-1}^{1}f=4$ → a=2/3 → f(2)=17
3. 함정 추가: 원본 $f=3x^3+3x^2+3x$로 $\int_{-2}^{2}|f|dx$ (부호는 x만 따름) → 26+10=36, 홀수차 소거 불가

함정

- 항등식이므로 x=1에서도 성립(나눗셈 정당화)
- 대칭구간 소거 vs 넓이(절댓값)
- 자유 계수 $c_1$을 구하려 헤맴

겹치면 안 되는 기존 변형

- xf+f=$x^4$+x 인수 교체 (GEN2-03-044, GEN2-03-045)
- $5x^4-5x$, $\int x^2f$ 가중 (LIVE2-03-101)

## I26 분석집 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0138] 난도 3

라이브 3회 (7-12 1 · 17+ 2) 추천 12~17 / 서답형 수준 중

대칭구간에서 ∫xf는 a만, ∫f는 b만 남음 → 계수 분리

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | b 제거, 두 적분이 같다는 등식 하나 → f(a)<br>미지수 1개 | 쉬워짐 | G2-046 |
| 조건 변경 | 가중 $x^2f$와 xf 두 조건으로 계수 분리 (서답형)<br>$x^2f$에서 $x^4$ 항 적분, 분수 계산 | 어려워짐 | L2-102 |
| 구하는 대상 변경 | ∫f=∫xf=∫$x^2f$ (값 미제시) → 근의 곱 c/a<br>미지수 3개 중 비만 결정됨을 인식 | 어려워짐 | L2-103 |
| 조건 변경 | 세 가중 적분값 각각 → 이차 3계수 결정 → f(−1)<br>짝·홀 계수 분리 연립 | 같음 | L2-104 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 12·17·18번 3회, 서답형 2회(17·18번). 가중치 $x^2$ 추가로 계수 분리, 근의 곱으로 대상 변경

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 대칭구간에서 ∫xf에는 홀수차 계수, ∫f에는 짝수차 계수만 남아 연립 없이 a, b를 하나씩 결정.

분석집 변형 방향

- 곱하는 식이 일차식에서 이차식으로 바뀌면 → 홀짝이 그대로라 두 조건이 함께 짝수 차수 쪽 계수를 정한다
- 적분 구간이 원점에 대하여 대칭이 아니면 → 구간의 중점을 기준으로 다시 전개해 두 조건으로 계수를 하나씩 구한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(모든 일차 g): 최고차 계수 1 이차 f가 모든 일차함수 g에 대해 $\int_{-1}^{1} g(x)f(x)dx=0$ → ∫f=∫xf=0 → $f=x^2-1/3$ → f(2)=11/3
2. 조건 변경(비대칭 구간 대칭화): $f=x^2+ax+b$, $\int_0^2 (x-1)f=\int_0^2 f=4$ → t=x−1 치환하듯 중심 1 기준 전개 → a=4, b=−10/3 → f(2)=26/3 분석집과 같음

함정

- 가중 후 홀짝 재판정(x·x=짝)
- 비대칭 구간에 홀수차 소거 오적용
- 근의 곱 묻는 경우 실근 존재 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- b 제거 등식 하나 (GEN2-03-046)
- 구간·값 숫자 교체 (GEN2-03-047)
- $x^2f$·xf 두 조건 서답형 (LIVE2-03-102)
- 세 적분 같음 → 근의 곱 (LIVE2-03-103)
- 세 가중 적분값 → f(−1) (LIVE2-03-104)

## I27 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0143] 난도 3

라이브 1회 (7-12 1) 추천 2~5 수준 하

대칭구간 홀수차 소거 → $2(a^3-7a)=-12$ 삼차방정식

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 양수 a의 합 → 실수 a 전체 합 + 음근 포함 여부 판단 ($2(a^3+pa)=k$, 근 3개 설계)

## I28 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0136] 난도 3

라이브 1회 (1-6 1) 추천 4~8 수준 중

우함수 사차 $x^4+px^2+q$, $\lim(1/h)\int_1^{1+h} f'=f'(1)$ → 계수

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 극한을 조건에서 대상으로 이동: $\int_1^2 f'=f(2)-f(1)=3$, f(−2) 주고 $\lim 1/(x-3)\int_3^x f=f(3)$<br>도함수 적분=함숫값 차, 미분계수 정의 역할 교환 | 같음 | L2-106 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 5번 1회, 객관식. 극한을 구하는 대상으로 옮김

새 변형 레시피

1. 함정 추가(비대칭 구간 극한): f(0)=1, $\lim(1/h)\int_{1-2}^{1+h} f'(t)dt=6$ → 3f'(1)=6 → f'(1)=2 → p=−1 → f(2)=13
2. 구조 변경(2차 극한): f(0)=1, $\lim_{x\to 1} 1/(x-1)^2\cdot\int_1^x f'(t)dt$ 존재 → f'(1)=0 필수 → p=−2, $f-f(1)=(x-1)^2(x+1)^2$ → 극한값 4, f(2)+극한값=13

함정

- 구간 길이 3h → 3배
- $(x-1)^2$ 분모: 1차 조건 f'(1)=0 먼저
- 우함수 사차 $x^3$·x 항 0

겹치면 안 되는 기존 변형

- f(0)·극한값 숫자 교체 (GEN2-03-049)
- $\int_1^2 f'=3$ + $\lim 1/(x-3)\int_3^x f$ (LIVE2-03-106)

## I29 분석집 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2022년 수능완성 [22054-0163] 난도 3

라이브 7회 (1-6 3 · 7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 6~13 / 17~19 수준 중상

기함수 f에 $(x+2)^2$ 곱 → 우함수 부분 4xf만 남음 → $8\int_0^1 xf$

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | $(x+c)^2$ 의 c를 적분값 36에서 역산<br>짝 부분 2cxf만 남음 | 같음 | G2-051 |
| 조건 변경 | 기함수 → 우함수 f, $\int f\cdot\int x^2 f$ 주고 $(x+1)^2 f / (3x+2)f$<br>xf가 기함수로 소거 | 쉬워짐 | G2-052 L2-112 |
| 구조 변경 | f를 h=f·g(기×우=기함수)로 교체, h' 우함수 → $\int (x+k)h'=k\{h(a)-h(-a)\}$ → h(a)<br>곱·도함수의 홀짝 판정 2단계 + 도함수 적분=끝값 | 어려워짐 | L2-107 L2-109 L2-110 |
| 소재 결합 | 우함수 f의 f'(기함수) + $(x+1)^2 f'$ + 곱의 미분 $\{xf\}'=f+xf'$ → f(1)<br>홀짝 + 곱미분 역방향 결합(서답형) | 어려워짐 | L2-108 |
| 함수 교체 | 기함수 f의 f'(짝함수)×$(x^3+5x+1)$<br>도함수 홀짝 + 끝값 f(4)−f(−4) | 같음 | L2-111 |
| 함수 교체 | \|f\| (기함수 절댓값=우함수) × (x+3)<br>절댓값의 홀짝 판정 | 같음 | L2-113 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 5~19번 7회: 5·6·6·9번(기본 홀짝·절댓값), 13·17·19번(곱 h=fg, f'·곱미분 결합). 서답형 1회(17번)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f 기함수 → $(x+2)^2$의 짝수차 부분과의 곱은 소거, 4x만 남음 → $4\cdot 2\int_0^1 xf$ (f 구하지 않음).

분석집 변형 방향

- 대칭의 중심이 원점이 아니면 → 곱한 다항식을 대칭의 중심을 기준으로 다시 전개하여 홀짝을 나눈다
- 원점 대칭 함수에 상수를 더한 함수이면 → 상수를 뺀 함수로 홀짝을 나누고 주어진 적분값도 그에 맞게 고친다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(변수 구간 함수화): 기함수 다항 f, f(1)=2, $g(x)=\int_{-}^{x}(t+2)^2 f(t)dt$ → 대칭으로 $g(x)=8\int_0^x tf(t)dt$ → g'(1)=8f(1)=16 분석집 방향
2. 조건 변경(대칭중심 이동): f(2−x)=−f(x)(점(1,0) 대칭), $\int_1^2(x-1)f=3$ → t=x−1 기준 $(t+2)^2\varphi(t)$ → $\int_0^2(x+1)^2 f=24$ 분석집과 같음

함정

- 기×기=우, 기함수의 도함수=우함수
- $(x+2)^2$ 짝 부분 4xf의 계수(2배 누락)
- 대칭중심이 원점이 아닌 경우 그대로 소거

겹치면 안 되는 기존 변형

- $(x-3)^2$, 구간 숫자 교체 (GEN2-03-050)
- $(x+c)^2$ c 역산 (GEN2-03-051)
- 우함수 $(x+1)^2 f / (3x+2)f$ (GEN2-03-052, LIVE2-03-112)
- h=fg, (x+k)h' → h(a) (LIVE2-03-107·109·110)
- $(x+1)^2 f' + \{xf\}'$ 서답형 (LIVE2-03-108)
- $f'(x^3+5x+1)$ (LIVE2-03-111)
- (x+3)|f| (LIVE2-03-113)

## I30 분석집 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0182] 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 8~12 수준 중

기함수 삼차 $x^3+px$, $(x+5)^2f$ 짝 부분 10xf → p → f/x 약분 적분

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 11번 1회, 객관식, $(x+10)^2$·구간 $[-2,2]$ 숫자 교체

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 $f=x^3+cx$, $(x+m)^2f$의 대칭구간 적분 = $4m\int_0^a xf$(TIP) → c 하나만 구함, $f/x=x^2+c$.

분석집 변형 방향

- 곱하는 식이 일차식의 세제곱이면 → 홀수 차수 항이 두 개 남고 상수의 부호는 남지 않는다
- 적분 구간이 $x$에 따라 변하면 → 짝수 차수 항과의 곱의 적분이 0임을 이용하여 식을 반 구간의 적분으로 나타낸 뒤 미분해 극값을 찾는다

새 변형 레시피

1. 조건 변경(점대칭 이동): 최고차 1 삼차 f, $f(2-x)=-f(x)$ → $f=(x-1)^3+p(x-1)$, $\int_0^2(x+4)^2f=64$ → $t=x-1$ 기준 $4+20p/3=64$ → $p=9$ → $f(3)=26$ 분석집 방향
2. 소재 결합(넓이): (나) $\int_{-1}^{1}(x+5)^2f=-16$ → $p=-3$, $f=x^3-3x$ → 곡선 $y=f(x)$와 x축 넓이 $2\int_0^{\sqrt{3}}(3x-x^3)=9/2$

함정

- $(x+k)^2$ 짝 부분 2kxf
- f/x 약분 시 구간에 0 포함 여부
- 대칭중심 이동 시 가중식도 t로 변환

겹치면 안 되는 기존 변형

- $(x-5)^2$, [1,3] 숫자 교체 (GEN2-03-053)
- $(x+10)^2$, $[-2,2]$ 숫자 교체 (LIVE2-03-114)

## I31 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0170] 난도 4

라이브 1회 (13-16 1) 추천 8~15 수준 중

모든 α에 $\int_{-\alpha}^{\alpha} f'=0$ → $f(\alpha)=f(-\alpha)$ 우함수 → $x^4+px^2+q$, 극값 조건 2개

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 형식 변경 | 적분 조건 대신 $f'(-x)=-f'(x)$ 직접 제시 + ㄱ~ㄹ 보기형(ㄹ: $0<t<1$에서 $\int_{-t}^{t}f<36t$ 부등식)<br>ㄹ 부등식 판정($2t^3(t^2/5-8/3)<0$) | 어려워짐 | L2-115 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 15번 1회, 보기형(ㄱ~ㄹ). 조건 직접 제시 + 적분 부등식 판정

새 변형 레시피

1. 조건 변경(점대칭): 최고차 1 삼차 f, 모든 α에 $\int_{-\alpha}^{\alpha} f=2\alpha f(0)$ → $x^2$ 계수 0 → $x^3+cx+d$, $x=1$에서 극솟값 0 → $c=-3$, $d=2$ → 극댓값 4
2. 구조 변경(대칭축 이동): 사차 f, 모든 α에 $\int_{1-\alpha}^{1+\alpha} f'=0$ → $x=1$ 대칭 → $(x-1)^4+p(x-1)^2+q$, $x=2$에서 극값 0 → $f=(x(x-2))^2$ → $15\int_0^3 f=54$

함정

- f' 기함수 ⇔ f 우함수(적분상수 무관)
- 극값 0 → $f'=0$, $f=0$ 두 식
- 대칭축 이동 후 구간 [0,3]이 비대칭

겹치면 안 되는 기존 변형

- $x=2$ 극값 −15 숫자 교체 (GEN2-03-054)
- f' 기함수 직접 + ㄱ~ㄹ 보기형 (LIVE2-03-115)

## I32 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0151] 난도 5

라이브 7회 (1-6 2 · 13-16 3 · 17+ 2) 추천 13~17 / 서답형 수준 중상

부정적분 관계 미분 → $f=g'+3x^2+c$, $f=xg'$ → $(x-1)g'=3x^2+c$, $x=1$ 대입 → c → g'

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 부정적분 대신 정적분 등식 $\int_1^x\{f+tg\}=x\int_1^x g$ 미분 → $f'=g$, $\{xf\}'=3ax^2+2bx$ + 대칭구간 $\int_{-a}^{a}(f+g)=8/3$ → a 사차방정식<br>정적분 미분·곱미분·대칭 3단 결합 | 어려워짐 | L2-116 |
| 조건 변경 | (나) 좌변 계수 2 → $(x-2)g'=4x^2+2C$, 대입점 $x=2$ + $f(2)=2g(1)$ → 함수식 g 서술<br>대입점 이동 인식, 함수식 전체(서답 21번) | 어려워짐 | L2-118 |
| 구조 변경 | $\int f=\int xf'-x^4+4x^3/3$, $\int(f+g)=xg$ → $f=xf'-4x^3+4x^2$ 계수비교($c=nc$) → f, $g'=f/x$<br>나눗셈 대신 계수비교로 f 결정 | 어려워짐 | L2-122 |

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 6~21번 7회; 숫자만 바꾼 동형 4회(6·6·13·14번), 구조 변형 16·17·21번. 서답형 2회(14번 단답, 21번 함수식 서술)

새 변형 레시피

1. 조건 변경(대입점 이동): (나) $\int f=(x-2)g-\int g$ → $f=(x-2)g'$, (가) $f=g'+3x^2+c$ → $(x-3)g'=3x^2+c$ → $c=-27$, $g'=3(x+3)$, $f(1)=g(1)=-12$ → $g(3)=18$
2. 구조 변경(계수비교): (가) $\int f=xg-\int g$ ($f=xg'$), (나) $f-g=2x^3+3x^2-4$ → $xg'-g=\Sigma(n-1)c_n x^n$ → $g=x^3+3x^2+c_1x+4$, $g(1)=10$ → $c_1=2$ → $f(2)=52$ (x항 있으면 모순)

함정

- $x=1$(대입점) 존재조건 생략
- 적분상수 C(관계식)와 D(g 상수항) 구분
- $f(1)=g(1)$로 D 결정 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 6x→4x·8x, 구하는 점만 교체 동형 (GEN2-03-055, LIVE2-03-117·119·120·121)
- 정적분 등식+$\{xf\}'$+대칭 (LIVE2-03-116)
- 계수 2 → 대입점 $x=2$, g 함수식 서답 (LIVE2-03-118)
- $xf'$ 결합 계수비교 (LIVE2-03-122)

## I33 분석집 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0146] 난도 6

라이브 1회 (7-12 1) 추천 14~18 수준 상

$2\{F(x)-F(1)\}=(x-1)\{f(x)+f(1)\}$ 미분 → $f-f(1)=(x-1)f'$ → 차수비교로 일차 → f(1) 범위로 f(3) 범위

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | $\lvert F'(1)\rvert\le L$, f(3) 최댓값 0 → L<br>범위식 $3L-8=0$ 역산 | 같음 | G2-057 |
| 조건 변경 | 정적분형 항등식 + $f(2)=5$, $f(3)=7$ 직접 → f(10)<br>범위 없이 두 점으로 결정 | 쉬워짐 | G2-058 |
| 구하는 대상 변경 | f(3) 범위 → 곡선과 두 축이 이루는 삼각형 넓이 $-8/m$ 최댓값<br>기울기 범위 → 넓이 함수 단조성 | 어려워짐 | L2-123 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 11번 1회, 객관식, 넓이 최댓값으로 대상 변경

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 우변이 사다리꼴 넓이 → f 일차(차수는 최고차항 비교). 직선이 (0,f(0))을 지나면 $f(3)=3f(1)-2f(0)$로 범위를 바로 옮김(TIP2).

분석집 변형 방향

- 우변이 사다리꼴 넓이가 아니면 → 최고차항 비교로 차수를 다시 정하고 일차항의 계수까지 비교한다
- 지나는 점도 범위로 주어지면 → 구하는 값을 범위가 주어진 두 값의 일차식으로 쓰고 계수의 부호에 맞춰 각 범위의 양 끝값을 대응시킨다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(계수 변경 → 차수 변경): $3\{F(x)-F(1)\}=(x-1)\{f(x)+2f(1)\}$ → $2(f-f(1))=(x-1)f'$ → $n=2$, $f=f(1)+k(x-1)^2$(꼭짓점 $x=1$); $f(0)=4$, $\lvert f(1)\rvert\le 2$ → $f(3)=16-3f(1)\in[10,22]$ → 곱 220 분석집 방향
2. 구조 변경(이동 구간): 모든 x에 $\int_{-1}^{x+1}f(t)dt=2f(x)$ → 차수 $n\ge 2$면 차가 $n-2$차로 남아 모순 → 일차, $f(0)=4$, $\lvert f(1)\rvert\le 2$ → $\int_0^3 f=12+9m/2$, 최댓값 3

함정

- 상수함수 경우 배제 조건
- $\lvert F'(1)\rvert=\lvert f(1)\rvert$ 해석
- 차수비교 계수 $2=n\cdot\alpha/\alpha$ 등

겹치면 안 되는 기존 변형

- 경계 1→2, $f(0)=3$ 숫자 교체 (GEN2-03-056)
- 최댓값 0 → L 역산 (GEN2-03-057)
- f(2), f(3) 주고 f(10) (GEN2-03-058)
- 두 축 삼각형 넓이 최댓값 (LIVE2-03-123)

## I34 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0145] 난도 5

라이브 5회 (7-12 2 · 13-16 2 · 17+ 1) 추천 13~17 / 서답형 수준 중상

부정적분 등식 미분 → f'{f'−(2x−1)}=0 → 상수 아님 → f'=2x−1, ∫₁²f=0 → C

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | (나) ∫₀¹f=∫₀ᵗf의 t 미지 + f(2)=−1/3 → (t−1)²(2t+1)/6+C(t−1)=0 → t<br>t−1로 나눔·음근 배제 | 어려워짐 | G2-060 |
| 조건 변경 | {f'}²=4xf' 직접 + '∫ ^(a+2)f 최솟값 0' → 대칭 구간에서 최소<br>a의 이차식 최솟값 | 어려워짐 | G2-061 |
| 함수 교체 | {f'}²=3f' → f' 상수 3, 일차 f<br>일차함수 | 쉬워짐 | L2-124 |
| 조건 변경 | (나) 구간 형태만 교체: 공통구간 [2,2023] 상쇄 / 음의 방향 ∫₀⁻¹ / ∫₋₃³f=12<br>구간 성질 해석만 다름 | 같음 | L2-125 L2-127 L2-128 |
| 소재 결합 | f 결정 후 g=f(\|x\|)와 y=k로 둘러싼 세 부분 넓이 같음 → k<br>J단원 넓이·근과 계수 결합 | 어려워짐 | L2-126 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 7~17번 5회(13번 2회), 서답형 1회(양정고 2024 17번: (2x+3)f', ∫₋₃³f=12). (가) 유지, (나) 구간 조건만 교체가 다수

새 변형 레시피

1. 구조 변경(정적분 함수 극값): (가) 유지 → f=x²−x+C, (나) g(x)=∫₀ˣf(t)dt가 극값을 갖지 않음 → 판별식 1−4C≤0 → f(2)의 최솟값 9/4 (C=1/4 등호 포함)
2. 함수 교체+D단원 결합: ∫{f'}³dx=∫(x²−1){f'}²dx → f'=x²−1, f=x³/3−x+C, f(x)=0 실근 2개·f(2)>0 → C=2/3 → f(3)=20/3

함정

- f'=0(상수함수) 배제
- 판별식 등호(중근이면 극값 없음)
- ∫₀ᵃ=∫₀ᵇ → ∫ ᵇ=0 해석

겹치면 안 되는 기존 변형

- (4x+2) 숫자 교체 (GEN2-03-059)
- 구간 끝 t 역문제 (GEN2-03-060)
- {f'}²=4xf' + ∫ ^(a+2) 최솟값 0 (GEN2-03-061)
- {f'}²=3f' 일차 (LIVE2-03-124)
- (나) [2,2023] 공통구간 / ∫₀⁻¹ / ∫₋₃³=12 (LIVE2-03-125·127·128)
- f(|x|)와 y=k 넓이 3등분 (LIVE2-03-126)

## I35 Level Up 2024년 수능완성 [24054-0155] 난도 5

라이브 없음 추천 10~15 수준 중상

k=∫₀²f 상수화 → f=x³+4kx−k² 재적분 → k 이차방정식 2근 → 증가 조건으로 선택

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 계수 m 일반화, 가능한 두 f의 ∫₀²f 곱 → 근과 계수 관계(−2, m 무관)<br>판별식으로 두 근 존재 확인 | 같음 | G2-063 |
| 구하는 대상 변경 | 두 함수 f₁, f₂ 그래프 교점 x=(k₁+k₂)/4<br>차가 일차식 → 교점 1개 | 같음 | G2-064 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 조건 변경(D단원 결합): (나)를 '방정식 f(x)=0의 실근 1개'로 → k=4: f'>0 ✓, k=−1/2: 극대>0·극소<0로 3근 ✗ → f(1)=1
2. 함정 추가(등호): f=3x²+2x∫₀¹f−{∫₀¹f}², f(1)>0 → k²=1, k=−1이면 f(1)=0(제외) → k=1 → f(2)=15

함정

- k 두 값 중 조건으로 선택
- 증가 조건 f'≥0 등호
- 재적분 시 −k² 상수항 ×2(구간 길이)

겹치면 안 되는 기존 변형

- −3x 계수, 증가로 k 선택 숫자 교체 (GEN2-03-062)
- m 일반화 두 근의 곱 (GEN2-03-063)
- 두 함수 교점 x좌표 (GEN2-03-064)

## I36 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0149] 난도 5

라이브 7회 (7-12 3 · 13-16 3 · 17+ 1) 추천 10~16 수준 중상

f(x+1)=f(x)+b: x=1 연속 → a=b, ∫ ^(n+1)f=∫₀¹f+nb

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | b=1 확정, f=x³(+1) 확정 → 연속조건 불필요, 등차 합<br>누적 이동 합만 | 쉬워짐 | L2-129 L2-130 |
| 함정 추가 | f(x−1)=f(x)+b (이동 방향 반대) → 오른쪽 이동 시 −b<br>부호 방향 함정 | 어려워짐 | L2-131 |
| 조건 변경 | b=−2 감소 + 음수 구간 포함 [−2,3] 합<br>음의 정수 구간 이동 처리 | 어려워짐 | L2-132 |
| 구조 변경 | g=∫₀ˣ(1−\|t−1\|)dt(정적분 함수) + g(x)=g(x−2)+a, 연속으로 a 결정<br>절댓값 적분으로 g 구성 후 주기 2 이동 | 어려워짐 | L2-133 |
| 형식 변경 | f=a(x²−1) 기본형, ab 서답형<br>서답 과정 요구 | 같음 | L2-134 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8~20번 7회(10번대 중심: 10·12·15·16·16번), 서답형 1회(20번). 이동 방향·부호 반전, 음수 구간, 정적분 함수화로 변형

새 변형 레시피

1. 조건 변경(배수형): 연속 f, [0,1)에서 ax²−1, f(x+1)=2f(x) → 연속 a−1=2f(0) → a=−1, ∫ ^(n+1)f=2ⁿ·(−4/3) → ∫₀³f=−28/3
2. 구조 변경(미분가능 추가): [0,1)에서 x³+px²+qx, f(x+1)=f(x)+b, 실수 전체 미분가능 → f'(1−)=f'(0+) → p=−3/2, b=q−1/2, ∫₂³f=5 → q=5/2, b=2 → f(5/2)=f(1/2)+2b=5

함정

- x=1 연속 조건 누락(a=b)
- 누적 이동 nb
- f(x−1) 형태 방향
- 음수 구간 이동 부호

겹치면 안 되는 기존 변형

- ∫₃⁴=9 숫자 교체 (GEN2-03-065, LIVE2-03-135)
- b=1 확정 등차 합 (LIVE2-03-129, LIVE2-03-130)
- f(x−1)=f(x)+b (LIVE2-03-131)
- b=−2, [−2,3] (LIVE2-03-132)
- g=∫(1−|t−1|), g(x)=g(x−2)+a (LIVE2-03-133)
- a(x²−1) ab 서답 (LIVE2-03-134)

## I37 분석집 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0150] 난도 6

라이브 3회 (13-16 2 · 17+ 1) 추천 15~19 수준 상

∫|f|=±∫f로 부호 구간 → f=−4x(x−1), 대칭축 1/2로 (나) 양변 같아져 $\int_0^a f \geq 0$ → a≤3/2 → f(a) 최솟값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 계수 c 미지, f(a) 최솟값 −6 → c<br>a 범위는 c 무관 | 같음 | G2-067 |
| 조건 변경 | '모든 s에 $\int_{1-}^{1} f = \int_0^s f$' 대칭 직접 + $\int_0^a f=0$ → a<br>부등식·부호 판단 생략 | 쉬워짐 | G2-068 |
| 구조 변경 | 부호 구간 [0,2]음·[3,4]양 → 근 r∈[2,3] 범위 + $\int_0^2 f=-4$ → p=6/(3r−4) → f(−1) 최댓값(r의 함수)<br>최적화 변수가 a→근 r로 바뀜 | 어려워짐 | L2-136 |
| 조건 변경 | 근 0, 2 고정 + 넓이 4 → f(3)<br>넓이 공식 \|a\|(β−α)³/6만 | 쉬워짐 | L2-137 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 13·14·17번 3회, 객관식. 17번은 부호 구간을 바꿔 근을 변수로 한 최적화, 14번은 근 고정 넓이형

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 ∫|f|=±∫f로 구간 부호 → f=−4x(x−1). (나)의 [1−a,1]은 [0,a]의 x=1/2 대칭이라 ∫_0^a f≥0으로 바뀌고, 넓이가 같아지는 점은 근 거리 2:1(1+1/2=3/2).

분석집 변형 방향

- 적분의 시작점이 근이 아니라 꼭짓점이면 → 근을 기준으로 한 거리의 비를 쓸 수 없고 꼭짓점을 기준으로 다시 계산한다
- 이차함수 대신 적분을 시작하는 근이 중근인 삼차함수이면 → 넓이가 같아지는 점의 거리의 비가 바뀐다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(창 적분 함수): (가)로 f=−4x(x−1) 결정 후 g(t)=∫ ^(t+2)f(x)dx=−8(t+1/2)²−2/3 → 최댓값 −2/3 (구간 중심=대칭축 1/2) 분석집 방향
2. 구조 변경(삼차 점대칭): f(0)=0, 최고차 1 삼차, [0,1] f≥0·[1,2] f≤0·[2,a] f≥0 (∫|f|=±∫f로 제시) → f=x(x−1)(x−2), $\int_0^a f=a^2(a-2)^2/4 \leq 9/4$ → a≤3 → f(a) 최댓값 6 분석집 방향
3. (나)만 교체: (가) 원본 유지(f=−4x(x−1)), (나)를 '∫_{1−a}^{1}|f(x)|dx ≤ 3∫_0^a f(x)dx'로. 판정: x=1/2 대칭으로 좌변=∫_0^a|f|=P+N (P=∫_0^1 f=2/3, N=[1,a]의 음의 넓이), 우변=3(P−N) → N≤P/2 ⇔ ∫_0^a f ≥ 1/3=∫_0^{1/2}f. '넓이가 같아지는 점(2:1)' 대신 '넓이의 절반' 경계라 비율 지름길이 통하지 않고, F(a)−1/3=−(2a−1)(2a²−2a−1)/3에서 x=1/2 인수를 빼내 1<a≤(1+√3)/2. 묻는 것: f(a)의 최솟값 → 경계에서 a²−a=1/2이므로 f(a)=−4(a²−a)=−2 (a 대입 불필요). 변형① 답(−2)과 수치가 겹치므로 필요하면 'a의 최댓값 (1+√3)/2'를 물을 것. sympy로 경계 a≈1.366·f=−2 확인. 분석집 대비 추가

함정

- ∫|f|=∫f ⇒ 구간 전체 f≥0
- 대칭이동한 구간 적분 동일성
- a 범위 끝 등호와 f 감소/증가 구간 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- |계수| 2·5, 근 2 숫자 교체 (GEN2-03-066, LIVE2-03-138)
- 최솟값 −6 → c 역산 (GEN2-03-067)
- 모든 s 대칭 + $\int_0^a f=0$ (GEN2-03-068)
- 부호 구간 [0,2]/[3,4] → 근 r 최적화 f(−1) (LIVE2-03-136)
- 근 고정 넓이 4 → f(3) (LIVE2-03-137)

## I38 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0148] 난도 4

라이브 없음 추천 8~12 수준 중

f(1)+f(−1)=0 → c=−1, 적분 부등식 → b 범위, 목표 적분이 b의 일차식 → 끝값

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 함정 추가(비선형 대상): 원본 조건 그대로 f의 최솟값 −1−b²/4의 최댓값·최솟값 합 → b∈[−2/3,10/3]에서 b=0일 때 −1, b=10/3일 때 −34/9 → 합 −43/9
2. 구조 변경(2변수 선형 결합): f=ax²+bx, $0 \leq \int_0^1 f \leq 1$, $0 \leq \int_0^2 f \leq 2$ → $\int_0^3 f = -9\int_0^1 f + (9/2)\int_0^2 f$ → 최댓값 9, 최솟값 −9, 합 0

함정

- 일차식 아닌 대상은 끝점이 최대·최소 아님
- a,b 개별 범위로 계산하면 오답(결합 표현 필요)

겹치면 안 되는 기존 변형

- 조건값·구간 숫자 교체 (GEN2-03-069)

## I39 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0150] 난도 3

라이브 4회 (1-6 2 · 7-12 1 · 13-16 1) 추천 3~8 수준 중

lim 1/(x−2)∫₀ˣtf 존재 → ∫₀²tf=0, 극한값=2f(2) → 두 식으로 a, b

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 피적분 tf → f, x→1<br>극한값 f(1) | 같음 | G2-070 |
| 구조 변경 | 분자에 −1 추가(g(1)=1, g'(1)=0) + f(0)=0 → g'=x²(ax+b) 인수 설정<br>g'=xf의 인수 구조로 미지수 설정 | 어려워짐 | G2-072 |
| 소재 결합 | f(이차)·g(삼차) 극한 조건으로 결정 + ∫₀³\|f−g\| 절댓값 적분<br>원본 메커니즘과 거리 멂, 부호 분할 | 어려워짐 | G2-071 |
| 조건 변경 | 미지수 하나(x²+a) → 하나로 결정 후 극한값 검산<br>조건 하나만 사용 | 쉬워짐 | L2-139 |
| 조건 변경 | 분모 x²−4, 일차 f, ∫₀ˣf → 극한값 f(2)/4<br>분모 인수 x+2 처리 | 같음 | L2-142 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 3~13번 4회(3·5·11·13번), 객관식. 숫자 교체 2회, 분모 x²−4·미지수 축소

새 변형 레시피

1. 조건 변경(∞ 극한 결합): f=ax²+b, lim_(x→∞) x⁻⁴∫₀ˣtf=5 → a=20, lim_(x→2) 1/(x−2)∫₀ˣtf 존재 → b=−40 → 극한값 2f(2)=80
2. 함정 추가(가중 인수 변경): f=ax+b, lim_(x→2) 1/(x−2)∫₁ˣ(t−1)f(t)dt=6 → 5a/6+b/2=0, 극한값 (2−1)f(2)=2a+b=6 → a=18, b=−30 → f(3)=24
3. 소재 결합(D단원): 원본으로 f=5x²−10 → H(x)=∫₀ˣtf=(5/4)x²(x²−4), H(x)=k 실근 4개 → −5<k<0 → 정수 k 4개

함정

- 극한값 = 2f(2) (t 인수 누락 → f(2))
- 분자→0 조건 생략
- 아래끝이 0이 아닐 때 가중 인수 값

겹치면 안 되는 기존 변형

- x→3, 숫자 교체 (GEN2-03-073, LIVE2-03-140, LIVE2-03-141)
- tf→f (GEN2-03-070)
- f,g 극한 결정 + |f−g| 적분 (GEN2-03-071)
- 분자 −1, g(1)=1·g'(1)=0 (GEN2-03-072)
- x²+a 미지수 하나 (LIVE2-03-139)
- 분모 x²−4 일차 f (LIVE2-03-142)

## I40 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0153] 난도 5

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 13~17 수준 중상

미분가능 → a=−3b²+b, 역함수 → 감소·상수구간 금지 → b>1/3, ∫₀²f' 케이스(b 위치) → b 삼차방정식

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 역함수 → f'≤0, f(2)−f(0) 최댓값(b의 삼차식 증감), −3x²+3x → b≥1<br>b 함수 최대 + 구간 밖 케이스 비교 | 어려워짐 | G2-075 |
| 구하는 대상 변경 | a−b=−3b² 최댓값, b≥1/3 경계<br>범위 누락 시 0 오답 | 같음 | G2-076 |
| 함수 교체 | 부호 반전 3x²−x → 증가형<br>증가·a>0 판정 | 같음 | L2-144 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 10·13번 2회, 객관식. 숫자 교체 또는 부호 반전(증가형)

새 변형 레시피

1. 함수 교체+함정(구간 밖 해): f'=a (x<b), x²−4x+3 (x≥b), 역함수 존재 → 증가 → b≥3, b=3이면 a=0 상수구간 → b>3; f(4)−f(0)=32 → 3<b≤4이면 (2/3)b³−2b²+4/3≤12라 불가 → b>4: 4(b−1)(b−3)=32 → b=5, a=8 → a+b=13
2. 형식 변경(보기형): 원본 f'에서 ㄱ b=1/3이면 역함수 존재(거짓, 상수구간) ㄴ a는 b>1/3에서 b에 대해 감소(참) ㄷ f(1)−f(0)<−14/27(참) → ㄴ,ㄷ

함정

- b=경계(a=0) 상수구간 → 역함수 없음
- b가 적분구간 밖인 케이스
- 미분가능 → a=f'(b) 연결

겹치면 안 되는 기존 변형

- f(3)−f(0), −3x²+2x 숫자 교체 (GEN2-03-074, LIVE2-03-143)
- f'≤0 + f(2)−f(0) 최댓값 (GEN2-03-075)
- a−b 최댓값 (GEN2-03-076)
- 3x²−x 증가형 (LIVE2-03-144)

## I41 Level Up 2024년 수능완성 [24054-0142] 난도 3

라이브 3회 (1-6 1 · 17+ 2) 추천 8~13 / 단답 18~22 수준 중

|x|<1 경계 조각 도함수 f'에서 f(b)−f(a)=∫f'를 경계 ±1에서 쪼개 계산, 두 변화량의 비

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 고정값 비 → t>1인 일반 t의 비 R(t)를 다항식 비로 두고 항등식 계수 a, b 결정<br>구간 적분을 t의 식으로 일반화 + 분수식 항등식 계수비교 | 어려워짐 | G2-078 |
| 구조 변경 | 구간별 계산 → f'(x)−x²가 기함수임을 보고 f(2)−f(−2)=∫x²로 한 번에<br>조각함수의 홀짝 분해를 스스로 발견해야 함 | 같음 | G2-079 |
| 조건 변경 | \|x\|<1 대칭 경계 → x=1 단일 경계, 조각식에 미정계수 k(a,b) 포함, 경계 연속(좌우 미분계수 일치)으로 결정<br>F 미분가능 ⇒ f 경계 연속 조건을 방정식으로 세워야 함 | 같음 | L2-145 L2-146 |
| 함정 추가 | 경계 x=0에서 양쪽 도함수가 k와 무관하게 0 → 연속조건이 k를 못 정하고 전체 변화량 F(2)−F(−3)이 결정<br>자동 성립 조건을 독립 방정식으로 착각하는지 확인 | 같음 | L2-147 |
| 구하는 대상 변경 | 변화량 비 → F(2)+F(−2)=5를 F(0) 기준 두 변화량 합으로 바꿔 F(0) 구하기<br>기준점 함숫값을 미지수로 두고 정적분 두 개로 연결 | 같음 | L2-145 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 6, 18, 23번 3회. 18·23번은 단답(구하시오). 학교는 |x|<1 이중경계를 x=1 또는 x=0 단일경계로 단순화하고 미정계수+연속조건으로 계수 결정하는 쪽으로 바꿈

### 새 변형 레시피

1. 역문제화: f'(x)=x²−4x (|x|<1), ax³+bx² (|x|≥1)로 바깥식 계수를 미지수로 두고 'f'(x)가 실수 전체에서 연속'만 제시 → x=±1 두 연속조건 연립(a=−4, b=1) 후 {f(0)−f(−2)}/{f(0)−f(2)} 묻기 (답 59/43)
2. 소재 결합(최대 판단): 원본 f' 그대로, 'f(x)의 최댓값이 3'만 주고 f(2) 묻기 → f' 부호(x<0 양, x>0 음)로 최대점 x=0 판단, f(2)=3−43/3=−34/3

### 함정

- x=±1 경계에서 어느 식을 쓰는지(|x|≥1에 등호)
- f(0)−f(2)=−∫₀²f' 부호 방향
- 연속조건이 자동 성립하는 경계(양쪽 0)에서 방정식 과잉 설정

### 겹치면 안 되는 기존 변형

- t>1 일반화 R(t) 계수 결정 (GEN2-03-078)
- f'−x² 기함수로 f(2)−f(−2) (GEN2-03-079)
- x=1 단일경계+k, F(2)+F(−2)로 F(0) (LIVE2-03-145)
- 2ax/3x²+b, F(1)−F(0)=2로 a/2b (LIVE2-03-146)
- x=0 경계, F(2)−F(−3)=15로 k (LIVE2-03-147)
- 조각식 다항식만 교체 (GEN2-03-077)

## I42 Level Up 2022년 수능특강 [22009-0156] 난도 4

라이브 4회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 12~17 (보기형) 수준 중상

g(x)=∫_{−1}^x t f(t)dt, g'=xf(x) 부호(x 부호×f 부호)로 증감·극값·근 개수 판단, ㄱ은 기함수 적분

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함정 추가 | ㄷ을 '모든 자연수 n' → 'g(x)=최솟값(−5/4)'으로 바꿔 근이 하나뿐임을 묻기<br>최솟값 높이에서는 접하는 근 1개임을 구분 | 같음 | G2-080 |
| 구조 변경 | f에 매개변수 c (x²+c), c<0이면 f<0 구간이 생겨 x=0 극대·±√(−c) 극소로 극값 구조 변화, 극댓값−극솟값=1/16로 c 역산<br>c 부호 케이스 분류 + 극값차를 정적분으로 계산 | 어려워짐 | G2-081 |
| 구하는 대상 변경 | 적분함수 분석 제거, ∫_{−2}^{2}xf(x)dx 값만 계산(기함수 부분 소거)<br>경계 포함 대칭구간 분할만 요구 | 쉬워짐 | G2-082 |
| 함수 교체 | f를 상수/일차 조각(1, x−2)·아래끝 0으로 교체, ㄱ 증가구간·ㄴ 극소·ㄷ 세 실근 존재<br>g'=0이지만 부호 불변인 x=0 판단 | 같음 | L2-148 |
| 함정 추가 | f=x²+2x(영점 포함) → g'=x²(x+2)로 x=0 중근, 극소는 x=−2뿐<br>g'=0 점 중 부호 안 바뀌는 점 배제 + 극솟값 음수 확인 | 어려워짐 | L2-149 |
| 구조 변경 | 가중치 t → (t−1), f는 x=1에서 불연속이지만 (t−1)f(t)는 연속 → g 미분가능성 판정, 매개변수 a 케이스, g(x)=g(2) 세 실근(극댓값 비교)<br>피적분함수 연속성 확인 + 두 극댓값 크기를 정적분으로 비교 | 어려워짐 | L2-150 |
| 형식 변경 | 보기형 → (t−1)f(t) 적분함수의 극댓값 단일 값 계산<br>g'(1)=0이 극값 아님을 걸러야 극댓값 위치 확정 | 같음 | L2-151 |

라이브 경향 10, 12, 15, 20번 4회 전부 객관식(보기형 3, 값 1). 경향: 조각함수 f를 단순 일차·상수로 바꾸고 가중치를 (t−1)로 바꿔 불연속 f를 연속 피적분함수로 만듦, 중근·부호불변 점 함정

새 변형 레시피

1. 소재 결합(I44 결합): f(x)=x²−1/4 (x≤1), (3/4)x (x>1), g(x)=∫_{−1}^x tf(t)dt 고정 후 'h(k)=|g(x)−k|가 미분가능하지 않은 점의 개수'로 정의, h(k)가 불연속인 모든 k의 합 묻기 → 극소 g(±1/2)=−9/64(두 극솟값 같음), 극대 g(0)=−1/8 → 답 −17/64
2. 함수 교체+함정: f(x)=x²−1 (x≤1), x−1 (x>1), 가중치를 |t|로 g(x)=∫_0^x |t|f(t)dt. 보기 ㄱ g(1)+g(−1)=0(참), ㄴ g는 x=0에서 극값(거짓, g'=|x|f 부호 불변), ㄷ g(x)=0 서로 다른 세 실근(참) → ㄱ,ㄷ

함정

- g'=0인 x=0이 중근·부호불변이면 극값 아님
- 극솟값=k일 때 접근(미분가능)
- 불연속 f라도 (t−1)f(t) 연속이면 g 미분가능
- ㄷ에서 극솟값 부호·양끝 발산 확인 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자 교체+ㄷ을 최솟값 높이로 (GEN2-03-080)
- x²+c 매개변수, 극값차 1/16로 c (GEN2-03-081)
- ∫_{−2}^2 xf 값 계산 (GEN2-03-082)
- f=1/x−2 조각, 아래끝 0 보기형 (LIVE2-03-148)
- f=x²+2x/4x−1, 중근 함정 보기형 (LIVE2-03-149)
- (t−1)f(t), 매개변수 a 보기형 (LIVE2-03-150)
- (t−1)f(t) 극댓값 2/3 (LIVE2-03-151)

## I43 분석집 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0155] 난도 5

라이브 3회 (7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 14~18 / 서답형 수준 중상

xg(x)=∫_{−1}^1|x−t|f(t)dt: x=0 대입으로 ∫|t|f=0, 구간 밖 x에서 절댓값 제거(+tf 기함수 소거)로 g 상수화 → 계수 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 적분구간을 [−m,m]으로 미지수화, x<−m에서 g=2와 f(0)=−1로 m 역산<br>p, q를 m의 식으로 두고 연립 | 어려워짐 | G2-084 |
| 구조 변경 | f 확정 후 구간 내부 x∈[−1,1]에서 t=x로 분할해 h(x)=x⁴−3x² 구하고 최대·최소 차<br>원본이 피한 '구간 내부' 절댓값 적분 전개 요구 | 어려워짐 | G2-085 |
| 형식 변경 | 단계형 (1) f(3) (2) ∫₀³|g|dx → 0<x<2 내부식 x³−12x와 x≥2 상수식 −16 모두 필요<br>계수 결정 이후 g 전체 식(내부·외부) 구성 + 연속성 처리 | 어려워짐 | L2-154 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 12, 14, 22번 3회. 12·14번 객관식 숫자 변형, 22번은 (1)(2) 단계형(서술 성격). 학교는 대체로 구간 [−2,2]·g(−3) 숫자만 바꾸고, 고난도 쪽은 g의 구간 내부식까지 요구

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 x=0 대입으로 ∫|t|f=0, 구간 밖 x에서는 |x−t|가 한 부호로 풀려 xg(x)가 x의 일차식(TIP) → f'(0)=0이면 ∫tf=0이라 g 상수.

분석집 변형 방향

- 이차함수의 일차항이 남아 있으면 → 구간 밖 양쪽의 두 값을 함께 써서 두 적분을 따로 구한다
- 대입하는 값이 적분 구간 안에 있으면 → 그 값에서 구간을 나누어 절댓값을 푼다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(극한 메커니즘): f'(0)=0 삭제(일반 이차 f=px²+qx+r) → tf 기함수 소거 불가. 조건 'lim_{x→∞} g(x)=−1', 'g(−2)=3' 제시. x≥1에서 g=∫f−(∫tf)/x의 극한으로 p, x≤−1식으로 q 결정 → f=3x²−6x−3/2, f(2)=−3/2 분석집과 같음
2. 구하는 대상 변경: 위 설정에서 g(0) 묻기 → 연속함수 g의 x=0값 = 우변 h(x)의 x=0 미분계수 h'(0)=∫_{−1}^0 f−∫_0^1 f = 6 분석집 방향

함정

- x≤−1과 x≥1에서 |x−t| 부호 반대
- x=0에서 g(0)는 대입 불가(연속성/미분계수로)
- f'(0)=0 없으면 ∫tf≠0

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 [−m,m] 미지수, m 역산 (GEN2-03-084)
- f 확정, 구간 내부 h(x) 최대최소 (GEN2-03-085)
- 단계형 f(3), ∫|g| (LIVE2-03-154)
- 구간·g값 숫자만 변경 (GEN2-03-083, LIVE2-03-152, LIVE2-03-153)

## I44 분석집 Level Up 2022년 수능특강 [22009-0158] 난도 6

라이브 4회 (7-12 1 · 13-16 2 · 17+ 1) 추천 17~21 수준 상

> 적분조건 (나)를 f(−a)+f(a+2)=2f(1)로 바꿔 변곡점 대칭 → 극점 위치, |f(x)−t| 미분불가능점 개수 g(t)의 불연속점=극값 높이 → 상수 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 대칭중심을 미지수 c로 일반화, ∫_{c−2}^{c+2}f가 평행이동 불변이라 c와 무관(64)<br>중심 기준 식 (x−c)³−12(x−c)+K 세우기 + 평행이동 불변성 | 어려워짐 | G2-087 |
| 조건 변경 | g(t) 조건 제거, 대칭식 f(1−a)+f(1+a)=2f(1) 직접 제시 + f'(−1)=0, f(1) → f(3)<br>대칭 해석만 묻는 기본형 | 쉬워짐 | G2-088 |
| 함수 교체 | 삼차 f → 도함수 f의 홀대칭 f(x−2)+f(−x−2)=0, 부정적분 g가 사차(W형), h(t) 불연속점=서로 다른 극값 높이 2개<br>극점 3개·높이 2개 구분, 사차로 확장 | 어려워짐 | L2-156 |
| 소재 결합 | 'f(x)g(x)가 연속' 조건 추가 → g 불연속 높이 0, p가 입력으로서 f(0)=f(p)=0 → f=Ax(x−p)²<br>출력(극값 높이)과 입력(영점)을 동시에 연결 | 어려워짐 | L2-157 |
| 조건 변경 | 대칭 적분조건 → '∫_3^k f'=0인 k가 3±2√3뿐'(f(k)=f(3)의 근)으로 인수분해, 불연속점 0과 α<0 → 극댓값=0<br>적분=0을 함숫값 같음으로 번역 후 근으로 인수분해 | 같음 | L2-158 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 11, 15, 16, 17번 4회. 15번 단답(구하시오), 나머지 객관식. 경향: 대칭조건 표현만 바꾸기(f' 홀대칭, f(k)=f(3) 근), 불연속 높이를 0 대신 1·음수로, 사차 확장, f·g 연속 조건 결합

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 (나) 적분조건 → f(−a)+f(a+2)=2f(1) 점대칭 → 극점 −1, 3. |f−t| 미분불가 개수 g(t)는 극댓값·극솟값에서만 불연속(TIP2), p>0으로 극솟값=0.

분석집 변형 방향

- 함수가 하나로 정해지지 않고 적분 구간의 중점이 대칭의 중심의 $x$좌표와 같으면 → 극값의 평균만으로 정적분을 구한다
- 직선의 높이가 함숫값 자체로 바뀌면 → 극값과 같은 함숫값을 갖는 네 점에서 불연속이 된다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(카운트 대상 교체): (가)(나) 원본 유지, (다)를 '방정식 |f(x)|=t의 서로 다른 실근 개수 g(t)가 t=0, t=16에서만 불연속'으로 → |f| 접기로 극댓값=16, 극솟값=−16 같은 높이 → f=x³−3x²−9x+11, ∫_{−1}^1 f=20
2. 역문제화: (나) 원본 유지(중심 x=1), (가) 삭제, (다) 대신 'g(t)=3인 t의 범위가 −5<t<27' → 극값차 32로 f=(x−1)³−12(x−1)+11 복원 → ∫_{−1}^1 f=42
3. 조건 변경(부등식 최적화): (가)(나) 유지, (다) 대신 '|f(x)|가 미분가능하지 않은 점이 1개, f(0)>0' → 극솟값 d−27≥0 → ∫_{−1}^1 f=2d−2의 최솟값 52

함정

- 중근(접점)에서는 |f−t| 미분가능
- 극값 높이에서 g(t)값은 1(좌우극한 3,1과 다름)
- 대칭 적분조건을 f(−a)+f(a+2)=2f(1)로 바꿀 때 중심 x좌표 계산
- |f|=t 개수는 t=극값 절댓값에서 변함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 중심 2, f'(5)=0 등 숫자 교체 (GEN2-03-086, LIVE2-03-155)
- 중심 c 일반화, 평행이동 불변 (GEN2-03-087)
- g(t) 없이 대칭식 직접 (GEN2-03-088)
- 사차 g, f(x−2)+f(−x−2)=0 (LIVE2-03-156)
- f·g 연속 결합, f=Ax(x−p)² (LIVE2-03-157)
- ∫_3^k f'=0 근 조건, α<0 (LIVE2-03-158)

## I45 분석집 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0154] 난도 4

라이브 2회 (7-12 2) 추천 7~12 수준 중

lim(1/x)∫₀ˣf=f(0)=0으로 f=mx, 대칭구간 [−1,1] 홀짝 소거로 g 계수·m 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | ∫fg=0 → ∫f'g=0으로 바꿔 g 상수항 q 결정, 묻는 값 f(g(0))<br>어느 계수가 소거되는지 다시 판단(p 불필요) | 같음 | G2-089 |
| 조건 변경 | 극한 중심 x→1 → f(1)=0, f=a(x−1)로 대칭구간 소거가 깔끔하지 않음 + g(0)=0 추가<br>a≠0(일차) 조건으로 b 결정, 영함수 배제 | 같음 | L2-159 |
| 함수 교체 | f 이차(축 x=2), g 삼차, 극한 (1/x)∫_{2−x}^{2+x}g=2g(2)<br>구간 길이 2x vs 분모 x 계수 2 함정 + 조건 다수 조합 | 어려워짐 | L2-160 |

라이브 경향 7, 12번 2회 객관식. 학교는 극한 중심 이동(x→1, 2±x 대칭구간)과 차수 올리기로 변형

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 (가) 극한 = f(0)=0 → f=mx(기함수). 대칭구간에서 기함수와 곱하면 홀수차만 남아 b=0, m=6; c는 안 정해지고 필요도 없음.

분석집 변형 방향

- 대칭의 중심이 원점이 아니면 → 구간의 중점을 기준으로 식을 다시 써서 남는 항을 고른다
- 곱하는 함수에 절댓값이 씌워지면 → 원점 대칭 함수가 $y$축 대칭 함수로 바뀌어 짝수 차수 항이 남는다

새 변형 레시피

1. 조건 변경(극한 차수): (가) lim_{x→0}(1/x²)∫₀ˣf(t)dt=3 → f(0)=0이고 m/2=3, f=6x. (나) ∫_{−1}^1 f(x)g(x)dx=0(→g의 x계수 0), ∫₀¹g(x)dx=0(→상수항 −1/3) → f(g(1))=4
2. 조건 변경(항등식+케이스): (나) '모든 실수 a에 대하여 ∫_{−a}^{a}f(x)g(x)dx=0'(fg 기함수) + g(0)≠0 → f=mx, g 일차항 0; ∫_{−1}^1 f g'=8 → m=6, f(g'(1)) 묻기. g(0)≠0 없으면 c=0, n=−mb 케이스 생김

함정

- (1/x)∫_{a−x}^{a+x}는 2f(a)
- 일차함수 ⇒ m≠0 사용 누락
- 대칭구간 아닌 [0,1] 적분에서 홀수항 소거 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- ∫f'g=0, f(g(0)) (GEN2-03-089)
- x→1 극한, g(0)=0 (LIVE2-03-159)
- f 이차 축 x=2, g 삼차, 2±x 극한 (LIVE2-03-160)

## I46 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0155] 난도 4

라이브 1회 (13-16 1) 추천 9~14 수준 중

∫₀ˣf의 극소→극대 순서로 f 부호 −→+→−, 영점·최고차 음 결정, ∫|f|로 배율 k

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | f(1) → f의 최댓값(축 기준 a{4−(x−1)²}), 아래끝 1<br>꼭짓점식으로 바꿔 최댓값=배율의 4배 | 같음 | L2-161 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 15번 1회 객관식. 영점·적분구간 숫자 변경 + 묻는 값만 최댓값으로

새 변형 레시피

1. 조건 변경+함정: (가) '방정식 ∫₀ˣf(t)dt=0의 서로 다른 실근이 0, 3뿐', (나) ∫₀³|f|dx=24, (다) f(0)>0 → F=kx(x−3)² 또는 kx²(x−3) 두 케이스, ∫|f|=F의 총변동 8|k|, f(0)>0으로 F=3x(x−3)² 선택 → f(2)=−9
2. 조건 변경(극값차): (가) 원본 유지, (나)를 '∫₀ˣf(t)dt의 극댓값과 극솟값의 차가 32'로 → 극값차=∫_{−2}^2 f=32k/3 → k=3, f(3)=−15

함정

- 극소→극대 순서에서 최고차 계수 부호
- ∫|f| 계산 시 영점 기준 분할
- F의 중근 위치 두 케이스

겹치면 안 되는 기존 변형

- 영점·적분구간 숫자 교체 (GEN2-03-090, GEN2-03-091)
- 아래끝 1, f 최댓값 묻기 (LIVE2-03-161)

## I47 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0156] 난도 5

라이브 2회 (7-12 1 · 서답 1) 추천 11~15 / 서답형 수준 중상

f+∫₀ˣ(x−t)f'(t)dt=g 미분/전개 → ∫₀ˣf 형태, 차수 비교로 f 삼차, g 우함수(홀수차 계수 0)로 계수 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | g 사차 우함수 → 삼차 기함수, f 이차, 직접 전개 후 이차항 상쇄<br>f, 적분항 각각 홀함수로 가정하면 안 됨(합의 이차항 상쇄) | 같음 | L2-162 |
| 조건 변경 | 적분식 형태 (x−t)f'(t) → x∫₀ˣf(t)dt (차수 n+2), 차수 비교로 f 이차<br>새 적분식의 차수 증가량을 스스로 판단 | 같음 | L2-163 |
| 형식 변경 | 서술형 (1) f, g 구하기 (2) f(−1)+g(1) 과정 서술<br>차수 결정 근거를 글로 써야 함 | 같음 | L2-163 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 12번 객관식 1회, 서답1번 1회(서술형). 학교는 g의 차수·대칭(우→기)을 바꾸거나 적분식 커널을 x∫f로 교체

새 변형 레시피

1. 커널 교체: f(x)+∫₀ˣ(x−t)f(t)dt=g(x) (f' 대신 f, 차수 +2), g 최고차 계수 1 사차·우함수, f(0)=−2 → f=12x²−2, g=x⁴+11x²−2 → f(1)+g(1)=20
2. 조건 변경(대칭→극값): 원본 등식 유지(f(0)=0, g 최고차 1 사차), 우함수 대신 'g'(0)=0, g'(2)=0' → g'=f+f'으로 계수비교, f=4x³−10x² → f(1)=−6

함정

- ∫₀ˣ(x−t)f'(t)dt=∫₀ˣf (f(0)=0 필요)
- f·적분항 각각을 대칭함수로 가정
- f(0) 조건 누락 시 상수항 잔존

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 2f 숫자 변경 (GEN2-03-092)
- g 삼차 기함수 (LIVE2-03-162)
- x∫₀ˣf 커널 서술형 (LIVE2-03-163)

## I48 분석집 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0158] 난도 4

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 11~16 / 단답 20 수준 중상

모든 t에서 f(t+2)−f(t) 유계 ⇒ 다항식 차분 상수 ⇒ f 일차, ∫₀ˣf 최소점=영점·기울기 양 → 기울기 범위로 f(6) 범위

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 적분값 범위 음수, '최소' → '최대' → 기울기 음, 최댓값−최솟값 차<br>부호 반전 시 최대/최소가 어느 기울기에서 나오는지 | 같음 | L2-165 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 11, 20번 2회. 20번 단답(구하시오), 11번 객관식. 학교는 범위·영점 숫자 변경 또는 부호 반전(최대 조건)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f(t+2)−f(t)가 모든 t에서 유계 → 차수 1 작은 다항식이 상수 → f 일차(TIP). ∫_0^x f 최소점 → f(3)=0.

분석집 변형 방향

- 변화량이 기울기가 같은 두 일차식 사이의 값이면 → 변화량이 일차식이 되어 함수는 이차함수가 된다
- 정적분 함수의 극소점 대신 근이 주어지면 → 함수의 근이 아니라 정적분이 0이라는 조건으로 해석한다

새 변형 레시피

1. 차수 확장: (가) '모든 t에 대하여 0≤∫_t^{t+1}f'(x)dx−2t≤4' → f(t+1)−f(t)−2t 유계 ⇒ f=x²+bx+c, −1≤b≤3. (나) '∫₀ˣf(t)dt는 극값을 갖지 않는다' ⇒ b²≤4c → f(2)=4+2b+c의 최솟값 9/4 분석집 방향
2. 조건 변경(최소 위치→최솟값): (가) 4≤∫_t^{t+2}f'≤16 → f=mx+n, 2≤m≤8, (나) '∫₀ˣf(t)dt의 최솟값이 −9' → n²=18m, f(0)>0일 때 f(3)=3m+√(18m)의 최댓값 36

함정

- 유계 ⇒ 일차 근거(이차 이상이면 차분 비유계)
- 최소 조건에서 기울기 양수 누락
- 최솟값 조건은 n 부호 두 가지

겹치면 안 되는 기존 변형

- 범위·최소점 숫자 교체 (GEN2-03-093, GEN2-03-094, LIVE2-03-164)
- 음의 범위·최대 조건, 최대최소 차 (LIVE2-03-165)

## I49 평가원 기출 2027학년도 수능 6월 모의평가 17번 난도 1

라이브 9회 (1-6 9) 추천 1~3 수준 하

f'에서 부정적분+초기값 (f(1)=f(0)+∫₀¹f')

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · f'(x)=6x²+ax+5, f(−1)=1일 때 f(1) → 대칭구간 홀수항 소거로 a 불필요, 15

**I50** 평가원 기출 2026학년도 수능 17번 난도 1

라이브 없음 추천 1~3 수준 하

### 한 부정적분 F, F(0)로 적분상수 결정 후 대입

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $f(x)=4x^3-4x$의 한 부정적분 F의 최솟값이 4일 때 $F(2)$ → $F=x^4-2x^2+5$, 13 (상수 결정을 극값 조건으로)

**I51** 평가원 기출 2018학년도 수능 나형 9번 난도 2

라이브 2회 (1-6 2) 추천 1~3 수준 하

### 위끝 미지수 정적분=0 → a에 대한 방정식

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 양수 a에 대하여 $\int_0^a(3x^2-12)dx$의 최솟값 → a=2에서 −16 (적분함수 극값으로 대상 변경)

**I52** 평가원 기출 2026학년도 수능 6월 모의평가 5번 난도 1

라이브 2회 (1-6 2) 추천 1~2 수준 하

### 다항함수 정적분 직접 계산

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $\int_{-2}^{2}(6x^2-2x+1)dx$ → 대칭구간 홀수항 소거, 36

**I53** 평가원 기출 2025학년도 수능 7번 난도 1

라이브 9회 (1-6 8 · 서답 1) 추천 2~5 / 서답형 1 수준 하

### $\int_0^x f(t)dt$=다항식 → 양변 미분으로 f

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $\int_{\ }^{x}f(t)dt=x^3-3x+2$를 만족시키는 상수 a가 될 수 있는 모든 값의 합 → $(x-1)^2(x+2)$로 a=1, −2, 합 −1

**I54** 평가원 기출 2014학년도 수능 9월 모의평가 A형 5번 난도 1

라이브 4회 (1-6 3 · 7-12 1) 추천 1~3 수준 하

### 피적분함수 미정계수 a → 정적분 계산 후 일차방정식

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $\int_0^1(4x^3+a)dx=\int_{-1}^{1}(x^2+ax)dx$일 때 a → 양변 정적분, 우변 홀수항 소거, a=−1/3

**I55** 평가원 기출 2019학년도 수능 나형 25번 난도 2

라이브 1회 (7-12 1) 추천 2~5 수준 하

### 절댓값 포함 정적분: 꺾이는 점에서 분할(삼각형 넓이)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 역문제화: $\int_1^4(x+|x-a|)dx=10$을 만족시키는 모든 a(1<a<4)의 합 → $\{(a-1)^2+(4-a)^2\}/2=5/2$, a=2, 3, 합 5

**I56** 분석집 평가원 기출 2014학년도 수능 나형 23번 난도 2

라이브 1회 (1-6 1) 추천 2~4 수준 하

### 대칭구간 정적분: 홀수차항 소거

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $\int_{-a}^{a}(3x^2+2x)dx=\int_0^a(3x^2+2x)dx+4$인 실수 a → $a^3-a^2-4=0$, a=2 (대칭·비대칭 구간 비교)

## I57 평가원 기출 2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 28번 난도 4

라이브 1회 (17+ 1) 추천 8~13 / 단답 18 수준 중

g=∫₀ˣf 구간 증가 ⇔ 그 구간에서 f≥0 ⇔ 이차함수 f의 구간 최솟값(축 위치로 끝점)≥0

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 증가 → 감소, 최솟값 → 최댓값(f의 구간 최댓값≤0)<br>부등호 방향과 끝점 선택 재판단 | 같음 | G2-106 |
| 구조 변경 | 구간 증가 → 실수 전체 g(x)=∫ ˣf≥0, 삼차 f=(x+1)(x−2)² → g 최소점이 x=a, f가 음→양 바뀌는 점 = −1<br>전역 부등식 → 최솟값 g(a)=0 → 부호변화점 판단 | 어려워짐 | G2-107 |
| 구조 변경 | 피적분함수 f(t)f'(t−a) 곱, '증가 구간이 [1,∞)뿐' → g' 세 근 중 두 근 일치(중근)로 a<br>증가구간 정확 일치 ⇒ 부호 불변 중근 조건 | 어려워짐 | G2-109 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 18번 1회 단답(구하시오). 구간만 [−1,1]로 바꾼 원형 유지, 등호 포함 여부 강조

새 변형 레시피

1. 구간 변수화: f=−x²−4x+a, 'g가 닫힌구간 [k,k+1]에서 증가하도록 하는 a의 최솟값을 h(k)'로 정의, h(k)의 최솟값 → h(k)=max(k²+4k,(k+1)²+4(k+1)), 두 끝값 같아지는 k=−5/2에서 −15/4
2. 함정 추가: g(x)=∫₀ˣ(t−1)(t²+4t+a)dt가 극값을 하나만 갖도록 하는 실수 a의 최솟값 → a≥4 외에 근 1과 겹치는 a=−5(g'=(x−1)²(x+5)) 고립 케이스, 답 −5

함정

- 축이 구간 밖일 때 끝점 선택
- 등호(f=0 끝점) 허용 여부
- 중근으로 부호 불변되는 고립 케이스 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 감소·최댓값으로 반전 (GEN2-03-106)
- 삼차 f, 전역 g≥0으로 a (GEN2-03-107)
- f(t)f'(t−a), 증가구간 [1,∞)뿐 (GEN2-03-109)
- 구간·계수 숫자 교체 (GEN2-03-105, GEN2-03-108, LIVE2-03-194)

## I58 평가원 기출 2026학년도 수능 9월 모의평가 9번 난도 3

라이브 3회 (1-6 1 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 5~9 / 단답 16~22 수준 중

(G−2F)'=1(상수) ⇒ G−2F=x+C, 한 점 조건으로 C → f 없이 값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 추가항 상수 → 일차식(2x−1, −2x, 6x) → G−kF가 이차식<br>조합 차의 적분이 이차식, 계산량만 증가 | 같음 | G2-111 G2-113 G2-114 L2-195 |
| 조건 변경 | F, G 모두 f의 일차결합(3f+1, 2f+1)의 부정적분 → f 소거 계수 조합 3G−2F를 스스로<br>소거 조합 찾기 + 방향(4→1) 음수 변화 | 어려워짐 | L2-196 |
| 함정 추가 | 추가 상수 k 미지수, 도함수 조건 G'(3)=2F'(3)−4로 k, 묻는 조합 2F−G(부호 반전)<br>기울기·높이 조건 분리 + 부호 뒤집힘 | 어려워짐 | L2-197 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 6, 16, 22번 3회. 16·22번 단답(구하시오). 학교는 조합 계수를 학생이 찾게 하거나 미지 상수 k+도함수 조건 추가, 묻는 조합 부호 반전

새 변형 레시피

1. 소재 결합(곱의 미분 역): F는 f의 부정적분, G는 2f(x)+xf'(x)의 부정적분 → 2f+xf'=f+(xf)' ⇒ G=F+xf(x)+C. 'G(1)−F(1)=f(1)+2, f(2)=4'일 때 G(2)−F(2)=10
2. 조건 형식 변경: G는 2f+1의 부정적분, 점 조건 대신 '∫₀²{G(x)−2F(x)}dx=0' → G−2F=x−1, ∫₀⁴|G(x)−2F(x)|dx=5 (절댓값 적분 결합)

함정

- G와 F의 계수 조합 방향(2F−G vs G−2F)
- 입력 감소 방향 변화량 부호
- 도함수 조건과 함숫값 조건 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 추가항 일차식, G−3F 이차 (GEN2-03-111, 113, 114, LIVE2-03-195)
- 3f+1/2f+1 조합 3G−2F (LIVE2-03-196)
- 미지 k + G'(3) 조건, 2F−G (LIVE2-03-197)
- 계수·점 숫자 교체 (GEN2-03-110, 112, 115)

## I59 분석집 평가원 기출 2024학년도 수능 9월 모의평가 22번 난도 6

라이브 16회 (7-12 7 · 13-16 6 · 17+ 3) 추천 13~19 / 단답 20~21 수준 상

(가) 적분항등식 미분+대입으로 f 결정, (나) fG+Fg=(FG)' 적분 → FG 다항식, F(상수 C 보존)로 차수·계수비교해 G → ∫g=G(b)−G(a)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | (가) 삭제, '역함수 존재(홀수차)'·'lim F/G 존재(차수 비교)'로 F 일차·G 삼차 확정, F(0)·f(0)g(0) 조건 + 최고차 계수 다름으로 근 선택<br>차수 쌍 추론 + 이차방정식 근 중 모순 배제 | 어려워짐 | G2-118 |
| 소재 결합 | (가)를 ∫(x−t)f(t)dt, ∫(x−t)²f(t)dt 커널(I47 계열)로 교체<br>두 번 미분/차수 +2, +3 판단 | 어려워짐 | G2-120 L2-198 L2-203 |
| 조건 변경 | (가)의 xf(x) → (x−2)f(x), (x+2)f(x), (x+1)f(x) → (x−c)f'=…에서 인수 소거로 f'<br>대입점 역할(인수 0점 vs 적분 시작점) 구분 | 같음 | L2-199 L2-208 L2-209 |
| 구하는 대상 변경 | 정적분 → G(2)(극한 형태), F(2)+G(2), F(1)+G(1) 등 상수항이 답에 필요한 값<br>적분상수 C, w까지 계수비교 저차항으로 결정 | 어려워짐 | L2-203 L2-211 L2-206 |
| 함정 추가 | (나)를 f(−x)G(x)+F(x)g(−x)로 → (FG)' 아님, f 짝함수·g 상수 확인 후에만 곱 구조<br>형태만 보고 곱의 미분 적용하는 오류 유도 | 어려워짐 | L2-206 |
| 구하는 대상 변경 | F, G 최고차 1 이차, F(0)=f(1)=0 → G−F 일차, $\int_0^a$(G−F)=6에서 a<br>차가 일차로 떨어짐 인식 | 같음 | L2-207 |
| 소재 결합 | g=x$\int_0^1$f+b(고정 정적분 c), (가)에 g 포함 → 자기일관성으로 c, d 후 곱 항등식으로 a, b, 적분구간이 a, b로 결정<br>세 조건 순서 설계 + 적분변수/바깥 x 구분 | 어려워짐 | L2-213 |
| 조건 변경 | (가)에 미정 a, 별도 조건 f(2)−4=$\int_0^2$f로 a 결정<br>독립 조건 묶음 먼저 처리 | 어려워짐 | L2-211 |

숫자만 바꾼 변형 10개 (분석 생략)

라이브 경향 7~21번 16회(10번대 중반 집중: 10번 3, 14·15번 각 2, 16번 1 등), 단답 19·21번 2회, (변형) 3회. 대부분 (가)의 아래끝·계수만 바꾼 숫자형, 상위권 문항은 (가) 커널 교체·(x−c)f 형태·상수항 필요한 목표·f(−x) 함정

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 (가) 대입·미분으로 f=4x−1. (나) fG+Fg=(FG)' → FG 다항식, ∫g=G(3)−G(1)=8+2b라 b 하나만 $x^3$ 계수 비교로 구함(상수항 무시).

분석집 변형 방향

- $G$가 삼차함수이고 정적분값이 $G$의 일차항 계수에 의해 정해지면 → $FG$의 $x^3$ 계수 비교에 필요한 $F$의 상수항도 조건에서 구한다
- 곱하는 두 함수가 같으면 → 제곱의 도함수라 최고차항의 계수의 부호를 따로 정한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(곱→몫 구조): (가) 원본 유지(f=4x−1, F=2x²−x+C), (나)를 '모든 실수 x에 대하여 F(x)g(x)=f(x)G(x)'로 → 최고차 비교 (2m−4)a=0으로 G 이차, 계수비교로 G=kF. (다) F(0)=1, G(1)=4 → G=2F, $\int_1^3$g=G(3)−G(1)=28
2. 소재 결합(I60 사다리꼴): (가)를 '$\int_1^x$f=(x−1)/2·{f(x)+f(1)}', f(0)=−1로 → f=ax−1(a 미정), G는 최고차 계수 1인 이차함수, (나) fG+Fg=6x³+(3/2)x²+3x → 최고차로 a=3, 계수비교 G=x²+x+1, C=1 → $\int_0^2$g=6

함정

- F의 적분상수 C를 0으로 두는 오류
- 목표가 함숫값이면 상수항 필요
- f(−x)·g(−x) 섞인 식에 곱의 미분 적용
- (가) 대입점(적분 시작점) 누락으로 f 상수항 미정

겹치면 안 되는 기존 변형

- (가) 아래끝·계수, (나) 우변 숫자만 (GEN2-03-116, 117, 119, LIVE2-03-200, 201, 202, 204, 205, 210, 212)
- 역함수·극한으로 차수 (1,3) (GEN2-03-118)
- (x−t), (x−t)² 커널 (GEN2-03-120, LIVE2-03-198, LIVE2-03-203)
- (x−2)f, (x+2)f, (x+1)f 형태 (LIVE2-03-199, 208, 209)
- f(−x)G+Fg(−x) (LIVE2-03-206)
- F,G 이차, ∫(G−F)=6 (LIVE2-03-207)
- 미정 a + F(2)+G(2) (LIVE2-03-211)
- g=x∫f+b 자기일관성 (LIVE2-03-213)

## I60 분석집 평가원 기출 2020학년도 수능 나형 28번 난도 5

라이브 9회 (7-12 3 · 13-16 2 · 17+ 4) 추천 12~18 / 단답 20~21 수준 중상

∫₁ˣf=(x−1)/2{f(x)+f(1)}(사다리꼴 정확) 미분·최고차 비교 ⇒ f 일차, 가중 적분 조건으로 기울기

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 적분 위끝 2x: ∫₄^{2x}f=(x−2){f(2x)+f(4)} → 미분 없이 양변 최고차 비교로 n=1<br>치환형 항등식의 최고차 계수 비교 | 같음 | G2-121 |
| 구조 변경 | f(f(x))=∫₀ˣf−x²+3x+3 → 차수 n²=n+1 불가로 일차, (나)에서 k 구해 3f(k)<br>합성함수 차수 논법 | 어려워짐 | G2-122 |
| 함수 교체 | 피적분 tf(t), 우변 x²/3{f(x)+f(0)} → f=2f(0)+xf', f(0)=0<br>가중 커널에서 상수항 강제 0 | 같음 | G2-123 |
| 조건 변경 | 적분항등식 대신 미분항등식 3f=xf'+2x+k 직접 → 삼차·일차·상수항만 생존, f'(1)로 삼차 계수<br>x(xⁿ)'=nxⁿ로 생존 항 판별 | 어려워짐 | L2-216 |
| 조건 변경 | (나) 가중치 xf → x²f, x(x−1)f+x³ (대칭구간 짝수항만), 중심 1→2<br>가중치별 생존 항 추출 | 같음 | L2-217 L2-218 |
| 함수 교체 | 계수 1/2 → 1/3 ⇒ f=A(x−1)²(이차, 중근), (나)는 극한으로 f(2)<br>계수 하나로 차수 자체가 바뀜, x=1 대입 f(1)=0 | 어려워짐 | L2-220 L2-222 |
| 구조 변경 | 계수 1/3 + 상수 k → f=p(x−2)²+r, (나) 최댓값 3, (다) f(−1)≤0 부등식 → ∫₂⁵f 최댓값<br>함수 결정 → 범위 최적화로 메커니즘 전환 | 어려워짐 | L2-221 |

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 9~21번 9회(9·10·12·13·14·18·18·20·21), 단답 4회(14·18·20·21번). 경향: 계수 1/2→1/3으로 바꿔 이차(중근)로 전환, 가중 적분 가중치 교체, 미분항등식 직접 제시, 최적화형(최댓값) 결합

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 ∫_1^x f=(x−1)/2·{f(x)+f(1)} = 사다리꼴 → 최고차 비교로 f 일차. (나) 일차함수 적분=길이×중점값, xf에서 홀수차 소거.

분석집 변형 방향

- 양 끝에서의 함숫값의 가중치가 같지 않으면 → 최고차항 비교로 이차함수가 되고 다음 항 비교로 꼭짓점이 정해진다
- 사다리꼴의 넓이에서 세제곱 항을 빼면 → 그 차가 곡선과 두 점을 잇는 선분 사이의 넓이라서 이차항의 계수가 정해진다

새 변형 레시피

1. 함수 교체(삼차): (가) ∫₁ˣf=(x−1)/4·{f(x)+3f(1)} → 3{f−f(1)}=(x−1)f' ⇒ f=A(x−1)³+B. (나) ∫₀²f=4(→B=2), ∫₀²xf(x)dx=6(→2A/5+2B=6, A=5) → f(3)=42 분석집 방향
2. 함정 추가(일차 오판 유도): 최고차 계수 1인 삼차 f, (가) '모든 실수 a에 대하여 ∫_{1−a}^{1+a}f(t)dt=2af(1)'(모든 x가 아니라 대칭구간뿐 → 점대칭만), f'(1)=−3, f(0)=0 → f=(x−1)³−3(x−1)−2, ∫_{−1}^{3}f=−8

함정

- (가) 미분 후 상수함수 가능성 배제
- 계수 1/n에 따라 차수 n−1
- 대칭구간 가중 적분에서 홀수항 소거 범위
- x=1 대입으로 f(1)=0 강제되는 경우

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원형 숫자 교체 (GEN2-03-124, 125, LIVE2-03-214, 215, 219)
- 위끝 2x 치환형 (GEN2-03-121)
- f(f(x)) 차수 (GEN2-03-122)
- tf(t), x²/3 커널 (GEN2-03-123)
- 3f=xf'+2x+k (LIVE2-03-216)
- 가중치 x², x(x−1)f+x³ (LIVE2-03-217, 218)
- 계수 1/3 → A(x−1)², 극한 f(2) (LIVE2-03-220, 222)
- 계수 1/3+k, 최댓값·부등식 최적화 (LIVE2-03-221)

## I61 분석집 평가원 기출 2021학년도 수능 나형 20번 난도 7

라이브 13회 (7-12 6 · 13-16 3 · 17+ 4) 추천 15~20 / 서답형 수준 상

$g=x^2\int_0^x f-\int_0^x t^2f \to g'=2x\cdot H(x)$ ($H=\int_0^x f$); $f(0)\neq 0$이면 원점은 극점 아님 → 극값 1개 ⇔ H의 극솟값 $H(a)\geq 0$ (등호 포함)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 가중치 $x^2\to x^4$ ($h'=4x^3\int_0^x f$), 자연수 k의 합 묻기<br>$x^3$과 H가 원점에서 동시에 부호 바꿈을 재확인 | 같음 | G2-126 |
| 조건 변경 | 가중치 $x^3$ ($g'=3x^2F$) → 원점이 실제 극점이 되어 조건을 '0이 아닌 극점이 하나'로 바꿈, $\alpha^2$ 묻기<br>가중치 지수 홀짝에 따른 원점 극점 여부 구별 | 어려워짐 | G2-127 |
| 구조 변경 | $g=x\int_{-1}^x tf-\int_{-1}^x t^2f$, f 이차 $(x+1)(x-a)$ → $g'=\int_{-1}^x tf$; 극값 개수 → 역함수 존재($g'\geq 0$), $f(2)$ 최솟값<br>단조성 조건 + 기함수 대칭($a=1$에서 $\int_{-1}^1=0$) 경계 판단 | 어려워짐 | G2-128 |
| 조건 변경 | 움직이는 근 $a<-2$ / $a<-1$ (음수 쪽) → 최댓값 대신 최솟값<br>좌우 역할 교체, H(a) 판정 위치가 음의 쪽으로 | 같음 | L2-225 L2-230 |
| 함수 교체 | $f=x(x-1)(x-a)$ ($f(0)=0$) → H 원점 이중근, g' 원점 삼중근 → 원점에서 극솟값; 나머지 이차식 판별식<br>원점이 극점이 되는 퇴화 구조 인식 | 어려워짐 | L2-226 |
| 형식 변경 | 보기형 ㄱㄴㄷ (ㄱ $g'(0)=0$, ㄴ 특정 a에서 극소/극값 3개, ㄷ 최댓값·최솟값·정수 a 개수), 부호 반전 $-x^2\int f+\int t^2f$<br>명제별로 원점 판정·H(a) 부호·근호 어림을 각각 수행 | 어려워짐 | L2-226 L2-227 L2-230 |
| 함정 추가 | $a=0$ 특수값에서 $g'=x^3(x^2-2)/2$로 퇴화 → 원점 극대<br>일반 a의 '원점 극점 아님' 결론을 그대로 적용하면 오답 | 어려워짐 | L2-230 |
| 구조 변경 | 가중치 1차 $g=\int_0^x(x-t)f$ → $g'=F$ 자체, 원점이 극대; '극값 2개' 조건·$(2,\infty)$ 극소 존재 보기<br>원점 제거 메커니즘이 사라져 극점 개수 세는 기준이 바뀜 | 어려워짐 | L2-231 |
| 함수 교체 | $f=(x^2-1)(x^2-a^2)$ 사차 우함수, $g=\int_0^x(x-t)f$ → $g'$ 홀함수, $u=x^2$ 치환 이차식 판별식<br>$u\geq 0$ 범위·꼭짓점 위치 확인 후 판별식 적용 | 어려워짐 | L2-232 |
| 형식 변경 | $\int_0^x(x-t)(x+t)f\,dt$로 위장, f를 전개형 $x^3-ax^2-x+a$로 제시<br>$x^2-t^2$ 분리와 f 인수분해를 스스로 해야 함 | 같음 | L2-229 |
| 소재 결합 | $x^2\int f-2x\int xf+\int x^2f$=다항식(세 번 미분해 f 결정) / $\int_1^x(x+t)(x-t)f$=다항식 + lim(1/h)∫ ^{a+h}f=f(a)<br>극값 분석 없이 곱의 미분 소거만 요구 (I62형 항등식과 결합) | 쉬워짐 | L2-228 L2-233 |
| 구하는 대상 변경 | 경계 $a=p$에서 실제 극값 위치 q (홀수 중복도 근만) → $p-q$ / $a=k$에서 $g'(1)=2\int_0^1 f$<br>경계에서 생긴 중근과 실제 극점 구별, 후속 계산 추가 | 어려워짐 | L2-234 L2-235 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 13회: 7~10번대 3(7,9,10), 11~15번대 6(11,12,12,13,13,15), 19~20번대 4(19,20,20,20); 주관식 2회(20번). 원형 숫자만 3회, 보기형 3회(원점 판정·특수값 퇴화·정수 개수). 20번대는 가중치 1차 $\int(x-t)f$·사차 우함수·경계값 후속질문으로 구조 변경. $(x-t)(x+t)$ 위장·항등식 결합 10~15번대.

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 $g'=2x\int_0^x f$; $f(0)\neq 0$이면 x와 F가 원점에서 함께 부호를 바꿔 극값 아님 → $x<0$ 극값 1개는 항상, $x>0$에서 극솟값 $F(a)\geq 0$(경계 $\int_0^a f=0$, 넓이 S=T).

분석집 변형 방향

- 삼차함수의 그래프가 원점을 지나면 → 원점에서 두 인수의 부호 변화가 일치하지 않아 그곳이 극값이 되고, 다른 부호 변화는 없어야 한다
- 적분의 아래끝이 원점이 아니면 → 두 인수가 따로 부호를 바꿔 원점이 항상 극값이 되고, 정적분 함수의 극솟값 조건으로 나머지 부호 변화가 생기지 않게 한다

새 변형 레시피

1. f를 이차 $(x-1)(x-a)$로 교체, $g=x^2\int_0^x f-\int_0^x t^2f$ 유지: $H=x\cdot q(x)$, $q=x^2/3-(1+a)x/2+a$ → $g'=2x^2q$ → 원점 극점 아님, q 판별식만으로 판정. '극값이 존재하지 않도록 하는 a의 범위$(1/3\leq a\leq 3)$에서 최댓값−최솟값' → 8/3
2. 구조 변경(극한 메커니즘): $f=(x+1)(x-1)(x-a)$ 그대로, 'lim_{x→0} g(x)/x³=2'로 a 결정 ($g'\approx 2f(0)x^2$, $g\approx(2a/3)x^3$ → $a=3$) 후 $H(3)<0$이므로 극값 3개(극대 1·극소 2) → '극솟값을 갖는 x의 개수' 묻기
3. 보기형: ㄱ 원점 극점 여부, ㄴ $a=3$일 때 극값 개수, ㄷ 'f를 $|f|$로 바꾼 $x^2\int_0^x|f|-\int_0^x t^2|f|$는 극값이 없다'(도함수 $2x\int_0^x|f|\geq 0$, 참)

함정

- $g'(0)=0$이지만 $f(0)\neq 0$이면 원점 극점 아님 ($f(0)=0$이면 극점)
- $H(a)=0$ 경계는 중근 → 등호 포함
- 움직이는 근 부호에 따라 판정할 쪽(양/음) 바뀜
- $u=x^2$ 치환 시 꼭짓점 위치 확인 없이 판별식 적용

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원형 숫자 교체(고정근 ±2, $(x-2)(x+3)$, $(x+2)(4x-3)$) 최댓값 (GEN2-03-129, LIVE2-03-223, LIVE2-03-224)
- 가중치 $x^4$ 자연수 k 합 (GEN2-03-126) / 가중치 $x^3$ '0이 아닌 극점' (GEN2-03-127)
- $x\int_{-1}^x tf-\int_{-1}^x t^2f$ 역함수 존재 f(2) 최솟값 (GEN2-03-128)

- 경계값에서 극값 위치는 홀수 중복근만

- a<−2 최솟값 (LIVE2−03−225)
- f=x(x−1)(x−a) 보기형 원점 극솟값 (LIVE2−03−226)
- −x²∫f+∫t²f 보기형 정수 a 개수 (LIVE2−03−227) / a=0·a=3·a<−1 보기형 (LIVE2−03−230)
- ∫(x−t)²f 전개형 항등식 세 번 미분 (LIVE2−03−228) / ∫₁ˣ(x+t)(x−t)f 항등식+lim (LIVE2−03−233)
- ∫₀ˣ(x−t)(x+t)f 위장 최댓값 √6 (LIVE2−03−229)
- ∫₀ˣ(x−t)f, a<−2 보기형 극값 2개 (LIVE2−03−231) / (x²−1)(x²−a²) 사차 (LIVE2−03−232)
- 경계값 p와 극점 q의 p−q (LIVE2−03−234) / a=k에서 g'(1) (LIVE2−03−235)

## I62 평가원 기출 2022학년도 수능 9월 모의평가 11번 난도 5

라이브 10회 (7-12 4 · 13-16 2 · 17+ 4) 추천 8~12 / 서답형 수준 중

xf(x)=다항식+∫₁ˣf: x=1(적분 0)·x=0(xf 소거) 대입으로 a 결정, 미분해 xf'=… → f 복원(적분상수는 대입식으로)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | ∫₁ˣx f(t)dt=…+∫₁ˣt f(t)dt (x를 적분 밖으로, ∫(x−t)f 구조) → 두 번 미분, x=1 대입으로 상수<br>적분 안 x를 상수로 꺼내는 인식 요구 | 같음 | G2-132 L2-237 |
| 조건 변경 | 조건 f(−1)=∫₀²f (특수 대입값과 불일치) → 함수식 먼저 복원 후 연립, 목표 f(a)<br>대입 단축 불가, 적분상수 포함 연립 | 어려워짐 | G2-134 |
| 함수 교체 | 좌변 xf → (x+1)f: (x+1)f'=3x²+2ax+b가 x+1로 나누어떨어짐 → b=2a−3, ∫₋₁¹ 대칭적분, f(x) 자체 묻기<br>다항식 존재조건(인수정리)으로 상수 관계 | 어려워짐 | L2-239 |
| 소재 결합 | 우변 상수 ∫ ᵇf (a,b=f의 극대·극소 위치) → 도함수로 a,b 정한 뒤 상수 계산<br>극값 위치와 정적분 상수 처리 결합 | 어려워짐 | L2-240 |
| 조건 변경 | 아래끝 미지수: ∫ ˣf=x⁴−2ax³+2ax²+(x−a)f → x=a 대입으로 a=2, (x−a)f' 인수<br>아래끝 대입으로 문자 상수 자체를 결정 | 어려워짐 | L2-243 |
| 소재 결합 | 우변에 정적분 상수 ∫₀²f(x)dx 포함 → k로 두고 x=1 대입식과 연립<br>정적분=상수 치환 병행 | 같음 | L2-244 |
| 형식 변경 | 서술형, 피적분 f(t)+2t, f(2)=14 직접 제시<br>과정 서술만 추가, 조건은 단순 | 쉬워짐 | L2-245 |

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 10회: 8번 2, 11~15번대 4(11,12,15,15), 17·19번 2, 22번 2; 주관식 4회(17,19,22,22, 22번 1회는 서술형). 원형 숫자·목표식 (f(3)−a, f(0), f(2a))만 바꾼 것 4회 — 양정고 2024 15번도 이 유형(조건 f(1)−∫₀¹f=1, f(2a)). 나머지는 좌변 계수 (x+1)·아래끝 미지수·우변 정적분 상수 등 조건 변경.

새 변형 레시피

1. 좌변 x²f(x), 우변 3x⁴+ax³+∫₀ˣt f(t)dt: 미분하면 xf+x²f'=12x³+3ax² → (xf)'=12x²+3ax → f=4x²+(3a/2)x; x=0 대입은 0=0으로 무의미(함정) → 'f'(1)=0' 조건으로 a=−16/3, f=4x²−8x → f(3)=12
2. 좌변 (x−1)f(x)=x³+ax²+bx+∫₁ˣf: x=1 대입 → a+b=−1, 미분 후 (x−1)f'=3x²+2ax+b에 x=1 → a=−2, b=1, f'=3x−1; 적분상수 미결정이므로 상수와 무관한 f(2)−f(0)=4 묻기
3. xf(x)=2x³+ax²+b+∫₁ˣf, 'f는 x=1에서 최솟값 0' → f=3x²+2ax+C, a=−3, C=b−a−1, b=1, f=3(x−1)²; a+b+∫₀³f=7 (x=0 대입식으로 검산)

함정

- x=0 대입 시 ∫₁⁰=−∫₀¹ 부호
- 적분 안의 x는 적분변수가 아님(꺼내기)
- 미분 후 적분상수는 x=아래끝 대입식으로만 결정
- 구간 폭≠1일 때 f(2)=∫₀²f를 평균값으로 오해

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원형 숫자·위끝(1,2,−1)·목표식 교체, 차이 조건 f(1)−∫₀¹f=1, 2f(−1)=∫₋₁⁰f (GEN2−03−130, GEN2−03−131, GEN2−03−133, LIVE2−03−236, LIVE2−03−238, LIVE2−03−241, LIVE2−03−242)
- ∫₁ˣx f(t)dt 꺼내기 형 (GEN2−03−132, LIVE2−03−237)
- f(−1)=∫₀²f 불일치 조건 f(a) (GEN2−03−134)
- (x+1)f(x) 좌변, f(x) 구하기 (LIVE2−03−239)
- 우변 ∫ ᵇf (극대·극소 위치) (LIVE2−03−240)
- 아래끝 미지수 ∫ ˣf, (x−a)f (LIVE2−03−243)
- 우변 ∫₀²f 상수 (LIVE2−03−244)
- 서술형 ∫₂ˣ{f(t)+2t} (LIVE2−03−245)

## I63 분석집 평가원 기출 2022학년도 수능 6월 모의평가 20번 난도 6

라이브 6회 (7-12 1 · 13-16 4 · 17+ 1) 추천 13~17 수준 중상

g=f(x)∫ ˣf⁴ − ∫ ˣf⁵ → g'=f'(x)∫ ˣf⁴; 짝수 거듭제곱이라 적분 부호=x−a → g' 부호=(x−α)(x−β)(x−a), 극값 1개 ⇔ a=α 또는 β

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | a=2,4 각각의 경우 극대/극소 종류 판별 → 가능한 극댓값 개수 m, 극솟값 개수 n<br>증감표로 남은 극점의 종류·값 비교까지 요구 | 어려워짐 | G2-137 |
| 함수 교체 | f 자리에 덩어리 xf(x) (f 이차 (x−9)²) → H=x(x−9)², H'=3(x−3)(x−9)<br>f의 극점이 아니라 덩어리 H의 극점을 봐야 함 | 어려워짐 | L2-249 |
| 조건 변경 | '모든 x에 대해 g(x)≥g(6)' 추가 → 두 후보 a=2,6 중 전역최소 위치로 선택<br>극값 개수 조건 후 극소 위치 판별 | 어려워짐 | L2-250 |
| 조건 변경 | {f(t)−f(x)} 부호 반전·지수 6/8·최고차 음수 (극대↔극소만 바뀜)<br>짝수 지수 비음성 원리 동일 | 같음 | G2-135 G2-136 |

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 6회: 11~15번대 5(11,13,13,14,15), 21번 1(주관식 '모든 a'). 대부분 f 숫자와 짝수 지수(2,4)만 교체. 변형은 덩어리 xf(x) 치환, 전역최소 조건 추가 정도.

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 g'=f'(x)∫_a^x f⁴; 짝수 거듭제곱이라 적분 인수는 x=a에서만 부호 변화 → 부호변화점 3,5,a 중 a를 3이나 5에 겹치면 극값 1개(TIP3).

분석집 변형 방향

- 피적분함수의 부호가 바뀌면 → 정적분으로 정의된 함수가 아래끝 외에 한 점에서 더 부호를 바꾼다
- 도함수의 부호가 바뀌지 않으면 → 아래끝을 극점에 겹치지 않아도 극값이 하나다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(짝수 거듭제곱 제거): g=∫ ˣ{f(x)−f(t)}f(t)dt, f=x²−4 → g'=2x{P(x)−P(a)}, P=x³/3−4x; 부호는 수평선 y=P(a)와 삼차 P의 교점으로 결정 (|P(a)|≥16/3 또는 P(a)=0이면 극값 2개, 그 외 4개) → '극값이 4개인 정수 a의 개수' = 4 (±1, ±3) 분석집 방향
2. {f(x)−f(t)}를 {f'(x)−f'(t)}로 교체: g'=f''(x)∫ ˣf⁴ → 부호=(x−c)(x−a), c=변곡점 → '극값을 갖지 않도록 하는 a' = 변곡점 x좌표 (그 외 2개)
3. 역문제화: 최고차 1인 삼차 f, '오직 하나의 극값을 갖게 하는 a의 합 6·곱 5, f(1)=3' → f'=3(x−1)(x−5), f=x³−9x²+15x−4 → f(3)=−13

함정

- g'=0의 근 개수를 극값 개수로 셈 (a가 f' 근과 겹치면 중근)
- 짝수 지수는 부호 x−a, 홀수 지수면 성립 안 함
- 부호 반전 시 극대/극소 종류 뒤바뀜
- 덩어리 치환 시 원래 f의 극점으로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- f 숫자·짝수 지수(2,4,6,8)·{f(t)−f(x)} 부호 반전 교체 모든 a의 합 (GEN2-03-135, GEN2-03-136, GEN2-03-138, LIVE2-03-246, LIVE2-03-247, LIVE2-03-248, LIVE2-03-251)
- 가능한 극댓값·극솟값 개수 m²+n² (GEN2-03-137)
- 덩어리 xf(x), f=(x−9)² (LIVE2-03-249)
- g(x)≥g(6) 전역최소로 a 선택 (LIVE2-03-250)

**I64** 분석집 평가원 기출 2022학년도 수능 20번 난도 6

라이브 7회 (7-12 2 · 13-16 3 · 17+ 2) 추천 11~15 / 서답형 수준 중상

f(x+1)=xf(x)+ax+b로 [1,2] 식 생성: x=0 대입(b=f(1)) + x=1 미분가능(좌우 기울기 일치)으로 a 결정 → $\int_1^2 f$

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 왼쪽 확장 조건 (다) f(x−1)−xf(x)=cx+d on (−∞,1] 추가, 미분 후 대입으로 a,b,c,d → f(a+b+c+2d)<br>양방향 관계식을 각각 대입·미분해 상수 결정 | 어려워짐 | G2-141 |
| 함정 추가 | 초기함수에 상수항 (f=2x−1, x+1) → xf가 일차항 기여, 오른쪽 기울기가 a−1/a+1<br>f'(1)=a로 바로 두면 오답 | 어려워짐 | L2-256 L2-252 |
| 구하는 대상 변경 | 두 번 이동한 구간 [4,6]의 삼차식, 넓이(부호 확인) 묻기<br>관계식 반복 적용 + 넓이용 부호 판단 | 어려워짐 | L2-257 |
| 함정 추가 | 적분구간 [1,3]이 연결점 x=2를 걸침 → 구간 분할 필수<br>한 식으로 적분하면 초기 구간 덮어씀 | 어려워짐 | L2-258 |

숫자만 바꾼 변형 6개 (분석 생략)

라이브 경향 7회: 11~15번대 5(11,12,13,15,15), 21·24번 2(주관식). 대부분 초기함수(x,2x)·xf 계수(1,2)·구간 폭(1,2)만 교체. 변형은 초기함수 상수항 기울기 함정, 두 번 이동+넓이, 연결점 걸친 적분구간.

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 ∫_1^2 f는 (나)를 [0,1]에서 그대로 적분해 구함([1,2] 식 불필요). b는 x=0 대입, a는 미분 후 x=0 대입(f(0)=0이라 a=f'(1)).

분석집 변형 방향

- 묻는 적분 구간이 항등식의 구간에서 2만큼 떨어져 있으면 → 곱해진 일차식 때문에 생기는 적분을 한 번 더 평행이동하여 계산한다
- 주어진 구간의 함수가 원점을 지나지 않으면 → 미분한 식에 포함된 함숫값도 대입하여 상수를 구한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경: '미분가능' 대신 '연속' + (다) $\int_1^2 f=2$ → b=1, [1,2]에서 f=(x−1)²+a(x−1)+1, 1/3+a/2+1=2 → a=4/3; 'x=1에서 우미분계수−좌미분계수' = 1/3 묻기 (적분조건이 계수 결정, 미분불가능 확인)
2. 관계식을 f(x+1)−xf'(x)=ax+b로 교체, (가) [0,1]에서 f=x² → b=1, [1,2] f=2(x−1)²+a(x−1)+1, 미분가능 a=2 → $6\int_1^2 f=16$
3. 보기형(원본 조건 유지): ㄱ f(2)=3, ㄴ f는 x=2에서 별도 조건 없이 미분가능(f'(2±)=3, 참), ㄷ $12\int_2^3 f=65$ ([2,3]에서 f=(t−1)³−(t−1)²+2(t−1)+1) 분석집과 같음

함정

- 미분가능 → 연결점 기울기, 연속만이면 a 자유
- 초기함수 상수항이 xf에서 일차항 생성
- 주기 반복으로 오해
- 연결점 걸친 적분구간 미분할
- x=0 대입 b=f(1) 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 초기함수·구간 폭·xf 계수·우변 이차항만 교체 (GEN2-03-139, GEN2-03-140, GEN2-03-142, LIVE2-03-253, LIVE2-03-254, LIVE2-03-255)
- 왼쪽 확장 (다) f(x−1)−xf(x)=cx+d (GEN2-03-141)
- 초기함수 x+1, 2x−1 상수항 함정 (LIVE2-03-252, LIVE2-03-256)
- 두 번 이동 [4,6] 넓이 (LIVE2-03-257)
- $\int_1^3$ 연결점 걸침 (LIVE2-03-258)

## I65 분석집 평가원 기출 2022학년도 수능 9월 모의평가 14번 난도 6

라이브 3회 (13-16 2 · 17+ 1) 추천 13~17 (보기형) 수준 중상

g: x≤0은 f(x)−f(0), x>0은 f(x+p)−f(p) (양쪽 g(0)=0으로 연속 자동) → 미분가능 ⇔ f'(0)=f'(p); 보기로 g'값·p 개수·∫₋₁¹g 부호

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 사차 f (f'(0)=f'(1)=f'(a)=0), \|g\|의 미분가능성 k 개수, 중심차분 lim(\|g(x+h)\|−\|g(x−h)\|)/h 불연속점, 적분 비교<br>절댓값 꺾임·좌우미분계수 합·그래프 대칭 비교 동시 요구 | 어려워짐 | G2-145 |
| 역문제화 | g=f(x) / f(x+a)−f(a)+f(0); 'lim(g(h)−g(0))/\|h\| 존재하는 a가 1,3'으로 f 계수 결정, ∫₋₁¹g 최솟값 24로 상수항 → f(2)<br>\|h\| 극한 = 좌우 기울기 합 0, 결과로부터 f 복원 | 어려워짐 | G2-147 |
| 조건 변경 | 오른쪽 조각 부호 반전 −f(x+k)+f(k), k≥1 → 미분가능 조건 f'(0)=−f'(k), \|g\| 적분 $S_1<S_2$<br>부호 반전이 기울기도 반전, 절댓값 적분 위해 부호 판단 | 어려워짐 | L2-260 |
| 함수 교체 | 사차 f'(1)=f'(4)=f'(7)=0 → 미분가능 p 없음((p−6)²+3>0), 대칭 f(8−x)=f(x)로 적분 대소<br>판별로 해 없음 확인 + 대칭 이용 비교 | 어려워짐 | L2-261 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 3회: 15번 2, 19번 1. 전부 보기형 유지. f' 근 위치·적분구간 변경으로 ㄴ·ㄷ 참거짓 뒤집기, 오른쪽 조각 부호 반전, 사차함수 교체.

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 x>0 조각은 점 (p,f(p))를 원점으로 옮긴 곡선, 연속은 자동이고 미분가능 ⇔ f'(p)=f'(0) → p=2. 변곡점 대칭으로 p=2면 두 조각이 원점 대칭 → ∫_{−1}^1 g=0.

분석집 변형 방향

- 왼쪽 구간의 기준점이 극점이 아니면 → 미분가능해지는 점과 대칭이 되는 점은 극소점이 아니라 변곡점에 대한 대칭점이다
- 두 구간의 식에서 기준점의 함숫값을 빼지 않으면 → 연속 조건이 먼저 같은 함숫값을 갖는 점을 정하고 미분가능 조건과 맞지 않는다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(2차 근사): 원본 f'(0)=f'(2)=0 유지, 보기 ㄷ를 'lim_{x→0} g(x)/x²이 존재하는 양수 p는 없다'로 (좌: x−3→−3, 우: p=2일 때만 유한하고 3 → 불일치, 참) — 미분가능 p=2와 구별
2. p=1일 때 곡선 y=g(x)와 x축으로 둘러싸인 넓이: x≤0 조각 x²(x−3)은 원점에서만 만나고, x>0 조각 x³−3x → ∫₀^√3(3x−x³)dx=9/4
3. '방정식 g(x)=0의 서로 다른 실근이 2개인 p의 범위': x>0 조각 x·{x²+(3p−3)x+3p(p−2)}의 양근 분석(두 양근 불가) → 0<p<2

함정

- 연속은 자동, 미분가능만 판정
- p=1일 때 g'(1)=f'(2) (이동 위치 착각)
- f(p) 빼기로 생기는 p의 이차식 효과 누락(적분 부호)
- 오른쪽 조각 부호 반전 시 기울기 조건 f'(0)=−f'(p)
- ≥와 > 경계 (p=4에서 적분 0)

겹치면 안 되는 기존 변형

- f' 근 위치·적분구간만 바꾼 보기형 (GEN2-03-143, GEN2-03-144, GEN2-03-146, LIVE2-03-259)
- 사차 f, |g| 미분가능·중심차분 (GEN2-03-145)
- |h| 극한으로 f 역추적 (GEN2-03-147)
- 오른쪽 조각 −f(x+k)+f(k), |g| 적분 비교 (LIVE2-03-260)
- 사차 f'(1)=f'(4)=f'(7)=0 (LIVE2-03-261)

I66 분석집 평가원 기출 2023학년도 수능 6월 모의평가 20번 난도 8

라이브 7회 (7-12 2 · 13-16 3 · 17+ 2) 추천 15~21 / 서답형 수준 최상

g=∫ ^{x+1}|f| → g'=|f(x+1)|−|f(x)|; 극소 ⇔ 구간이 근 하나 포함 → f(x)+f(x+1)=0, 같은 부호 경우(축 대칭)는 극대라 배제

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 적분구간 [x−1,x] / 폭 2 [x−1,x+1], 최고차 계수 −1·3 → 같은 부호 경우를 g' 감소로 배제<br>구간 폭·방향에 맞춰 조건식 재설정 | 같음 | G2-148 G2-149 |
| 함수 교체 | 사차 우함수 $x^4+ax^2+b$, 극소 0·2 → f(0)=−f(1), f(2)=−f(3) (부호조합 4가지 중 선택)<br>축 대칭 논리 불가, 경우별 극대/극소 검증 | 어려워짐 | G2-150 |
| 조건 변경 | 극소 1개 + 극대 1개 혼합 (폭 2): 극대는 같은 부호(축=구간 중점), 극소는 반대 부호<br>두 조건 유형을 구별해 배치 | 어려워짐 | G2-152 |
| 구조 변경 | '오직 x=1에서만 극소' → g 대칭축=극소점, 두 근의 차 ≤ 구간 길이 1 → b 최솟값<br>근의 차와 구간 길이 비교로 극소 개수 판정 | 어려워짐 | L2-263 |

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 7회: 10~14번대 4(10,10,13,14), 16·18·21번 3(주관식 18,21). 거의 전부 최고차 계수·극소 위치·목표식(f(7)+f(9), f(2)+f(8) 대칭)만 교체하고 f(x)+f(x+1)=0 두 식 연립. 구조 변경은 '오직 한 점에서만 극소' 1회.

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 g'=|f(x+1)|−|f(x)| → 극소는 양 끝 높이 같음. |f| 축 대칭으로 극소 구간 중점 평균=축 3(TIP1), f(1)=f(2)는 축 위반 → f(1)+f(2)=0(TIP2).

분석집 변형 방향

- 극값을 갖는 점 하나가 극대인지 극소인지 주어지지 않으면 → 가운데의 극대인 경우와 대칭인 다른 극소인 경우를 모두 따진다
- 이차함수의 두 근 사이의 거리가 정해지지 않으면 → 거리가 구간의 길이보다 클 때만 극대가 생긴다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(꺾인 점 상쇄): 최고차 1인 이차 f, g=∫ ^{x+1}|f|; 'g'(x)가 미분가능하지 않은 x가 2개이고 g는 x=2에서 극소' → 두 근 차=1이면 x=α에서 |f(x+1)|·|f(x)| 꺾임이 상쇄(꺾임점 α−1, β만 남음), α=2 → f=(x−2)(x−3), f(5)=6
2. 구간 길이 문자화: f=x²−4 고정, g=∫ ^{x+k}|f|; 근의 차 4와 k 비교 (k<4면 중심 극대·극소 2개, k≥4면 극소 1개) → '극소인 점이 2개인 자연수 k의 개수' = 3 분석집 방향
3. 원본 조건(극소 1, 4) 유지, 극댓값 묻기: 극대는 두 극소 중점 x=5/2, f=2(x−3)²−5가 [5/2,7/2]에서 음수 → g(5/2)=∫(5−2(x−3)²)dx=29/6

함정

- |f(x)|=|f(x+1)|에서 같은 부호 경우(축 대칭) 배제/검증 누락
- 극소 조건을 f(x)=f(x+1)로 오인
- 축=극소 평균+1/2(구간 반폭)
- 구한 f의 근이 실제로 해당 구간에 있는지 검산
- 최고차 계수 부호에 따라 극대/극소 뒤바뀜

겹치면 안 되는 기존 변형

- 최고차 계수·극소 위치·목표식만 교체 (GEN2-03-151, LIVE2-03-262, LIVE2-03-264, LIVE2-03-265, LIVE2-03-266, LIVE2-03-267, LIVE2-03-268)
- 구간 [x−1,x]·계수 −1 (GEN2-03-148) / 폭 2 [x−1,x+1] (GEN2-03-149)
- 사차 우함수 극소 0·2 (GEN2-03-150)
- 폭 2, 극소+극대 혼합 (GEN2-03-152)
- 오직 x=1에서만 극소, b 최솟값 (LIVE2-03-263)

## I67 평가원 기출 2025학년도 수능 9월 모의평가 15번 난도 6

라이브 4회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 9~16 수준 중상

(가) $\int_1^x tf + \int_{-1}^x tg$=다항식 미분 → f+g=…, (나) f=xg' 대입 → xg'+g=(xg)' 인식 → 적분(C=0) → g 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 가중치 $t^2$, 역할 교환 g=xf', 아래끝 미지수 a,b (미분 시 무관)<br>아래끝 무관성 인식만 추가 | 같음 | G2-154 G2-156 |
| 소재 결합 | (가) $g=x^2f'$, (나) $\int_2^x f + \int_{-2}^x g/t = x^4-2x^2+ax$; x=2 대입 후 기함수 대칭 $\int_{-2}^{2}=0$으로 a 결정<br>g/t=tf' 변환 + 대칭 적분 결합 | 어려워짐 | G2-155 |
| 구조 변경 | (나) f=g+xg'=(xg)' → h=xg 두고 h'+h/x=… → (xh)' 이중 곱미분, $\int_1^2 f = h(2)-h(1)$<br>곱의 미분 인식을 두 단계 반복 | 어려워짐 | G2-159 |
| 조건 변경 | (가)에 xg(x) 항 추가 → $(x+1)(xg)'=4x^3+4$ 인수 분리<br>미분 후 공통인수로 나누는 단계 추가 | 어려워짐 | L2-269 |
| 구하는 대상 변경 | $\int_0^3 g$ 대신 g의 극솟값 (완전제곱)<br>결정 후 극값 계산 | 같음 | L2-270 |

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 4회: 8·9번 2(원형 숫자만, 선택지 72~88을 원본과 같게 두고 답만 바꾼 경우 있음), 16번 1(극솟값), 20번 1(주관식, xg 항 추가). 쉬운 번호대에 원형 그대로 배치 경향.

### 새 변형 레시피

1. 적분인자 변경: (가) $\int_0^x tf + 2\int_0^x tg = 2x^4-3x^3+x^2$, (나) f=xg' → $f+2g=8x^2-9x+2$ → $x^2g'+2xg=(x^2g)'=8x^3-9x^2+2x$ → $g=2x^2-3x+1$ → $2\int_0^3 g=15$
2. 역문제화: 우변 $3x^4+kx^3-3x^2+c$, (다) g의 최솟값 −15 → $g=4x^2+(3k/2)x-6$, k=±8, x=1 대입으로 c=0 강제 → '가능한 $\int_0^3 g$ 값의 합' = 36 (72와 −36)
3. 구조 변경(곱의 미분 → 계수비교): (나)를 g=f'로, (가) $\int_0^x t\{f(t)+g(t)\}dt = x^4/4+x^3+x^2/2$ → $f+f'=x^2+3x+1$ → 차수·계수비교 $f=x^2+x$ → $3\int_0^2 f=14$

### 함정

- 아래끝 상수는 미분 후 사라지나 원식 상수항 일치 검산 필요
- xg=…+C에서 다항함수 조건으로 C=0
- f와 g 중 무엇의 적분인지 혼동
- 원본 선택지 재사용으로 원본 답 72 유도

### 겹치면 안 되는 기존 변형

- 우변 숫자·목표($\int f$, $\int_{-1}^{1} f$) 교체 (GEN2-03-153, GEN2-03-157, GEN2-03-158, LIVE2-03-271, LIVE2-03-272)
- 가중치 $t^2$·역할 교환·아래끝 a,b (GEN2-03-154, GEN2-03-156)
- $g=x^2f'$, $\int g/t$, 대칭 적분으로 a (GEN2-03-155)
- f=(xg)' 이중 곱미분 (GEN2-03-159)
- (가)에 xg 항 추가 (LIVE2-03-269)
- g의 극솟값 (LIVE2-03-270)

## I68 분석집 평가원 기출 2019학년도 수능 9월 모의평가 나형 21번 난도 7

라이브 5회 (7-12 3 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 15~18 수준 상

짝사차 f, g=∫_{−x}^{2x}(f−|f|): 피적분은 음의 영역에서만 2f → 빠른 끝 2x가 안쪽 근 도달(감소 시작), 느린 끝 −x가 바깥 근 이탈(감소 끝) → 근 ±2, ±5 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 적분구간 [−x,2x] → [−2x,3x] (전환점 1,5 → 근 3, 10)<br>두 끝의 속도가 다를 때 전환 입력에 각각 다른 배율을 곱해야 함 (같은 배율 곱하기 오류 유도) | 같음 | G2-160 L2-274 L2-275 |
| 조건 변경 | 적분구간 [−2x,x] + 피적분 |f|−f (빠른 끝이 왼쪽, 감소→증가)<br>어느 끝이 빠른지 다시 판단, b 부호별 개형 케이스 분리 | 같음 | G2-161 |
| 조건 변경 | 피적분 형태 변경: −|f|+f, |f|+f (최고차 −1 짝사차로 양의 영역 사용)<br>어느 부호 영역만 누적되는지 먼저 판정해야 함 | 같음 | L2-275 L2-277 |
| 구하는 대상 변경 | 최고차 15, f값 대신 상수 c2 = 4∫_1^2 f 를 직접 계산<br>근 결정 후 대칭 이용한 적분값 계산까지 요구 | 어려워짐 | L2-273 |
| 함수 교체 | 짝사차 → 삼차 x³+ax²+bx, f+|f|, 가운데 구간에서 상수, c의 최댓값<br>대칭이 없어 양의 영역이 원점 왼쪽/오른쪽 두 경우 → 케이스 비교 후 최댓값 | 어려워짐 | L2-276 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 7~17번대 5회(7·9·11·14·17), 서답형 0. 적분구간 배율 [−2x,3x]로 교체 2회, 피적분 부호형 변경(|f|+f, −|f|+f) 2회, 묻는 것을 c2(적분값)로 1회, 삼차함수+가운데 상수구간+최댓값 1회

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f−|f|는 음수 부분만 2f로 남김 → 미분 없이 '새로 포함되는 구간의 부호'로 증감 판정. 끝점 kx가 음수 구간을 지나는 x 범위를 끝마다 구해 합치고, 감소는 합친 범위가 빈틈없어야 함(TIP2).

분석집 변형 방향

- 아래끝도 오른쪽으로 이동하면 → 구간에서 벗어나는 음수 부분 때문에 함수가 다시 증가할 수 있다
- 양수 부분만 남기면 → 두 끝이 모두 음수 구간에 있을 때만 일정하므로 두 범위의 겹치는 부분을 본다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 확대형 구간을 이동창으로: g(x)=∫_x^{x+2}{f(t)−|f(t)|}dt (모든 실수 x), f=x⁴+ax²+b. 조건: g(x)=0인 x의 범위가 x≤−7 또는 −3≤x≤1 또는 x≥5 → 창이 음의 영역 (−5,−3)∪(3,5)과 겹치지 않는 조건으로 α=3, β=5. f(√10)=−15. 후속 질문으로 g의 최솟값 = 2∫_3^5 f (창 길이=음의 영역 길이) 분석집 방향
2. [구조 변경] 두 끝이 모두 오른쪽으로: g(x)=∫_x^{3x}{f−|f|}dt (x>0), 근 ±3, ±7. 0<x<1에서 g=0, 1<x<7/3 감소, 7/3<x<3 상수, 3<x<7 증가, x>7에서 g=0 중 일부를 주고 f(√10)=−39 또는 최솟값 2∫_3^7 f 묻기 (창이 음의 영역을 '포함 후 벗어나는' 증가 구간이 새로 생김) 분석집과 같음
3. [형식 변경] 원본 조건 유지 보기형: ㄱ. f(0)>0 (참) ㄴ. g'(2)=4f(4) (참, g'=2h(2x)+h(x), h(2)=0) ㄷ. c2=4∫_2^5 f(t)dt (참, c1=0) / 오답 보기로 g'(x)=2f(2x)−f(−x) 같은 미분 부호 실수형 배치
4. 구조(짝수 사차 f=x⁴+ax²+b, g(x)=∫_{−x}^{2x}{f(t)−|f(t)|}dt, x≥0) 유지, 감소 범위가 '끊기는' 배치로: (가) 0<x<1에서 g(x)=0 (나) g(x)가 감소하는 x의 값의 범위는 1<x<3/2 또는 2<x<3. 판정: 음수 구간 (α,β), (−β,−α)에서 오른쪽 끝 범위 (α/2, β/2), 왼쪽 끝 범위 (α, β). 원본은 β/2≥α라 두 범위가 하나로 이어졌지만 여기선 β/2<α라 사이 (3/2, 2)에서 g가 상수 → α/2=1, β/2=3/2 → α=2, β=3, f=(x²−4)(x²−9)=x⁴−13x²+36. 묻는 것: f(1)=24 (대안: g의 최솟값 = 4∫_2^3 f = −248/15, 3/2≤x≤2에서 g=−124/15). sympy로 구간별 g 값 확인. 분석집 대비 추가

함정

- g'(x)=2h(2x)+h(−x)에서 아래끝 미분 부호(−x)' 처리
- 전환점에 같은 배율을 곱해 근을 구하는 오류
- g 상수 = 피적분 0 아님, 새로 추가되는 부분 기여 0
- c1=0 (구간 안에 음의 영역 없음) 확인 누락
- 최고차 계수≠1일 때 f=k(x²−α²)(x²−β²)의 k

겹치면 안 되는 기존 변형

- [−2x,3x] 배율 변경 (GEN2-03-160, LIVE2-03-274, LIVE2-03-275)
- [−2x,x] + |f|−f 증가형 (GEN2-03-161)
- −x⁴ + |f|+f 양의 영역형 (LIVE2-03-277)
- 최고차 15, c2 계산 (LIVE2-03-273)
- 삼차 + f+|f| + 가운데 상수 + c 최댓값 (LIVE2-03-276)
- 전환점 숫자만 변경 (GEN2-03-162, GEN2-03-163)

**I69** 분석집 평가원 기출 2020학년도 수능 9월 모의평가 나형 21번 난도 5

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 보기형 10~14 / 서답형 수준 중

g=f+(x−1)f'={(x−1)f}' 인식 → ∫g=[(x−1)f] 끝값 차, (x−1)f의 양끝 0이면 롤의 정리로 g 근 존재

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 곱 인수 (x−1) → (x−a) 매개변수, ㄷ 구간 (0,a) (a>0)<br>인수의 근이 미지수여도 h(a)=0이 항상 성립함을 인식 | 같음 | G2-164 |
| 구조 변경 | (x−1)f' → xf', ㄷ을 롤 대신 ∫_0^1 g=f(1)=0 → 부호 변화로 근 존재<br>적분값 0 → 근 존재라는 다른 논리 경로, ㄴ 거짓으로 바뀜 | 같음 | G2-165 |
| 함수 교체 | 삼차 → 짝사차 $x^4+ax^2+b$, (x−2)f', ∫_0^2 g=2f(0)<br>끝값 h(0)=−2f(0) 부호·계수 처리, ㄴ 거짓 | 같음 | G2-166 |
| 함정 추가 | 구간 (1,2), f(1)=0 조건 + 불필요 조건 (a≠4) 삽입<br>충분조건과 불필요 조건 구별 | 같음 | L2-278 |
| 형식 변경 | 서술형: 극값 조건으로 f 결정 후 ∫_1^2 g = f(2)<br>곱의 미분 인식 과정을 서술로 요구 | 쉬워짐 | L2-279 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 14번 1회(보기형, 구간·조건 숫자 이동+불필요 조건), 18번 서답형 1회(ㄴ만 떼어 ∫_1^2 g 서술). 원본 보기 구조 거의 유지

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f+(x−1)f'={(x−1)f}' → ∫g는 h=(x−1)f 끝값 차(끝이 1이면 0). g=0 실근은 h의 두 근(0과 1) 사이 롤의 정리.

분석집 변형 방향

- 함수 앞의 계수가 2로 바뀌면 → 곱하는 일차식의 제곱을 곱한 함수의 도함수 꼴로 나타내고, 적분과 롤의 정리에 그 함수를 이용한다
- 근 대신 두 함숫값의 관계가 주어지면 → 원래 함수가 아니라 일차식을 곱한 함수의 함숫값이 같은지를 본다

새 변형 레시피

1. [함수 교체] g(x)=2(x−1)f(x)+(x−1)²f'(x)={(x−1)²f}'로 교체. ㄱ. g(1)=0 (항상 참) ㄴ. f가 x=−1에서 극값 0이면 ∫_0^2 g=f(2)−f(0)=10 (f=(x+1)²(x−1)) ㄷ. f(0)=0이면 g=0은 (0,1)에서 실근 (h=(x−1)²f, h(0)=h(1)=0) 분석집 방향
2. [역문제화] $f=x^3+x^2+ax+b$, g=f+(x−1)f'에서 ∫_0^1 g=2, ∫_1^2 g=12를 주고 f의 극댓값 묻기 → ∫_0^1 g=f(0)=b=2, ∫_1^2 g=f(2)=12+2a+b → a=−1, $f=x^3+x^2-x+2$, 극댓값 f(−1)=3
3. [함정 추가] ㄷ을 'f(0)+f(2)=0이면 g=0은 (0,2)에서 실근'(참: h(0)=−f(0)=f(2)=h(2))으로 바꾸고 다른 보기에 'f(0)=f(2)이면 …'(거짓)을 넣어 h(0)=−f(0) 부호 혼동 유도 분석집과 같음

함정

- h(0)=(0−1)f(0)=−f(0) 부호
- 롤의 정리 적용 시 열린구간·연속·미분가능 확인
- 극값 조건 f'(−1)=0, f(−1)=0 두 식
- g 전개해서 적분하는 비효율

겹치면 안 되는 기존 변형

- (x−a) 매개변수 인수 (GEN2-03-164)
- xf' + 적분 0 → 근 (GEN2-03-165)
- 짝사차 + (x−2) (GEN2-03-166)
- 구간 (1,2) + 불필요 조건 (LIVE2-03-278)
- ∫_1^2 g 서술형 (LIVE2-03-279)
- 인수·극값 위치 숫자만 변경 (GEN2-03-167, GEN2-03-168)

**I70** 분석집 평가원 기출 2023학년도 수능 12번 난도 6

라이브 14회 (7-12 4 · 13-16 4 · 17+ 6) 추천 12~19 / 서답형 수준 중상

> |f|=|6(x−n+1)(x−n)| 칸별 부호 선택, g=2∫_0^x f−∫_0^4 f → g'=2f, 칸 적분 ±1 → 최솟값 위치·값으로 부호 배열 (+,−,+,−) 결정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 최솟값 → 최댓값/극댓값 조건 (위치·값 변경, 최소+최대 동시 제시)<br>극대 조건으로 인접 두 칸 부호 결정 + 값 조건으로 나머지 부호 | 같음 | G2-169 L2-283 L2-285 L2-286 L2-291 L2-293 |
| 조건 변경 | 정의역을 음의 정수 칸까지 (n 정수, (−3,3)/(−1,3))<br>g(1)=0이 전체 적분 0이 아니라 앞뒤 적분이 같다는 뜻임을 구별 | 같음 | G2-170 L2-285 |
| 구하는 대상 변경 | 6칸, 'x=3에서만' 최소 → 방정식 6g+1=0 해의 합<br>부호 조합 수 세기 + 칸 내 대칭으로 해 위치 | 어려워짐 | G2-171 |
| 구조 변경 | g=∫_0^x f 단일 누적, 최댓값 2·g=−1/2 근의 합 2 조건 → ∫_0^4\|g\| 계산<br>정수점 경로 추적 + g의 칸별 점대칭으로 \|g\| 적분 | 어려워짐 | L2-284 |
| 함수 교체 | \|f\| 대신 f²=P² 표현 / 곱 형태 정의 (f−1)(f+1)=⋯ 로 영점 재계산<br>부호 선택 단위가 정의식 경계가 아닌 실제 영점, \|f\|≠0인 경계에선 부호 연결 강제 | 어려워짐 | L2-286 L2-290 |
| 함수 교체 | 이차식 → 일차식 절댓값 \|4(x−n+1)\|/\|4(x−n)\| (두 칸이 삼각형 하나로 연결)<br>홀수 정수점에서 \|f\|=4≠0 → 부호 변경 불가 판단, 최대 가능값 달성으로 부호 강제 | 어려워짐 | L2-292 |
| 조건 변경 | 칸 넓이 2^{−n}으로 감소 + 보기형 (g(3) 최댓값, 근 개수, 극댓값 최솟값)<br>넓이 크기 비교로 회복 불가 판단, 부호 조합별 극댓값 비교 | 어려워짐 | L2-288 |
| 조건 변경 | 계수 a 미지 + ∫_0^12 f=2∫_0^2 f=16/3 조건, 6칸, 극댓값 0<br>전체 적분 조건으로 양/음 칸 개수 차 제한 + 중간 누적 조건 결합 | 어려워짐 | L2-289 |
| 형식 변경 | 그래프 개형 그리기 서술 / g'(3/2) 높이 더하기 / 보기 고르시오<br>넓이 정보와 함숫값(높이) 정보 구별, 부호 결정 근거 서술 | 같음 | L2-282 L2-283 L2-293 |
| 함정 추가 | 보기 ㄴ g'=3f (계수 함정), ㄷ 2/3 분점 (대칭 반넓이 불가)<br>g'=2f 재확인, 비대칭 분점은 실제 적분 필요 | 같음 | L2-293 |

숫자만 바꾼 변형 6개 (분석 생략)

라이브 경향 10~24번대 14회 (최다 출제). 선택지 없는 구하시오형 6회(16·16·17·19·22·24번). 최소→최대/극대 전환 6회, 칸 길이 2·계수 변경 다수, 정의식 변형(f², 곱형, 일차 절댓값, 2^{−n} 감쇠) 4회, 보기형 2회, 그래프 그리기 1회

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 g 양 끝 극한이 −I, I → 최솟값 0이면 I=0, g=2∫_0^x f. 칸마다 f 부호 하나, 칸 적분 ±1, 축까지는 절반 → (0,1)에서 f>0만으로 답.

분석집 변형 방향

- 최솟값이 0이 아니면 → 양 끝 극한은 전체 적분의 범위만 주므로 최솟값의 위치와 값까지 써서 전체 적분을 정한다
- 구간별로 정의된 함수 대신 삼차함수이면 → 전체 적분이 0이라는 것이 정적분 함수의 근이 되고, 최솟값 0인 점은 중근이 되어 인수분해로 정한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 차분형 이동창: g(x)=∫_x^{x+1} f(t)dt (0<x<3), g'=f(x+1)−f(x). 칸 (n−1,n)에서 g는 s_n→s_{n+1}로 단조 이동(같으면 상수), g(n)=±1. 조건 '(0,3)에서 g(x)=0인 x는 3/2뿐, g(1/2)>0' → 부호 (+,+,−,−), ∫_{1/2}^4 f=−1/2
2. [구하는 대상 변경: 개수 세기] 원본 f, g를 닫힌구간 [0,4]에서 정의, 'g(2)=0, g의 최댓값 2, 최솟값 −2' → 가능한 부호 배열 (+,−,−,+), (−,+,+,−) 2개. f의 개수 m과 ∫_{1/2}^3 f의 최댓값 M(=3/2)에 대해 m+M=7/2
3. [소재 결합] 원본 조건으로 부호 결정 후 J단원 연결: 곡선 y=g(x)와 x축 및 x=1, x=3으로 둘러싸인 넓이 (칸별 g의 점대칭 활용) — 기존 ∫|g| (LIVE2-03-284)와 달리 g=2∫f−∫f 형태 그대로 사용

함정

- g'=2f (∫_x^4 f 미분 부호)
- 최솟값 위치는 인접 두 칸만 결정, 양 끝 칸은 값 조건 필요
- 열린구간 정의역에서 끝값 g(0+), g(4−)는 최대·최소 후보 아님
- 반 칸 적분은 대칭으로 1/2이지만 비대칭 분점은 직접 적분
- 칸 경계에서 |f|≠0이면 부호 바꿀 수 없음

겹치면 안 되는 기존 변형

- 최소+최대 동시 (GEN2-03-169)
- 음의 정수 칸 (GEN2-03-170, LIVE2-03-285)
- 6칸 + 6g+1=0 해의 합 (GEN2-03-171)
- 최댓값/극대 조건 전환 (LIVE2-03-283, 286, 291, 293)
- 단일 누적 g + ∫|g| (LIVE2-03-284)
- f² 표현 (LIVE2-03-286)
- 곱형 정의 (LIVE2-03-290)
- 일차 절댓값 삼각형 (LIVE2-03-292)
- 2^{−n} 감쇠 보기형 (LIVE2-03-288)
- a 미지 + 적분 조건 6칸 (LIVE2-03-289)
- 그래프 개형 서술 (LIVE2-03-282)
- 칸 길이·계수·구간 숫자만 변경 (GEN2-03-172~174, LIVE2-03-280, 281, 287)

## I71 분석집 평가원 기출 2023학년도 수능 9월 모의평가 14번 난도 7

라이브 1회 (13-16 1) 추천 14~17 수준 상

f=x(x−1)(x−c), g(t)=∫_t^{t+1}f−∫_0^1|f|: ∫f와 ∫|f| 비교 = 구간 내 부호 일정 여부 → c 범위 결정 후 g(−1), g(0)을 c의 식으로 판정

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 최고차 −1, 근 0·−1, 창 [t−1,t], −∫\|f\| → +∫\|f\| (전체 부호·방향 반전)<br>f+\|f\| 형태 = 양의 넓이 2배로 재해석, ㄴ 거짓 | 같음 | G2-175 |
| 조건 변경 | 근 0·−2, 창 길이 2, +∫\|f\|, ㄴ k>2 방향<br>∫_{−2}^2 f에서 홀함수 부분 소거 활용 | 같음 | G2-176 |
| 함수 교체 | 삼차 → 이차 −x(x−p), 절댓값 위치를 바깥 \|∫_t^{t+1} f\|로 이동, g(0)=g(1) 조건에서 f(3)값의 합<br>\|I(0)\|=\|I(1)\| 양부호 케이스 분리 | 어려워짐 | G2-178 |
| 함정 추가 | 보기 비교 대상 g(−2), ㄴ을 k>1로 방향 바꿔 거짓, ㄷ 수치 변경<br>원본 결론 암기로 풀면 ㄴ 오판 | 같음 | L2-294 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 16번 1회(보기형). 원본 틀 유지, 보기 대상 시점(g(−2))과 결론 방향(k>1)만 바꿔 원본 암기 학생 함정

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f=x(x−1)(x−a)의 구간별 부호는 셋째 근 a 위치로 판정, ∫|f|≥∫f 등호 ⇔ f≥0. a<0이면 g(−1)=∫_{−1}^1 f(홀수차 소거), g(−1)+2g(0)=−1로 a 소거.

분석집 변형 방향

- 셋째 근이 0과 1 사이에 있으면 → 구간 안에서 부호가 바뀌어 음수 부분만 따로 적분한다
- 최고차항의 계수를 모르면 → 셋째 근을 소거한 관계식에 계수만 남는다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 부호 판정 대신 극값 메커니즘: 같은 f=x(x−1)(x−c), g(t)=∫_t^{t+1}f−∫_0^1|f|. g'(t)=f(t+1)−f(t)=3t²+(1−2c)t. 보기 ㄱ. g'(0)=0 (항상 참) ㄴ. c≠1/2이면 g는 t=0에서 극값 (참, g''(0)=1−2c) ㄷ. c=1/2이면 g는 실수 전체에서 증가 (참, g'=3t²) / 또는 'g가 극값을 갖는 t의 합이 1/3이면 c=1'
2. [소재 결합: I75] G(t)=∫_t^{t+1}|f|−|∫_t^{t+1}f| (≥0, 창 안 부호 변화 ⇔ G>0). 조건 'G(t)>0인 t의 범위가 −1<t<1', '∫_0^1 f=0' → c∈(0,1)이고 ∫_0^1 f=(2c−1)/12=0 → c=1/2. ∫_0^1|f|=1/32 묻기 분석집 방향

함정

- ∫f=−∫|f| ⇔ f≤0 (등호 포함, 경계 c=0·1)
- g(t)에서 상수항 −∫_0^1|f|를 c 범위 확정 전 계산
- 보기 결론 방향(k<−1 vs k>1) 바꾸기
- c=0, c=1 중근 경계 케이스 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 최고차 −1 + 창 [t−1,t] + +∫|f| (GEN2-03-175)
- 근 −2 + 창 길이 2 (GEN2-03-176)
- 이차함수 + |∫| 바깥 (GEN2-03-178)
- g(−2)·k>1 보기 방향 변경 (LIVE2-03-294)
- 창 길이 2 숫자 변경 (GEN2-03-177)

## I72 분석집 평가원 기출 2023학년도 수능 6월 모의평가 14번 난도 6

라이브 4회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 10~14 보기형 / 서답형 수준 중상

x<0에서 g=−∫f, x≥0에서 g=∫f인 삼차 g → g'(0) 좌우 일치로 f(0)=0, g=x²(x−a), f=|x|(3x−2a) 꼴 → a 부호별 극값·방정식 근

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 보기 진술 교체: lim f(x)/x=0, '극대 있으면 극소도', f(x)=2x/3x 근 개수, 경계 등호 1≤f(1)≤5<br>반례 a=0·경계값 대입 습관 요구 | 같음 | G2-179 G2-180 |
| 조건 변경 | 부호 순서 반전 (x<0에 +∫), 이차항 계수≠0 조건 추가<br>f 개형 상하 반전, ㄱ 거짓 | 같음 | G2-182 |
| 구하는 대상 변경 | 기준점 0→3, g(0)=0 추가, f(x)=mx가 한 실근인 자연수 m 개수<br>m=f(x)/x 분리 후 극값 비교 | 어려워짐 | G2-183 |
| 구조 변경 | g=f (x<−2), −1/2∫_1^x\|f'\| (x≥−2), 감소함수 + 최댓값 4 → f'(−2)=0<br>절댓값 적분 = 감소, 최댓값에서 미분계수 0 끌어내기 | 어려워짐 | G2-181 |
| 조건 변경 | 두 식의 아래끝 0과 1로 다르게 → g=ax²(x−1), ㄷ 좌미분계수 함수 h 극값<br>아래끝이 g의 근이 됨, 좌미분 정의 함수 해석 | 어려워짐 | L2-295 |
| 조건 변경 | g=x±∫f (일차항 추가) → g'(0)=1, 극솟값 −1로 A 결정, 서답형<br>연속성이 일차항을 고정, 꼭짓점이 해당 구간 안에 있는지 판단 | 어려워짐 | L2-296 |
| 구하는 대상 변경 | f(1)=5/2 주고 \|5f\|=\|3x\| 실근 개수<br>\|x\| 공통인수 약분 전 x=0 별도 처리 | 같음 | L2-297 |
| 함정 추가 | ㄱ g'(0)=0, ㄴ 극값 존재(A=0 반례), ㄷ 음이 아닌 근 개수<br>일반 그림 하나로 극값 존재 단정 금지 | 같음 | L2-298 |

라이브 경향 10~19번대 4회(10·12·13·19), 서답형 1회(19번 구하시오). 아래끝 변경·일차항 추가로 g 인수 구조를 바꾸거나, ㄷ을 절댓값 방정식/음이 아닌 근 개수로 교체

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 x=0에서 g'이 −f, f로 갈리고 둘 다 연속 → f(0)=0, g'(0)=0 → g=x²(x−a), f=|x|(3x−2a). f(x)=x는 x로 나눠 직선과 y=±1 교점으로 셈(TIP2).

분석집 변형 방향

- 식이 바뀌는 점이 정적분의 아래끝과 다르면 → 아래끝에서 근이, 식이 바뀌는 점에서 중근이 따로 생겨 삼차함수가 하나로 정해진다
- 방정식의 우변이 삼차식이면 → 나눈 뒤 직선과 두 포물선의 교점을 세고, 접할 때와 원점을 지날 때 개수가 바뀐다

새 변형 레시피

1. [역문제화+그래프] 원본 틀에서 'f(x)=k의 서로 다른 실근이 3개인 k의 범위가 −12<k<0'을 주고 g(4) 묻기 → f=|x|(3x−2a), a>0이면 f는 x=0에서 극대 0, x=a/3에서 극소 −a²/3 (a<0이면 범위가 0<k<a²/3) → a=6, g=x²(x−6), g(4)=−32
2. [함수 교체] g를 최고차 1인 사차함수로: f=|x|(4x²+3ax+2b). 보기 ㄱ. f(0)=0 (참) ㄴ. f는 x=0에서 미분가능 (거짓, f'(0±)=±2b, b≠0 반례) ㄷ. 모든 x에서 f(x)≥0 ⇔ 9a²≤32b (참)
3. [조건 변경] g의 정의를 x<0에서 −∫_0^x f, x≥0에서 ∫_0^x f 유지하되 g(x)=x³+px²+qx+r 형태로 두고 'f는 x=0에서 미분가능' 조건 추가 → a=0 강제, f=3x|x|; 이후 f(x)=x|x|+k의 근 등으로 확장 (미분가능 조건이 연속보다 강함을 인식)

함정

- f(0)=0 유도 시 g'(0) 좌우극한 사용
- a=0 (극값 없음) 반례
- |x| 약분 전 x=0 근
- 경계 등호 포함 범위
- a 부호에 따른 극점 위치 (0 또는 a/3)

겹치면 안 되는 기존 변형

- lim f/x·극대→극소 보기 (GEN2-03-179)
- x=0 극소·경계 등호 (GEN2-03-180)
- 부호 순서 반전 (GEN2-03-182)
- 기준점 3 + f=mx 자연수 m 개수 (GEN2-03-183)
- −1/2∫|f'| 감소형 (GEN2-03-181)
- 아래끝 0·1 + 좌미분 h (LIVE2-03-295)
- x±∫ 일차항 추가 서답 (LIVE2-03-296)
- |5f|=|3x| 근 개수 (LIVE2-03-297)
- g'(0)·음이 아닌 근 개수 보기 (LIVE2-03-298)

## I73 분석집 평가원 기출 2025학년도 수능 6월 모의평가 15번 난도 8

라이브 5회 (13-16 2 · 17+ 3) 추천 18~21 / 서답형 수준 최상

> 증가·미분가능 조각함수 g, 두 적분부등식의 가중치 경계 t=1 양쪽 짧은 구간 → g(1)≥0, g(1)≤0 → g(1)=0 → k=2, 이음점 값·기울기 고정 삼차 → 증가 조건으로 계수 범위 → 최솟값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 조각 순서 반전 (x≤k 삼차, x>k 직선), 최고차 2, g(k−3) 최댓값<br>이음점 기준 전개 방향이 왼쪽으로 바뀜 | 같음 | G2-184 |
| 조건 변경 | 감소함수 버전 (직선 −3x+k/−2x+k, 최고차 −1, 부등식 방향 반전) → 최댓값<br>부등식 방향 전부 재설정 | 같음 | G2-185 L2-299 |
| 구조 변경 | 증가 조건 삭제, 가중치를 일차 절댓값 2t−4−\|t\|+\|t−4\|, 둘째 조건을 이동구간 ∫_x^{x+4}<br>영점 유일성 보장 없음 → 여러 점 부호 조건 직접 도출 | 어려워짐 | G2-189 |
| 구조 변경 | 적분부등식 → 점별 부등식 g(x){\|(x−1)(x−4)\|+…}≤0 + g(2k)=0, 극값 서답<br>부호 제한 구간 내부 영점 → 중근 판단 | 같음 | L2-300 |
| 구조 변경 | 두 적분 같은 가중치, 아래끝 −2·4가 모두 전역 최소 → g(−2)=g(4)=0, t=1 대칭으로 가운데 근, ∫g' 묻기<br>두 최솟값 같음 → 사이 적분 0, 대칭 상쇄 | 어려워짐 | L2-301 |
| 조건 변경 | 직선 구간 경계를 x≤2k로 (영점 k와 이음점 2k 분리)<br>영점과 이음점 혼동 유도 | 같음 | L2-302 |
| 소재 결합 | 이차함수의 부정적분 g + 직선 조각 h, (가) x>0에서 g(x)≥g(9) → 중근, h 극댓값<br>전역 최소 조건 → 중근 + 나머지 근 위치 제한 | 어려워짐 | L2-303 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 14~21번대 5회(14·15·18·18·21), 서답형 1회(21번 극값 구하시오). 감소함수 반전, 점별 부등식, 같은 가중치 이중 최소, 이음점 2k 분리, 부정적분 결합 등 대부분 메커니즘 수준 변형

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 |A|±A는 양/음 부분만 남김 → 괄호는 비음수라 g 부호만 판정. 적분값 0인 점 양옆 부호(TIP2)로 g의 근 k/2=1 → k=2, 이음점 값·기울기로 x−2 기준 삼차, 증가는 판별식.

분석집 변형 방향

- 둘째 조건의 부등호가 반대이고 괄호가 양수인 구간을 지나면 → 한 점 바로 옆의 부호 대신 그 구간 전체의 적분값으로 근의 위치를 정한다
- 아래끝에서 괄호가 0이 아니면 → 괄호가 0인 구간의 끝점이 아니라 아래끝 자체가 근이 된다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 적분부등식 → 가중 적분의 극값 개수: g(x)=2x−k (x≤k), f(x) (x>k), g 증가·미분가능. (나) h(x)=∫_0^x g(t)(t−1)(t−3)dt는 극값을 오직 하나 가지며 그 x는 3 → h'=g(x)(x−1)(x−3)에서 g의 영점 k/2가 1 또는 3과 겹쳐야 함, 극값 위치 3 → k/2=1, k=2. f=(x−2)³+α(x−2)²+2(x−2)+2, α≥−√6 → g(k+2)=f(4)=14+4α 최솟값 14−4√6
2. [구조 변경·간단형] (나)를 'H(x)=∫_0^x g(t)dt의 최솟값이 −1'로 교체 → 최소점 = g의 영점 k/2, H(k/2)=−k²/4=−1 → k=2; 이후 증가 조건 계수 범위 → g(k+3)=f(5)=27+9α+6+2 최솟값 35−9√6
3. [형식 변경] 원본 조건 단계형 서답: (1) g(1)=0임을 보이기 (짧은 구간 적분 논증) (2) k값 (3) g(k+1) 최솟값 — 각 단계 부분점수

함정

- 모든 x에서 ∫≥0이 피적분 전체 부호를 정하지 않음
- g 영점(k/2)과 이음점(k) 혼동
- u>0에서 이차식 ≥0: 꼭짓점이 u>0에 있을 때만 판별식 사용
- k=0 경계 케이스
- 증가 조건 = 등호 허용 f'≥0

겹치면 안 되는 기존 변형

- 조각 순서 반전 + g(k−3) (GEN2-03-184)
- 감소함수 반전 (GEN2-03-185, LIVE2-03-299)
- 절댓값 일차 가중치 + 이동구간 (GEN2-03-189)
- 점별 부등식 + g(2k)=0 (LIVE2-03-300)
- 같은 가중치 이중 최소 + ∫g' (LIVE2-03-301)
- 이음점 2k 분리 (LIVE2-03-302)
- 이차함수 부정적분 + g(9) 전역최소 (LIVE2-03-303)
- 직선 기울기·가중치 근·묻는 점 숫자만 변경 (GEN2-03-186~188)

## I74 분석집 평가원 기출 2026학년도 수능 15번 난도 7

라이브 없음 추천 15~18 수준 상

h'=g−f 부호 변화 = 두 그래프 교차; [−1,1)은 h'≥0, x≥1은 x=a에서 한 번 변화 → x<−1에서 $x^2+ax+a\geq 0$ (점 (−1,0)에서 그은 접선 한계) → a≤4, k=4

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | x<0 부분 $-x^2$ → $x^3$ (삼차), g 경계 −2·1 비대칭 → 점 (−2,0)에서 $y=x^3$에 그은 접선 기울기<br>삼차곡선 외부 점 접선 계산 | 같음 | G2-191 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음 (2026 수능 신규 문항)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 h'=g−f 부호 변화=두 그래프 교차. [−1,1)은 g−f≥0(0에서 접함), x≥1은 a와 무관하게 1번 → x<−1에서 교차 금지, 정점 (−1,0)에서 그은 접선(접점 x=2q=−2, 기울기 4)이 경계 → k=4.

분석집 변형 방향

- 오른쪽 곡선이 정점을 지나지 않으면 → 오른쪽에도 정점에서 그은 접선이 경계가 되어 작은 기울기가 최댓값을 정한다
- 직선이 정점을 지나는 대신 평행이동하면 → 기울기가 같은 접선이 양쪽 곡선에 하나씩 경계가 된다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] '오직 하나의 극값' 대신 극값 구조를 주는 역문제: 원본 f, g에서 'h(x)는 x=−3/2에서 극소' → h'(−3/2)=9/4−a/2=0, a=9/2 (>4이므로 x<−1에서 근 −3, −3/2). h의 극댓값 h(−3)과 극솟값 h(−3/2)의 차 = −∫_{−3}^{−3/2}(x+3)(x+3/2)dx = 9/16
2. [소재 결합: J단원] a=k(=4)일 때 두 곡선 y=f(x), y=g(x)로 둘러싸인 부분의 넓이 → 교점 −2(접점), 0, 1, 4; 1/3+1/3+1/6+9/2=16/3 (= h(4)−h(−2) 해석까지 연결)
3. 피적분함수에 t를 곱함: f, g 원본 그대로, h(x)=∫_0^x t{g(t)−f(t)}dt가 '극값을 갖는 x의 개수가 2'가 되도록 하는 양수 a의 최댓값 k. 판정: h'=x(g−f). 원본에서 x=0은 g−f가 0에 접하는 점(극값 아님)이지만 인수 x가 부호를 바꿔 극소점이 됨 → 오른쪽 x=max(1,a)의 극대와 합쳐 항상 2개. x<−1에서는 x<0이라 부호 변화점이 $x^2+ax+a$의 근과 같으므로 원본 접선 판정 그대로 a≤4 (a>4면 4개) → k=4. 원본처럼 0을 무시하면 '극값은 1개 또는 3개뿐'이라 2개가 불가능해 보여 막힘. 묻는 것: a=k일 때 h의 극댓값과 극솟값의 차 h(4)−h(0)=∫_0^1 $t^2$(1−t)dt+∫_1^4 t(t−1)(4−t)dt=34/3 (또는 k+h(k)=46/3). sympy 적분·수치 부호변화(a≤4에서 2개, a>4에서 4개) 확인. 분석집 대비 추가

함정

- x=−1, x=1 이음점에서 h'=0이지만 부호 변화 없음
- x=0에서 f=g=0 접촉, 극값 아님
- x<−1 이차식 근이 실제로 x<−1에 있는지 확인
- a≤4 경계(중근)에서 극값 생기지 않음

겹치면 안 되는 기존 변형

- f 계수·g 경계 ±2 숫자 변경 (GEN2-03-190, GEN2-03-192)
- x<0 삼차 교체 + 접선 (GEN2-03-191)

**I75** 분석집 평가원 기출 2027학년도 수능 6월 모의평가 15번 난도 7

라이브 없음 추천 15~17 수준 상

∫|f| ≠ |∫f| ⇔ 구간 내 부호 변화 → p 범위로 부호변화점 3뿐·0은 중근 → f=cx²(x−3); (나) q 범위로 [0,3] 최솟값 −4c=−1

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음 (2027 6월 모평 신규 문항)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 ∫|f| ≠ |∫f| ⇔ 구간 안 부호 변화 → p 범위 (r−3, r)가 부호 바뀌는 근마다 생기고 중근은 안 생김 → f=cx²(x−3). (나)는 직선 y=−q가 (0,3)에서 곡선과 접하지 않고 만나는 조건 → 극솟값 −4c=−1.

분석집 변형 방향

- 범위에 구간의 길이보다 긴 부분이 있으면 → 부호가 바뀌는 근 두 개의 범위가 겹친 것으로 해석한다
- 적분 구간이 근 밖까지 넓어지면 → 극솟값 대신 구간의 끝점에서의 함숫값이 범위를 정할 수 있다

새 변형 레시피

1. [조건 변경] 부등호 → 등호(절댓값 없는 쪽): 상수항 0, f=0의 서로 다른 실근 2개인 삼차 f. (가) ∫_p^{p+2}|f| = ∫_p^{p+2}f를 만족하는 p의 범위가 p≥4 → f≥0인 길이 2 구간 위치로 f=cx²(x−4), c>0 (cx(x−r)², c<0 경우 배제 논증) (나) ∫_0^4|f| =16 → c=3/4, f(6)=54
2. [구조 변경] G(p)=∫_p^{p+3}|f| −|∫_p^{p+3}f| =2·min(양의 넓이, 음의 넓이) 해석. 원본 f=x²(x−3)/4로 보기: ㄱ. G(p)≥0 ㄴ. G(p)>0 ⇔ 0<p<3 ㄷ. G가 최대인 p에서 ∫_p^{p+3}f=0 (양·음 넓이 같을 때 최대) — 모두 참

함정

- x=0 근이 중근이어야 부호 불변
- 열린/닫힌 범위 경계 (p=0, p=3에서는 등호)
- (나) q 범위 상한 = −(최솟값), 극솟값 위치가 구간 안인지
- 최고차 계수 부호 결정 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- f(2)=0 평행이동 (GEN2−03−193)
- 창 길이 5·범위 숫자 변경 (GEN2−03−194)
- 창 길이 2 숫자 변경 (GEN2−03−195)

**I76** 분석집 평가원 기출 2026학년도 수능 9월 모의평가 15번 난도 8

라이브 없음 추천 18~21 수준 최상

g'=|f|−|x|의 근 = y=f(x)와 y=±x 교점, 극값 = 부호 변화(교차), 접점은 극값 아님 → f(2), f(6) 부호 조합 4가지 소거 → f=x³/4−3x²/2+x

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 최고차 음수, \|t\|→2\|t\|, 극값 위치 −2(음수쪽)·6, (다) 극값 개수 4 추가, 3f(2)<br>접점 케이스를 극값 개수 조건으로 추가 소거 | 어려워짐 | G2-196 |
| 소재 결합 | 같은 조건, 묻는 것을 곡선 y=f(x)와 y=x로 둘러싸인 넓이로<br>f 결정 후 J단원 넓이 계산 결합 | 어려워짐 | G2-197 |
| 역문제화 | f(0)=0 삭제, 최고차 1/2, '극값은 x=a, 2에서만', 'g'=0 근의 합 2' → f=(x+1)²(x−2)/2+x<br>근의 합 조건으로 중근 위치 역추적 | 어려워짐 | G2-201 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음 (2026 9월 모평 신규 문항)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f=xh(x)로 두면 g'=|x|(|h|−1) → 삼차와 y=±x 문제가 이차 h와 y=±1 문제로 바뀜(TIP1). h=1, h=−1의 근 짝은 중점이 같아 넷째 근을 합으로 구함(TIP2).

분석집 변형 방향

- 극값을 갖는 점이 두 곳뿐이면 → 원점에서 부호가 바뀌면 안 되므로 넷째 근은 접하는 점에서 생긴다
- 원점에서 극소라는 조건이 붙으면 → 원점이 안쪽 짝의 왼쪽 근이 되어 넷째 근이 음수 쪽에 생긴다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 기울기선 ±x → 수평선 ±2: 최고차 1인 삼차 f, g(x)=∫_0^x(|f(t)|−2)dt. (가) g'(x)=0의 서로 다른 실근 4개 (나) g가 극값을 갖는 x의 개수 2 (다) g는 x=1에서 극대 → (3,1)·(1,3) 교점 배치는 극값 4개라 배제, 극댓값 2·극솟값 −2인 경우만 → 극값 차 4 = (β−α)³/2에서 β−α=2, f=(x−p)³−3(x−p), p−2=1 → p=3. g(1)−g(5)=−∫_1^5(|f|−2)dx=3
2. [구하는 대상 변경] 원본 조건 그대로 'g가 극대가 되는 모든 x의 값의 합' → g' 부호 (+,−,+,−,+) 경계 0, 2, 4, 6 → 극대 x=0, 4 → 합 4 (원점도 교차점이라 극값임을 판단해야 함)

함정

- 원점: f(0)=0이라도 |f|와 |x| 대소가 좌우로 바뀌면 극값
- 접점(중근 교점)은 g' 부호 불변 → 극값 아님
- f=x 와 f=−x 근 중복 계산
- f(6)×g(2)<0 같은 곱 조건으로 케이스 소거 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 최고차 음수 + 2|t| + 극값 개수 조건 (GEN2-03-196)
- y=x와 넓이 (GEN2-03-197)
- f(0)=0 삭제 + 근의 합 조건 (GEN2-03-201)
- 극값 위치·|t| 계수 숫자만 변경 (GEN2-03-198~200)

## J1 분석집 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 대표기출 2024학년도 대수능 12번 [24107-0223] 난도 6

라이브 8회 (7-12 2 · 13-16 3 · 17+ 3) 추천 15~21 / 서답형 수준 상

f(x<t)+기울기 −1 직선(x≥t) 이어붙인 g와 x축 넓이 $S(t)=\int_0^t f+f(t)^2/2$ → $S'(t)=f(t)\{1+f'(t)\}=0$ → 직선이 접선일 때 최대 (2024 수능 12번)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 직선 기울기 −1 → −2, −4, +2, +3 (삼각형 넓이 $f(t)^2/(2\|m\|)$, $S'=f(t)\{f'(t)\pm m\}/m$)<br>삼각형 밑변 $f(t)/\|m\|$ 일반화, 접선 기울기 조건 $f'(t)=\mp m$ 재설정 | 같음 | G2-002 G2-004 L2-002 L2-003 L2-004 L2-007 |
| 조건 변경 | 곡선의 f<0 구간(3<t<9, 4<t<10, −6<t<0 등)을 쓰고 직선을 왼쪽(x≤t)에 붙이거나 양의 기울기로 붙임<br>넓이를 $-\int$, $\int^0$ 등 방향·부호 맞춰 세우고 S' 부호를 f(t)<0과 함께 판정 | 같음 | G2-001 G2-003 L2-002 L2-003 L2-004 L2-005 |
| 함수 교체 | f를 중근 포함 삼차($x^2(x-9/2)$, $x^2(x-4)$, $-x^2(x-3)/9$)로 교체, 접점(중근)이 영역 경계<br>부호 안 바뀌는 근도 영역 끝점이 됨을 인식 | 같음 | G2-003 L2-004 L2-006 |
| 구조 변경 | x<t에서 $\{f(x)\}^2$, x≥t에서 포물선 $-(x-t)^2+\{f(t)\}^2$ 부착 → $S=\int_0^t f^2+(2/3)f(t)^3$, $S'=f(t)^2\{1+2f'(t)\}$ → 접선(기울기 일치) 조건 붕괴, $f'(t)=-1/2$<br>'접할 때 최대' 직관이 안 통해 넓이 함수를 직접 세워 미분해야 함 | 어려워짐 | L2-001 L2-008 |
| 구하는 대상 변경 | 최댓값 → 최솟값, 고정 경계 x=−3 추가 (접선 위치가 극소)<br>접선 조건은 후보일 뿐, 증감표로 극대/극소 판정 요구 | 어려워짐 | L2-006 |
| 구하는 대상 변경 | 넓이 최댓값 대신 최대가 되는 t 값 / p+q 형태<br>S(t) 계산 생략 가능하나 S'(t) 부호 분석은 필수 | 같음 | L2-001 L2-002 L2-008 L2-003 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 9·10·14·16번 객관식 4회, 15번 단답 1회, 21·21·22번 서답형 3회. 기울기 변경(2·3·−4) 4회, f<0 구간/왼쪽 부착 등 부호 뒤집기 4회, $f^2$+포물선 부착(메커니즘 변경) 2회, 최솟값 전환 1회, t값 묻기 3회

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 기울기가 고정된 직선은 곡선에 접할 때 영역이 가장 크다(영역 포함 관계, 단 곡선이 접선 아래에 있는 접점만). 접선과 곡선의 다른 교점은 세 근의 합(일차식을 빼도 불변)으로 (9,0)을 구하고, 넓이는 삼각형+곡선과 선분 사이로 나눈다.

분석집 변형 방향

- 직선이 기울기 대신 $x축 위의 한 점으로 정해지면 → 그 점에서 곡선에 그은 접선의 접점을 세 근의 합으로 구한다
- 기울기가 같은 두 접선의 접점이 모두 범위 안에 있으면 → 위로 볼록인 구간의 접점을 고른다

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 기울기 고정→끝점 고정] f(x)=x(x−6)(x−9)/9, 0<t<6, x≥t에서 g를 두 점 (t, f(t)), (9, 0)을 잇는 선분으로 교체. $S(t)=\int_0^t f+(9-t)f(t)/2$, $S'(t)=\{f(t)+(9-t)f'(t)\}/2=-(9-t)^2(t-3)/9$ → 조건은 'x=t에서의 접선이 (9,0)을 지남' → t=3, 최댓값 129/4. 서답형으로 '원본과 같은 값이 나오는 이유(t=3에서 기울기 −1 접선이 (9,0)을 지남)' 설명 요구 분석집과 같음
2. [역문제화+극값 개수] 원본 f, x≥t에서 기울기 −m(m>0) 직선 부착. $S'(t)=f(t)\{m+f'(t)\}/m$, (0,6)에서 f'(t)는 t=5에서 최솟값 −7/3, f'(6)=−2 → 'S(t)가 0<t<6에서 극솟값을 갖도록 하는 m의 범위' → 2<m<7/3 분석집 방향
3. [형식 변경 ㄱㄴㄷ] 원본 설정에서 ㄱ. 직선과 x축 교점의 x좌표 t+f(t)는 t=3에서 최대(참, 1+f'(t)=(t−3)(t−7)/3) ㄴ. $S'(t)=f(t)\{1+f'(t)\}$(참) ㄷ. S(t)는 0<t<6에서 최솟값을 갖는다(거짓, 열린구간)
4. [판정 원리 변경: 기울기 고정 직선 → 접선 부착] 원본 f(x)=(1/9)x(x−6)(x−9), 3<t<6에 대하여 g(x)=f(x) (x<t), x≥t에서는 곡선 위의 점 (t, f(t))에서의 접선. y=g(x)의 그래프와 x축으로 둘러싸인 넓이 $S(t)=\int_0^t f(x)dx+f(t)^2/\{2(-f'(t))\}$. 미분하면 $S'(t)=f(t)^2f''(t)/\{2f'(t)^2\}$이므로 부호는 f''(t)의 부호와 같다. 따라서 위로 볼록(t<5)에서 감소, 아래로 볼록(t>5)에서 증가하고, 변곡점 t=5에서 최소이다. 묻는 것: S(t)가 최소가 되는 t의 값(답 5). 서답형이면 S'(t)의 부호 근거를 함께 묻는다. 참고: t=3이면 접선의 기울기가 −1이라 원본의 최대 상황(S(3)=129/4)과 같아지고, 최솟값은 S(5)=18125/756, t→6에서 24로 간다 (sympy 확인). '접할 때 최대'라는 원본 습관 대신 볼록성으로 넓이의 증감을 판정하게 된다. 분석집 대비 추가

함정

- f(t) 부호 확인 없이 1+f'(t)=0만 풀기
- '접선일 때 최대'로 단정 (LIVE2-04-006처럼 극소일 수 있음)
- 삼각형 밑변 $f(t)/|m|$의 m 누락
- 열린구간 끝점·구간 밖 근(t=7 등)을 후보로 포함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 직선 왼쪽 부착, f=x(x−3)(x−9)/9, 3<t<9 (GEN2-04-001)
- 기울기 −2 직선 (GEN2-04-002, GEN2-04-004), 기울기 −4 (LIVE2-04-007)
- 중근 삼차 $x^2(x-9/2)$+기울기 1 (GEN2-04-003)
- $f^2$+포물선 부착, t값 (LIVE2-04-001, LIVE2-04-008)
- 정의역 x≥4, f<0 구간+기울기 2, t값 (LIVE2-04-002)
- 최고차 음수 f, 기울기 2, p+q (LIVE2-04-003)
- $x^2(x-4)$+기울기 3 서답 (LIVE2-04-004)
- 왼쪽 부착 기울기 1, f>0 (LIVE2-04-005)
- 최솟값+고정 경계 x=−3 (LIVE2-04-006)
- 근만 바꾼 동형 (GEN2-04-005~007)

## J2 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0168] 난도 3

라이브 없음 추천 7~12 수준 중

**|x²−1|의 넓이 조건 A=2B를 대칭 반쪽+B로 합쳐 부호 있는 정적분 ∫₀ᵏ(x²−1)dx=0으로 변환**

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [조건 변경] A=2B → A=B: 시작점을 −1로 옮겨 ∫₋₁ᵏ(x²−1)dx=0 → k³−3k−2=(k−2)(k+1)²=0 → k=2 (0에서 시작하면 √3 오답 유도)
2. [함수 교체] f(x)=|x²−2x| (우함수 아님), A=[0,2] 부분, B=[2,k] 부분, A=B → ∫₀ᵏ(x²−2x)dx=0 → k=3

함정

- A=B인데 ∫₀ᵏ=0으로 세움(그건 A/2=B)
- k>1 조건으로 음근·중근 배제

겹치면 안 되는 기존 변형

- |x²−4|로 숫자만 변경 (GEN2-04-008)

## J3 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0162] 난도 2

라이브 2회 (1-6 2) 추천 1~4 수준 하

**x³−1의 부호가 x=1에서 바뀌므로 구간 분리 후 넓이 합 (단순 계산)**

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

## J4 분석집 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0158] 난도 4

라이브 1회 (13-16 1) 추천 9~15 수준 중상

**g=f+|f|는 f≥0에서 2f, f<0에서 0 → 유계인 양수 구간 [−2,0]에서만 영역, 2∫₋₂⁰f=8(k+1)/3=6 → k=5/4**

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함정 추가 | k 부호 제한 제거(k≠0,−2), S(1)+S(−1)+S(−3) → 근 순서에 따라 적분 구간 [−2,0]/[−2,k]/[k,−2]<br>근 순서 케이스 분류와 무한 영역(최대근 오른쪽) 배제 | 어려워짐 | G2-011 |
| 함수 교체 | f+\|f\| → f−\|f\| (음수 구간에서 2f), 구간 [0,k], k⁴+2k³−32=0<br>음수 구간 판단 + 고차방정식 인수분해 | 어려워짐 | G2-012 |
| 구조 변경 | h(x)=∫₁ˣg(t)dt, (가)g(1)=0 (나)h(x)=0 실근이 1뿐 → x=1이 f의 극소 중근, 극댓값 8로 f 결정 후 f와 x축 넓이<br>f+\|f\|를 정적분 함수의 실근 조건으로 숨겨 중근 추론 요구 | 어려워짐 | L2-011 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 14번 객관식 1회. f+|f|를 적분함수 h의 실근 조건에 숨겨 '중근(접함)' 추론으로 구조 변경

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f+|f|는 f>0인 구간만 2f로 남고 x>k 쪽은 둘러싸이지 않으므로 넓이=2∫₋₂⁰f. 근에서 근까지의 적분 a/6(β−α)³(γ−m) 공식으로 넓이가 k+1에 비례한다.

분석집 변형 방향

- 세 번째 근이 음수일 수도 있으면 → 넓이가 생기는 구간이 근의 순서에 따라 바뀌므로 경우를 나누어 공식을 다시 세운다
- 구간 밖의 근이 중근이면 → 근에서 근까지의 공식을 쓸 수 없으므로 중점을 기준으로 다시 나누어 대칭인 부분의 적분값이 0임을 쓴다

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 정적분 함수] f=x(x+2)(x−k)(k>0), g=f+|f|, G(x)=∫₋₂ˣg(t)dt. '방정식 G(x)=6의 실근이 무수히 많을 때 k' → G는 [0,k]에서 상수 8(k+1)/3 → k=5/4
2. [케이스+개수] k 부호 제한 없이 '넓이가 6이 되는 실수 k의 개수': k>0 → 5/4, −2<k<0 → (k+2)³(2−k)/6 ≤ 16/6 불가, k<−2 → (−k−2)³(4−k−2)/6=6 한 근 → 2개 (∫ ᵝ(x−α)(x−β)(x−γ)dx=(β−α)³(2γ−α−β)/12 활용) 분석집과 같음

함정

- 최대근 오른쪽 f>0 구간(무한)을 넓이에 포함
- f+|f|=2f의 계수 2 누락
- 근 순서 고정 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- x+3, 넓이 18로 숫자 변경 (GEN2-04-010)
- S(1)+S(−1)+S(−3) 근 순서 케이스 (GEN2-04-011)
- f−|f|, 넓이 16/3 (GEN2-04-012)
- h=∫g 실근 조건+극댓값 8 (LIVE2-04-011)

## J5 분석집 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0193] 난도 3

라이브 없음 추천 5~9 수준 중

극한 조건 → f(0)=0, f'(0)=9, x=3 중근 → f=x(x−3)², 넓이 (β−α)⁴/12

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 lim f(x)/(x−p)=0이면 x=p가 중근이고, 계수는 미분하지 않고 g(p)에 대입해 구한다. 삼차함수와 접선 사이 넓이는 |a|(β−α)⁴/12이다.

분석집 변형 방향

- 두 번째 극한값이 0이 아니면 → 그 근은 중근이 아니므로 세 근을 모두 구하고 넓이를 두 부분으로 나누어 더한다
- 분모에 절댓값이 있고 극한값이 존재한다는 조건만 주어지면 → 좌극한과 우극한이 같아야 하므로 극한값이 0이 되어 그 근은 중근이다

새 변형 레시피

1. [함수 교체] 사차함수 f, (가) lim_{x→0} f(x)/x²=9 (나) lim_{x→3} f(x)/(x−3)=0 → f=x²(x−3)², 넓이 3⁵/30=81/10 (1/30 공식)
2. [역문제화] 삼차함수 f, (가) lim_{x→0} f(x)/x=a (나) lim_{x→3} f(x)/(x−3)=0, 넓이 27/4 → f=cx(x−3)², |c|=1 → a=±9, '가능한 모든 a의 곱' −81

함정

- (나)를 f(3)=0만으로 읽고 f'(3)=0 누락
- 음의 최고차항 계수 케이스 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- lim f/x=8, x=2 중근 숫자 변경 (GEN2-04-013)

## J6 분석집 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2021년 수능완성 [21054-0199] 난도 4

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 8~13 수준 중

부호 배열 양·음·양 → ∫|f|=A+B+C, ∫f=A−B+C, 등차 A+C=2B로 3B·B로 환원 (함수식 불필요)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | ∫\|f\|/∫f 비 값(=3) 묻기, (나) 제거<br>함수·c 무관 불변량 인식만 요구 | 쉬워짐 | G2-015 |
| 함수 교체 | 구체적 f=x³−x (원점대칭 A=B → A=B=C), c⁴ 구하기<br>대칭으로 공차 0 인식 후 경계 c 결정 | 같음 | G2-016 |
| 함수 교체 | 이차함수 2x²−5x+2 + y축·x=k 경계 세 넓이 등차 → ∫₀ᵏf=S₂<br>k 몰라도 정적분 결정 | 같음 | L2-012 |
| 함정 추가 | 부호 배열 음·양·음(왼쪽 경계 x=a), ∫f=−S₂, 4∫\|f\|+3∫f=6<br>부호 순서를 그림으로 재확인해야 함 | 같음 | L2-013 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 9·13번 객관식 2회. 이차함수로 단순화하거나 부호 배열을 음·양·음으로 뒤집음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 ∫|f|=U+D, ∫f=U−D(위쪽·아래쪽 넓이)로 바꾼다. 등차 조건 A+C=2B이면 ∫|f|=3B, ∫f=B가 되어 함수식 없이 3배 관계가 나온다.

분석집 변형 방향

- 직선이 왼쪽에 있으면 → 등차수열의 가운데 넓이가 $x$축 위쪽이 되어 정적분의 부호가 바뀐다
- 등차수열 대신 등비수열이면 → 위쪽 넓이의 합과 아래쪽 넓이를 따로 구하고 두 경우를 모두 확인한다

새 변형 레시피

1. [조건 변경: 등차→등비] (가) A, B, C가 공비 2인 등비수열 (나) ∫ᶜ|f| − ∫ᶜf=4 → 2B=4, A=1, C=4 → ∫ᶜ|f|=7 분석집 방향
2. [그래프 제시+구조 변경] 그래프를 사차함수 f의 도함수 y=f'(x)(삼차, 근 a,0,b)로 제시, A·B·C 등차, f(c)−f(a)=2 → f(0)−f(b)=B=2 → 'f의 극댓값−극솟값' 또는 ∫ᶜ|f'|=6 묻기 (넓이=함숫값 변화량)

함정

- 부호 배열(양음양/음양음) 확인 누락
- 등차중항을 A+B=2C 등으로 잘못 세움

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 (나) (GEN2-04-014)
- 비 값 3 (GEN2-04-015)
- x³−x 구체화 c⁴ (GEN2-04-016)
- 이차함수+y축 세 넓이 등차 (LIVE2-04-012)
- 음·양·음 부호 배열 (LIVE2-04-013)

## J7 분석집 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0185] 난도 4

라이브 1회 (13-16 1) 추천 7~12 수준 중

f'의 미지 계수 a를 극한 조건(f(0)=1, f'(0)=-1)으로 결정 → f=(x-1)²(x+1) 접하는 삼차 → 1/12 공식

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 사차함수 f'=4x³-6x + '서로 다른 세 점에서 만난다'는 교점 개수 조건으로 적분상수 결정 (우함수, 극댓값 0)<br>극한 대신 그래프 교점 조건 해석, 대칭으로 한쪽만 적분 | 같음 | L2-014 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 13번 객관식 1회. 삼차→사차, 극한 조건→교점 개수 조건

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f'의 근을 f에 대입해 0이면 그 점이 중근(접점)이고 남은 근은 상수항으로 구한다. 넓이는 |a|(β-α)⁴/12 공식으로 구한다.

분석집 변형 방향

- $x$축 대신 기울어진 접선과 둘러싸인 넓이를 물으면 → 곡선에서 접선을 뺀 식을 인수분해하고 다른 교점은 이차항의 계수로 구한다
- 접한다는 사실이 조건으로 주어지면 → 중근을 갖는 꼴로 놓고 계수를 비교하여 상수를 정한다

새 변형 레시피

1. [함정: 두 케이스] f'(x)=3x²-6x, '곡선 y=f(x)가 x축과 서로 다른 두 점에서 만난다' → 적분상수 C=0(극대 0) 또는 C=4(극소 0), 넓이는 둘 다 27/4 → '가능한 모든 f(1)의 합'(-2+2=0) 질문으로 케이스 누락 유도 분석집 방향
2. [소재 결합 J5] (가) f'(x)=3x²+bx (나) lim_{x→2} f(x)/(x-2)=0 → f'(2)=0에서 b=-6, f(2)=0에서 f=(x-2)²(x+1) → 12S=81

함정

- 극한식에서 f(0)=1을 놓침
- 극대=0, 극소=0 두 경우 중 하나 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- f'=3x²-4x+a, 극한값만 변경 (GEN2-04-017)
- 사차 f'=4x³-6x 세 점 조건 (LIVE2-04-014)

## J8 분석집 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0186] 난도 5

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 9~15 수준 중상

연속 조건+f(x-3)=f(x+3)(주기 6)로 a,b 결정, 적분 구간을 한 주기로 옮겨 공통부분 소거

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 한 주기를 삼차 x(x+3)(x-a) 하나로, 주기 a+3 미지; ∫₋₃ᵃf=32/3 조건으로 a=1 결정 후 [1, a+8] 넓이(\|f\|)<br>주기 미지수+적분값 조건+정적분/넓이 구분 | 어려워짐 | L2-015 |
| 함수 교체 | \|x²-4\| 주기 4, 끝점이 주기 경계 아닌 구간(-7/4~25/4, 길이 2주기)<br>구간 길이만으로 주기 배수 판단 | 쉬워짐 | L2-016 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 8번·22번 객관식 2회. 조각함수 대신 단일 다항식 주기 확장, 22번은 주기 자체를 적분값 조건으로 결정

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f(x-3)=f(x+3)이면 주기는 6이다. 연속 조건은 식이 바뀌는 점과 주기의 양 끝, 두 곳에서 쓴다. 두 적분의 차는 아래끝을 주기의 배수만큼 옮겨 맞추면 남는 구간 하나의 적분이 된다.

분석집 변형 방향

- 한 주기의 식이 하나이고 미분가능하면 → 주기의 양 끝에서 함숫값뿐 아니라 미분계수도 같아야 한다는 조건으로 두 번째 식을 얻는다
- 위끝이 미지수이면 → 아래끝을 맞춘 뒤 남는 구간의 정적분이 0이 되는 위끝을 한 주기 안에서 모두 찾는다

새 변형 레시피

1. [조건 변경: 반주기 부호반전] [0,3]에서 f(x)=x(3-x), 모든 x에 대해 f(x+3)=-f(x) → 주기 6, 한 주기 적분 0. ∫₀¹⁰f=10/3, ∫₀¹⁰|f|=44/3 → 두 값의 합/차 묻기
2. [형식 변경 ㄱㄴㄷ] 원본 f, F(x)=∫₀ˣf(t)dt: ㄱ. a=-4, b=3 ㄴ. ∫₋₃³f=9/2 (∫₀³f=0) ㄷ. F(x+6)-F(x)=9/2 (F는 주기함수 아님)

함정

- f(-3)(열린구간 끝)을 주기로 f(3)과 연결하는 조건 누락
- 주기 6을 3으로 혼동
- 넓이를 정적분으로 계산

겹치면 안 되는 기존 변형

- 주기 4로 숫자 변경 (GEN2-04-018)
- 삼차 한 주기+적분값으로 a 결정+넓이 (LIVE2-04-015)
- |x²-4| 주기, 비경계 구간 적분 (LIVE2-04-016)

**J9** 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 대표기출 2024학년도 대수능 9월 모의평가 19번 [24107-0217] 난도 2

라이브 3회 (7-12 1 · 13-16 2) 추천 3~6 수준 하

차함수 $3x^2(2-x)$ ($x=0$ 접점 중근) → $\int_0^2$ 하나로 넓이 4 (2024 9월 모평 19번)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [구조 변경: 1영역→등넓이 2영역] 두 곡선 $y=3x^3-7x^2$, $y=-x^2+k$로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같도록 k → 차 $3x^3-6x^2-k$의 가운데 근이 변곡점 $x=2/3$ → $k=-16/9$ (극대 $16/9>0$, 극소 $-16/9<0$ 확인)

**J10** 분석집 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0163] 난도 3

라이브 5회 (1-6 3 · 7-12 1 · 17+ 1) 추천 3~6 / 서답형 소문항 수준 하

차함수 $(x+3)(x+1)(x-1)$ 부호 바뀌는 두 구간 넓이 합 (단순 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

**J11** 분석집 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0159] 난도 3

라이브 4회 (1-6 1 · 7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 4~8 / 서답형 1번대 수준 하

곡선−접선 = $-x(x-1)^2$ ($x$ 접점 중근) → 1/12 공식 (단순 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

**J12** 분석집 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0183] 난도 3

라이브 1회 (7-12 1) 추천 4~7 수준 하

$x=0$ 수평접선 $y=k$, k는 넓이에 무관, 차 $x^2(x-2)$ (단순 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

**J13** 분석집 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2022년 수능완성 [22054-0176] 난도 3

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 7~12 수준 중

원점에서 공통접선 → f−g가 $x=0$ 중근 → $x^2(x-3)$, 1/12 공식

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 소재 결합 | 두 포물선 $x^2-2$, $-x^2+2/n^2$ 사이 넓이 $S_n$의 수열 극한<br>교점이 n에 의존, 넓이식 후 극한 | 같음 | G2-023 |
| 그래프·표 제시 | 최고차 2인 삼차·이차가 $x=0,3$에서 만나는 그림, $x=3$ 접함을 그림으로 판단 → $2x(x-3)^2$<br>g 식 없이 그림에서 중근 위치 판독 | 같음 | L2-030 |
| 함수 교체 | 사차·이차가 $x=0$, α 두 점에서 접함 → $x^2(x-\alpha)^2$, $\alpha^5/30$, $1\le\alpha\le2$에서 최대+최소<br>이중접촉 인수 구조+매개 최대최소 | 어려워짐 | L2-031 |

라이브 경향 9번·17번 객관식 2회. 그래프로 접점 제시, 사차 이중접촉+매개변수 최대최소

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 같은 점에서 공통접선을 가지면 f−g가 $(x-t)^2$을 인수로 갖는다. 다른 근은 근과 계수의 관계로 구하고(이차항은 a와 무관) 1/12 공식을 쓴다.

분석집 변형 방향

- 두 곡선이 서로 다른 두 점에서 접하면 → 두 함수의 차가 두 중근을 갖는 사차식이 되어 사차함수의 넓이 공식을 쓴다
- 접선만 같고 접점이 다르면 → 차가 중근을 갖는다고 볼 수 없으므로 각 곡선에서 공통인 접선을 뺀 식을 따로 인수분해한다

새 변형 레시피

1. [역문제화] $f=x^3-4x^2+3x$, $g=-x^2+ax+b$. '두 곡선이 $x=p$에서 접하고 다른 한 점에서 만날 때 넓이 27/4 → 가능한 p의 합' → 차=$(x-p)^2(x-3+2p)$, 넓이 $81(p-1)^4/12$ → $p=0$, 2 → 2 ($p=1$이면 삼중근, 영역 없음)
2. [소재 결합 J20: 접선 조건 제거] $f=x^3-4x^2+3x$, $g=-x^2+ax$, 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같도록 a → 차 $x(x^2-3x+3-a)$, 가운데 근=변곡점 $x=1$ → $a=1$ (차 $x(x-1)(x-2)$)

함정

- 공통접선 = 함숫값·미분계수 모두 같음 중 하나 누락
- 삼중근(접점=다른 교점) 경우 포함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 두 포물선 $S_n$ 극한 (GEN2-04-023)
- 그림 제시 삼차·이차 $x=3$ 접함 (LIVE2-04-030)
- 사차·이차 이중접촉 $\alpha^5/30$ 최대최소 (LIVE2-04-031)

## J14 분석집 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0175] 난도 4

라이브 1회 (13-16 1) 추천 9~14 수준 중

넓이 차 B−A = $\int_0^2${곡선−직선}dx 하나로 (중간 교점 $x^3=-k$ 불필요) → 8/5+2k=1

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 곡선 $-x^4+px^3$, 직선 k(x−p) 일반화, 'B−A=1인 k가 존재하는 p 범위' → $B-A=p^5/20+kp^2/2$의 값 범위 → $p^5>20$<br>k 범위로 B−A의 치역을 구해 존재 조건으로 전환 | 어려워짐 | G2-025 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 14번 객관식 1회, B−A 값만 변경

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 B−A=$\int_0^2$(곡선−직선)이라는 부호 있는 정적분 하나로 나타내므로 교점이 필요 없다. 곡선 쪽은 삼중근 1/20 공식, 직선 쪽은 삼각형으로 구한다.

분석집 변형 방향

- 직선이 곡선과 두 점에서 만나면 → 세 부분의 넓이에 부호가 번갈아 붙으므로 각 부분의 부호를 정해 정적분 하나로 나타낸다
- 기울기의 범위가 주어지지 않으면 → 교점이 고정된 점의 오른쪽에 있는 경우도 생기므로 그때는 교점의 좌표를 미지수로 두고 따로 푼다

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 넓이 합 최소] 원본 설정에서 교점 x좌표 $t(k=-t^3)$를 변수로 A+B를 t의 다항식으로 전개해 미분 → $\int_0^t(2-x)dx=\int^2(2-x)dx \Leftrightarrow t^2-4t+2=0$ → 'A+B가 최소일 때 $t'=2-\sqrt{2}$
2. [함수 교체] 곡선 $y=-x^3+3x^2$, 직선 y=k(x−3) (−9<k<0), y축: 차=$(3-x)(x^2+k)$ → $B-A=27/4+9k/2$, A=B → $k=-3/2$ (교점 $\sqrt{(-k)}$ 불필요)

함정

- 어느 영역에서 직선이 위인지(A: 직선 위) 순서 뒤바꿈
- 사차방정식으로 교점 구하려 함

겹치면 안 되는 기존 변형

- p=3 숫자 변경 (GEN2-04-024)
- A=B로 조건값만 변경 (GEN2-04-026)
- B−A=3/5 (LIVE2-04-032)
- p 일반화 존재 범위 (GEN2-04-025)

## J15 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0159] 난도 5

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 12~16 / 서답형 수준 중상

정사각형 분할 S1+S2+S3=9, S1·S2가 1/a에 비례 → 등비중항이 a의 일차방정식

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 정사각형 한 변 s 미지, a=13/2 주고 s 구하기 ($18a=4s^2+6s+9$)<br>관계식 정리 후 이차방정식 | 같음 | G2-028 |
| 조건 변경 | 등비수열 → S3=2S2 (S2=2S1 항상 성립 인식)<br>불변 비 S2=2S1 발견 | 쉬워짐 | G2-029 |
| 함수 교체 | 곡선 $y=x^3/16$, 등비→등차 (S2는 전체의 1/3, S2 직접 적분 불필요)<br>전체 넓이 이용해 복잡한 영역 회피 | 같음 | L2-033 |
| 함수 교체 | 두 곡선 $ax^3$, $bx^2$로 단위정사각형 분할, 비 1:3:5 → $\sqrt{(a/b)}$<br>한 곡선만으로 정해지는 영역부터 결정 | 같음 | L2-034 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 12번 객관식 1회, 20번 서답형(구하시오) 1회. 곡선을 삼차로 바꾸고 등비→등차/비례식

새 변형 레시피

1. [함수 교체: 직선→역함수 곡선] 한 변 3인 정사각형, 곡선 $y=x^2/a$와 그 역함수 곡선 $x=y^2/a$(a>3, 정사각형 안에서 교점 없음): y=x 대칭으로 S1=S2=9/a, S3=9−18/a; S3=S1+S2 → a=4
2. [도형 교체+함정] 정사각형 → 직사각형 OABC(A(3,0), C(0,2)), 직선 y=ax·곡선 $y=x^2/a$: S1=2/a, S2=9/a, S3=6−11/a; S3=2(S1+S2) → a=11/2 (곡선이 AB와 만날 조건 a>9/2 확인). ※ 등차 조건을 넣으면 항상 $a=w^2/h$로 곡선이 꼭짓점 B를 지나 퇴화하므로 사용 금지

함정

- 직선·곡선이 변 BC, AB와 만날 조건(a>3) 확인 누락
- S3를 직접 적분

겹치면 안 되는 기존 변형

- 한 변 6 숫자 변경 (GEN2-04-027)
- 한 변 s 미지 (GEN2-04-028)
- S3=2S2 (GEN2-04-029)
- $x^3/16$+등차 (LIVE2-04-033)
- $ax^3$·$bx^2$ 1:3:5 (LIVE2-04-034)

## J16 분석집 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0198] 난도 5

라이브 4회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 10~16 수준 중상

차 f−g의 대칭축 x=3으로 S2를 반분 → S2=2S1 ⇔ $\int_0^3 (f-g)dx=0$ (교점 불필요)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 소재 결합 | 직선을 x축으로, S1=S2 ⇔ $\int_0^\beta f=0$ + g(x)=$\int_0^x f(t)dt$의 g(4)/g'(4)<br>넓이 조건→정적분 함수 값으로 연결 | 어려워짐 | L2-035 |
| 함수 교체 | 직선 제거, 포물선과 x축·y축 두 영역 A:B=1:2, 꼭짓점 꼴 $(x-p)^2-d^2$ 치환 (k+AB 등 대상 변경)<br>$\int_0^\beta f$=A−B와 1/6 공식 결합, $d^2$의 일차식으로 귀결 | 같음 | L2-036 L2-037 L2-038 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 12·12·16·17번 객관식 4회. 직선→x축으로 바꾼 포물선−좌표축 넓이비(1:1, 1:2)가 정형, 17번은 적분함수 g(4)/g'(4) 결합

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f−g가 x=3에 대하여 대칭이므로 S2를 절반으로 나누면 S2=2S1 ⇔ $\int_0^3 (f-g)=0$이다. TIP2의 √3d 관계를 쓰면 적분 없이 k=10이 나온다.

분석집 변형 방향

- 두 넓이가 같으면 → 대칭축까지가 아니라 오른쪽 교점까지의 정적분이 0이 되어 꼭짓점과 근 사이의 거리에 관한 방정식을 푼다
- $y$축이 두 교점 사이에 있으면 → 왼쪽 부분을 대칭축에 대하여 대칭이동하여 넓이의 차를 대칭인 구간의 정적분으로 구한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 정적분 함수] $f=(x-4)^2$, $g=-2x+k$(7<k<16), $h(x)=\int_0^x \{f(t)-g(t)\}dt$. 'h(3)=0일 때 h의 극솟값' → h(3)=0 ⇔ S2=2S1, 극솟값 $h(3+\sqrt{(k-7)})$=S1−S2=−S2/2, k=10에서 $-2\sqrt{3}$
2. [형식 변경 ㄱㄴㄷ] ㄱ. 두 교점 x좌표 합 6 ㄴ. S2=(4/3)(k−7)^(3/2) ㄷ. S2=2S1이면 $\int_0^3 \{f-g\}dx=0$ (모두 참, k=10 도출)

함정

- 대칭축을 f의 꼭짓점 x=4로 착각 (차함수 축은 3)
- S1을 직접 적분하려 교점 $3-\sqrt{(k-7)}$ 대입

겹치면 안 되는 기존 변형

- $(x-3)^2$, 5<k<9 숫자 변경 (GEN2-04-030)
- 포물선−좌표축 S1=S2+g(4)/g'(4) (LIVE2-04-035)
- 포물선−좌표축 A:B=1:2 (LIVE2-04-036, 037, 038)

## J17 분석집 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 대표기출 2023학년도 대수능 10번 [23107-0227] 난도 4

라이브 5회 (7-12 3 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 9~15 수준 중상

교점 양쪽 두 영역 A=B ⇔ $\int_0^2\{(x^3+x^2)-(-x^2+k)\}dx=0$, 교점 불필요 (2023 수능 10번)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 교점이 깔끔하지 않은 상태에서 b−a, B−A 값 직접 묻기<br>교점을 문자로만 두는 습관 | 같음 | G2-033 L2-041 |
| 함정 추가 | $y=x^3$과 $y=3x+k$, 경계 $x=-1$·$x=3$, 답 $k=2$에서 $x=-1$이 접점($k$ 범위 등호 포함)<br>경계=접점인 영역 구조 확인 | 어려워짐 | G2-036 |
| 조건 변경 | A=B → A−B=상수 ($k$ 일차방정식)<br>물은 순서와 차함수 부호 일치 | 같음 | L2-039 L2-043 |
| 조건 변경 | 이차곡선 계수 $a$ 미지수, $a<0$이 교점 유일성 보장, B−A=10/3<br>조건의 역할(단조성) 해석 | 같음 | L2-042 |
| 구조 변경 | 곡선 $-3x^2+2kx+k^2$, B−A를 $k$의 함수로 두고 최댓값$(-2(k-1)^2+14)$, 교점 유일성은 차함수 단조성으로 확인<br>넓이 차를 함수로 보고 최적화 | 어려워짐 | L2-040 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7·11·11·14·17번 객관식 5회. 'A=B' 대신 'A−B=상수' 3회, B−A의 최댓값 1회, 계수 미지수 1회; 교점 유일성 조건을 범위로 제시

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 공통 영역 C를 양쪽에 더하면 A=B ⇔ 두 곡선 아래 넓이가 같음 ⇔ $\int_0^2(f-g)=0$이므로 교점이 필요 없다.

분석집 변형 방향

- 두 부분이 모두 두 곡선만으로 둘러싸이면 → 두 곡선의 차인 삼차함수의 점대칭을 이용하여 변곡점에서의 함숫값이 0이라는 조건으로 바꾼다
- 오른쪽 경계가 직선 대신 두 번째 교점이면 → 그 교점까지의 정적분이 0이라는 조건과 교점이라는 조건을 함께 쓴다

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 넓이 합 최소] 원본 두 곡선, $0<k<16$. 차 $d=x^3+2x^2-k$, $A+B=\int_0^2|d|$를 $k$에 대해 미분 → 교점 $t$가 구간 중점 $t=1$일 때 최소 → $k=3$, 최솟값 15/2
2. [역문제화: 경계 이동] $k=11/12$로 고정하고 $y$축과 직선 $x=c(c>0)$로 A, B 정의, A=B → $\int_0^c(x^3+2x^2-11/12)dx=0$ → $3c^3+8c^2-11=0$ → $c=1$ (유일)

함정

- 위−아래를 구간마다 바꿔 넓이 합으로 계산(0이 안 됨)
- $k$ 범위가 교점 위치를 보장함을 무시

겹치면 안 되는 기존 변형

- 부호·경계만 바꾼 동형 (GEN2-04-031, 032, 034, 035)
- b−a 값, B−A 값 (GEN2-04-033, LIVE2-04-041)
- $x^3$과 $3x+k$, 경계 접점 (GEN2-04-036)
- A−B=상수 (LIVE2-04-039, LIVE2-04-043)
- B−A 최댓값 (LIVE2-04-040)
- 계수 $a$ 미지 B−A=10/3 (LIVE2-04-042)

## J18 분석집 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0161] 난도 3

라이브 1회 (13-16 1) 추천 6~10 수준 중

곡선 $y=x^3+x$와 직선 $y=-x+k$ 두 부분 등넓이 ⇔ $\int_0^1(x^3+2x-k)dx=0$ (평균값 해석)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 포물선 $-x^2+8$과 수평선 $y=k$, $y$축·$x=4$<br>곡선-직선 → 곡선-수평선으로 단순화 | 같음 | L2-044 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 13번 객관식 1회, 이차함수+수평선

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 두 부분 등넓이 ⇔ $\int_0^1$(차)$=0$이다. 같은 일차식을 더해 직선을 $y=k$로 바꾸면 곡선 아래 넓이=직사각형 $1\times k$가 된다.

분석집 변형 방향

- 오른쪽 경계가 세로선 대신 기울어진 직선이면 → 정적분 하나로 쓸 수 없으므로 공통 부분을 더해 곡선 아래 넓이와 사다리꼴의 넓이를 비교하고 단 조건으로 해를 고른다
- 넓이가 같다는 조건 대신 넓이의 합이 최소이면 → 교점의 $x$좌표로 넓이의 합을 나타내어 교점의 $x$좌표가 구간의 중점과 같음을 구한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 회전 직선] 곡선 $y=x^3+x$ 위 점 $(1,2)$를 지나는 직선 $y=m(x-1)+2$: $y$축과 둘러싸인 부분 = 곡선·직선만으로 둘러싸인 부분 → $\int_0^1\{x^3+x-m(x-1)-2\}dx=0$ → $m=5/2$ (다른 교점 $(\sqrt{3}-1)/2$ 불필요)
2. [함정: 세 부분] $y=3x^2-x^3$, 직선 $y=k$, $y$축, $x=3$: 직선 위쪽 곡선 부분 넓이 = 직선 아래쪽 두 부분 넓이의 합 → $\int_0^3(3x^2-x^3-k)=0$ → $k=9/4$ (교점 2개)

함정

- 직선이 곡선과 두 번 만나는 세 영역 구조 놓침
- 평균값 k를 교점 높이로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- $x^3+3x$ 숫자 변경 (GEN2-04-037)
- $-x^2+8$과 수평선 (LIVE2-04-044)

## J19 분석집 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0164] 난도 3

라이브 7회 (1-6 2 · 7-12 4 · 13-16 1) 추천 5~10 수준 중

증가함수 f와 역함수 g의 넓이 = (y=x와 f 사이 넓이)×2, 교점은 y=x 위

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 정의역 $x\geq 0$ 이차함수 $x^2-2$ + x축·y축 경계<br>y=x로 이등분, 원래 함수 쪽만 적분 | 같음 | L2-045 |
| 함수 교체 | 비대칭 증가 삼차 $x^3+x^2+x$ (x=0 중근 교점), 점대칭 삼차 $(x-1)^3+1$·홀함수 $x^3+8x/9$ (4배)<br>대칭 중심 위치에 따라 2배/4배 판단 | 같음 | L2-048 L2-051 L2-046 |
| 소재 결합 | y=x에 수직인 직선 $y=-x-20$, $y=9-x$ 추가 (J22 소재), 정의역 제한 이차에서 $f(x)=x$ 해 $-3$ 배제<br>삼각형 부분 분할+정의역 함정 | 어려워짐 | L2-047 L2-049 |
| 구조 변경 | g, x축, y=x 영역 → y=x 대칭이동으로 f, y축, y=x 영역으로 변환<br>경계까지 함께 대칭이동 | 같음 | L2-050 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 5·6·7·8·8·11·14번 객관식 7회. 비대칭 증가 삼차·정의역 제한 이차로 함수 교체, y=x 수직 직선 결합 2회, 대칭이동 경계 변환 1회

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 증가함수이면 역함수와의 교점은 y=x 위에 있다. $y=ax^n$이 직사각형을 1:n으로 나누고, 역함수 쪽 넓이는 y=x 대칭으로 옮겨 구한다.

분석집 변형 방향

- 감소함수이면 → 대칭축 위에 있지 않은 두 교점을 찾아 그 점으로 직사각형을 잡는다
- 일차항이 더해져 넓이 비를 쓸 수 없으면 → 직사각형의 넓이에서 원래 곡선 쪽 넓이를 빼서 역함수 쪽 넓이를 구한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 역함수 정적분] $f(x)=x^3+x$의 역함수 g, '곡선 y=g(x), x축, 직선 x=10으로 둘러싸인 넓이' → $f(2)=10$, 넓이 $=2\times 10-\int_0^2 f=20-6=14$ 분석집과 같음
2. [함정: 감소함수] $f(x)=-x^3$의 역함수 $g(x)=-\sqrt[3]{x}$, 교점이 (0,0) 외에 (1,−1), (−1,1)로 y=x 밖 → 넓이 $2\int_0^1(\sqrt[3]{x}-x^3)dx=1$ ('교점은 y=x 위' 습관 오답 유도) 분석집과 같음

함정

- 정의역 밖 해를 교점으로 사용
- 홀함수 아닌데 4배
- 감소함수에서도 y=x 위 교점만 찾기

겹치면 안 되는 기존 변형

- $x^3$ 숫자 변경 (GEN2-04-038)
- $x^2-2$ 정의역 제한+좌표축 (LIVE2-04-045)
- $x^3+8x/9$, $x^3+x^2+x$, $(x-1)^3+1$ (LIVE2-04-046, 048, 051)
- 수직 직선 결합 (LIVE2-04-047, 049)
- g와 x축·y=x 대칭이동 (LIVE2-04-050)

## J20 분석집 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2022년 수능특강 [22009-0171] 난도 4

라이브 7회 (1-6 1 · 7-12 3 · 13-16 2 · 17+ 1) 추천 9~14 / 서답형 수준 중상

$x^2(x-2)(x-k)$와 x축 두 부분 등넓이 $\Leftrightarrow \int_0^k = k^4(10-3k)/60=0 \rightarrow k=10/3$ (중근이 비율 결정)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 사차(중근) → 세 단순근 삼차 (두 곡선 차 $x(x-4)(x-a)$, $x(x+2)(x-a)$, $x(x-a)(x-4)$) → 등넓이 = 가운데 근이 중점<br>점대칭 성질로 적분 없이 해결 | 쉬워짐 | L2-052 L2-056 L2-058 |
| 함정 추가 | $x(x-k)(x-4)$, k의 위치(0 왼쪽/내부/4 오른쪽) 세 케이스 → k 최댓값 8<br>근 순서 케이스 분류 | 어려워짐 | L2-053 |
| 함수 교체 | 삼차곡선과 직선 $y=mx$, 차 $x(x-2)(x-m)$ (서답형)<br>직선을 빼서 근 배치만 이용 | 같음 | L2-054 |
| 함수 교체 | 우함수 사차 $(x^2-4)(x^2-k)$, 세 영역 P+R=Q → $\int_{-2}^{2}=0$<br>세 영역 합 조건 + 우함수 반구간 | 같음 | L2-055 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 2·7·9·11·13·14번 객관식 6회, 22번 서답형 1회. 대부분 사차(중근)→삼차 단순근으로 단순화해 '가운데 근=중점', 1회는 근 위치 케이스

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 $\int_0^k x^2(x-2)(x-k)dx=0$을 $x-2=(x-k)+(k-2)$로 나누어 1/12·1/30 공식으로 계산한다. TIP2의 근 위치비 0:3:5를 쓰면 바로 나온다.

분석집 변형 방향

- 중근이 오른쪽에 있으면 → 넓이가 같아지는 근의 위치 비를 중근에서부터 잰다
- 곡선과 접선 사이의 넓이이면 → 곡선에서 접선을 뺀 식의 두 근의 합과 근의 위치 비로 근을 정한다

새 변형 레시피

1. [역문제화: 중근 외 근 위치] 곡선 $y=x^2(x-a)(x-6)$ $(0<a<6)$와 x축 두 부분 등넓이 → $\int_0^6=6^4(5a-18)/60=0 \rightarrow a=18/5$ (삼차의 중점 공식 적용 시 오답 3 유도)
2. [형식 변경 ㄱㄴㄷ+케이스] $f=x^2(x-2)(x-k)$: ㄱ. k=10/3이면 두 넓이 같다 ㄴ. $2<k<10/3$이면 왼쪽 부분이 더 크다($\int_0^k>0$) ㄷ. $0<k<2$이면 두 넓이가 같게 하는 k는 6/5 ($\int_0^2=-8/5+4k/3=0$) — 모두 참

함정

- 중근 있는 사차에 삼차 '가운데 근=중점' 적용
- 근 순서($k<2$ vs $k>2$) 케이스 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 3+k 숫자 변경 (GEN2-04-039, LIVE2-04-057)
- 삼차 단순근 중점 (LIVE2-04-052, 056, 058)
- 근 위치 세 케이스 최댓값 (LIVE2-04-053)
- 삼차-직선 $y=mx$ 서답 (LIVE2-04-054)
- 우함수 사차 P+R=Q (LIVE2-04-055)

## J21 분석집 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0170] 난도 4

라이브 2회 (1-6 1 · 7-12 1) 추천 7~12 수준 중

두 곡선 사이 세로 길이(차함수) $-3(x+1)(x-3)$이 $x=1$ 대칭 → 넓이 이등분 직선 $x=1$

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 이등분 직선 $x=2$를 주고 곡선 계수 m 구하기 (차함수 축 $m/6$)<br>도형 자체가 비대칭이어도 차함수 축 이용 | 같음 | G2-041 |
| 함수 교체 | 삼차 $(x-1)^3+1$과 직선 $y=x$, 점대칭 중심 $x=1$<br>점대칭으로 두 부분 넓이 같음 | 같음 | G2-042 |
| 구조 변경 | 수직선 $x=k$ → 원점 지나는 직선 $y=ax$로 포물선−x축 영역 이등분, 넓이∝(교점 간격)$^3$ → $(a-2)^3$, $(a+4)^3$ 묻기<br>간격은 절반이 아니라 $1/\sqrt[3]{2}$배, 기울기 부호 판단 | 어려워짐 | L2-059 L2-060 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 5·11번 객관식 2회. 둘 다 '원점 지나는 직선 $y=ax$로 포물선−x축 영역 이등분'으로 구조 변경, 답을 (간격)$^3$ 형태로

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 세로선으로 나누는 문제는 차함수와 x축 사이 넓이로 바꾼다. 차가 이차이면 이등분선은 두 교점의 중점 $x=1$이다(각 곡선의 축이 아님).

분석집 변형 방향

- 가로 직선으로 나누면 → 세로 길이로 바꿀 수 없으므로 최고차항의 계수가 반대인 두 곡선이 만드는 영역의 점대칭을 쓴다
- 두 직선으로 삼등분하면 → 양쪽 바깥 부분의 넓이가 같으므로 두 직선이 차의 대칭축에 대하여 대칭임을 쓴다

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 수평선 이등분] $y=4-x^2$와 x축 영역(넓이 32/3)을 직선 $y=c$가 이등분 → 위쪽 (4/3)(4−c)^(3/2)=16/3 → $c=4-2\sqrt[3]{2}$ 분석집 방향
2. [조건 변경: 삼등분] 원본 두 곡선 영역을 직선 $x=a$, $x=b(a<b)$가 삼등분 → 차함수 $x=1$ 대칭으로 'a+b' = 2 (a 자체는 구하지 않음) 분석집과 같음

함정

- 두 곡선 각각의 축(0, 3)을 쓰는 실수 (차함수 축 1)
- 넓이 절반 ⇒ 간격 절반으로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- $x^2-2$와 $-x^2+6x-2$ (GEN2-04-040)
- $x=2$ 이등분 → m (GEN2-04-041)
- 삼차−직선 점대칭 (GEN2-04-042)
- 원점 직선 $y=ax$ 이등분 (LIVE2-04-059, 060)

## J22 분석집 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2022년 수능완성 [22054-0181] 난도 5

라이브 2회 (7-12 2) 추천 10~15 수준 중상

f, 역함수 g, $y=x$에 수직인 직선 $y=-x-6$ → 도형 $y=x$ 대칭, $2\times\{\int(x-f)+$삼각형 부분$\}$

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 소재 결합 | 역함수 존재 조건($f'\geq 0$)으로 정수 a의 최솟값 p 결정 후 g, 역함수, $y=-x+p$ 넓이<br>역함수 존재 조건 선행 | 어려워짐 | L2-061 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 9·10번 객관식 2회 (J19의 휘문고·중산고도 동형). 역함수 존재 조건 결합, 직선 위치만 위/아래 변경

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f가 증가하면 교점은 $y=x$ 위에만 있다. 기울기 −1인 직선은 $y=x$에 대하여 자기 자신이라 영역이 대칭이므로, 절반(삼각형+$y=x$와 곡선 사이)을 구해 2배 한다.

분석집 변형 방향

- 자기 자신과 대칭인 직선 대신 서로 대칭인 두 직선이 경계이면 → 영역이 여전히 대칭이므로 절반의 2배로 구한다
- 직선 대신 두 교점 사이의 거리가 주어지면 → 두 교점이 대칭인 점임을 써서 직선을 정한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 역함수 정적분] 원본 $f(x)=x^3+2x^2+2x-4$의 역함수 g, '$\int_{-4}^{1} g(x)dx$' → $f(0)=-4$, $f(1)=1$, $1\cdot 1-0\cdot(-4)-\int_0^1 f=1+25/12=37/12$ (넓이 아닌 부호 있는 값)
2. [형식 변경 ㄱㄴㄷ] ㄱ. f와 g의 교점은 $y=x$ 위에만 있다 ㄴ. 직선 $y=-x-6$과 g의 교점은 $(-5,-1)$ ㄷ. 넓이는 64/3 (모두 참)

함정

- 직선과 $y=x$ 교점 $(-3,-3)$까지의 삼각형 누락
- 역함수 식을 직접 구하려 함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 직선·계수만 바꾼 동형 (GEN2-04-043, LIVE2-04-062)
- 역함수 존재 조건 결합 (LIVE2-04-061)

## J23 분석집 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0172] 난도 5

라이브 없음 추천 12~16 수준 중상

증가 삼차함수의 역함수 g와 y=|x|: 그림 전체를 y=x 대칭 → f와 x=|y|(y=±x, x≥0) 사이 넓이로 바꿔 g를 직접 다루지 않음

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음. GEN 1개는 f를 $(x-2)^3-4$(J37 원본과 같은 함수)로 바꿔 교점 x=4, 3을 정수로 맞춘 것뿐

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 영역 전체를 y=x에 대하여 대칭이동해 g를 f로 바꾸며, y=−x(x≤0)는 y=−x(x≥0)로 옮겨진다. TIP2로 역함수 정적분을 $\int g = bf(b) - af(a) - \int f$로 바꾼다.

분석집 변형 방향

- 경계 직선이 대칭축에 수직이 아니면 → 대칭이동한 직선의 기울기가 역수로 바뀌므로 교점을 바뀐 직선에서 구한다
- $y$축으로 나눈 한쪽 넓이를 물으면 → $y$축이 $x$축으로 바뀌므로 원래 함수의 근이 경계가 된다

새 변형 레시피

1. y=|x| → y=2|x|로 교체: 대칭이동하면 경계가 y=x/2, y=−x/2 (x≥0)로 바뀜. $f(x)=(x-2)^3+c$ 꼴에서 f(x)=x/2, f(x)=−x/2의 실근이 정수가 되도록 c를 정해 넓이를 묻기 (반직선 대칭이 기울기 역수로 바뀌는 점을 요구) 분석집과 같음
2. 함수 교체(감소): $f(x)=-x^3/4$의 역함수 g와 y=|x|로 둘러싸인 넓이. 대칭하면 f와 y=±x(x≥0) 경계인데 f(x)=x는 x=0뿐, f(x)=−x는 x=2 → 닫힌 영역은 f와 y=−x 사이 하나: $\int_0^2 (x-x^3/4)dx=1$ (증가함수 전제 깨기)
3. 역문제화: $f(x)=(x-2)^3+q$의 역함수 g와 y=|x|로 둘러싸인 넓이가 주어졌을 때 q (교점이 y=x, y=−x 위 각각 1개가 되도록 q 범위 조건 포함)

함정

- 왼쪽 반직선 y=−x(x<0)의 대칭상을 y=−x(x<0)로 착각
- g를 직접 구하려다 막힘
- f(x)=x, f(x)=−x의 근 대신 g의 식으로 교점 계산

겹치면 안 되는 기존 변형

- $f=(x-2)^3-4$로 숫자만 바꾼 같은 문제 (GEN2-04-044)

## J24 분석집 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2021년 수능완성 [21054-0198] 난도 5

라이브 4회 (7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 15~19 수준 상

f와 그 y=x 대칭곡선 A: 넓이는 y=x 한쪽 넓이의 2배; f−x=x(x−2)²(접점) 인수분해 + 직선 y=−x+c(대칭 보존)로 $S_2$ 분할

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | f(x)=x(x−p)²+x로 매개변수화, $S_1$=216 주고 p 구함<br>∫x(x−p)²=p⁴/12 일반식 도출 | 같음 | G2-046 |
| 함수 교체 | f−x가 서로 다른 세 단순근(−1,1,3) → f와 역함수 g 사이 두 조각 넓이<br>부호가 바뀌는 구간마다 분할, 두 조각 모두 2배 | 같음 | G2-047 |
| 조건 변경 | 계수에 a 삽입, 두 곡선이 세 점에서 만나는 최대 정수 a 결정 후 $S_1+S_2$ (f−x=x(x−1)(x−3)/3)<br>증가성 확인 + f−x 실근 개수로 a 판정, 단순근이라 $S_1$ 부호 분할 | 어려워짐 | L2-063 |
| 그래프·표 제시 | 그림 제시, $S_2$ 없이 S만 (2S 묻기)<br>f가 증가함수가 아니어도 대칭 넓이는 성립함을 인정 | 쉬워짐 | L2-064 |
| 구조 변경 | f−x=(x−1)²(x−3) (f 비증가, f+x 증가), 왼쪽 직선 y=−x−3까지 추가해 $S_1$,$S_2$,$S_3$ 세 영역, $3(S_3-S_1-S_2)$<br>왼쪽 영역은 삼각형에서 ∫q를 빼야 함, 교점이 대칭축 위에만 있는 근거(f+x 증가) 필요 | 어려워짐 | L2-065 |
| 구하는 대상 변경 | $S_1/(S_1+S_2)$ 비율<br>$S_1+S_2$를 [0,4] 곡선+[4,6] 삼각형으로 한 번에 계산 | 같음 | L2-066 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 9·16·17·19번 4회(대부분 16~19 고배점), 단답형 1회(LIVE065). f−x 인수 구조를 x(x−3)²/x(x−1)(x−3)/(x−1)²(x−3)로 바꾸고 직선 y=−x+c 추가·비율·세 영역으로 확장

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f(x)−x의 부호가 일정하면 교점은 y=x 위에만 있으므로 넓이=2×(f와 y=x 사이)이다. y=x에 수직인 경계 직선이면 대칭이 유지된다.

분석집 변형 방향

- 증가하지 않는 함수의 그래프가 대칭의 기준 직선과 만난 뒤 그 반대쪽으로 넘어가면 → 두 교점 사이에서 위아래가 일정해도 두 곡선이 기준 직선 밖에서 만날 수 있으므로 만나는 점을 모두 찾고 다른 대칭을 이용한다
- 경계 직선이 대칭의 기준 직선에 수직이 아니면 → 대칭이 성립하지 않으므로 아래쪽 부분을 대칭이동하여 따로 구한다

새 변형 레시피

1. 함수 교체(감소함수): f(x)=−x³/4와 그 대칭곡선(역함수)으로 둘러싸인 넓이. 교점이 (0,0) 외에 (2,−2),(−2,2)로 y=x 밖에 생기고 각 영역이 y=−x에 대칭(f가 기함수) → 4사분면 영역 $2\int_0^2(x-x^3/4)dx=2$, 전체 4. '교점=f(x)=x의 근' 공식이 깨지는 구조 분석집 방향
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): f=x³−6x²+10x로 ㄱ. f와 A의 교점은 모두 y=x 위 (f+x 증가로 판정) ㄴ. $S_1=2\int_0^3x(x-3)^2dx$ ㄷ. 직선 y=−x+c와 A, f로 둘러싸인 넓이가 $S_1$과 같아지는 c 존재 여부
3. 역문제화: f=x³−6x²+10x, 직선 y=−x+c와 f의 교점 x=m (c=m³−6m²+11m) → $S_2=2\{\int_3^m x(x-3)^2dx+(c/2-m)^2\}$; $S_2$=224 주고 c=30(m=5, f+x=30의 근 5 하나) 구하기

함정

- f가 증가하지 않을 때 교점이 y=x 밖에 생길 수 있음 무시
- 단순근이면 $S_1$을 ∫(f−x) 한 번에 계산해 상쇄
- $S_2$에서 직선과 y=x 사이 삼각형 부분 누락
- 왼쪽 직선 영역에서 ∫q를 더함(빼야 함)

겹치면 안 되는 기존 변형

- x(x−3)², 직선 y=−x+12 숫자변형 $S_1+S_2$ (GEN2-04-045)
- x(x−p)²+x, 넓이로 p 역산 (GEN2-04-046)
- 세 단순근 f와 역함수 넓이 (GEN2-04-047)
- 세 교점 최대정수 a + $S_1+S_2$ (LIVE2-04-063)
- 그림 제시 2S (LIVE2-04-064)
- 좌우 두 직선 $S_1$,$S_2$,$S_3$ 결합식 (LIVE2-04-065)
- $S_1/(S_1+S_2)$ 비율 (LIVE2-04-066)

## J25 분석집 유형4 속도와 거리 · 대표기출 2024학년도 대수능 10번 [24107-0238] 난도 5

라이브 4회 (7-12 1 · 13-16 3) 추천 12~17 수준 중상

상대위치 D=x_P−x_Q=t(t−6)²/3의 증감으로 a,b 결정 → Q의 이동거리 ∫|v₂| (v₂ 부호변화 t=7/2에서 분할)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | Q 대신 P의 이동거리 (v₁ 근 t=5가 [2,6] 안)<br>상대운동 전환점(2,6)과 개별 방향 전환점(5) 구분 | 같음 | G2-048 |
| 함수 교체 | v₁ 삼차 → D=t²(t−6)² 사차 완전제곱<br>절댓값 불필요, 대칭축 t=3이 극대 | 같음 | G2-049 |
| 구조 변경 | 증감 구간 조건 → 'f가 t=a,b에서 미분불가능'(D=t(t−1)(t−3) 단순근=만남), P(두 번째 만날 때까지 A의 이동거리)−Q<br>\|D\|의 뾰족점=단순근 만남 인식, 위치값으로 이동거리 계산 | 어려워짐 | G2-050 |
| 조건 변경 | v₁ 일차·v₂ 이차로 역할 교체, D=t²(9−t)/3 → a=6은 상대속도 0 극대, b=9는 만남(뾰족점)<br>극소가 중근이 아닌 단순근 만남에서 생김 | 같음 | L2-067 |
| 역문제화 | 구간 [0,2],[2,6] 주고 v₁의 계수 a 역산 → P가 원점 지나는 α,β 사이 Q의 위치 변화량(근과 계수)<br>내부 극대에서 v₁=v₂, 무리근을 합·차로 처리 | 어려워짐 | L2-069 |
| 형식 변경 | ㄱㄴㄷ: 방향 전환 횟수, t=a에서 가속도 곱 부호, 0~b 이동거리<br>상대운동 vs 개별 운동, 가속도≠방향 구분 | 같음 | L2-070 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 8·14·14·15번 4회, 모두 객관식. 증감 구간 틀은 유지하고 속도식 역할 교체·계수 미지수화·ㄱㄴㄷ로 변형. 대부분 D=t(t−b)²/3 꼴 설계

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 위치의 차 g는 g(0)=0, g'=v₁−v₂로 개형이 정해진다. 비율 관계로 g(q)와 같은 값을 갖는 점 p−(q−p)/2가 0이면 g(6)=0이다. 일차 속도의 움직인 거리는 삼각형 넓이로 구한다.

분석집 변형 방향

- 위치의 차의 극솟값이 음수이면 → 위치의 차가 0인 시각에서 거리가 극소이고 위치의 차의 극소점은 거리의 극대점이 된다
- 속도에 상수가 있으면 → 위치의 차의 극솟값이 0 이상인 조건을 비율 관계로 나타내어 상수의 범위를 구한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(미분가능성 메커니즘): v₁=t²−6t+5, v₂=2t+k−7 → D=(t/3)(t²−12t+36−3k). '거리 f(t)가 미분가능하지 않은 t>0이 정확히 1개'인 k의 최솟값 (한 근≤0 조건 → k≥12, k=12에서 D=t²(t−12)/3). 이때 f는 [0,8] 증가·[8,12] 감소 → t=8~12 Q의 이동거리 100 분석집 방향
2. 소재 결합(J39): 원본 속도 그대로, M(T)=max_{0≤t≤T} f(t) 정의 → M(T)는 2≤T≤8에서 32/3로 일정, T=8에서 미분불가능, 우미분계수 12. 'M(T)가 미분가능하지 않은 T와 그때 우미분계수의 곱'
3. 역문제화: f의 극댓값(=32/3)과 b(=6)만 주고 v₂=2t+p의 p와 v₁ 상수항을 결정한 뒤 a~b 동안 P의 이동거리

함정

- 거리 극소가 중근 접점(미분가능)인지 단순근 만남(뾰족점)인지 혼동
- a~b 구간 안 개별 속도 부호변화점 누락
- 위치 변화량과 이동거리 혼동
- D 부호 일정 여부 확인 없이 |D| 제거

겹치면 안 되는 기존 변형

- P의 이동거리로 대상만 변경 (GEN2-04-048)
- D=t²(t−6)² 사차 (GEN2-04-049)
- 미분불가능 조건 + P−Q (GEN2-04-050)
- v 역할 교체 D=t²(9−t)/3 (LIVE2-04-067)
- 계수 a 역산 + 원점 통과 α,β (LIVE2-04-069)
- ㄱㄴㄷ 방향전환·가속도 (LIVE2-04-070)
- D=t(t−b)²/3 숫자변형 묶음 (GEN2-04-051~053, LIVE2-04-068)

## J26 유형4 속도와 거리 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0165] 난도 2

라이브 3회 (1-6 2 · 7-12 1) 추천 1~6 수준 하

위치=∫₀ᵗv, x(5)=15로 상수 a 결정 (기본 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 위치 조건으로 a 결정 후 '처음으로 원점에 돌아오는 시각' 묻기 (기본 2단계)

## J27 유형4 속도와 거리 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0171] 난도 3

라이브 없음 추천 4~8 수준 하

구간별 속도: 정의 변경점(t=1)과 부호 변화점(t=2)에서 끊어 ∫|v| (기본 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구간별 속도 + '시각 t=3에서의 위치'와 '이동거리'를 동시에 묻는 서답형 2문항 세트

## J28 분석집 유형4 속도와 거리 · 일반 2021년 수능완성 [21054-0206] 난도 6

라이브 2회 (7-12 2) 추천 14~18 수준 상

만남 ⇔ $\int v_1 = \int v_2$, t로 나눠 $a=h(t)=t^3/4-2t^2+5t$ → 수평선 $y=a$와 $t>0$ 교점 3개 (극솟값<a<극댓값)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 세 번 → 정확히 두 번 만남: 극점 접함 a 두 값의 합<br>극대·극소 양쪽 접함을 모두 찾아야 함 | 같음 | G2-059 |
| 구하는 대상 변경 | $a=4$ 고정 → 만나는 횟수 n과 마지막 만남 시각 T ($D=t(t-2)^2(t-4)/4$)<br>중근 만남(순서 안 바뀜)도 횟수에 포함 | 같음 | G2-060 |
| 함수 교체 | $v_1=t^3-3t^2/2+5t$, $v_2=9t/2+a$ → $t(t-1)^2=4a$, 양수 a에서 정확히 두 번<br>극솟값 0이라 극대 접함만 해당 | 같음 | L2-074 |
| 구조 변경 | $v_1$에 매개변수, $v_2$ 고정 → 나머지 이차식이 서로 다른 두 양근(판별식·근과 계수), 최소 자연수 a 후 P 이동거리<br>정상수 분리 대신 이차방정식 근 배치 | 쉬워짐 | L2-075 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 8번 2회, 객관식. 원본의 범위 문제를 '정확히 두 번 만남'(접함/근 배치)으로 바꿈

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 $v_1$의 근이 등간격이면 $x_1=(1/4)t^2(t-4)^2$로 대칭이다. t로 나눠 $a=h(t)$로 분리하고, $h-4=(1/4)(t-2)^2(t-4)$에서 극대 4, 극소 100/27(비율 관계·극값의 차)을 얻는다.

분석집 변형 방향

- 두 점의 출발 위치가 다르면 → 출발 위치를 두 점의 위치의 차로 나타내고, 속도의 차의 근이 같은 간격이면 위치의 차의 대칭으로 극값을 구한다
- 두 점이 문자와 관계없이 다시 만나는 시각이 있으면 → 위치의 차를 그 시각에 대한 인수로도 나누고 그 시각의 만남을 따로 센다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(극한 메커니즘): $a\geq 0$에서 만남 횟수 N(a) 정의 (0, 1, 2, 3, 2, 1 패턴). 'lim_{a→p+}N(a)≠lim_{a→p−}N(a) 또는 N(p)와 다른 p'를 모두 찾고 Σ{lim_{a→p+}N(a)−N(p)} 묻기 (a=0:1, a=100/27:1, a=4:−1)
2. 구하는 대상 변경: 세 번 만나는 각 a에서 세 시각 $t_1<t_2<t_3$의 합은 항상 8(근과 계수), $t_2$의 범위 $2<t_2<10/3$ → '$(t_1+t_2+t_3)$와 $t_2$가 가질 수 있는 값 범위' 서답형
3. 조건 변경: $a=4$ 고정, B를 점 c에서 출발 → $x_A-x_B=t(t-2)^2(t-4)/4-c$. $H(t)=t(t-2)^2(t-4)/4$는 극댓값 0(t=2), 극솟값 $-1(t=2\pm\sqrt{2})$ → 네 번 만나는 c 범위 $-1<c<0$ (세 번 만남은 불가능 → ㄱㄴㄷ 함정 소재) 분석집과 같음

함정

- t=0(출발) 교점을 횟수에 포함
- a=극값에서 접할 때 횟수 2로 세지 않음
- t로 나누기 전 t>0 조건 누락
- 중근 만남 제외

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자변형 범위 27(β−α) (GEN2-04-058)
- 정확히 두 번 a 합 (GEN2-04-059)
- a=4 고정 n+T (GEN2-04-060)
- $t(t-1)^2=4a$ 두 번 (LIVE2-04-074)
- 이차식 두 양근 최소 자연수 a + 이동거리 (LIVE2-04-075)

## J29 유형4 속도와 거리 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0171] 난도 3

라이브 2회 (7-12 2) 추천 6~10 수준 중

(가) 구간 속도식, (나) 가속도 → 적분 후 연결 시각 연속(v(1))으로 적분상수, ∫|v|

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 가속도 상수 → 일차식 (v가 t≥2에서 이차)<br>연결점에서 v'(2)=a(2) 일치 확인 | 같음 | G2-061 |
| 함수 교체 | (가) v를 삼차 $t^3-t^2$, (나) a=5t−4 (원 기출 a=2t는 모순이라 수정)<br>경계 포함 가속도 조건의 일관성 | 같음 | L2-076 |
| 역문제화 | (나) a(t)=k 미지수 → 경계 t=1 포함이므로 k=v'(1)=1로 결정<br>경계 포함 부등호가 상수를 결정함을 인식 | 어려워짐 | L2-077 |

라이브 경향 7·10번 2회, 객관식. 경계 시각의 가속도 일치(미분가능성)를 이용해 미지 상수 결정

새 변형 레시피

1. (나)를 '가속도 a(t)=pt+q, t≥1'로 두고 '점 P는 t=3에서 운동 방향을 바꾼다' 추가 → a(1)=v'(1)=2, v(1)=0, v(3)=0에서 p=−2, q=4, v=−(t−1)(t−3) → 0~4 이동거리 2/3+4/3+4/3=10/3

함정

- 연결점에서 v 연속 대신 a 연속만 사용
- 적분상수 0으로 둠
- t≥1 등호가 가속도 값을 고정함을 놓침

겹치면 안 되는 기존 변형

- 가속도 일차식 숫자형 (GEN2-04-061)
- 삼차 v + 수정 가속도 (LIVE2-04-076)
- a=k 경계로 결정 (LIVE2-04-077)

## J30 분석집 유형4 속도와 거리 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0177] 난도 5

라이브 5회 (7-12 5) 추천 9~14 수준 중상

방향 불변 ⇔ v의 최솟값 $v(2a)\geq 0$ → a 범위 → $x(2)$를 a의 일차식으로 보고 끝값에서 최대

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | $t=3$ 위치의 최솟값 (a 계수 음수 → 최대 a에서 최소)<br>a 계수 부호 판정 | 같음 | G2-062 |
| 구조 변경 | $v=-t(t-1)(t-a)(t-2a)$ 사차, '방향을 한 번만 바꿈' → 근 중복 케이스($a=0,1/2,1$)별 변위 최댓값<br>홀수 중복근만 부호 변화, 케이스 분리 + 대칭 치환 적분 | 어려워짐 | G2-063 |
| 구하는 대상 변경 | a의 최댓값만 묻기<br>위치 계산 생략 | 쉬워짐 | L2-079 |
| 구하는 대상 변경 | 출발점 없이 [1,2] 위치 변화량 최댓값 q/p<br>변위는 적분상수 불필요 | 같음 | L2-081 |
| 구하는 대상 변경 | [0,1] 이동거리 최댓값, a 끝값이 무리수 $9\sqrt{2}/4$<br>$v\geq 0$이라 이동거리=적분값, 무리수 처리 | 같음 | L2-082 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8·9·10·12·12번 5회, 모두 객관식 중반. $v=\alpha t^3-at^2+\beta a$ 틀 유지, 계수·출발점·구간·대상(위치/변위/거리/a 최댓값)만 바꿈

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 방향 불변 ⇔ $v\geq 0$(등호 포함)이다. 극솟값=극댓값−극값의 차로 $a\leq 3/2$를 얻고, 위치가 a의 일차식이면 경계값(포함 여부 확인)에서 최대이다.

분석집 변형 방향

- 정해진 시각까지만 방향을 바꾸지 않으면 → 속도의 최솟값이 극솟값이 아니라 그 시각에서의 속도일 수 있다
- 정지하는 시각이 주어지고 방향을 바꾸지 않으면 → 그 시각에서 속도와 가속도가 모두 0이라는 두 식을 쓴다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(불변량): $v=t^3/3-at^2+3a$, $x(T)=T^4/12+aT(3-T^2/3)$. '허용되는 모든 a에 대해 $x(T)$가 a에 관계없이 일정한 T와 그 위치' → $T=3$, 27/4. 최적화를 계수 소거 메커니즘으로 바꿈
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): ㄱ. $a=2$이면 방향을 두 번 바꾼다 ㄴ. 방향을 정확히 한 번만 바꾸는 양수 a는 없다(최고차 양·$v(0)>0$) ㄷ. $0<a\leq 3/2$이면 $x(4)$는 $a=3/2$에서 최소 (계수 $4(3-16/3)<0$)
3. 역문제화: $v=t^3/3-at^2+ka$ 꼴에서 k 미지수, '$x(2)$의 최댓값=19/3'과 방향 불변 조건으로 k 결정

함정

- $v(0)>0$ 확인 없이 최솟값 조건 사용
- 끝값 $v=0$(정지)을 방향 전환으로 오인해 등호 제외
- a 계수 부호 확인 없이 최대 a 대입
- 짝수 중복근도 방향 전환으로 셈

겹치면 안 되는 기존 변형

- t=3 위치 최솟값 (GEN2-04-062)
- 사차 v 한 번만 방향 전환 (GEN2-04-063)
- a 최댓값만 (LIVE2-04-079)
- [1,2] 변위 최댓값 (LIVE2-04-081)
- [0,1] 이동거리 무리수 (LIVE2-04-082)
- 출발점·계수만 바꾼 묶음 (LIVE2-04-078, 080)

## J31 유형4 속도와 거리 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0205] 난도 3

라이브 없음 추천 3~7 수준 하

$x_1-x_2=\int(v_1-v_2)$, 속도 같은 시각 k까지 적분 (기본 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 같은 틀에서 '$x_1(t)-x_2(t)$가 최대인 시각과 최댓값' (속도 같은 시각=극대) 으로 대상만 전환

## J32 유형4 속도와 거리 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0190] 난도 3

라이브 1회 (7-12 1) 추천 4~8 수준 하

$\int_0^t(v_1-v_2)=0$으로 다시 만나는 시각 → 한 점 위치 적분 (기본)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 다시 만날 때까지 P가 움직인 거리 (P 속도 부호 변화 포함되도록 $v_1=3t^2-4t$ 설계)

## J33 분석집 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0176] 난도 5

라이브 6회 (13-16 5 · 17+ 1) 추천 14~17 수준 상

f(x)=f(x−2)+4 이동 조건: 연속으로 a 결정, (2,4) 평행이동으로 넓이 A를 옮겨 B와 합침 (f−2x 주기)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 식 없이 '증가·기함수·f(x)=f(x−2)+2a'와 $\int_0^1 f=2$만 주고 $\int_3^6 f>100$인 최소 a<br>길이 1 블록 적분 + 이동 횟수×2a 누적 | 어려워짐 | G2-067 |
| 함수 교체 | 기본식 삼차 $x^3+ax$(기함수) → 한 영역 [−2,5] 넓이<br>확장 f도 기함수, 음의 구간 대칭 이동 | 같음 | L2-084 |
| 함정 추가 | 기본식 $x^2-ax$, 연속으로 a=−3/2(음수), f 비기함수 → 대칭 2배 불가<br>f(x)−f(−x)=3x 관계 활용 | 같음 | L2-086 |
| 조건 변경 | 감소 이동 f(x)=f(x−2)−12, 영점이 x=1 → A는 [−3,1], B는 [1,6]<br>적분 시작점이 0이 아님, 여러 블록 누적 | 어려워짐 | L2-087 |
| 구조 변경 | 직선 y=2x와 f 사이 넓이 A(k), x축 넓이 B(k) (p=f−2x 주기·기함수 성분)<br>추세선+주기성분 분해, k 일반화 | 어려워짐 | L2-088 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 14·14·15·15·17·14번 6회, 모두 객관식 14~17번대. 기본식(이차↔삼차)·이동량(+/−)·기본구간([−1,1),[0,2),[−2,2))·경계 직선 위치를 바꿈, 1회는 y=2x와의 넓이

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f(x+p)=f(x)+q이면 f−(q/p)x가 주기함수이므로 직선 부분+주기 부분으로 나누어 적분한다. 길이 p인 구간의 적분은 시작점의 일차식이다.

분석집 변형 방향

- 옮길 때 더해지는 양이 상수가 아니라 일차식이면 → 직선 대신 이차함수를 빼야 주기함수가 된다
- 옮길 때마다 그래프가 위아래로 뒤집히면 → 주기가 두 배가 되고 그 주기 동안의 정적분이 일정하다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(극한 결합): 원본 f(−x²+2x 기본, +4 이동) → p=f−2x는 [−1,1)에서 −x² 주기 2. $\int_0^{2n} f=4n^2-2n/3$ → $\lim_{n\to\infty}(\int_0^{2n} f(x)dx-4n^2)/n = -2/3$ 묻기
2. 조건 변경(미분가능): 기본식 $x^3+bx^2+ax$ ([−1,1)), f(x)=f(x−2)+c, '실수 전체에서 미분가능' → f'(1−)=f'(−1+)에서 b=0, 연속에서 c=2a+2; c=8 주고 a=3 → f 기함수, [−3,0]에서 x축과 넓이 $=\int_0^3 f=\int_0^2 f+\int_2^3 f=8+39/4=71/4$
3. 역문제화: 이동량 c 미지수, 'x=−2와 x=3 사이 A+B가 주어진 값' → c 결정 (연속 조건 a=c/2와 연동)

함정

- 연속 조건에서 이동량 4를 빼먹음
- 비기함수인데 대칭 2배
- 경계 x=3처럼 주기 정수배 아닌 남는 구간 누락
- 영점이 0이 아닌데 0에서 분할

겹치면 안 되는 기존 변형

- 이동량만 6으로 (GEN2-04-066)
- 기함수+블록 적분 최소 a (GEN2-04-067)
- 삼차 기본식 [−2,5] (LIVE2-04-084)
- 구간 스케일·기본구간 이동 숫자형 (LIVE2-04-085, 089)
- a 음수 비기함수 (LIVE2-04-086)
- 감소 이동 −12 (LIVE2-04-087)
- y=2x와 넓이 A(k),B(k) (LIVE2-04-088)

## J34 분석집 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0174] 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 10~14 수준 중상

f'로 f=x²(x−2)²/4+C, 극값 합으로 C → f와 −f 사이(x축 대칭) 넓이 = 2∫|f|

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 극값 합 → 극댓값, 세로선 경계 제거 (C=0, f=x²(x−3)²)<br>(β−α)⁵/30 공식 | 같음 | G2-068 |
| 구조 변경 | 삼차, f'(±2)=0 & f(2)f(−2)=0 → 두 케이스(중근 위치), 넓이 54로 계수 → f(1) 최대−최소<br>곱=0 조건 케이스 분리, 극점=중근 | 어려워짐 | L2-090 |

라이브 경향 12번 1회, 객관식. 사차 f를 삼차로 바꾸고 케이스 분리 조건 추가

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f'의 세 근이 등간격이면 f는 x=1에 대하여 대칭이고 두 극솟값이 같으며 극값의 차는 |p|(β−α)⁴이다. y=f, y=−f 사이 넓이는 2∫|f|이고 먼저 최솟값의 부호를 확인한다.

분석집 변형 방향

- 도함수의 세 근의 간격이 같지 않으면 → 두 극솟값이 달라지므로 더 작은 극솟값으로 최솟값을 정한다
- 극댓값까지 음수이면 → 두 곡선이 $x$축 위의 두 점에서 만나고 그 사이가 둘러싸인 부분이 된다

새 변형 레시피

1. 역문제화(교점 개수): f'=x³−3x²+2x, 'y=f와 y=−f가 서로 다른 세 점에서 만남' → 극댓값=0, C=−1/4, f=(x−1)²(x²−2x−1)/4 → 넓이 2∫|f| = 8√2/15 분석집 방향
2. 구하는 대상 변경: 원본 f(C=1/4, 항상 양수)에서 y=f, y=−f, x=−1, x=t로 둘러싸인 넓이 S(t) → S'(1)=2f(1)=1 (정적분으로 정의된 함수의 미분과 결합)

함정

- f가 음수 구간이 있는데 2∫f로 계산
- 극값을 합할 때 같은 값 극솟값 중복 계산(서로 다른 극값)
- 적분상수 C 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 사차 완전제곱 극댓값 조건 (GEN2-04-068)
- 삼차 f'(±2)=0 곱 조건 케이스 (LIVE2-04-090)

## J35 분석집 Level Up 2024년 수능완성 [24054-0162] 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 8~12 수준 중

세 근 등차 → (x−m)³−d²(x−m) 점대칭, x축과 넓이 d⁴/2 → d → 함숫값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 넓이 대신 f(6)=0 → S 묻기 (역방향)<br>6이 세 근 중 b임을 판단 | 같음 | G2-070 |
| 조건 변경 | 넓이 대신 f'(1)=−12 → 넓이<br>중심 접선 기울기=−d² | 같음 | G2-071 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 12번 1회, 객관식. 중심만 1→2, 넓이·묻는 x만 바꾼 숫자형

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 세 근이 등차이면 가운데 근이 변곡점이고 두 넓이가 같으며 각각 |a|d⁴/4이므로 전체는 d⁴/2이다.

분석집 변형 방향

- 가장 왼쪽 근에서 그은 접선과 곡선 사이의 넓이를 주면 → 접선이 곡선과 다시 만나는 점을 세 근의 합으로 구하고 접선과 곡선 사이의 넓이 공식을 쓴다
- 변곡점을 지나는 기울어진 직선과 곡선 사이의 넓이를 주면 → 교점을 구하지 않고 교점의 $x$좌표 차의 제곱을 두 기울기의 차로 구한다

새 변형 레시피

1. 구하는 대상 변경(불변 비율): 곡선과 x=b에서의 접선으로 둘러싸인 넓이 T, x축과의 넓이 S → T/S=27/2 (f−T=(x−b)²(x−(1−2d)), 간격 3d → (3d)⁴/12) 분석집 방향
2. 조건 변경(최고차 계수 미지수): f=A(x−1)³−Ad²(x−1), 넓이 32와 f'(1)=−16 → A=4, d=2 → f(4)=60

함정

- 최고차 계수가 1이 아닐 때 넓이 |A|d⁴/2 누락
- 한쪽 넓이만 계산(2배 누락)

겹치면 안 되는 기존 변형

- 중심 2 숫자형 (GEN2-04-069, LIVE2-04-091)
- f(6)=0 → S (GEN2-04-070)
- f'(1)=−12 → 넓이 (GEN2-04-071)

## J36 분석집 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0176] 난도 4

라이브 없음 추천 8~13 수준 중

극한 조건으로 $f=x^2+3x+b$, 근의 곱으로 b → f와 f' 사이 넓이 $|a|(\beta-\alpha)^3/6$

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 극한값=f(1) 자기참조 + x축과 넓이 4/3 → $(\beta-\alpha)=2$, 근과 계수로 역추적 → f(5)<br>자기참조 극한 해석 + 넓이→근 간격 역산 | 어려워짐 | G2-073 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 두 그래프 사이 넓이는 f−f'만 보면 된다(이차이면 $|a|(\beta-\alpha)^3/6$). 판별식 $D+4p^2$로 교점 간격을 구한다.

분석집 변형 방향

- 두 근의 차만 주어져 이차함수가 하나로 정해지지 않으면 → 두 함수의 차의 두 근 사이의 거리가 원래 두 근의 차로 정해지므로 식 없이 넓이를 구한다
- 삼차함수이면 → 두 함수의 차가 삼차식이 되어 둘러싸인 부분이 둘로 나뉘므로 위아래를 나누어 두 넓이를 더한다

새 변형 레시피

1. 함수 교체(이차→삼차)+케이스: $\lim(f-x^3)/x^2=-3$, f(x)=f'(x)가 x=0을 근으로 가짐, y=f와 y=f'이 접함 → $f-f'=x(x^2-6x+b+6)$: b=3이면 $x(x-3)^2$ 넓이 27/4, b=−6이면 $x^2(x-6)$ 넓이 108 → 가능한 넓이 합 459/4 분석집 방향

함정

- 극한에서 f 차수 판단 오류
- 근의 곱 부호
- f−f' 대신 f'−f 부호 섞기

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자변형 (GEN2-04-072)
- 극한=f(1) 자기참조 + x축 넓이 (GEN2-04-073)

**J37** 분석집 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0179] 난도 6

라이브 5회 (7-12 2 · 13-16 2 · 17+ 1) 추천 15~19 수준 상

역함수 g 넓이: S를 y=x로 나눠 대칭 → g 포함 조각은 상쇄, $S-\int_0^4 g=-\int_0^4 f$ (g의 근 위치 몰라도 됨)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 감소함수 $f=-x^3+4x^2-6x+4$ 의 역함수, 그림 제시 영역, $S-\int_{-6}^0 g$ → 남는 영역이 y=x 대칭<br>감소 역함수 대칭 + 그림 해석 | 어려워짐 | L2-094 |
| 구하는 대상 변경 | $S-\int_0^4\{g(x)-x\}dx$ (삼각형 8 추가)<br>식 분리 후 같은 상쇄 | 같음 | L2-095 |
| 소재 결합 | x축 경계 → 직선 y=-x+6 (J24 대칭 보존 직선)<br>직선 교점에서 분할, 2배 | 같음 | L2-096 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 8·12·14·16·17번 5회, 원본은 단답형인데 학교는 모두 객관식. 대부분 $f=(x-1)^3-5$로 숫자만, 그 외 감소함수·그림·경계 직선 교체

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 수평 단면으로 $S=\int_0^4 g(y)dy-\int_0^4 f(y)dy$를 세우면 $S-\int g=-\int f$이다. f가 (2,-4)에 대하여 점대칭이므로 $\int_0^4 f$는 직사각형 −16이다.

분석집 변형 방향

- 둘러싸인 부분에서 원래 함수의 그래프가 대칭의 기준 직선보다 위에 있으면 → 높이별 선분의 좌우가 바뀌므로 선분의 길이를 원래 함수의 값에서 역함수의 값을 뺀 것으로 놓는다
- 넓이 자체를 물으면 → 역함수의 그래프의 대칭의 중심을 찾아 역함수의 정적분을 직사각형으로 구한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(역함수 정적분 공식): $f=(x-1)^3+(x-1)$ (영점 1, f(0)=-2, 고정점 2 모두 정수) → 상쇄 설계 대신 $\int_{-2}^2 g(x)dx$를 직접 ($\int g=bg(b)-ag(a)-\int f$ 직사각형 메커니즘) = $4-\int_0^2 f=4$, 이어서 S 자체 값 분석집과 같음
2. 역문제화: $f=(x-p)^3+x$ (p>0, 고정점 p, f(0)=$-p^3$) → $S-\int_0^p g=-\int_0^p f=p^4/4-p^2/2$; 값 2 주고 p=2
3. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): ㄱ. f,g,x축 넓이 = f,g,y축 넓이 ㄴ. $\int_{-12}^0 g+\int_0^{x_0}\{x\}f=0$ ㄷ. $S-\int_0^4 g=16$
4. [판정 원리 변경: 경계 x축 → x축과 y축(수평 단면의 왼쪽 경계가 도중에 바뀜)] $f(x)=2(x-3)^3+2$(증가, 점 (3,2)에 대하여 대칭, f(x)=x의 해는 x=4뿐, f(2)=0, g(0)=2), g는 f의 역함수. 두 곡선 y=f(x), y=g(x)와 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 할 때 $\int_0^4 g(x)dx-S$의 값을 묻는다. 높이 y에서 단면은 $x\in[\max(0,f(y)),g(y)]$이므로 $0\le y\le 2$에서는 왼쪽 경계가 y축이 되고, $S=\int_0^4 g(y)dy-\int_2^4 f(y)dy$이다. 따라서 답은 $\int_2^4 f(x)dx$이고, 구간 [2,4]가 대칭 중심 x=3을 가운데로 하므로 2×2=4이다(S=8, $\int_0^4 g=12$; sympy와 수치적분으로 확인). 원본처럼 $\int_0^4 f(=-32)$를 빼면 틀린다. 영역이 y=x에 대하여 대칭이라 S=2(8-4)=8로 검산할 수 있다. 분석집 대비 추가

함정

- f의 영점 $x_0$를 직접 구하려 함
- g의 x절편을 f(0)이 아닌 다른 값으로
- 끝점이 고정점이 아닐 때 같은 구간 사용
- 감소함수 역함수를 y=x 밖 대칭으로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- $(x-1)^3-5$ 등 숫자형 $S-\int g$ (GEN2-04-074, 075, LIVE2-04-092, 093)
- 감소 f + 그림 + $\int_{-6}^0 g$ (LIVE2-04-094)
- $\int(g-x)$ 빼기 (LIVE2-04-095)
- y=-x+6 경계 (LIVE2-04-096)

## J38 분석집 Level Up 2024년 수능완성 [24054-0160] 난도 5

라이브 없음 추천 13~17 수준 중상

연속 → f(x)=x+c(x−1)(x−3), y=x 아래 넓이 + 볼록 부분 −4c/3 → c → 최댓값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 넓이 조건 제거, 'f 최댓값이 최소'일 때 f와 y=x 사이 넓이 (M−3=(2u−1)²/4u)<br>최댓값을 매개변수 함수로 보고 최소화 | 어려워짐 | G2-077 |
| 조건 변경 | g 없이 f(1)=1, f(3)=3과 y=x 사이 넓이 2 → 최댓값<br>x축·직선 x=4 영역 제거 | 쉬워짐 | G2-078 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 연속 조건에서 f(x)−x가 (x−1)(x−3)을 인수로 가진다. 넓이는 삼각형+(c/6)·2³이고, 최댓값은 x=2를 기준으로 완전제곱식을 만들어 구한다.

분석집 변형 방향

- 양쪽 바깥의 두 직선이 서로 다르면 → 두 연결점을 잇는 선분을 기준으로 이차함수를 나타낸다
- 연속 대신 미분가능이면 → 두 연결점에서의 접선을 기준으로 삼고 두 접선의 교점의 $x$좌표가 구간의 중점과 같음을 이용한다

새 변형 레시피

1. 함수 교체(미분가능): g가 실수 전체에서 미분가능 → f(1)=1,f(3)=3,f'(1)=f'(3)=1 → f=x+c(x−1)²(x−3)² 사차; x축·x=4 넓이 8+16c/15=40/3 → c=5 → f(2)=7 분석집 방향
2. 조건 변경: 바깥 함수 y=x → y=−x+4, f 최고차 양수 이차로 바꿔 y=g(x)와 x축으로 둘러싸인 넓이 조건

함정

- f−x의 최댓값 위치(x=2)를 f의 최대로 착각
- 0~1 삼각형 영역 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 [2,4] 숫자형 (GEN2-04-076)
- 최댓값 최소 + 넓이 (GEN2-04-077)
- g 제거 단순형 (GEN2-04-078)

## J39 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0180] 난도 5

라이브 4회 (1-6 1 · 7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 6~12 / 서답형 수준 중상

닫힌 구간 |x₁−x₂| 최댓값: d의 극값(상대속도 0)과 끝값의 절댓값 비교

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함정 추가 | d=t²(t−1)² → 극값 1/16보다 끝값 4가 최대<br>끝값 비교 필수 | 같음 | G2-079 |
| 구조 변경 | P가 11에서 출발, 거리 최솟값이 t=2에서 k>0 → a 역산 후 k<br>k>0이면 만나지 않음 → g'(2)=0 | 어려워짐 | G2-080 |
| 형식 변경 | 서답형 4단계 (위치식, h(t), 증감 구간 빈칸, 거리 4인 시각 a,b 사이 Q 이동거리)<br>과정 서술, (t−1)²(t−4) 인수분해 | 같음 | L2-098 |
| 조건 변경 | 구간 끝을 두 번째 만남 시각 k(무리수)로 → \|극대\| vs \|극소\| 비교<br>극점이 구간 안인지만 확인 | 같음 | L2-100 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 6·12·14·20번 4회, 서답형 1회(20번 4단계). 양정고 2024 6번이 원본 2배 숫자형(LIVE2-04-099) → 본교 출제 이력 있음

새 변형 레시피

1. 구조 변경(최대함수): J25 속도 v₁=t²−6t+5, v₂=2t−7 → D=t(t−6)²/3. M(T)=max_{0≤t≤T}|D|는 2≤T≤8에서 32/3 일정, T=8에서 미분불가능(우미분계수 D'(8)=12) → 'M(T)가 미분가능하지 않은 T와 lim_{h→0+}{M(8+h)−M(8)}/h' 묻기
2. 역문제화: v₂=t²+pt (p 미지수), '|x₁−x₂|가 t=2에서 극대' → d'(2)=8−2p=0, p=4 결정 후 [0,3] 최댓값 20/3 (d(3)=9/2와 비교)
3. 조건 변경: 두 점이 같은 방향으로 움직이는 시간 구간에서만 거리 최댓값 (v₁v₂>0 구간 교집합)

함정

- 끝값 비교 누락
- 음의 극솟값의 절댓값 무시(d 최댓값만)
- 도함수의 음수 근을 후보에 포함
- 만남 시각(거리 0)을 최대 후보로

겹치면 안 되는 기존 변형

- t²(t−1)² 끝값 최대 (GEN2-04-079)
- 출발점 다름 + 최솟값 k (GEN2-04-080)
- 서답형 4단계 (LIVE2-04-098)
- 두 번째 만남까지 최댓값 (LIVE2-04-100)
- 숫자형 극값·끝값 비교 (LIVE2-04-097, 099)

J40 분석집 Level Up 2024년 수능완성 [24054-0167] 난도 6

라이브 2회 (7-12 2) 추천 13~18 수준 상

출발점 다름: $x_P-x_Q=(t-1)(t^2-4t+k)$ → $t=1$ 고정 만남, 나머지 이차식 양근 없음(판별식<0)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 만남 횟수 N(k), N(1)+…+N(6)<br>근이 1과 겹침(k=3)·중근(k=4) 케이스 | 어려워짐 | G2-082 |
| 조건 변경 | 만나는 순간 속도가 같음 → D의 중근 (k=3,4)<br>D=D'=0 ⇔ 중근 해석 | 같음 | G2-083 |
| 구조 변경 | 출발점 A(1),B(k), 만남 ⇔ H(t)=k 수평선, t=0 제외로 $-15<k\le 1$ 범위 + 극대 k=12 → 정수 개수<br>끝점 제외로 생기는 두 번 만남까지 포함 | 어려워짐 | L2-101 |
| 조건 변경 | 같은 원점 출발, 한 번 만남 → 이차식 중근<br>t 인수 제거 후 판별식=0 | 쉬워짐 | L2-102 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 9·10번 2회, 객관식. 출발점·속도를 바꿔 수평선 교점(정수 개수) 또는 중근 조건으로

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 위치의 차에서 k가 곱해진 항 $k(t-1)$을 보면 $t=1$이 고정된 만남 시각이다. 나머지를 $k=t(4-t)$로 분리해 수평선과의 교점을 센다(접해도 한 번으로 셈).

분석집 변형 방향

- 나머지 항이 문자가 곱해진 항의 인수를 갖지 않으면 → 문자를 기울기로 보고 한 점을 지나는 직선과 곡선의 교점으로 센다
- 한 점이 늦게 출발하면 → 문자와 관계없이 만나는 것처럼 보이는 시각이 출발 전이면 세지 않고, 늦게 출발한 시각을 경계로 교점을 센다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(극한·불연속): k를 실수로 확장(A(k),B(2k)), N(k): $k<0$·$k=0$에서 2, $0<k<3$에서 3, $k=3$에서 2, $3<k<4$에서 3, $k=4$에서 2, $k>4$에서 1 → 'N(k)가 불연속인 모든 k의 합(=7)' 또는 $\lim_{k\to 3}N(k)+N(3)=5$
2. 함정 추가: $k=5$일 때 $0\le t\le 3$에서 두 점 사이 거리의 최댓값 → $D=(t-1)(t^2-4t+5)$, $D'=3t^2-10t+9>0$(판별식<0)이라 극값 없음, $|D(0)|=5$, $|D(3)|=4$ → 최댓값 5는 출발 시각 끝값
3. 조건 변경: $v_2$에 매개변수 m 추가($v_2=-2t-m$) → 인수 $(t-1)$ 유지 조건부터 찾게 함

함정

- $t=0$ 해 포함
- 중근 만남을 1회로 세지 않음
- 이차식 근이 1과 겹치는 경우 중복 계산
- $k\le 0$에서 음근 배제 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자형 최소 k (GEN2-04-081)
- N(k) 합 자연수 1~6 (GEN2-04-082)
- 만나는 순간 속도 같음 (GEN2-04-083)
- 출발점 A(1),B(k) 정수 개수 (LIVE2-04-101)
- 원점 출발 중근 (LIVE2-04-102)

## J41 분석집 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0179] 난도 7

라이브 1회 (17+ 1) 추천 17~20 수준 최상

평행이동 삼차곡선: 차가 이차 → 한 점만 만남=중근(x=a/2), 두 곡선은 P 점대칭; 교점 3개 조건 → AP가 P에서 접선 → $S_1=S_2=$(간격)$^4/12$

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | $f=-x^3+px$, 넓이 합 27 주고 p<br>넓이를 $p^2$으로 일반화 | 같음 | G2-085 |
| 조건 변경 | (가)만 남기고 a=1 → b와 P의 y좌표<br>차의 판별식만 | 쉬워짐 | G2-086 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 18번 1회, 객관식. 계수만 키운($-x^3+16x$) 숫자형

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 평행이동한 삼차곡선과 한 점에서만 만나면 차(이차식)의 중근 x=a/2이고 두 곡선은 P에 대하여 점대칭이다. 직선 AP의 교점을 세 근의 합으로 정리하면 P에서 접하고 $S_1=S_2$이다.

분석집 변형 방향

- 위아래로 평행이동한 양이 음수이면 → 점 A에서 접하는 경우가 남으므로 접점과 다른 교점을 바꾸어 넓이를 구한다
- 두 곡선이 두 점에서 만나면 → 두 곡선의 차가 이차식이므로 이차함수의 넓이 공식으로 구한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(케이스 반전): 조건을 'a>0, b<0'으로 바꿔 (나)의 세 케이스 중 A에서 접하는 경우가 답이 되게 함. $f=-x^3+x$, A(−1,0)의 접선 $y=-2(x+1)$ → P(2,−6), a=4, b=−12; 이동곡선은 A'(5,−12)에서 접함 → $S_1+S_2=27/2$ 분석집과 같음
2. 소재 결합(도함수 활용): (가)만 두고 b를 a의 함수로 $b(a)=a-a^3/4$ → b의 최댓값 $4\sqrt{3}/9$와 그때 P
3. 구하는 대상 변경: 원본(a=1, b=3/4)에서 두 곡선과 직선 x=−1, x=2로 둘러싸인 넓이 → 차 $3(x-1/2)^2$ 적분 = 27/4 분석집 방향

함정

- (나)의 세 케이스 중 a,b 부호 조건으로 제외하는 단계 누락
- 두 곡선 접함=직선 AP 접선이라 단정
- $S_2$를 따로 계산(대칭이면 $S_1=S_2$)

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 같은 문제 (GEN2-04-084, LIVE2-04-103)
- p 매개변수 넓이 역산 (GEN2-04-085)
- (가)만 b와 P (GEN2-04-086)

## J42 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0182] 난도 6

라이브 1회 (13-16 1) 추천 14~18 수준 상

연속 $k=a^2(a-5/2)>0$ → $a>5/2$라 $S_2=4/3$ 고정, $S_1$만 a의 식 → 삼차방정식 인수분해

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | $S_1=8S_2$ 대신 $S_1/S_2$의 범위 → a의 증가함수, 경계 a=5/2 제외<br>방정식 → 함수 치역, 등호 판정 | 어려워짐 | G2-088 |
| 구하는 대상 변경 | $S_2$만 묻기 (a,k 무관)<br>고정 영역 인식 | 쉬워짐 | G2-089 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 14번 1회, 객관식. 원본과 같은 조건, 묻는 식만 2k/a

새 변형 레시피

1. 구조 변경(케이스 분석): k>0 조건 삭제(k 실수, a>0). a=1/2이면 k=−1/2, 접합점이 근 0,2 사이 → x축 아래 영역이 두 조각에 걸침: $S_2=\int_0^{1/2}(2x^2-x^3)+\int_{1/2}^{1}(1/2-x^2/2)=11/64$
2. 조건 변경: '(x≥a) 부분이 x축과 만나지 않는다'만 주고 k 부호를 학생이 판단 → a 범위 → $S_1=8S_2$

함정

- k>0에서 a>5/2 유도 생략 → $S_2$ 영역 잘못 잡음
- a=5/2 포함
- x<0 부분 넓이 포함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 길이 2·비율 19 숫자형 (GEN2-04-087)
- $S_1/S_2$ 범위 (GEN2-04-088)
- $S_2$만 (GEN2-04-089)
- 같은 조건 2k/a (LIVE2-04-104)

## J43 분석집 Level Up 2024년 수능완성 [24054-0163] 난도 7

라이브 없음 추천 18~21 / 서답형 수준 최상

g는 y=x 대칭·감소 → $\int_6^8 g = \int_0^6 g - 36$, f는 주어진 적분 조건으로 상쇄 → 답=정사각형 $6^2$

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 교차점 c 미지수, 값 25 주고 c (답이 $c^2$임을 노출)<br>불변량 $c^2$ 인식 | 같음 | G2-091 |
| 구하는 대상 변경 | f 제거, g만: $\int_0^6 g=42$ 주고 $\int_6^8 g$<br>대칭 이동 한 단계만 | 쉬워짐 | G2-092 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 g는 y=x에 대하여 대칭이고 감소한다. f끼리 모아 적분 조건으로 상쇄하고, $\int_6^8 g = \int_0^6 (g-6)$으로 옮기면 정사각형 $6^2$이 남는다.

분석집 변형 방향

- 대칭의 기준 직선에 대한 위치 조건이 없으면 → 두 함수가 함께 지나는 점의 높이를 기준으로 절댓값을 나눈다
- 두 함수가 만나는 점을 모르면 → 조건을 만족시키는 함수가 존재하는지로 그 점의 범위를 제한한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(g→f의 역함수): (다) 삭제, g 대신 $f^{-1}$ 사용 → $\int_0^8 |f-f^{-1}| = 2\int_0^8 |f-x| = 2\{(18-I)+(I-14)\} = 8$ ($I = \int_0^6 f = \int_6^8 f$). 대칭 곡선 상쇄 대신 '역함수 2배' 메커니즘
2. 조건 변경: 적분 조건을 $\int_0^8 f=27$, $\int_0^6 f=12$로 교체 ($\int_6^8 f=15$는 14<·<16 범위 충족) → $\int |f-g| = 36+(15-12) = 39$
3. 형식 변경(서답형): $\int_6^8 g = \int_0^6 (g-6)$ 근거를 그림으로 서술하게 하는 단계형

함정

- g가 감소함수임을 대칭+끝값에서 유도하지 않음
- |f−g| 부호 구간을 x=6 하나로 확인하지 않음
- $\int_6^8 g$ 대칭 영역을 [0,2]로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자형 (5,4) 16 (GEN2-04-090)
- c 미지수 25 (GEN2-04-091)
- g만 $\int_6^8 g$ (GEN2-04-092)

## J44 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0180] 난도 5

라이브 3회 (7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 13~17 / 서답형 수준 중상

P 속도(양수)와 Q 가속도 제시 → $v_2 = -t^2+t+C$, 'Q 속도≥0 시간 [0,T]' 동안 P 이동거리=10으로 T·C 역산(C≤0 배제) → t=3 두 점 거리

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | Q 가속도 대신 상수 포함 속도 $v_2=2t-t^2+C$를 직접 제시, P 속도를 일차식 2t+1로, '속도≥0' → '양의 방향(>0)'<br>가속도 적분 단계 생략, 꼭짓점형 $-(t-1)^2+1+C$로 구간 길이 판단만 요구 | 쉬워짐 | L2-107 |
| 구하는 대상 변경 | t=3 두 점 사이 거리 → $\int_0^3 \{v_2-v_1\}dt$ (상대 변위, 부호 포함)<br>거리(절댓값)와 정적분 값(부호) 구분 요구 | 같음 | L2-107 |
| 형식 변경 | 객관식 → 서답형(구하시오), 계수·거리값 확대($6t^2+3$, 140, t=6)<br>C≤0 배제 과정을 서술로 보여야 함 | 같음 | L2-105 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 9·13·21번대 3회, 서답형 1회(21번). 2회는 숫자만(거리값·관찰 시각), 1회는 Q 속도식 직접 제시+상대변위 적분 질문으로 단순화

새 변형 레시피

1. 조건 변경(구간이 0에서 시작하지 않음): $a_2(t)=3-2t$ → $v_2=-t^2+3t+C$, P 속도 $v_1=2t$. 'Q 속도≥0인 모든 시간 동안 P 이동거리=3' → C≥0이면 구간 [0,β], β≥3이라 거리≥9 모순 → −9/4<C<0, 구간 [α,β], 거리 $\beta^2-\alpha^2=3(\beta-\alpha)=3$ → 근 1,2, C=−2. 질문: t=0~3에서 Q가 움직인 거리(5/6+1/6+5/6=11/6). 처음 음의 방향 출발을 놓치게 함
2. 형식 변경(단계형 서답형) + 구하는 대상 변경: 원본 함수 그대로 (1) C≤0이면 조건 불가능함을 보이기 (2) C=2 구하기 (3) t=0~3에서 Q가 움직인 거리(방향전환 t=2 포함: 10/3+11/6=31/6)
3. 함정 추가(P 속도 부호 변화): $v_1=3t^2-3$, $a_2=1-2t$. 'Q 속도≥0 시간 동안 P 이동거리=6' → $|v_1|$을 t=1에서 분할: $2+(T^3-3T+2)=6$ → $(T-2)(T+1)^2=0$, T=2, C=2 (C≤0이면 P거리≤2 모순) → t=3에서 두 점 사이 거리 $|18-3/2|=33/2$

함정

- C≤0(속도≥0 구간이 [0,1] 안) 경우 배제 누락
- '0 이상' vs '양의 방향' 등호
- 두 점 사이 거리=$|x_P-x_Q|$ vs $\int(v_1-v_2)$ 부호
- P는 $v_1>0$이라 거리=변위임을 이용하지 못함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원본 함수·조건에서 거리값/관찰 시각만 변경 (GEN2-04-093, LIVE2-04-105, LIVE2-04-106)
- Q 속도를 $v_2=2t-t^2+C$로 직접 주고 $\int_0^3(v_2-v_1)$ 질문 (LIVE2-04-107)

## J45 분석집 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0177] 난도 5

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 1 · 13-16 1) 추천 8~13 수준 중

기함수 + 정적분 두 값 → 대칭 구간 소거로 [0,5],[5,7] 부호 있는 적분 → 근 사이 부호 일정 → 넓이=2(|X|+|Y|)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 기함수 → 우함수(f(x)=f(−x)), 근 1,2(음이 아닌 근)<br>우함수는 ∫ −a^a=2∫ 0^a로 바뀜, 대칭 처리 방식 전환 | 같음 | G2-094 |
| 구조 변경 | 대칭 조건을 '|f|가 x=5 대칭 + f'>0'으로 간접 제시 → f가 점(5,0) 대칭임을 유도, ∫ 9^10 f 질문<br>|f| 선대칭 → f 선대칭/점대칭 판별을 증가 조건으로 결정해야 함 | 어려워짐 | L2-108 |
| 조건 변경 | 근을 문자 a,b로, 조건을 ∫ −a^b f=∫ a^0 f 등 적분 등식으로 → X,Y 연립<br>부호 있는 미지수 설정과 연립 처리 요구 | 어려워짐 | L2-109 |
| 구하는 대상 변경 | 넓이 → ∫ −5^3 {4x+f(x)}dx (영점 조건 삭제)<br>부호 판정 불필요, 구간 '대칭+나머지' 분해만 | 쉬워짐 | L2-110 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 6·10·13번대 3회, 모두 객관식. 우함수·문자화로 조건만 바꾸거나, |f| 대칭+단조로 점대칭 유도, 넓이 대신 정적분값 질문

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 원점 대칭이면 대칭 구간의 적분이 0이므로 근 사이 구간의 적분만 남는다. 근 사이에서는 부호가 일정하므로 넓이=|정적분|의 합이고 이를 2배 한다.

분석집 변형 방향

- 대칭의 중심이 $x$축 위에 있지 않으면 → 중심의 함숫값을 뺀 함수로 바꾸어 대칭인 구간의 정적분을 0으로 만든다
- 원점 대칭 대신 $y$축 대칭이면 → 대칭인 구간의 정적분이 절반 구간의 2배가 되고 가운데 부분이 하나의 넓이가 된다

새 변형 레시피

1. 조건 변경(대칭 중심 이동): (가) f(x)+f(4−x)=6 (점 (2,3) 대칭) (나) ∫ 2^5 f=7, ∫ −1^3 f=16 (다) f(x)=3의 해는 −1,1,2,3,5뿐. 기준선 y=3으로 g=f−3 두면 ∫ 0^1 g=2, ∫ 1^3 g=−4 (u=x−2) → 곡선 y=f(x)와 직선 y=3으로 둘러싸인 넓이 12 분석집과 같음
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ) + 함정: 원본에서 (다) 영점 조건 삭제. ㄱ ∫ −5^0 f=8 (참) ㄴ ∫ −7^7 |f|=22 (거짓, ≥22만 보장) ㄷ 양수 영점이 5,7뿐이면 넓이=22 (참)
3. 소재 결합(J47): 기함수 f 대신 f(x)=−f(−x)이고 증가하는 f의 역함수 g에 대해 ∫ 구간 조건을 g로 주고 f의 넓이 묻기

함정

- 영점 조건 없이 정적분=넓이로 처리
- 기함수 ∫ −5^7 → ∫ 5^7만 남는 분해 실수
- 우함수는 f(0)=0 아님
- 구간 [0,5]의 부호(음)를 양으로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- 기함수 그대로 숫자만 (GEN2-04-095)
- 우함수·근 1,2 (GEN2-04-094)
- |f| x=5 대칭+f'>0 → ∫ 9^10 f (LIVE2-04-108)
- 우함수, 근 a,b 문자+적분 등식 (LIVE2-04-109)
- 기함수 ∫ −5^3{4x+f} (LIVE2-04-110)

J46 분석집 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0179] 난도 6

라이브 3회 (1-6 1 · 17+ 2) 추천 15~18 / 서답형 수준 중상

f'=3(x+2)(x−k), S1=S2 ⇔ ∫ −2 ^ 0 f'=0 ⇔ f(−2)=f(0) → k=−2/3, 극값 차=두 근 사이 f' 넓이($d^3/2$)로 극솟값

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 최고차항 1 → −1 (f' 위로 볼록 → 아래로 볼록), 주어진 극값 극소 → 극대 묻기<br>극대·극소 위치 뒤바뀜을 f' 부호로 재판정 | 같음 | L2-112 |
| 조건 변경 | 극값 대신 y절편 f(0)=3 제시 → S1=S2가 f(2)=f(0)이라 극댓값 직접 결정<br>S1=S2를 함숫값 등식으로 해석해야 y절편이 쓸모 있음 | 같음 | L2-113 |
| 구하는 대상 변경 | 극솟값 → $A^3$×B (서답형)<br>두 극값 모두 개별로 확정 필요 | 같음 | L2-113 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 5·17·20번대 3회, 서답형 1회(20번). 숫자만 1회, 최고차항 −1로 뒤집기 1회, y절편 조건+$A^3$B 질문 1회

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 도함수의 넓이=원함수 함숫값의 차이므로 S1=S2 ⇔ f(−2)=f(0)이다. 극대점을 중근으로 둔 꼴과 비율 관계(2:1)로 극소점과 극솟값을 구한다.

분석집 변형 방향

- 도함수의 그래프를 $x$축이 아닌 $x$축에 평행한 직선과 비교하면 → 넓이가 같다는 조건을 원래 함수에서 일차함수를 뺀 함수의 함숫값이 같다는 조건으로 해석하고 그 함수에 비율 관계를 쓴다
- 도함수의 그래프가 $x$축과 만나는 두 점이 모두 주어지지 않으면 → 넓이의 값을 극값의 차로 보아 두 극점 사이의 거리를 먼저 구한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(함수 교체 삼차→사차): 최고차항 1 사차함수 f, f'=4x(x−1)(x−k) (k>1). 곡선 y=f'(x)와 선분 [0,1] 넓이 S1, [1,k] 넓이 S2, S1=S2 → ∫ 0 ^ k f'=($k^3$/3)(2−k)=0 → k=2 → 두 극솟값 같음(f=$x^2$(x−2)²+c). f(0)=0일 때 f(3)=9 또는 '방정식 f(x)=t 실근 4개인 t 범위' 질문
2. 소재 결합(J49 접선−삼차 넓이): 원본 조건으로 f=$x^3$+4$x^2$+4x+2 확정 후, 곡선 y=f(x)와 극댓값 직선 y=2로 둘러싸인 넓이 묻기 (f−2=x(x+2)², 넓이 $2^4$/12=4/3). S1=S2가 직선이 (0,2)를 지남을 뜻함을 보게 함
3. 역문제화: S1:S2=1:2처럼 넓이 비를 주고 k를 찾게 하기 (∫ −2 ^ 0 f'=S2−S1=−4−6k, S1=(k+2)³/2로 연립)

함정

- S1=S2를 넓이 공식으로 각각 계산하려다 막힘(부호 있는 ∫ =0으로 압축)
- 극값 차 = |a|/2·$d^3$ 에서 a를 f'의 계수 3으로 착각
- 최고차항 음수면 극대/극소 위치 반대

겹치면 안 되는 기존 변형

- 양의 x쪽 배치·주어진 극값 교환 등 숫자/배치만 (GEN2-04-096, GEN2-04-097, LIVE2-04-111)
- 최고차항 −1, 극소→극대 (LIVE2-04-112)
- 최고차항 −1, y절편 3, $A^3$B 서답형 (LIVE2-04-113)

## J47 분석집 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0181] 난도 7

라이브 4회 (7-12 3 · 17+ 1) 추천 15~20 / 서답형 수준 상

감소 기함수 f, y=−x와 세 교점(±3,0), ∫ −3^0 f 와 삼각형 비교로 위아래 판정 → f·f⁻¹ 사이 넓이 (y=−x 기준 대칭 복사)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 감소(f'≤0)·y=−x → 증가(f'≥0)·y=x 기준, 넓이=4\|∫ 0^a f − a²/2\|<br>역함수 대칭축 y=x와 교점 기준선이 일치해 익숙한 구조 | 쉬워짐 | L2-115 L2-117 |
| 구하는 대상 변경 | 넓이 → 역함수 정적분 ∫ −√3^9 g (직사각형 관계 bf(b)−af(a)−∫ f), 무리수 조건 추가<br>역함수 적분을 원함수 넓이로 바꾸는 사고 + 홀함수 역함수 대칭 | 어려워짐 | L2-114 |
| 구조 변경 | 역함수 제거, 원점대칭 → 함수방정식 f(x−1)=4−f(3−x)로 점(1,2) 대칭, 중심 지나는 직선 y=x+1과의 넓이<br>함수방정식에서 대칭 중심 해석, 교점 대응 추론 | 같음 | L2-116 |
| 형식 변경 | 객관식 → 서답형<br>위아래 판정 근거 서술 | 같음 | L2-117 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 7·7·11·19번대 4회, 서답형 1회(19번). 4회 모두 감소→증가(y=x 기준)로 바꿈. 역함수 정적분 질문 1회, 점(1,2) 대칭 함수방정식으로 역함수 없앤 것 1회

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 감소하는 기함수이면 f⁻¹은 f를 y=−x에 대하여 대칭이동한 것이고 교점도 y=−x 위에 있다. 넓이=2∫|f+x|이고 위아래는 구간 정적분의 부호로 정한다.

분석집 변형 방향

- 대칭의 중심이 원점이 아닌 다른 점이면 → 역함수의 그래프와의 대칭의 기준 직선도 그 점을 지나는 직선으로 바꾸어 넓이를 구한다
- 곡선과 기준 직선의 교점이 다섯 개이면 → 위아래가 구간마다 바뀔 수 있으므로 구간별 정적분으로 위아래를 정해 넓이를 더한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(대칭 중심을 y=x 위 점으로): f 증가, f(x)+f(2−x)=2 (점(1,1) 대칭), 곡선 y=f(x)와 y=x 교점 3개, f(3)=3, ∫ 1^3 f=3 → 교점 −1,1,3, ∫ 1^3(f−x)=−1 → f와 f⁻¹ 사이 넓이 4. 원점이 아닌 중심에서 두 대칭(점대칭·y=x) 결합 분석집 방향
2. 구조 변경(함수 구체화+역문제화): f(x)=px³+qx 감소 기함수, f(3)=−3 → f(x)+x=c·x(x²−9). f·f⁻¹ 사이 넓이=81|c|=3 → c=−1/27 (단조 감소 조건 −1/9≤c<0 확인) → f(−6)=12 묻기
3. 함정 추가: 원본에서 (나) 교점 개수 조건을 빼고 ㄱㄴㄷ로 '넓이가 10으로 결정되는가' 판정 (교점이 더 있으면 위아래가 바뀔 수 있음)

함정

- 감소함수의 f와 f⁻¹ 교점은 y=x 위에만 있지 않음(±3,∓3)
- 4배(또는 2배)할 대상은 ∫f가 아니라 f와 기준선 사이 넓이
- ∫f와 삼각형 넓이 비교로 위아래 판정 생략
- f'≤0 vs <0 (역함수 존재)

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원본 그대로 숫자만 (GEN2-04-098)
- 증가 기함수·y=x 기준 넓이 (LIVE2-04-115, LIVE2-04-117)
- 증가 기함수 역함수 정적분 ∫ −√3^9 g (LIVE2-04-114)
- f(x−1)=4−f(3−x), 직선 y=x+1과 넓이 (LIVE2-04-116)

## J48 분석집 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0182] 난도 7

라이브 없음 추천 18~21 / 서답형 수준 상

f=(x−1)(x−5)(x−a), 등차중항 조건을 S1−S2+S3=−∫0^a f 로 압축 → ∫0^a f=−a² → a, f(6)

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 번갈아 부호를 붙인 S1−S2+S3=−∫₀ᵃf 하나로 나타낸다. 위끝 근 a는 f=(x−a)(이차식)으로 두고 −a⁴/12, −a³/6, −a²/2 공식을 쓴다.

분석집 변형 방향

- 세 넓이가 이 순서대로 등차수열이면 → 부호를 번갈아 붙인 정적분이 가운데 넓이와 같아지므로 가운데 넓이를 근에서 근까지의 정적분으로 따로 구한다
- 넓이의 합과 차의 최댓값을 물으면 → 정적분 하나를 위끝의 사차함수로 나타내어 미분한다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(넓이 조건 → 정적분 함수 극값): f=(x−1)(x−4)(x−a) (a>4), g(x)=∫0^x f(t)dt 가 x=a에서 극솟값 0 → g(a)=−(a²/12)(a−4)(a−6)=0 → a=6. 질문: 곡선과 선분 PQ로 둘러싸인 넓이 S2=∫1^4 f=63/4
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): 원본 f=(x−1)(x−5)(x−a). ㄱ S1−S2+S3=−∫0^a f (참) ㄴ S2=(32/3)(a−3) 즉 a에 대한 일차식 (x=3 대칭 치환, 참) ㄷ a=6이면 S1+S3>S2 (∫0^6 f=18 → 거짓)
3. 소재 결합(J46): f 대신 f'의 그래프로 세 근을 주고 S1−S2+S3 조건을 f(0)=f(a) 해석으로 바꿔 f의 극값 묻기

함정

- (0,1)에서 f<0 (f(0)=−5a) 부호 판정
- 등차중항 2(S2+a²)=2S1+2S3 정리 실수
- a>5 조건으로 근 선택(6−3√2 배제)
- f(6)=5(6−a) 부호

겹치면 안 되는 기존 변형

- 근·a² 계수·대입점만 변경 (GEN2-04-099, GEN2-04-100)

## J49 평가원 기출 2021학년도 수능 6월 모의평가 나형 13번 난도 2

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 3~7 수준 하

삼차곡선과 x축(중근 접함) 넓이 = |a|/12·d⁴ 기본 계산

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 함수 교체: f(x)=x²|x−2| 와 x축 및 직선 x=3으로 둘러싸인 넓이 (x=2에서 식 전환: 4/3+35/12=17/4)

## J50 평가원 기출 2026학년도 수능 7번 난도 2

라이브 2회 (1-6 1 · 7-12 1) 추천 3~6 수준 하

꼭짓점 같은 두 포물선과 x=2 사이 넓이, 차함수 kx² 적분

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 소재 결합(J52): y=x²+3, y=−x²/5+3, x=2로 둘러싸인 부분을 직선 x=k가 이등분 → k³=4, k=∛4

## J51 평가원 기출 2020학년도 수능 나형 26번 난도 4

라이브 8회 (1-6 2 · 7-12 4 · 17+ 2) 추천 7~12 수준 중

포물선과 꺾인 직선 $|x-1|-1$ 넓이: 꺾인점 $x=1$에서 구간 분할, 조각별 유효 교점만 채택

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 절댓값을 이차함수 쪽으로: $y=\|x(x-1)\|$와 직선 $y=x+3$ (뒤집힌 조각 2배 빼기)<br>원래 넓이 − 뒤집힌 조각×2 사고 | 같음 | G2-104 |
| 함수 교체 | $f=x\|2x-1\|$ 과 $y=x$<br>곱 형태 절댓값의 조각 분리 | 같음 | G2-105 |
| 함수 교체 | 아래로 볼록 포물선 + 위로 꺾인 Λ($-|x+1|+3$)<br>위·아래 경계 역할 반전 | 같음 | L2-123 |
| 함수 교체 | 포물선 → 직선 $y=x/2$ (삼각형 넓이)<br>적분 없이 삼각형 | 쉬워짐 | L2-124 |
| 조건 변경 | 포물선 축과 꺾인점 일치($x=2$ 또는 y축) → 대칭 이용 ×2<br>공통 대칭축 확인만 | 쉬워짐 | L2-125 L2-126 L2-129 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 4·4·8·8·12·12·18·21번대 8회, 모두 객관식(원본은 단답 4S). 원본 그대로/반사·평행이동 동형 3회, 공통 대칭축으로 ×2 쉬운 버전 3회, Λ형·직선 교체 각 1회

새 변형 레시피

1. 함수 교체+함정: 원본 $f=(1/3)x(4-x)$와 $g=||x-1|-1|$ (W형: $x<1$에서 $|x|$, $x\geq1$에서 $|x-2|$). $x=1$에서 두 그래프가 접해 영역이 둘로 분리 → 넓이 $1/18+13/18+13/18=3/2$
2. 구하는 대상 변경: 원본 영역을 x축이 나눈 두 부분의 넓이 차 (위 5/2, 아래 삼각형 1 → 3/2) 또는 비
3. 역문제화: $f=x^2-4x$와 $g=a|x-2|-b$ 대신, $g=|x-1|-1$ 고정, $f=(1/3)x(4-x)+c$ (위로 c 이동)에서 넓이가 주어진 값일 때 c (조각별 교점이 c에 따라 이동)

함정

- 조각식 하나를 전 구간에 연장한 가짜 교점
- x축 교점에서 불필요하게 분할
- 공통 대칭축 없는데 ×2
- 접점에서 영역 분리 놓침

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원본/반사/평행이동 동형 (GEN2-04-106, LIVE2-04-122, LIVE2-04-127, LIVE2-04-128)
- $|x(x-1)|$와 $y=x+3$ (GEN2-04-104)
- $x|2x-1|$과 $y=x$ (GEN2-04-105)
- 포물선+Λ형 (LIVE2-04-123)
- 직선 $y=x/2$와 V (LIVE2-04-124)
- 공통 대칭축 ×2 (LIVE2-04-125, LIVE2-04-126, LIVE2-04-129)

## J52 분석집 평가원 기출 2022학년도 수능 8번 난도 3

라이브 9회 (1-6 1 · 7-12 5 · 17+ 3) 추천 5~10 / 서답형 수준 중

포물선과 직선 사이 넓이를 수직선 x=k가 이등분 → 차함수(높이함수)의 대칭축 = 두 교점의 중점

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | 이등분선 x=1을 주고 포물선 계수 a 찾기<br>원래 포물선 축이 아닌 차함수 축 사용 | 같음 | L2-135 |
| 구조 변경 | 수직선 → 원점 지나는 직선 y=mx로 포물선-x축 영역 이등분 → (β-α)³/6 공식, 세제곱근 답<br>대칭 이용 불가, 넓이가 교점 간격 세제곱에 비례함을 사용 | 어려워짐 | L2-130 L2-137 L2-138 |
| 구조 변경 | 포물선-직선 y=kx 영역을 x축이 이등분 (아래 고정 영역의 2배=전체)<br>고정된 영역 찾기, 2^a 꼴 답 | 어려워짐 | L2-133 |
| 구조 변경 | y=ax²과 y=b 영역을 수평선 y=c가 이등분 (넓이∝h^{3/2})<br>높이 절반≠넓이 절반 | 어려워짐 | L2-132 |
| 그래프·표 제시 | y=ax²(x≥0)·y축·y=4 영역을 y=2x가 이등분, 잘린 부분이 삼각형<br>직사각형 2/3 성질과 잘린 도형 판별 | 같음 | L2-134 |
| 형식 변경 | 서답형 (m=2-∛4, a=4/3)<br>범위(0<m<2) 검증 서술 | 같음 | L2-130 L2-133 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 6·7·7·10·11·12·18·18번대 9회, 서답형 2회(18번대). 숫자만 2회, 원점 지나는 회전직선 이등분 3회, x축·수평선·y=2x 이등분 등 나누는 선 교체가 주류

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 세로선으로 나누면 차함수(세로 길이)의 넓이로 바꾸고, 이차 차의 이등분선은 교점의 중점 x=3이다(곡선의 축 5/2가 아님).

분석집 변형 방향

- 이등분선과 넓이가 주어지고 곡선을 구하면 → 이등분선을 곡선의 축이 아니라 두 함수의 차의 축으로 놓고 식을 세운다
- 곡선 위의 점과 두 교점을 잇는 선분으로 넓이를 나누면 → 두 곡선 조각의 넓이가 같을 조건은 그 점의 $x$좌표가 두 교점의 $x$좌표의 평균인 것이다

새 변형 레시피

1. 소재 결합(J57 곡선 이등분): 원본 y=x²-5x와 y=x 영역을 곡선 y=px²+qx(두 교점 0,6 지남)가 이등분 → 차 6x-x²의 1/2 지점: y=x-(1/2)(6x-x²)=x²/2-2x, p=1/2
2. 함수 교체(포물선-포물선): y=x²-5x와 y=-x²+7x 영역을 x=k가 이등분 → 차 -2x(x-6) 축 x=3. 원래 두 포물선 축(5/2, 7/2)과 혼동 유도
3. 구조 변경: 원본 영역을 교점 (6,6)을 지나는 직선 y-6=m(x-6)이 이등분 → 다른 교점까지 간격 세제곱=절반 (회전 중심이 원점이 아닌 경우)

함정

- 원래 포물선 축 x=5/2 사용
- 회전 직선 이등분을 교점 간격 절반으로 착각
- 직선이 실제 영역 내부를 지나는 범위(0<k<6 등) 미검증
- 수평선 이등분에서 높이 절반

겹치면 안 되는 기존 변형

- 수직선 이등분 숫자만 (GEN2-04-107, LIVE2-04-131, LIVE2-04-136)
- 이등분선 x=1 주고 a (LIVE2-04-135)
- 포물선-x축 영역 y=mx 이등분 (LIVE2-04-130, LIVE2-04-137, LIVE2-04-138)
- 포물선-y=kx 영역 x축 이등분 (LIVE2-04-133)
- y=ax²·y=b 수평선 이등분 (LIVE2-04-132)
- y=ax²·y축·y=4 영역 y=2x 이등분 (LIVE2-04-134)

## J53 평가원 기출 2022학년도 수능 6월 모의평가 19번 난도 3

라이브 6회 (1-6 2 · 7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 4~8 수준 하

속도 적분 → 위치식, x(1)로 상수 k 결정 → 위치 변화량 x(3)-x(1) (기본 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구하는 대상 변경: v=3t²-4t+k, x(0)=0, x(1)=-1 → k=0, 출발 후 원점에 다시 올 때(t=2)까지 움직인 거리 = 2|x(4/3)| = 64/27

## J54 평가원 기출 2023학년도 수능 9월 모의평가 10번 난도 3

라이브 1회 (13-16 1) 추천 4~7 수준 하

x(2)를 a의 일차식으로 → |x(2)-6|=10, 부호 조건으로 해 선택 (기본 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 함정 추가: 부호 조건 없이 v=3t²+at, |x(2)-6|=10을 만족시키는 모든 a의 합 (두 해 모두 채택: a=4, a=-6 → -2)

## J55 평가원 기출 2027학년도 수능 6월 모의평가 9번 난도 3

라이브 1회 (1-6 1) 추천 3~6 수준 하

**같은 출발 두 점 위치 같음 ⇔ ∫0^k(v1−v2)=0 (기본 계산)**

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구하는 대상 변경: 원본 v1=t²−t, v2=t, 출발 후 다시 만날 때까지(0≤t≤3) 두 점 사이 거리의 최댓값 (D=t³/3−t², t=2에서 4/3)

## J56 평가원 기출 2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 13번 난도 3

라이브 4회 (1-6 2 · 7-12 1 · 13-16 1) 추천 4~8 수준 하

**v=t(t−a), 방향 전환 t=a까지 거리 a³/6 (포물선 넓이 공식, 기본 계산)**

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구하는 대상 변경: v=t²−at, t=0~2a에서 움직인 거리와 위치 변화량의 차가 9 → a³/3=9, a=3

## J57 평가원 기출 2010학년도 수능 9월 모의평가 가형 7번 난도 4

라이브 5회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 10~15 수준 중상

**두 곡선 영역(교점 0,1)을 같은 교점 지나는 곡선 ax(1−x)가 이등분 → 위 곡선과 이등분 곡선 사이 ∫ = 전체/2, a 일차식**

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구조 변경 | 곡선−곡선 → 포물선 y=x²−4x와 직선 y=ax 영역을 x축이 이등분, 아래 고정 영역 32/3의 2배 = (a+4)³/6<br>변하지 않는 영역을 찾아 비교, (서울고) a 부호를 스스로 판정 | 같음 | L2-151 L2-152 |
| 함수 교체 | x≥0 삼차−이차 경계, 이등분 곡선 ax(2−x) (위쪽 높이 (2−a)x(2−x))<br>동일 메커니즘, 계산 단순 | 같음 | L2-153 |
| 조건 변경 | 경계에 x축·y축 포함(삼차곡선+축), 이등분 포물선 kx(x+2), '오직 한 점에서 만남' 조건<br>포물선 아래 영역=절반으로 단순화, 그림 해석 | 같음 | L2-154 |
| 구하는 대상 변경 | 사차 두 곡선 [−2,0], h=ax(x+2) → a+f(a)+g(a)<br>a 음수 판정 후 함숫값 대입 | 같음 | L2-155 |
| 형식 변경 | 서답형 (a+4)³<br>세제곱근 회피형 답 | 같음 | L2-151 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 10·12·15·18·22번대 5회, 서답형 1회(22번). 포물선−직선 영역의 x축 이등분 2회, 경계 함수 교체·축 포함 3회

새 변형 레시피

1. 구조 변경(이등분 곡선이 공통 교점 하나만 지남): y=x와 y=x³ (0≤x≤1) 영역(1/4)을 y=kx²(k>1)이 이등분. 곡선이 위 경계 y=x를 x=1/k에서 뚫고 나가 구간 분할 필요 → 아래 부분 1/4−1/(6k²)=1/8 → k=2√3/3
2. 형식 변경(단계형 서답형)+함정: 원본 두 곡선에서 (1) 전체 넓이 7/20 (2) ax(1−x)가 두 곡선 사이에 있을 a 범위 (a≤1+x+x² → 0≤a≤1) (3) 위:아래=2:1 인 a=2/5

함정

- 이등분 곡선이 실제로 두 경계 사이에 있는지 미확인
- 공통 교점이 아니면 적분 구간이 바뀜
- a(또는 k) 부호를 그림만 보고 결정

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원본 그대로/계수만 (GEN2-04-122, GEN2-04-123)
- y=x²−4x·y=ax 영역 x축 이등분 (LIVE2-04-151, LIVE2-04-152)
- 삼차−이차, ax(2−x) (LIVE2-04-153)
- 삼차곡선+축, kx(x+2) (LIVE2-04-154)
- 사차 두 곡선, a+f(a)+g(a) (LIVE2-04-155)

## J58 분석집 평가원 기출 2025학년도 수능 13번 난도 5

라이브 4회 (1-6 1 · 17+ 3) 추천 15~19 / 서답형 수준 중상

조건으로 삼차 f 결정, 원점-P 할선 → B-A= ∫0^3(직선-f) 하나로 압축 (중간 교점 Q 불필요)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 역문제화 | f(0)·f'(0)·P(2,6) 고정, B(직선 x=2 포함)-A=11/2 주고 f(2) 구하기<br>미지 계수 a를 넓이 차 조건으로 결정 | 같음 | G2-125 |
| 역문제화 | f=x³-7x+a 에서 B-A=45/4 → a (P도 a에 따라 이동)<br>곡선 이동이 할선 기울기도 바꿈을 인식 | 같음 | L2-158 |
| 역문제화 | f=a(x+1)(x-2)², B-A=4 → a (전체 a배 확대)<br>양수배는 교점 불변, 넓이 비례 | 같음 | L2-159 |
| 구조 변경 | 할선 → x=0 접선 g, P=접선의 x절편, 수직선분 PQ 경계, A-B= ∫0^3(g-f)<br>접점 중근 인수 x² 이용 | 같음 | G2-126 |
| 함수 교체 | 최고차항 -1 → A-B로 부호 반전<br>위아래 관계 재확인 | 같음 | G2-128 |
| 조건 변경 | ∫-3^x f'(t)dt=(x-1){x(x+1)-f(0)} 항등식으로 f 결정 + (1)(2) 단계형 서답형<br>x=-3, x=0 대입으로 상수 결정 후 넓이 | 어려워짐 | L2-157 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 6·17·19·22번대 4회, 서답형 2회(19·22번). 숫자만 1회, f 결정을 적분 항등식으로 바꾼 단계형 1회, B-A 값을 주고 매개변수 찾는 역문제화 2회

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 B-A= ∫₀³(직선-f) 하나로 나타내므로 Q가 필요 없다. 변곡점 S가 y축 위에 있으면 (변곡점을 지나는 직선의 1/4 공식)-(삼각형)으로 구한다.

분석집 변형 방향

- 삼차함수가 하나로 정해지지 않으면 → 직선과 곡선의 차에 일차항이 남지 않으므로 함수를 구하지 않고 넓이의 차를 구한다
- 두 넓이가 같도록 점의 위치를 정하면 → 삼각형의 넓이와 변곡점을 지나는 선분과 곡선 사이의 넓이가 같다는 방정식을 세운다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(끝점 이동→넓이 차를 함수로): f=x³-7x+6, 점 P(t, f(t)) (t>0). h(t)=B-A=t·f(t)/2- ∫0^t f = t⁴/4-3t. A=B가 되는 t³=12, 또는 h(t)의 최솟값(t=∛3) 묻기 분석집과 같음
2. 구하는 대상 변경(Q 좌표 필요하게): f=x³-3x²-3x+8, P(4,f(4))=(4,12), 직선 y=3x, f-3x=(x-1)(x-4)(x+2) → Q x=1. A=17/4, B=81/4 → A+B=49/2 (B-A=16과 대비)
3. 소재 결합(J46): f 대신 f'의 그래프(두 근·넓이 조건)로 f를 결정한 뒤 할선 넓이 차 묻기

함정

- B-A는 Q 없이 되지만 A+B는 Q 필요
- 최고차항 음수면 B-A↔A-B
- f(0)=0이면 A의 y축 경계가 사라짐
- 할선 기울기 f(3)/3 계산 실수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 근·f' 조건·P 좌표만 변경 (GEN2-04-124, GEN2-04-127, GEN2-04-129, LIVE2-04-156)
- P(2,6) 고정, B-A 주고 f(2) (GEN2-04-125)
- x=0 접선·x절편 P·A-B (GEN2-04-126)
- 최고차항 -1, A-B (GEN2-04-128)
- 적분 항등식으로 f 결정 단계형 (LIVE2-04-157)
- x³-7x+a, B-A로 a (LIVE2-04-158)
- a(x+1)(x-2)², B-A=4로 a (LIVE2-04-159)

**J59** 분석집 평가원 기출 2023학년도 수능 9월 모의평가 20번 난도 6

라이브 8회 (7-12 3 · 13-16 1 · 17+ 4) 추천 17~21 / 서답형 수준 상

삼차 f와 꺾인 직선 4|x|+k 교점 2개 ⇔ 한쪽 단조(교점 1개)+반대쪽 접함(f'=4로 접점) → k, 두 조각 적분으로 넓이

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 사차 우함수 $f=x^4/4-x^2/2(+1/4)$와 $6\|x\|+k$ → y축 대칭, 오른쪽 접점 ×2<br>짝함수끼리 교점 2개 ⇒ 양쪽 대칭 접함, 경계 높이 비교 | 같음 | G2-132 L2-160 |
| 함수 교체 | 꺾인 직선 → 포물선 $g=kx^2-8$, 교점 2 ⇔ 차함수 중근 → $(\beta-\alpha)^4/12$<br>절댓값 분할 없음, 중근 조건 하나 | 쉬워짐 | G2-134 |
| 조건 변경 | 꺾인점 x=0 → x=1 ($4\|x-1\|+k$), $f=x^3-2x^2+1$, k×S 서답형<br>기준점 좌우 각각 단조성 재판정 | 같음 | L2-161 |
| 함수 교체 | 아래로 열린 Λ($-16\|x\|+k$, k>0), 왼쪽에서 접함 / 그 x축 대칭형<br>접하는 쪽이 바뀜, 극댓값 접점 | 같음 | L2-164 L2-165 |
| 함수 교체 | $f=x^2-4\|x\|+1$ (이차+절댓값)과 $2\|x\|+k$, y축 대칭 중근<br>판별식으로 끝 | 쉬워짐 | L2-167 |

숫자만 바꾼 변형 6개 (분석 생략)

라이브 경향 9·11·12·16·17·18·19·19번대 8회, 서답형 2회(19번대). 숫자·기울기만 3회, 사차 우함수·이차 절댓값 교체 2회, 꺾인점 이동·Λ형 뒤집기 3회

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 x<0 쪽은 단조라 교점이 1개이므로 x≥0에서 접해야 교점이 2개이다(f'=4로 접점, k=−3). 두 교점의 높이가 같으면 이등변삼각형에서 1/12 공식 부분을 뺀다.

분석집 변형 방향

- 상수의 부호 조건이 없으면 → 꺾인 점이 곡선 위에 있는 경우에도 교점이 2개이므로 접하는 경우와 함께 비교한다
- 두 교점의 높이가 다르면 → 두 교점을 잇는 직선이 곡선에 접하는지 보고 삼각형에서 넓이 공식으로 구하는 부분을 뺀다

새 변형 레시피

1. 구조 변경(교점 개수 함수의 불연속): 원본 $f=x^3+x^2-x$, $g=4|x|+k$를 모든 실수 k로 두고 N(k)=교점 개수. 왼쪽 L=f+4x 증가(→0), 오른쪽 R=f−4x 최소 −3(x=1) → N(k)=1(k<−3), 2(k=−3), 3(−3<k<0), 2(k=0), 1(k>0). 'N(k)가 불연속인 k 중 음수 α에서의 넓이 S' + 불연속점 합(−3) 결합 질문 분석집 방향
2. 구조 변경(비대칭 꺾인 직선): $g(x)=(9/4)|x|+(7/4)x+k$ (x≥0: 4x+k, x<0: −x/2+k). 교점 2개 → 오른쪽 접점 x=1, k=−3; 왼쪽 $f+x/2+3=(x+2)(x^2-x+3/2)$ 단조 → 교점 −2. 넓이 5/3+13/12=11/4 (4S=11)
3. 함정 추가: k 부호 조건을 빼고 '교점 2개인 모든 k'에 대해 넓이 묻기 → k=0(원점에서 만남, 오른쪽 무리수 교점)도 후보임을 판정·배제 근거 요구(ㄱㄴㄷ 형식 권장) 분석집 방향

함정

- 접선 조건만으로 교점 수 충분조건이라 착각(반대쪽 단조성 확인)
- 원점은 비미분점일 뿐 교점 아님(k≠0)
- $(\beta-\alpha)^4/12$ 공식을 꺾인점 넘는 전체 구간에 적용
- 조각별 근의 유효범위

겹치면 안 되는 기존 변형

- 평행이동·축소·기울기만 바꾼 동형 (GEN2-04-130, GEN2-04-131, GEN2-04-133, LIVE2-04-162, LIVE2-04-163, LIVE2-04-166)
- 사차 우함수와 $6|x|+k$ (GEN2-04-132, LIVE2-04-160)
- 포물선 $kx^2-8$, 중근 (GEN2-04-134)
- 꺾인점 x=1, kS (LIVE2-04-161)
- $-16|x|+k$ Λ형 및 x축 대칭형 (LIVE2-04-164, LIVE2-04-165)
- $x^2-4|x|+1$과 $2|x|+k$ (LIVE2-04-167)

**J60** 분석집 평가원 기출 2019학년도 수능 나형 17번 난도 5

라이브 16회 (1-6 1 · 7-12 4 · 13-16 6 · 17+ 5) 추천 13~18 / 서답형 수준 중상

f(x)=f(x−3)+4 → 길이 3 블록 적분이 공차 12 등차; $\int_0^6 f=0$으로 첫 블록 결정, 증가성으로 [6,9]에서 f>0 확인 → 정적분=넓이

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 조건 변경 | 평행이동 f(x)=f(x−p)+q → 세로 배율 포함 f(x)=2f(x−4)+3 (블록 적분이 2배+12)<br>등차 아닌 '2배+상수' 점화식, f(8)>0 부호 근거도 추가 추정 필요 | 어려워짐 | G2-136 |
| 조건 변경 | ∫=0 조건 → $\int_0^2 f=1$, $\int_0^2 \lvert f\rvert=3$ 동시 제시, 구하는 넓이에 부호 섞인 [0,2] 포함<br>x축 위·아래 넓이 분리 + 이동 블록 합산 | 어려워짐 | L2-170 |
| 구조 변경 | 증가 연속함수 → 다항함수, (나) $\int_2^4 f=-\int_0^2 f$; 차수 비교로 f가 일차식으로 확정<br>블록 점화 대신 f(x)−f(x−2)=상수 → 일차함수 결정 원리 사용 | 같음 | L2-171 |
| 조건 변경 | 합=0 대신 세 블록 합 $\int_{-3}^6 f=9$ (가운데 항×3)<br>등차 세 항 합=가운데 항×3 인식 | 같음 | L2-173 |
| 소재 결합 | [−2,2] 홀함수 조건 + f(x+3)=f(x)+3, 구하는 대상 $\int_{-2}^4 f$ (넓이 아님)<br>대칭 상쇄와 이동 관계를 엇갈린 구간에서 연립 | 어려워짐 | L2-174 |
| 함수 교체 | [0,4]에서 f=ax(x−3)² 구체 조각 + x≥4 평행이동 + 우함수, 연속 조건으로 a 결정, [−10,10] 넓이<br>이음점 연속으로 상수 결정 + 부분 블록(2칸) 처리 + 대칭 2배 | 어려워짐 | L2-175 |
| 소재 결합 | 홀함수 + f(x)=f(x−4)+3 (+$\int_{-2}^4 f$ 값), 먼 구간 [10,12]/[15,18] 넓이<br>홀함수로 [−2,2] 상쇄·f(0)=0, 이동 두 번 누적(+6, +10) | 어려워짐 | L2-176 L2-183 |
| 함정 추가 | f(x)=f(x+3)−4 꼴로 표현 뒤집기, 기준 구간 [−3,3], 2블록 [3,9] 합<br>음의 부호를 '감소'로 오해 유도 | 같음 | L2-178 |
| 구하는 대상 변경 | [6,30] 8개 블록 넓이 합 (등차수열 합)<br>블록 개수(분할점 9 vs 구간 8) 세기 + 등차합 | 어려워짐 | L2-181 |
| 구조 변경 | 우함수 + 이동 관계를 x>0에서만, x≥0에서만 증가, $\int_0^4 f=-8$ → 원점 양쪽 [−2,2] 넓이<br>적용 범위 제한 이해, 뒤 블록 적분 0에서 f(2)<0 역추론 → 음수 쪽 넓이 | 어려워짐 | L2-182 |

숫자만 바꾼 변형 8개 (분석 생략)

라이브 경향 16회: 6·8·10·11·12·13·13·15·15·16·16·17·17·18·20·25번 → 주로 10~18번대, 서답형 5회(12·16·16·17·25번). 절반은 이동 폭·높이·기준 구간([−2,2], [−3,3])만 바꾼 숫자 변형. 나머지는 홀·우함수 대칭 결합(5회), 다항함수로 바꿔 일차 확정, ∫|f| 동시 제시, 다수 블록 합, 식 표현 뒤집기

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 f(x)=f(x−3)+4이면 길이 3인 블록의 적분이 공차 12인 등차수열이고, $\int_0^6=0$에서 −6, 6, 18이 된다. 증가함수에서 ∫ ^q f=0이면 x≥q에서 f>0이다.

분석집 변형 방향

- 주어진 정적분의 구간이 3의 배수에서 시작하지 않으면 → 길이가 3인 구간의 정적분이 시작점이 1 커질 때마다 4씩 커진다는 관계로 바꾼다
- 넓이를 $x$축 대신 직선 $y=9$로 정하면 → $f(x)$의 부호 판정 없이 직사각형의 넓이에서 정적분을 빼고, 직선과 만나는 점은 평행이동으로 구한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] f(x)=f(x−2)+3(증가 연속), $\int_0^4 f=0$ 유지. g(x)=∫ ^(x+2) f(t)dt 정의 → g'(x)=f(x+2)−f(x)=3이라 g(x)=3x−3(일차함수). 보기형: ㄱ. g'(x)=3 ㄴ. $\int_1^3 f=0$ ㄷ. 곡선과 x축, x=5, x=7로 둘러싸인 넓이 12 (모두 참). 블록 점화 대신 적분함수 미분으로 직선화
2. [역문제화] f(x)=f(x−2)+k(증가 연속), $\int_0^4 f=0$, x=4~6 넓이=15일 때 이동 높이 k → 블록 적분 −k, k, 3k에서 k=5
3. [형식 변경+함정] 원본 수치 유지, '증가' 조건 삭제한 보기형: ㄱ. $\int_6^9 f=18$ ㄴ. $\int_3^9 f=24$ ㄷ. x=6~9 넓이 18 → ㄱ,ㄴ만 참(ㄷ은 주기 성분 반례). 정적분과 넓이를 구분하는지 확인
4. [서술형 단계] (1) $\int_0^3 f$ (2) f(6)>0인 근거를 증가성과 (나)로 서술 (3) 넓이. 부호 근거 서술에 배점

함정

- 블록 적분 증가량을 q로 착각(정답은 p×q)
- 증가성으로 끝점 함숫값 양수 확인 누락 → 정적분=넓이 근거 빠짐
- $\int_0^6 f=0$만으로 영점을 x=3(중점)으로 단정
- f(x)=f(x+3)−4 부호 해석
- 구간 개수와 분할점 개수 혼동
- 증가 조건 없이 f를 일차함수로 가정

겹치면 안 되는 기존 변형

- 이동 폭·높이·적분 구간·목표 구간만 바꾼 숫자 변형 (GEN2-04-135, GEN2-04-137, LIVE2-04-168·169·172·177·179·180)
- 세로 배율 f(x)=2f(x−4)+3 (GEN2-04-136)
- ∫f와 ∫|f| 동시 제시, y축~x=4 넓이 (LIVE2-04-170)
- 다항함수로 일차 확정, [4,10] 넓이 (LIVE2-04-171)
- 세 블록 합 $\int_{-3}^6 f=9$ (LIVE2-04-173)
- [−2,2] 홀함수+이동, $\int_{-2}^4 f$ (LIVE2-04-174)
- ax(x−3)² 조각+이동+우함수, [−10,10] 넓이 (LIVE2-04-175)
- 홀함수+이동, 먼 구간 넓이 (LIVE2-04-176, LIVE2-04-183)
- f(x)=f(x+3)−4 표현, [3,9] (LIVE2-04-178)
- [6,30] 8블록 등차합 (LIVE2-04-181)

- 우함수+x>0 한정 이동, [−2,2] 넓이 (LIVE2−04−182)

## J61 분석집 평가원 기출 2024학년도 수능 6월 모의평가 10번 난도 3

라이브 3회 (7-12 3) 추천 7~11 수준 하

삼차함수 두 영역 넓이 차 A−B= $\int_0^3 f$ (부호 일치) → k 결정

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [역문제화] f(x)=x(x−β)(x−3), A=B일 때 가운데 근 β → $\int_0^3 f=0$에서 β=3/2(중점)

## J62 분석집 평가원 기출 2025학년도 수능 6월 모의평가 13번 난도 4

라이브 2회 (1-6 1 · 13-16 1) 추천 8~12 / 서답형 수준 중

곡선과 직선 사이 두 영역 B−A= $\int_0^2$(곡선−직선) → 교점 계산 없이 m의 일차식

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 직선 y=mx+2 → 이차곡선 y=−x²+k, 구간 [0,4], A−B<br>두 곡선 차함수로도 같은 상쇄 원리 | 같음 | G2-142 |
| 구하는 대상 변경 | m 고정(y=−2(x−1)), B−A 값 계산<br>정적분 한 번 | 쉬워짐 | L2-187 |

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 2회: 6번(m 주고 B−A 값, 쉬워짐), 16번 서답형(원문 거의 그대로, 차 값만 변경)

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 B−A= $\int_0^2$(f−g) 하나로 나타내므로 교점 t가 필요 없다. 직선의 정적분은 구간의 길이×중점의 함숫값이다.

분석집 변형 방향

- 직선이 하나로 정해지지 않으면 → 넓이에 관한 조건 하나가 구간의 중점에서 직선의 함숫값을 정하므로 직선이 항상 지나는 점을 구한다
- 한 부분의 경계가 $x$축이면 → 두 그래프 아래의 공통 부분을 더하여 직선 아래 삼각형의 넓이와 곡선 아래 넓이의 차로 바꾼다

새 변형 레시피

1. [조건 변경] 직선 y=−x+2 고정, 오른쪽 경계 x=k를 미지수로: B−A=0(A=B)이 되는 k → $k^3+12k-32=0$, k=2 (교점은 (0,2) 안 확인)
2. [형식 변경] 단서 m<−1 제거한 보기형: ㄱ. m<1/2이면 곡선−직선 차함수는 증가 ㄴ. 그때 B−A=−2−2m ㄷ. B−A=3/4인 m=−11/8 → 영역이 두 개만 생기는 조건 판단 요구

함정

- x=0에서 위·아래 판단 생략
- 교점 직접 구하려다 시간 낭비
- A+B와 B−A 혼동
- B−A와 A−B 부호

겹치면 안 되는 기존 변형

- 곡선·직선 계수와 차 값만 바꾼 숫자 변형 (GEN2−04−143~148, LIVE2−04−188)
- 직선→이차곡선 (GEN2−04−142)
- m 주고 B−A 값 계산 (LIVE2−04−187)

J63 분석집 평가원 기출 2027학년도 수능 6월 모의평가 13번 난도 5

라이브 없음 추천 12~16 수준 중상

넓이함수 S'(t)=f(t)−g(t) → a 결정, 차함수 대칭축 이용 넓이 비교 (보기형)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함정 추가 | ㄱ을 'S'(x)=13 실근 합'으로 → 정의역 x>0이라 근 0 제외<br>넓이함수 정의역 의식 | 어려워짐 | G2-149 |
| 역문제화 | ㄷ: 대칭 구간 [k,6−k] 넓이 26/3이 되는 k 찾기<br>대칭축 기준 반쪽 적분×2를 방정식으로 | 어려워짐 | G2-149 |
| 소재 결합 | ㄴ: lim(S(t)−12)/(t−3)=S'(3) (미분계수 정의 극한)<br>극한식을 미분계수로 해석 + S(3) 값 확인 | 같음 | G2-150 |

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 S'(t)=f−g가 t>0에서만 주어져도 다항식이므로 모든 실수에서 성립한다. 차가 x=1에 대하여 대칭이므로 대칭 구간의 넓이가 같다.

분석집 변형 방향

- 두 함수의 대소 조건이 없으면 → 넓이 함수의 도함수가 두 함수의 차의 절댓값이므로 두 함수의 차의 부호가 바뀌는 교점에서 넓이 함수의 식이 바뀐다(차가 짝수 번 겹친 근으로 접하는 점은 제외)
- 길이가 일정한 구간을 움직이며 넓이의 최솟값을 물으면 → 두 경계에서의 세로 길이가 같아지는 위치, 곧 구간의 중점이 대칭축 위에 오는 위치를 찾는다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] f>g 조건 삭제. f−g는 이차식, S(t)=x=0~t 두 곡선 사이 넓이 → S'(t)=|f(t)−g(t)|. 'S'(t)가 미분가능하지 않은 양수 t는 1, 3뿐, S'(2)=1' 제시 → f−g=±(t−1)(t−3). 보기: ㄱ. S(4)=4 ㄴ. S(2)=S(4)/2 ㄷ. S'(t)=1인 양수 t는 2−√2, 2, 2+√2의 3개 (모두 참) 분석집 방향
2. [구조 변경] 원본 조건(a=2) 유지, T(k)=두 곡선과 x=k, x=k+2로 둘러싸인 넓이 → T'(k)=h(k+2)−h(k)=4k로 최소 k=0, 최솟값 8/3 (적분함수 최솟값) 분석집과 같음

함정

- S'(t)=f(t)−g(t)에 f(1)−g(1)=1 대입 누락
- S'의 정의역 t>0
- 대칭축 대칭 구간 판단 없이 계산만
- |f−g| 꺾이는 점 = 단순근

겹치면 안 되는 기존 변형

- 축 x=3, S'(x)=13 실근합 + [k,6−k] k 찾기 (GEN2-04-149)
- 축 x=2, 극한=S'(3) + [−2,1]·[3,6] 대칭 (GEN2-04-150)
- 축 x=2, [1,4]와 [0,3] 대칭 숫자 변형 (GEN2-04-151)

J64 분석집 평가원 기출 2026학년도 수능 6월 모의평가 13번 난도 5

라이브 없음 추천 12~16 수준 중상

A+C=B ⇔ $\int_0^k$(곡선−직선)=0 (부호 +,−,+ 상쇄) → k

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | k 고정(x=3), 직선 y=mx의 기울기 m을 구함<br>미지수 위치만 이동 | 같음 | G2-152 |
| 함수 교체 | 이차 → 삼차 곡선, 조건 B−A=C, 교점 3±√2<br>부호 패턴 확인 + 삼차 적분, 무리수 답 | 어려워짐 | G2-153 |
| 구하는 대상 변경 | 곡선 계수 a 미지수, 대칭 구간 [−2,2]<br>대칭 구간에서 홀수차항 소거 | 같음 | G2-157 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 A+C=B ⇔ $\int_0^k$(f−직선)=0(부호 +,−,+)이다. k로 나눠 이차방정식으로 만들고 배치에 맞는 근을 고른다.

분석집 변형 방향

- 미지수가 왼쪽 경계에 있으면 → 정해진 오른쪽 경계값이 방정식의 근이므로 그 일차식으로 나누어 이차방정식으로 만든다
- 직선이 곡선에 접하면 → 접점의 양쪽에서 부호가 바뀌지 않으므로 넓이마다 붙이는 부호를 두 함수의 차의 부호로 정한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] f(x)=x²−3x+4, 직선 y=x+1 (차함수 (x−1)(x−3)). 조건을 'A=C'로 → 상쇄가 아니라 대칭축 x=2 대칭으로 k=4. 보기 추가: 'A+C=B인 k>3은 없다'(참, $\int_0^k$=0의 해가 k=3 중근)
2. [구조 변경] 원본 함수 유지, F(k)=$\int_0^k$(f−직선)dx 보기형: ㄱ. F는 x=4/9에서 극대 ㄴ. F(2)=A−B ㄷ. A+C=B ⇔ F(k)=0, k=8/3 → 적분함수 그래프 해석

함정

- 부호 패턴(+,−,+) 확인 없이 묶기
- k>2 조건으로 해 선택 누락
- 교점(4/9, 2) 넓이 각각 계산하는 비효율

겹치면 안 되는 기존 변형

- x=3 고정, 직선 기울기 m 구하기 (GEN2-04-152)
- 삼차곡선, B−A=C, a=4+√2 (GEN2-04-153)
- 이차·직선 계수만 바꾼 숫자 변형, 위로 볼록 포함 (GEN2-04-154·155·156)
- a(x²−x), 대칭 구간 [−2,2] (GEN2-04-157)

J65 분석집 평가원 기출 2025학년도 수능 9월 모의평가 13번 난도 5

라이브 없음 추천 12~16 수준 중상

우함수 조각 이차함수, A를 y축이 이등분 → A=2B ⇔ $\int_0^k f=0$ (무리수 교점 회피)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함수 교체 | 이차 조각 → 삼차 조각 $\pm x^3-3x^2$ (우함수)<br>같은 상쇄 원리, 사차 적분 | 같음 | G2-158 |
| 조건 변경 | A=2B → A=4B, 각 포물선 조각 대칭축 x=±2까지 사용 → $\int_2^k f=0$, 답 $2+2\sqrt{3}$<br>대칭축 하나 더 찾아 4등분 | 어려워짐 | G2-159 |
| 함수 교체 | 절댓값 꺾은선 $-\lvert x-2\rvert+2$를 우함수로 확장, A=B<br>삼각형 넓이로 해결 | 쉬워짐 | G2-160 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 x<0의 식이 x 대신 −x를 대입한 식이면 y축 대칭이므로 A/2=B ⇔ $\int_0^k f=0$이다. 무리수 교점은 필요 없고 k로 나눠 이차방정식으로 푼다.

분석집 변형 방향

- 식이 바뀌는 점이 $y$축 위에 있지 않으면 → 두 식을 비교하여 대칭축을 찾고 정적분의 아래끝을 대칭축의 $x$좌표로 놓는다
- 직선이 $y$축의 왼쪽에 있을 수도 있으면 → 오른쪽 식으로 세운 방정식의 음수인 근은 답이 아니므로 대칭으로 왼쪽의 값을 구한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 원본 함수 유지, $G(x)=\int_{-}^{x} f(t)dt$ (x>0) 정의 보기형: ㄱ. G'(x)=2f(x) ㄴ. G(6)=0 ㄷ. G의 최댓값은 A → 넓이 조건을 적분함수의 영점·극대로 해석
2. [조건 변경] 대칭 제거: f(x)=x/4+3 (x<0), $-x^2+2x+3$ (x≥0). P(−12,0), Q(3,0). A=B ⇔ $\int_{-12}^{k} f=0$ → k=6 (A=18+9=27). 이등분 대신 전 구간 상쇄

함정

- Q 좌표$(1+\sqrt{7})$ 직접 구해 계산 폭발
- k>4 조건으로 음근 제외
- A의 절반을 B와 비교하는 배율(2배·4배) 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 삼차 조각 우함수 (GEN2-04-158)
- A=4B, 조각 대칭축 이용 (GEN2-04-159)
- 절댓값 꺾은선 우함수 확장 (GEN2-04-160)
- 상수항·부호만 바꾼 숫자 변형 (GEN2-04-161·162·163)

**J66** 분석집 평가원 기출 2024학년도 수능 6월 모의평가 14번 난도 6

라이브 8회 (1-6 2 · 7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 4) 추천 15~19 / 서답형 수준 상

사차 속도 $v=-t(t-1)(t-a)(t-2a)$, 양의 근 중복도로 '방향 한 번' $a\in\{0,1/2,1\}$ 결정 → 경우별 $\int_0^2 v$ 비교

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 최댓값만 → 최댓값+최솟값 M+m<br>세 경우 모두 계산 | 같음 | G2-164 |
| 구조 변경 | 한 점 방향 전환 → 두 점 P,Q 속도가 '두 번만 같아지는' a ($f-g=(t-1)(t-2)(t-a)$)<br>상대속도 근 개수로 조건 재해석 | 같음 | G2-168 |
| 형식 변경 | 원본 그대로 서답형, 최댓값·최솟값 모두<br>꼭짓점 a가 허용값 아님을 인지 | 같음 | L2-190 |
| 함수 교체 | 사차 → 이차 $v=(t-1)(a-t)$, 방향 전환 순간까지 거리<br>a=1 중근은 전환 0회, a=0 경계 이동이 답 | 쉬워짐 | L2-191 |
| 조건 변경 | 움직이는 두 근 a, a+1 (간격 고정) → a=0만 가능, 움직인 거리<br>a=1에서 두 중근 동시 형성 → 전환 0회 배제 | 어려워짐 | L2-192 |
| 조건 변경 | a 음수 허용 $v=-t(t-1)(t-2)(t-a)$, [0,1] 거리 최댓값<br>$a\le 0$이면 전환 2회임을 배제 | 같음 | L2-193 |
| 형식 변경 | 보기형 ㄱㄴㄷ: a=0 변화량, a 개수, 거리 최댓값<br>변화량/거리 부호 처리 구분 | 어려워짐 | L2-194 |
| 함정 추가 | $v=-t(t-2)(t-a)(t-2a)$, 적분 구간 [0,1] → 구간 밖 영점 t=2도 전환 횟수에 포함<br>적분 구간과 전환 판정 범위 분리 | 어려워짐 | L2-195 |
| 구하는 대상 변경 | 근에 k, $\sqrt{k}$ → 가능한 k의 개수<br>$k=\sqrt{k}$, $k=2$, $\sqrt{k}=2$, $k=0$ 경우 분류 | 같음 | L2-196 |

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 8회: 3·6·11·15·19·19·21·23번, 서답형 4회(19·19·21·23번). 움직이는 근 개수·형태 바꾸기(1개, 간격 고정 2개, $\sqrt{k}$), 이차 속도로 단순화, 대상 변경(최대·최소 동시, 이동거리, 가능한 상수 개수), 보기형 1회, [0,1]로 줄여 구간 밖 영점 함정

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 방향을 한 번만 바꿈 ⇔ 양의 근 1, a, 2a 중 두 개가 겹침(a=0, 1/2, 1)이다. 위치 변화량은 피적분함수 차의 부호로 비교하고 큰 쪽 하나만 적분한다.

분석집 변형 방향

- 위치의 변화량 대신 위치의 최댓값을 물으면 → 중근이 아닌 근, 곧 실제로 운동 방향을 바꾸는 시각까지 적분한다
- 상수가 음수일 수 있으면 → 0 이하인 근은 세지 않으므로 상수의 범위 전체가 후보가 되어 이차식의 최솟값을 구한다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] $v=-t(t-1)(t-a)(t-2a)$, $a\ge 0$에 대해 N(a)=출발 후 방향 전환 횟수로 정의 (N=1: a=0, 1/2, 1 / 그 외 3). $\lim_{a\to 1/2} N(a)+N(1/2)=4$, N(a)가 불연속인 a에서의 $\int_0^2 v$ 합 = −43/15 → 극한·연속과 결합
2. [역문제화+함정] 같은 v에서 $\int_0^2 v=4/15$를 만족하는 모든 a에 대해 방향 전환 횟수의 합 → $\Delta(a)=-12/5+4a-4a^2/3$에서 a=1, 2 → 1회+3회=4 (a=2 누락 유도)
3. [서술형] (1) 방향 한 번이 되는 a를 중복도로 서술 (2) $\Delta(a)$ 식 (3) 이차식 꼭짓점 a=3/2가 후보가 아닌 이유 서술

함정

- a=0 케이스 누락
- 짝수 중복근을 전환으로 셈
- t=0 출발점 근 처리
- 적분 구간 밖 영점 무시
- 위치 변화량 vs 이동거리
- $\Delta(a)$ 이차식 꼭짓점을 후보로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- 근 배율·부호·적분 구간만 바꾼 숫자 변형 (GEN2-04-165·166·167, LIVE2-04-189)
- M+m (GEN2-04-164)
- 두 점 속도 두 번 같아짐 (GEN2-04-168)
- 원본 서답형 최대·최소 (LIVE2-04-190)
- 이차 속도, 전환까지 거리 (LIVE2-04-191)
- 근 a, a+1 간격 고정 + 거리 (LIVE2-04-192)
- a 실수 전체, [0,1] 거리 최댓값 (LIVE2-04-193)
- 보기형 a=0·2·4 (LIVE2-04-194)
- [0,1] 변화량 + 구간 밖 영점 (LIVE2-04-195)
- k, $\sqrt{k}$ 근 → k 개수 (LIVE2-04-196)

## J67 평가원 기출 2025학년도 수능 6월 모의평가 19번 난도 4

라이브 4회 (7-12 3 · 17+ 1) 추천 10~14 / 서답형 수준 중

조각 속도(이차→일차), 경계 t=3은 전환점 아님; 두 번째 전환 시각 3+4/k까지 위치(삼각형 넓이 8/k) → k

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 두 번째 전환 위치 → 방향 바뀌는 두 지점 사이 거리, k 음수<br>두 전환 사이 부호 일정 → 거리=변위 | 같음 | G2-169 |
| 함수 교체 | 조각 순서 바꿈: 일차(앞) → 이차(뒤)<br>일차 구간 전환 시각이 k에 의존 | 같음 | G2-170 |
| 조건 변경 | 일차-일차 조각, 위치 대신 출발점과의 거리 AP=4<br>위치 변화량 절댓값, $\int_0^2=0$ 인식 | 같음 | L2-197 |
| 구조 변경 | 뒤 조각 일차 → 이차 k(t-3)(t-7)-4, 세 번째 전환 위치=x(3) → $\int_3^{\wedge}(5+d)v=0$ 상쇄<br>근 5±d 매개화, 세 번째 전환 지정, 대칭 오해 함정 | 어려워짐 | L2-198 |

숫자만 바꾼 변형 6개 (분석 생략)

라이브 경향 4회: 9·12·12·22번 모두 객관식. 원문 그대로 위치값만 바꾼 것 2회(9·12번), 일차-일차 조각+출발점과의 거리(12번), 뒤 조각 이차+세 번째 전환(22번 고난도)

새 변형 레시피

1. [소재 결합] 뒤 조각을 가속도로: t>3에서 a(t)=k(t-3), v 연속 → v=-4+k(t-3)²/2. 두 번째 전환 시각 9/2일 때 k=32/9, 그 시각 위치 -5/2 (J69 가속도 조각 결합)
2. [구하는 대상 변경] 원본 속도 유지, 두 번째 전환까지 '움직인 거리'=6일 때 k → 10/3+11/6+8/k=6, k=48/5 (위치 아닌 거리, [2,3] 음수 구간 포함)

함정

- 경계 t=3을 전환점으로 셈
- 전환 시각 4/k vs 3+4/k
- 삼각형 넓이를 위치에 더함(빼야 함)
- 위치와 거리 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수·경계·위치값만 바꾼 숫자 변형 (GEN2-04-171~174, LIVE2-04-199·200)
- 두 전환 지점 사이 거리 (GEN2-04-169)
- 일차→이차 순서 (GEN2-04-170)
- 일차-일차, AP=4 (LIVE2-04-197)
- 뒤 이차 조각, 세 번째 전환 (LIVE2-04-198)

## J68 평가원 기출 2023학년도 수능 6월 모의평가 11번 난도 3

라이브 4회 (1-6 1 · 7-12 1 · 17+ 2) 추천 5~9 수준 하

P 위치=0 되는 시각(t=4)까지 Q 이동거리 $\int|v_2|$

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [조건 변경] Q 속도 $v_2=t^2-at$, P($v_1=2-t$)가 원점에 돌아올 때 Q도 원점에 있도록 a → 64/3-8a=0, a=8/3

**J69** 평가원 기출 2023학년도 수능 20번 난도 5

라이브 9회 (1–6 1 · 7–12 4 · 13–16 1 · 17+ 3) 추천 15~20 / 서답형 수준 중상

조각 v/a: 앞 구간 v에서 v(2)=0, 뒤 구간 a 적분+연속으로 v 결정 → 부호 확인 후 이동거리

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 형식 변경 | 조각 제시 순서 반대(앞 a, 뒤 v) → 적분상수를 뒤 조각 v(2)로 결정<br>연결 방향 역전 | 같음 | G2-180 |
| 조건 변경 | 조각 3개(a/v/a), 연결점 두 곳<br>적분상수 2개, 부호 구간 3개 | 어려워짐 | G2-182 |
| 조건 변경 | 연결점 t=3에서 v(3)=60≠0, 부호 변화는 앞 조각 내부 t=2; a 범위 t>3<br>연결점과 전환점 분리, 가속도 불일치로 이음점 제외 | 어려워짐 | L2-206 |
| 함수 교체 | 앞 조각 절댓값 v=\|t−1\|−1, 뒤 a 일차 → 세 번째 전환 시각까지 거리<br>전환 순서 세기 + t=0 경계 제외 | 어려워짐 | L2-207 |
| 구하는 대상 변경 | 이동거리 → 위치 변화량, 연결점 v(1)=8<br>부호 분할 불필요 | 쉬워짐 | L2-212 |

숫자만 바꾼 변형 10개 (분석 생략)

라이브 경향 9회: 5·7·9·9·12·15·17·19·23번, 서답형 2회(19·23번). 대부분 원문 숫자 변형·적분 구간 [0,4] 연장. '(변형)'은 이음점 가속도 불일치 수정 또는 a 범위 t>3. 절댓값 속도+세 번째 전환, 거리→변화량

새 변형 레시피

1. [역문제화+함정] (가) 0≤t≤2: v=2t³−8t, (나) t>2: a(t)=6t+c, (다) P는 t=3에서 운동 방향을 바꾼다 → v=3(t−2)(t−3), c=−15. t=2는 영점이지만 전환 아님. 0~4 이동거리 8+1/2+5/2=11
2. [형식 변경] 세 형태 혼합: (가) 0≤t≤1 v=3t²−3, (나) 1≤t≤3 위치 x(t)=t³−6t²+9t+C, (다) t≥3 a(t)=6t−12. 방향 전환 횟수(1회, t=3만)와 0~4 이동거리 2+4+4=10

함정

- 뒤 구간 적분상수를 v(2)=0으로 정하지 않음
- 연결점 영점을 무조건 전환점으로 셈
- 이음점 가속도 일치 여부(조건 범위 t≥2 vs t>2)
- |v| 분할 누락
- ∫a를 변위로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- 다항식·구간만 바꾼 숫자 변형 (GEN2-04-181·183·184·185, LIVE2-04-205·208·209·210·211·213)
- 앞 a/뒤 v 역순 (GEN2-04-180)
- a/v/a 3조각 (GEN2-04-182)
- 연결점 비영점 v(3)=60 (LIVE2-04-206)
- 절댓값 속도+세 번째 전환 (LIVE2-04-207)
- 위치 변화량 묻기 (LIVE2-04-212)

**J70** 분석집 평가원 기출 2022학년도 수능 14번 난도 6

라이브 5회 (7-12 1 · 13-16 3 · 17+ 1) 추천 13~18 (보기형) / 서답형 후반 수준 상

x(0)=x(1)=0 → ∫v=0(ㄱ); 원점 왕복 총거리 2 → 2|x(t)|≤2(ㄴ 거짓); 삼차라 내부 영점 없으면 방향 전환 1회 → 거리=2max|x| → 모든 |x|<1이면 내부 영점 존재(ㄷ)

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함정 추가 | 구간 [0,3]·거리 6으로 확대 + 보기 진술을 부정형으로 반전(ㄱ ∫v>0, ㄴ '존재하지 않는다', ㄷ '존재하지 않는다')<br>원본 정답 암기로 못 풂, 부정형 진술의 참·거짓 재판정 요구 | 같음 | G2-186 |
| 조건 변경 | ㄱ을 부분구간 ∫0^1 v≠0으로 바꾸고 조건 a+b≠0 추가 (x(1)=−(a+b))<br>전 구간 변위 0이 부분구간엔 안 통함, 위치값 직접 대입 요구 | 같음 | G2-187 |
| 구조 변경 | x(t)=t(t−2)(at+b)+1: 출발·도착이 원점 아닌 1; ㄴ 'x=0인 시각 하나(접함)'→극솟값 0, M−m=2 → M=2; ㄷ x=1 재통과 여부를 반례(a=27/16, b=−27/8)로 깸<br>기준선이 원점에서 x=1로 이동, 위·아래 이탈량 합=2 재구성 + 접함 조건·반례 구성 요구 | 어려워짐 | G2-188 |
| 함수 교체 | 위치를 사차 x=t(t−1)²(at+b)로(끝점 중근), 거리 4; ㄴ a+b=0이면 x=at(t−1)³ → 극값 시각 1/4<br>사차에서도 내부 영점 없을 때 전환 1회임을 인수 구조로 확인해야 함 | 어려워짐 | L2-214 |
| 형식 변경 | ㄱㄴㄷ → ㄱ~ㄹ 4보기 '옳은 것의 개수'형, ㄹ(x↔−x 대칭으로 초기속도 부호 미정) 추가<br>보기 하나라도 틀리면 오답, 부분점수식 소거 불가 | 어려워짐 | L2-214 |
| 역문제화 | 조건 |x(t₁)|≥1 추가 → max|x|=1 도달 → 거리 2를 한 번 왕복에 다 씀 → 내부 영점 없음 역추론; 묻는 것은 방향 전환 횟수·−b/a 위치<br>원본 ㄷ의 대우를 스스로 꺼내 써야 함 | 어려워짐 | L2-215 |
| 구조 변경 | ab<0, 영점 0,1,c=−b/a; ∫0^1|v|=4, ∫0^c|v|=8 → c>1, v(1)<0 → a>0, 극값 ±2 → 삼차함수 점대칭으로 c=2 → v=0 두 근의 곱 2/3<br>거리 조건을 영점 순서 확정·삼차함수 대칭성(소재 결합)으로 연결 | 어려워짐 | L2-216 |
| 구조 변경 | 삼차 틀 제거, 일반 미분가능 x(t)에 x(0)=0, x(1)=4, 거리 10 → |z|+|4−z|≤10 → −3≤x≤7<br>출발≠도착일 때 위치 범위 부등식 일반화, 끝값 실제 방문과 구분 | 같음 | L2-218 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 10~20번대 5회(10·13·15·15·20번), 서답형 0. 원본 그대로 1회(13번), 나머지는 사차·중근 함수 교체, 조건 추가 후 역추론, 점대칭 결합(20번), 일반함수+출발≠도착 위치 범위(10번)로 변형. 보기형 유지, 개수형 1회

분석집 (학생 공부 자료)

학생이 아는 판정 원점으로 돌아오면 이동거리 ≥ 2·max|x|(방향을 한 번 바꾸면 등호)이므로 |x|≤1이다. v가 이차라 원점 한쪽에만 있으면 방향 전환이 1회이므로, |x|<1이면 내부 영점이 존재한다.

분석집 변형 방향

- 출발점과 도착점이 다르면 → 출발점에서 멀어질 수 있는 거리의 최댓값이 양의 방향과 음의 방향에서 서로 달라진다
- 위치가 사차함수이면 → 방향을 세 번 바꿀 수 있어 원점을 지나지 않고도 움직인 거리가 2가 될 수 있다

새 변형 레시피

1. [구조 변경·서답형] x(t)=at(t−1)(t−1/2) (a>0), ∫0^1|v|=2. 내부 영점이 구간 중점이라 두 고리가 점대칭 → 거리=4M → M=1/2 → a=6√3 구하기 (극값 시각 (3±√3)/6)
2. [역문제화·서답형] x(t)=t(t−1)(at+b) (a>0, b=0), ∫0^1|v|=2, 0≤t≤1에서 x≤0. 최솟값 −1(t=2/3) → a=27/4, 이어서 ∫0^1|x(t)|dt=9/16 구하기 (위치 넓이와 거리 구분)
3. [함수 교체·보기형] 사차 x=(s²−1/4)(16s²+1) (s=t−1/2): x(0)=x(1)=0, (0,1)에서 원점 안 지남. 보기 'L=2max|x|' 거짓 (L=17/16, 2max|x|=25/32) — 삼차 아니면 원본 ㄷ 논리 불성립임을 판정 분석집 방향
4. [조건 변경] 원본 틀 유지, ∫0^1|v|=2 대신 '최댓값 max|x|=1/2'와 '내부 영점 없음' 동시 제시 → 거리=1 확정 후 보기에서 ∫0^1|v| 값·방향 전환 횟수 판정

함정

- ㄷ을 왕복 부등식 2|x|≤L만으로 판정(삼차 → 전환 1회 근거 누락)
- −b/a가 끝점과 겹치는 중근(접함) 경우 누락
- 기준 위치가 원점이 아닐 때(+상수) 원점 기준으로 착각
- 부정형 보기('존재하지 않는다')의 참·거짓 뒤집힘
- x→−x 대칭으로 부호(초기 속도 방향) 미정인데 단정

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 [0,3]·거리 6 + 보기 부정형 반전 (GEN2-04-186)
- ㄱ을 ∫0^1 v≠0, 조건 a+b≠0 (GEN2-04-187)
- x=t(t−2)(at+b)+1, 접함으로 M=2, x=1 재통과 반례 (GEN2-04-188)
- 사차 t(t−1)²(at+b), 개수형 ㄱ~ㄹ (LIVE2-04-214)
- |x(t₁)|≥1 조건 → 내부 영점 없음, 방향 전환 횟수 (LIVE2-04-215)
- ab<0, ∫0^c|v|=8, 점대칭 → c=2, 근의 곱 2/3 (LIVE2-04-216)
- 일반함수 x(0)=0, x(1)=4, 거리 10 → 위치 범위 [−3,7] (LIVE2-04-218)
- 숫자·구간 평행이동만/원본 그대로 (GEN2-04-189, LIVE2-04-217)

**J71** 평가원 기출 2026학년도 수능 9월 모의평가 11번 난도 4

라이브 5회 (1-6 1 · 7-12 4) 추천 6~10 수준 중

v 인수분해 → 부호 변화 시각=방향 전환; x=∫v로 위치; 전환점에서 끊어 |위치차| 합 = 거리

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 구하는 대상 변경 | 최고차 음수 $v=-3(t-2)(t-4)$; ㄱ 전환 횟수, ㄴ 원점으로부터의 거리 $\|x(1)\|$, ㄷ '가속도 0이 될 때까지' 거리(시각을 $a(t)=0$으로 찾음)<br>시각을 직접 안 주고 가속도 조건으로 찾게 함, 위치 vs 원점 거리 구분 | 같음 | G2-190 |
| 구하는 대상 변경 | ㄴ '원점을 한 번 더 지나는가' → 극솟값 $x(4)=16>0$으로 판정<br>위치함수 극솟값 부호로 원점 재통과 판단 | 같음 | G2-191 |
| 함수 교체 | 속도를 삼차 $v=4t(t-1)(t-3)$으로(위치 사차); ㄷ '위치가 최소가 될 때까지' 거리 37/3<br>최소 위치 시각을 후보 $x(0)$, $x(3)$ 비교로 결정 후 거리 계산 | 어려워짐 | G2-195 |
| 그래프·표 제시 | 식 대신 $0\le t\le 8$ 꺾은선 속도 그래프 → 넓이 부호합으로 위치, 넓이합으로 거리, 끝점 $t=8$ 전환 제외<br>적분 대신 넓이 읽기, 전환 횟수에서 끝점 함정 | 쉬워짐 | L2-219 |
| 함정 추가 | $v=-3t(t-2)$: 가속도 0 시각(1), 방향 전환(2), 출발점 귀환(3)이 모두 다름 → ㄱ 't=1 전환' 거짓<br>속도 극값·부호 변화·위치 영점 개념 구분 | 같음 | L2-220 |
| 소재 결합 | 두 점 $P(f=t^2-3t)$, $Q(g=-3t^2+6t)$ 동시 제시, 보기마다 다른 점<br>어느 점의 속도·위치인지 끝까지 구분 | 같음 | L2-221 |
| 함정 추가 | $x=t(t-3)^2/3$: ㄴ $x(1)=x(4)$ 같은 위치(그 사이 0→4/3→0→4/3 이동), 원점에 접하며 재출발<br>같은 위치 ≠ 정지, 거리는 경로 따라 합산 | 같음 | L2-222 |
| 조건 변경 | 출발점 좌표 2(적분상수), ㄱ 위치 −25 vs 변위 −27, ㄴ 전환 순간 가속도 12<br>위치와 위치 변화량 구분, 전환 시각에서 가속도 계산 | 같음 | L2-223 |

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 6~11번대 5회(6·9·10·10·11번), 서답형 0. 그래프 제시(6번), 가속도·전환·귀환 시각 혼동 유도, 두 점 동시, 초기 위치≠0, 같은 위치 반복 함정. 2024~2025 기출 집중

새 변형 레시피

1. [그래프·표 제시] 속도 대신 위치 그래프 $x=t^2(t-3)$ (극소 (2,−4), 영점 3) 제시 → ㄱ t=1에서 가속도 0이지만 방향 유지 ㄴ t=0~4 거리 4+4+16=24 ㄷ 속도 최소 시각 1
2. [역문제화] $v=3(t-1)(t-k)$ ($k>1$), '출발 후 원점에 다시 도달'하는 k의 범위 → $x(k)=k^2(3-k)/2\le 0$ → $k\ge 3$ (k=3 접함 포함 여부 함정)
3. [소재 결합·서답형] P는 원본 $v=3t^2-10t+7$, Q는 $v=3-2t$로 원점 동시 출발 → 다시 만나는 시각 $t=2$($x_P-x_Q=t(t-2)^2$, 같은 속도로 접하며 안 지나침)와 그때까지 P의 거리 4

함정

- 가속도 0 시각을 방향 전환으로 착각
- 정의역 끝점·중근에서 전환으로 셈
- 초기 위치(적분상수) 누락 → 위치 대신 변위
- ∫v(변위)를 거리로 씀
- 두 점 문항에서 P·Q 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 최고차 음수, 가속도 0까지 거리 (GEN2-04-190)
- 원점 재통과를 극솟값으로 판정 (GEN2-04-191)
- 삼차 속도, 위치 최소까지 거리 (GEN2-04-195)
- 꺾은선 속도 그래프 넓이 (LIVE2-04-219)
- 가속도0·전환·귀환 시각 구분 $v=-3t^2+6t$ (LIVE2-04-220)
- 두 점 P·Q 동시 (LIVE2-04-221)
- $x(1)=x(4)$, 원점 접하며 재출발 (LIVE2-04-222)
- 출발점 2, 전환 순간 가속도 (LIVE2-04-223)
- 계수만 바꾼 ㄱㄴㄷ 동형 (GEN2-04-192, GEN2-04-193, GEN2-04-194)

**J72** 평가원 기출 2026학년도 수능 11번 난도 4

라이브 3회 (7-12 3) 추천 7~11 / 서답형 수준 중

v=t²−kt+4의 k별 판정: k=0 위치 적분, k=3 판별식<0 → 전환 없음, k=5 인수분해 → 전환점 끊어 거리

| 변형 | 내용 | 효과 | 자료 |
|---|---|---|---|
| 함정 추가 | k=8에서 v=(t−4)² 중근 → '방향이 바뀌지 않는다' 참<br>근이 있어도 중근이면 부호 불변 | 같음 | G2-197 |
| 조건 변경 | 상수항을 음수로 v=t²+kt−2 → 근의 곱 −2 <0 → 모든 k에서 양근 1개, 전환 항상 1회<br>판별식 대신 근의 곱 부호로 양근 개수 판단 | 같음 | L2-225 |
| 조건 변경 | v=−t²+kt (k>0 문자 그대로); ㄱ 꼭짓점 시각 k/2의 방향, ㄷ ∫0^a v=0 → 출발점 귀환<br>문자 k로 속도 최대·전환·귀환 시각 구분, 변위 0의 의미 | 같음 | L2-224 |
| 구하는 대상 변경 | k=10에서 '가속도 −6인 순간의 위치', k=5에서 전환 2회 구간 거리 (위치값 55/24를 거리로 착각 유도)<br>가속도 조건으로 시각 찾기, 왕복 구간 2배 반영 | 같음 | L2-226 |

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8~12번대 3회(8·11·12번), 서답형 0. 모두 2025년(직전 수능 즉시 반영). 상수항 부호 변경(근의 곱), k 일반화, 가속도 조건 결합; 원본 보기 틀(k=0/k값/k값) 유지 경향

새 변형 레시피

1. [역문제화·서답형] v=t²−kt+4 (k>0), 't=0~2 이동거리가 x(2)와 같아지는' k의 최댓값 → [0,2]에서 부호 불변 → 작은 근 ≥2 조건 → k≤4, 최댓값 4 (k=4 중근 t=2 허용 여부 확인)
2. [구하는 대상 변경] v=t²−kt+4, '출발 후 원점에 다시 도달'하는 k의 최솟값 → x=t(t²/3−kt/2+4)의 판별식 ≥0 → k≥8√3/3 (v 판별식이 아닌 x 판별식)
3. [서답형] k=5, t=1 위치 11/6에 다시 오는 시각 → 2t³−15t²+24t−11=(t−1)²(2t−11) → t=11/2, 그때까지 거리 65/6

함정

- 판별식>0만 보고 양근 여부 미확인(음근 포함)
- 중근을 방향 전환으로 셈
- 구간 밖 전환점까지 끊음 / 구간 안 전환점 누락
- 위치값을 거리로 씀

겹치면 안 되는 기존 변형

- 중근 (t−4)² → 전환 없음 (GEN2-04-197)
- 상수항 음수 v=t²+kt−2, 근의 곱 (LIVE2-04-225)
- v=−t²+kt, 꼭짓점 시각·∫0^a v=0 귀환 (LIVE2-04-224)
- 가속도 −6 순간 위치, 왕복 거리 (LIVE2-04-226)
- 계수·k값만 바꾼 동형 (GEN2-04-196, GEN2-04-198)